

ROS 2 二维机器人 运动规划实践

从仿真到定位、规划与控制

本书随代码逐章成长。每个例子都有明确的运行入口，
每个公式都能在对应函数和实验中找到用途。

阅读方法 先运行、看见现象，再读公式和关键代码，最后完成一个小练习。

版本范围 第 01-20 章与选学附录；已实现功能和选做扩展在正文分别标明。

主机 ROS 2 Lyrical / RViz2

独立算法 C++17, ROS 节点 C++20

2026 年 9 月

目录

第一章 环境搭建与第一个圆盘场景	1
1.1 先认识四个名字	1
1.2 确认主机环境	1
1.3 构建并启动	2
1.4 圆盘为什么用直径?	3
1.5 发布一次, 为什么晚启动也能看到?	3
1.6 动手修改第一个场景	4
第二章 二维坐标、时间与接口	5
2.1 一个点可以有不同坐标	5
2.2 从公式到一个小函数	6
2.3 逆变换与变换链	6
2.4 运行与理解数值误差	7
2.5 练习: 自己写一次逆变换	7
2.6 仿真时间与真实等待时间	8
2.7 把坐标放到 ROS 的 TF 树中	8
2.8 暂停、单步与重置实验	9
第三章 一个可复现的二维世界	11
3.1 先看世界, 再谈算法	11
3.2 用距离描述圆盘与障碍	12
3.3 从最小化距离推导线段投影	12
3.4 用拐弯方向判断内外与凸包	13
3.5 怎样在圆盘面积上均匀采样	14
3.6 让一个自由网格容纳整个圆盘	14
3.7 从自由网格中找出连通区域	15
3.8 动手修改与练习	15
第四章 让圆盘运动: 位置、速度与力	16
4.1 圆心状态与圆盘外形	16
4.2 先让机器人到一个点	16

4.3 扫过的空间也要安全	17
4.4 直接设置位姿的用途	17
4.5 冻结试验与重新开始	18
4.6 给速度：先分清它在哪个坐标系	19
4.7 限速、超时与圆弧安全	20
4.8 从合力得到加速度	21
4.9 从恒加速度到带阻尼的离散模型	22
4.10 惯性、超时和碰撞如何一起工作	23
4.11 实验：质量、步长和制动距离	24
4.12 连续理想参考：给后续传感器一条平滑轨迹	24
4.13 运动中的初始条件与导数核对	25
4.14 把运动状态接到后续章节	26
4.15 用轨迹恢复状态与输入：微分平坦	27
4.16 把物理代价的梯度传回轨迹	28
4.17 有车轮方向约束的阿克曼模型	29
4.18 按一个时间步推进小车	30
4.19 从位置曲线恢复小车的运动	31
4.20 停车点如何保存方向	32
4.21 逐个标量计算小车的反向梯度	32
4.22 把模型选择落实到执行器	34
第五章 一束光到一圈扫描：CPU 激光雷达	35
5.1 先让一束光碰到障碍	35
5.2 射线与圆：从圆方程到两个交点	35
5.3 射线与线段：用叉积消去一个未知数	37
5.4 把方向均匀排成一圈	38
5.5 量程、无效读数与采样时间	38
5.6 在 RViz2 同时观察光束和命中点	39
5.7 高斯测距噪声：先有回波，再加误差	40
5.8 从一批读数估计误差分布	41
5.9 从角间隔理解细小障碍的漏检	42
5.10 测量束数增加后的计算代价	43
第六章 机器人感觉到什么：IMU 与传感器时间	45
6.1 静止的加速度计为什么不为零	45
6.2 用三行公式读懂理想 IMU	46
6.2.1 为什么安装位置也影响读数	46
6.3 先手算，再运行五个场景	47

6.4 让每个采样点带上一点白噪声	47
6.4.1 每采样标准差与连续噪声强度	48
6.5 读懂 IMU 消息与协方差	48
6.6 从数据观察噪声分布	49
6.7 零均值误差也会积成漂移	50
6.8 在 RViz 中同时观察激光与 IMU	52
6.9 采样时间不是回调到达时间	53
6.10 先接受运动区间, 再产生观测	53
6.11 动手观察不对齐的采样网格	54
6.12 阿克曼转弯时的 IMU 与采集时间	55
第七章 位姿已知时, 如何从观测建图	56
7.1 先给建图一个已知的位姿	56
7.2 同一条里程计消息里的两种坐标系	57
7.3 运行真值适配器并核对 TF	57
7.4 从距离到二维点云	58
7.5 把扫描与同一时刻的位姿配对	59
7.6 格子有面积, 未知也是一种状态	60
7.7 DDA: 沿射线依次走过哪些格子	61
7.7.1 跟着一条射线手算六个格子	61
7.7.2 回波落在地图外时怎么处理	62
7.8 把射线变成概率证据	62
7.8.1 从条件概率到几率相乘	62
7.8.2 取对数, 乘法就变成加法	63
7.8.3 让一帧扫描只贡献一次格子证据	63
7.9 有限回波、无回波和无效读数	64
7.10 在 RViz 中检查“看见了什么”	65
7.11 用几何参考评价观测地图	65
7.12 实验一: 分辨率、噪声与评价指标	67
7.13 实验二: 墙到底变厚了多少米	69
7.14 复现实验与本章练习	70
第八章 让两帧扫描对齐: 激光里程计	71
8.1 先对齐两组已知形状的点	71
8.2 把位姿的小变化写成一阶近似	72
8.3 从残差平方和推导位姿增量	72
8.3.1 一个可以手算的三元方程	73
8.3.2 代码中的 LDLT 在做什么	73

8.4 用 Huber 权重减轻错误关联的影响	73
8.5 点到线：沿墙滑动和穿墙不同	74
8.6 从一小片点云求出墙的法向	74
8.6.1 特征向量从哪里来	75
8.6.2 把推导对应到邻域代码	75
8.7 判断几何约束是否足够	76
8.8 把成功扫描留在一个小窗口中	77
8.9 用估计里程计替换真值入口	78
8.10 实验：束数、噪声与被拒绝的帧	79
第九章 让 IMU 预测，让激光纠偏	81
9.1 从一个可以控制噪声的实验开始	81
9.2 八个数描述平面状态	81
9.3 把误差也向前传播一步	82
9.3.1 协方差记录误差的大小与关联	82
9.3.2 逐块求状态转移的偏导	82
9.3.3 从误差乘积得到协方差传播	83
9.4 从加权平均推导卡尔曼增益	84
9.4.1 先估计一个位置数值	84
9.4.2 让同一观测修正多个状态	84
9.4.3 位置观测如何修正速度：一次手算	85
9.4.4 校正后还剩多少不确定性	85
9.4.5 用不确定性衡量一次残差	85
9.5 偏置与一秒缺测实验	86
9.6 校正发生在采样时刻，不是收到消息时	88
9.7 高频预测与扫描位姿各走一个出口	89
9.8 真实扫描：转得更快、少扫半秒	90
第十章 回到起点之后：关键帧与位姿图	91
10.1 从一条链变成一张图	91
10.1.1 先手算只有三个位置的图	91
10.2 二维边残差：比较预测与测量	92
10.2.1 把米和弧度换成统一的误差尺度	92
10.3 固定第一帧，就是给地图选坐标原点	93
10.4 对一条边的两端分别求导	93
10.5 把许多小方程装成一个大方程	94
10.5.1 为什么有时只走半步	95
10.5.2 错误回环为何仍需先做几何检查	95

10.6 矩形实验与可独立检验的答案	96
10.7 从关键帧中寻找旧地点	97
10.8 回环更新地图坐标，不改写局部里程计	98
10.9 实际激光与 IMU 的矩形回放	99
10.10 从地图中观察回环的作用	100
第十一章 给圆盘找一条路：配置空间与 A*	101
11.1 先运行一张带窄门的地图	101
11.2 圆盘变成一个中心点	101
11.2.1 从碰撞条件推导障碍膨胀	101
11.2.2 安全的是整块方格	102
11.3 A* 如何决定先走向哪个格子	103
11.3.1 三个数分别记录什么	103
11.3.2 四邻接和八邻接的启发式从哪里来	103
11.3.3 为何取出的节点可以确定下来	104
11.3.4 从邻居循环读懂实现	104
11.4 在已观测自由区域内规划	105
11.5 删掉折点之前，检查整条线段	105
11.5.1 将二维相交化为一个参数区间	105
11.5.2 先缩小候选格范围，再做精确检查	106
11.6 半径、邻接与窄门实验	107
11.7 从观测地图接入 ROS 与 RViz	108
11.8 复现一条来自真实消息的路径	109
第十二章 离障碍多远：二维距离场	110
12.1 先看一个圆的距离场	110
12.2 格子中心距离与方格净空	110
12.3 把二维最近距离拆成两次一维计算	111
12.4 一维距离变换：维护抛物线的最低部分	112
12.4.1 由平方距离得到抛物线交点	112
12.4.2 一次删除中间曲线的手算	112
12.4.3 数组如何保存这条下包络	112
12.5 从四个中心值插出任意位置的距离	113
12.5.1 从一维线性插值到双线性插值	113
12.5.2 对权重求导，再换回米制坐标	114
12.5.3 怎样理解梯度的变化	114
12.6 从插值距离推导保守净空	114
12.6.1 移动一段距离，最近中心距离最多变化多少	114

12.6.2 再把中心换成有面积的方格	115
12.6.3 三个返回值各自怎样使用	115
12.7 用可以手算的场核对实现	116
12.8 分辨率实验与练习	116
12.9 ROS 距离通道与梯度显示	117
12.10 读一次真实距离消息	118
第十三章 让整段曲线有地方走：安全走廊	119
13.1 从一条折线到一条有宽度的通道	119
13.2 用半平面表示一个凸区域	119
13.2.1 “凸”为什么能帮助检查线段	119
13.2.2 残差为何是距离，以及怎样手算	120
13.3 沿邻格路径扩张局部矩形	121
13.4 怎样检查整块区域与方格相交	121
13.4.1 从边界检查转向面积检查	121
13.4.2 一次半平面裁剪的公式	122
13.5 凸包合并为什么要重新检查	122
13.6 在交叠区选择连接点	122
13.6.1 交集、面积与可移动余量	122
13.6.2 顶点平均为什么位于交集内部	123
13.6.3 把路点与轨迹段逐一配对	123
13.7 从状态判断构造停在哪一步	124
13.8 固定地图上的对照实验	124
13.9 同一观测快照上的 ROS 走廊	125
13.10 参数、观察与独立检查	126
第十四章 给路径加上时间：五次轨迹	127
14.1 同样走一米，为什么感觉不同	127
14.2 六个边界条件怎样确定六个系数	127
14.2.1 先用归一化时间写边界	127
14.2.2 逐步消元得到代码里的组合	128
14.3 对同一个多项式求各阶导数	129
14.4 静止到静止：形状与峰值都可以手算	129
14.4.1 从系数得到单调的线段运动	129
14.4.2 从导数为零的位置求峰值	130
14.4.3 时间缩放的适用条件	130
14.5 把若干段接成连续轨迹	130
14.5.1 连续性是连接处的条件	130

14.5.2 绝对时间、轨迹时间与单段时间	131
14.5.3 解析参考与显示折线	131
14.6 保存系数并复现采样结果	132
14.7 把轨迹作为完整消息发送	132
14.8 把 map 路线固定到 odom	133
14.9 用解析参考驱动理想模型	133
14.9.1 等待、执行与保持	133
14.9.2 由系数得到步内加速度上界	134
14.9.3 先确定可推进的时间，再生成传感器样本	134
14.10 在传感器自己的时刻采样	135
第十五章 让路点之间更平顺：二维 MINCO	136
15.1 把内部速度和加速度交给整条曲线决定	136
15.2 先把积分写成系数的二次式	137
15.2.1 逐项求导、相乘、积分	137
15.2.2 用上一章的单段曲线核对	137
15.3 为什么最优曲线是五次，而且连接到四阶	138
15.3.1 用一条很小的曲线扰动它	138
15.3.2 连接处为什么多出两个连续条件	138
15.3.3 两段曲线的手算例子	138
15.4 把这些条件写入带状方程	139
15.4.1 带状 LU 在做什么	139
15.5 改变时长时，系数也会改变	140
15.5.1 从标量链式法则理解伴随	140
15.5.2 对应到两类优化变量	141
15.6 把约束违反量变成可求导的代价	141
15.7 由微分平坦映射约束实际力	142
15.8 积分节点移动时，梯度怎样计算	142
15.8.1 梯形积分的权重从哪里来	142
15.8.2 先固定系数，对积分时长求偏导	143
15.8.3 再求系数偏导，接上伴随	143
15.9 外层怎样选择路点和正时长	144
15.9.1 正时长变量	144
15.9.2 从二次近似到 BFGS	144
15.10 通过手算、差分和实验理解结果	145
15.10.1 完整梯度的差分检查	145
15.10.2 固定路点与时长的平顺性比较	145
15.10.3 权重怎样影响可行性	145

15.11 在观测地图上预览, 在力约束实验中比较时长	146
15.11.1 ROS 预览	146
15.11.2 质量、力界和段时长	147
15.12 练习: 沿计算链逐步核对	147
第十六章 换一种消元顺序: 二维 Spline2D	148
16.1 相同曲线, 另一组未知数	148
16.2 由端点状态写出每一段的代价	148
16.2.1 端点到系数的线性映射	148
16.2.2 为什么只耦合相邻节点	149
16.3 块消元是高斯消元的同一件事	149
16.4 从边界项直接求最小 jerk 的梯度	150
16.4.1 移动一个路点	150
16.4.2 延长一段时间, 但保持端点状态	150
16.5 一般代价怎样传过内部导数	151
16.6 怎样比较两种实现	151
16.7 用 Bézier 控制点包住整段曲线	152
16.7.1 从二项式展开得到非负权重	152
16.7.2 从幂次系数转换	153
16.7.3 从控制点得到整个区间的界	153
16.8 导数控制点与递归二分	154
16.8.1 为什么导数由相邻差决定	154
16.8.2 de Casteljau: 反复作线性插值	154
16.9 对控制点求导, 引导曲线进入走廊	155
16.10 力与力变化率也可以求连续上界	156
16.11 在 ROS 中预览并执行一条认证曲线	157
16.12 阿克曼起停轨迹: 先定路径, 再定进度	157
16.13 把几何导数换成物理量	158
16.14 小车约束的反向传播	158
16.14.1 先传过时间进度	158
16.14.2 固定归一化节点时, 时间改变了什么	159
16.14.3 最后传回切向长度与时长变量	159
16.15 先检查转弯形状, 再检查行驶快慢	160
16.15.1 用小段凸包保证切向非零	160
16.15.2 对点积和叉积求界	160
16.15.3 组合成执行器上界	160
16.16 练习: 由局部运算检查整条链	161

第十七章 让有质量的机器人跟上轨迹	162
17.1 从一维加速度开始设计控制器	162
17.1.1 把控制律代回动力学	162
17.2 增益怎样影响回正和振荡	163
17.3 模型失配、前馈关闭和限幅分别改变什么	163
17.3.1 用同一误差方程分辨原因	163
17.3.2 限幅发生在力上	164
17.4 朝向控制与代码对应	164
17.5 让参考平滑起步	165
17.6 固定参考后比较跟踪误差	166
17.7 制动也需要时间和距离	166
17.8 接入 ROS：在同一时刻、同一坐标系比较	167
17.9 阿克曼小车：把误差分成前向和横向	168
17.9.1 纵向反馈延续 PD 的思路	168
17.9.2 横向误差通过转向逐渐修正	168
17.10 阿克曼换道：先建立模型匹配的基线	170
17.11 练习：从一条输入解释整个响应	170
第十八章 线性 MPC 与约束跟踪	172
18.1 先计划几步，再执行一步	172
18.2 一步预测来自连续动力学的积分	172
18.3 把两步展开，再推广到多步	173
18.3.1 贯穿本章的两步数值例子	173
18.4 从平方误差展开出二次规划	174
18.4.1 三种代价分别在意什么	174
18.4.2 逐项收集二次项和一次项	174
18.4.3 手算最优的两条力	174
18.5 把每项约束改写成输入的不等式	175
18.6 ADMM：交替处理目标与区间	175
18.6.1 先把线性关系和简单边界分开	175
18.6.2 一步解线性方程，一步逐项裁剪	176
18.6.3 一维手算：最优点被上界挡住	176
18.7 用残差判断何时停止	177
18.7.1 如何说明约束互相矛盾	177
18.8 滚动执行与控制状态	177
18.8.1 为什么当前可行，下一次仍可能来不及停车	178
18.8.2 预测节点之间还有一段运动	178
18.9 同一参考上的控制与计算代价	179

18.10 在 ROS 中观察未来状态与当前输入	180
18.11 练习: 自己装配一个小 QP	180
第十九章 接通在线规划与完整导航	181
19.1 运动带来新观测, 新观测改变下一次计划	181
19.2 新曲线从未来交接状态出发	181
19.2.1 在旧曲线上手算首边界	182
19.3 查询未来与推进当前是两件操作	182
19.4 规划时冻结 map 与 odom 的变换	183
19.5 在已观测空间中选一个可达的局部目标	183
19.6 从未来边界生成并检查局部曲线	185
19.6.1 为什么延长时长有时会把曲线推出走廊	185
19.7 把曲线与走廊一起交给控制器	186
19.7.1 首次启动与移动接续的不同边界	186
19.8 观测驱动的导航节点	187
19.9 同场景逐步接入惯性与估计误差	187
19.10 分别计算定位误差、短时漂移与跟踪误差	188
19.10.1 先把估计位姿放进同一个世界坐标系	188
19.10.2 用相对运动检查一秒内积累的误差	189
19.10.3 跟踪误差与物理净空	189
19.11 读懂三条路线的对照结果	189
19.12 通过一份配置选择全向或阿克曼模型	190
19.12.1 为反馈留出执行器余量	190
19.13 从观测就绪到未来起步	191
19.14 用配置实验理解模型约束	191
19.15 练习: 沿着一条消息追踪整个闭环	192
第二十章 选学: CUDA 激光雷达加速	193
20.1 哪些计算可以同时进行	193
20.2 准备可选 CUDA 构建	193
20.3 从线程块位置得到光束编号	194
20.3.1 圆求交仍使用第 05 章的几何	194
20.4 把静态几何放在设备上重复使用	195
20.5 先对齐数值, 再比较速度	195
20.6 加速收益为何随规模变化	196
20.6.1 如何读计时结果	196
20.7 接入 ROS 后, 重新看整个发布过程	197
20.7.1 为什么内核加速会逐渐遇到上限	198

20.8 练习：让每个加速比都有明确含义	198
--------------------------------	-----

附录 A 数学回查与数值检查	199
A.1 向量与矩阵：把多条标量关系放在一起	199
A.2 坐标变换与导数要使用同一种扰动	199
A.2.1 雅可比的每一列在问什么	200
A.2.2 梯度与反向传播就是链式法则	200
A.3 最小二乘：怎样综合不完全一致的测量	200
A.3.1 从标量求导到正规方程	200
A.4 协方差：误差沿哪些方向一起变化	201
A.4.1 传播公式来自直接展开	201
A.5 中央差分：拿函数本身检查导数	201
A.6 凸集与正定二次型为何适合规划	202
附录 B 差速扫地机器人：从轮速到平面运动	204
B.1 三个长度，分别决定什么	204
B.2 左右轮速之差为什么产生转向	204
B.3 “不能侧移”约束的是瞬时速度	205
B.4 恒定轮速的一步积分	205
B.4.1 用四分之一圆核对符号	206
B.5 从平滑位置曲线反求轮速	207
B.5.1 轮速上限怎样成为轨迹约束	207
B.6 练习：从手算到曲线输入	207
附录 C 进阶感知：一次只增加一种误差	208
C.1 白噪声不会自己变成偏置	208
C.2 统计的是许多终点，不是一条曲线	208
C.3 进一步扩展时，先写验收边界	209
附录 D 记录、回放与外部工具	210
D.1 传感器时间与文件时间是两件事	210
D.2 谁来发布时钟与变换	210
D.3 做一次真正的录制与回放验收	211
D.4 与现有二维 SLAM 对照的接入练习	211
D.5 从教材跳到 API 文档	212
D.6 让实验报告可以被重新运行	212

第一章 环境搭建与第一个圆盘场景

本章目标 编译课程工作空间，理解节点怎样发送图形消息，在 RViz2 看见半径为 0.20 m 的圆盘。

先修 会打开终端、编辑文本，读懂基本 C++ 变量和函数。

1.1 先认识四个名字

节点 (node) 是执行计算并收发消息的程序。话题 (topic) 是带名字和类型的数据通道，例如本章的 `/visualization/robot`。包 (package) 组织源码、依赖和安装规则。工作空间是存放和构建这些包的目录。例如本课程的 `ros2_ws` 中，`src` 存源码，`build` 存编译中间结果，`install` 存供 ROS 使用的程序和配置。

本章只有一个发布节点和一个可视化程序：



RViz2 将收到的几何消息绘制成图形；本章的位置和尺寸由发布节点给定，圆盘保持静止。

1.2 确认主机环境

本课程验证平台是 Ubuntu 26.04 和 ROS 2 Lyrical。已有主机不用重装。打开 `bash`，先运行：

```
source /opt/ros/lyrical/setup.bash
printenv ROS_DISTRO
ros2 pkg prefix rviz2
colcon --help
```

前三项应分别加载环境、输出 `lyrical`、找到 `RViz2`。最后一项显示构建工具的帮助信息。若某条命令找不到，先解决这一项，再进入构建步骤。

干净主机应先按 [ROS 官方安装步骤](#) 配置 UTF-8、Universe 与 `ros-apt-source`。已配好软件源的 Ubuntu 26.04 可安装 `ros-lyrical-desktop`、`ros-dev-tools`、`libeigen3-dev`。不要把其他 Ubuntu 版本与 Lyrical 的二进制包混用。

Lyrical 的 ROS 接口按 C++20 编译；本课程独立几何和数学代码采用 C++17。ROS 的 Python 包使用系统 Python，构建时显式指定 `/usr/bin/python3`。

1.3 构建并启动

以下路径是当前主机仓库位置；换机器后改成自己的路径。每个新终端都要先加载主机环境，再加载课程工作空间。

```
source /opt/ros/lyrical/setup.bash
cd /home/zdp/ForCodex/ros2_motion_planning_course/ros2_ws
colcon build --symlink-install --cmake-args \
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo \
  -DPython3_EXECUTABLE=/usr/bin/python3
source install/setup.bash
ros2 launch motion2d_bringup ch01.launch.py
```

motion2d 保存算法和节点；motion2d_bringup 保存配置、launch 与 RViz2 视图。后面用到的自定义消息集中在 motion2d_interfaces 包，本章先使用 ROS 已有的 Marker 类型。

为什么要两次 source？ 第一条加载主机的 ROS 环境，让终端找到 ros2 和基础包。编译后的 install 目录是本课程新生成的一层环境；第二次 source 将这一层加入当前终端的查找路径。可以把它理解为告诉终端：“除了系统程序，还到这个课程目录找程序。”每个新终端都要完成这两步。

构建与启动分别做什么？ colcon 根据各包的依赖关系编译 C++，把可运行结果放到 install。launch 再按照启动文件同时创建节点、加载 YAML 参数并打开 RViz2。修改 C++ 后重新 build；修改 YAML 后重启节点。--symlink-install 让安装目录中的配置链接到源码目录，方便编辑时保持两处一致。

RViz2 应显示浅色背景、0.5 m 网格和原点的青色圆盘，Fixed Frame 为 map。在只有终端的环境中，加 rviz:=false 启动节点，再用本章后面的 topic echo 查看同一条消息。

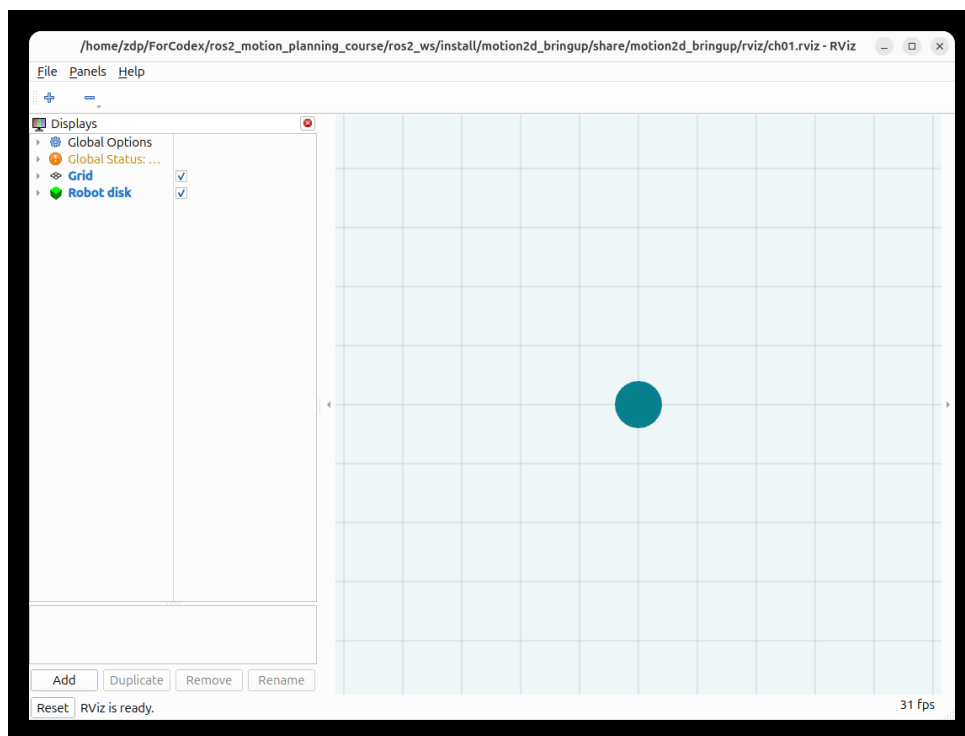


图 1.1: 主机实际运行画面。圆盘直径为 0.40 m，小于一个 0.5 m 网格。

此时 Global Status 可能提示尚无 TF 数据，因为本章还没有发布坐标树。Marker 已直接在 map 帧中，所以仍可正确显示；下一章建立 TF 后该提示消失。

1.4 圆盘为什么用直径？

用一个很薄的 CYLINDER 表示圆盘。Marker 的 scale 是物体的完整尺寸，因此

$$d_x = d_y = 2r, \quad r = 0.20 \text{ m} \Rightarrow d_x = d_y = 0.40 \text{ m}. \quad (1.1)$$

scale.z=0.05 只是显示厚度，后续平面碰撞只使用半径。圆柱的 position.z 是中心高度。取 0.025 m、厚度 0.05 m 时，下表面恰好落在 z=0。orientation.w=1 且其他分量为零表示保持原始方向；第二章再说明平面旋转的表示。alpha 控制透明度，0 完全透明，1 完全不透明。

在 hello_scene_node.cpp 中，构造消息的顺序是：指定坐标系和标识，设置几何，再设置颜色：

```

33 visualization_msgs::msg::Marker disk;
34 disk.header.frame_id = "map";
35 disk.header.stamp = now();
36 disk.ns = "robot";
37 disk.id = 0;
38 disk.type = visualization_msgs::msg::Marker::CYLINDER;
39 disk.action = visualization_msgs::msg::Marker::ADD;
40 disk.pose.position.x = x;
41 disk.pose.position.y = y;
42 disk.pose.position.z = 0.025;
43 disk.pose.orientation.w = 1.0;
44 disk.scale.x = 2.0 * radius;
45 disk.scale.y = 2.0 * radius;
46 disk.scale.z = 0.05;
47 disk.color.r = 0.03F;
48 disk.color.g = 0.50F;
49 disk.color.b = 0.55F;
50 disk.color.a = 1.0F;
51 //

```

顺着消息读代码 frame_id=map 表示 position 中的 x/y 是地图坐标；换坐标系后，同样的两个数字通常表示另一个位置。ns 与 id 共同标识这个图形，后续以同一标识发布会更新它。type 选择圆柱，action=ADD 让 RViz 创建或更新图形。最后 publish(disk) 把整个结构体作为一条消息发出，所以接收者能一次取得同一图形的位置、尺寸和颜色。

程序入口先调用 rclcpp::init 初始化通信，再构造 HelloScene。构造函数读取参数并发布圆盘；spin 让节点继续运行，保存发布者及其消息缓存。在终端按 Ctrl+C 后结束 spin，程序清理通信资源并退出。

1.5 发布一次，为什么晚启动也能看到？

QoS 是双方约定的传输方式。reliable 表示可靠传输；transient-local 让运行中的发布者保存最近一条消息。本节点和 RViz2 使用相同的持久性设置。先启动节点，过几秒再打开 RViz2，它就能取得缓存的圆盘。这种方式适合静态场景和配置；后面连续传感器数据会采用不同的队列与传输设置。

第二个终端加载环境，进入工作空间后运行：

```

ros2 topic echo /visualization/robot --once \
--qos-durability transient_local
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch01.py

```

检查程序确实作为晚加入的订阅者接收消息，并核对帧、类型与默认尺寸。此时消息 `stamp` 用系统时间；下一章再引入仿真时钟。

1.6 动手修改第一个场景

1. **理解：**节点与话题的区别是什么？发布者先启动、RViz2 后启动时，为什么仍能收到圆盘？
2. **代码：**完成 `exercises/ch01/starter/marker_scale.hpp` 中的 `EXERCISE(ch01-1)`。检查方法、分级提示和独立参考答案位于同目录。
3. **实验：**在 `ch01.yaml` 中把半径改成 0.35 m、x 改为 1.0 m，重启。先预测消息和网格上的尺寸，再观察；完成观察后恢复默认参数，便于后续章节使用相同起点。

应看到直径 0.70 m、圆心 (1,0) 的圆盘。若图形不见了，依次检查 Fixed Frame、话题、alpha 与 QoS。若找不到包，检查是否加载课程的 `install` 环境。

独立编译练习

练习的输入是半径，输出是 Marker 的 x/y 尺寸。下面的 `starter` 故意保留一个需要你修改的返回值；它没有被链接到正式演示中。

```
#pragma once

/** @brief Return Marker x/y size (m) for a disk of positive radius (m). */
inline double markerDiameter(double radius)
{
    // EXERCISE(ch01-1): RViz's cylinder scale describes its full width.
    return radius;
}
```

从仓库根目录运行：

```
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Iexercises/ch01/starter \
    exercises/ch01/check.cpp -o /tmp/ch01_exercise
/tmp/ch01_exercise
```

运行后输出 `PASS` 表示两个半径均得到正确直径。若输出 `FAIL`，先读同目录 `hints` 的提示；将编译命令中的 `starter` 换成 `solutions` 可核对参考解。

第二章 二维坐标、时间与接口

目标 正确旋转、平移、求逆，并用一个仿真时钟驱动坐标树。

先修 第 1 章；二维向量和正弦、余弦。矩阵只需要理解本章的两行乘法。

2.1 一个点可以有不同坐标

机器人位于地图坐标 $(1, 2)$ ，朝向正北。雷达观测到正前方 2 m 的点。它在机体系是 $(2, 0)$ ，在地图系是 $(1, 4)$ 。坐标变了，物理上的点没有变。

我们采用右手系：机体 x 轴向前、 y 轴向左、 z 轴向上，逆时针偏航为正，角度使用弧度。一个平面位姿记作 $T_{A \leftarrow B} = (t, \psi)$ ：它把 B 系的坐标换成 A 系坐标。

从两根坐标轴得到旋转矩阵

先想象只旋转一个向量，暂时把两个坐标系原点放在一起。沿 B 系 x 轴走 1 m，在 A 系中的水平、竖直分量分别为 $\cos \psi, \sin \psi$ 。 B 系 y 轴比 x 轴多转 $\pi/2$ ，其分量是 $-\sin \psi, \cos \psi$ 。任意点 $p_B = (x_B, y_B)$ 都可看成“沿第一根轴走 x_B ，再沿第二根轴走 y_B ”，所以

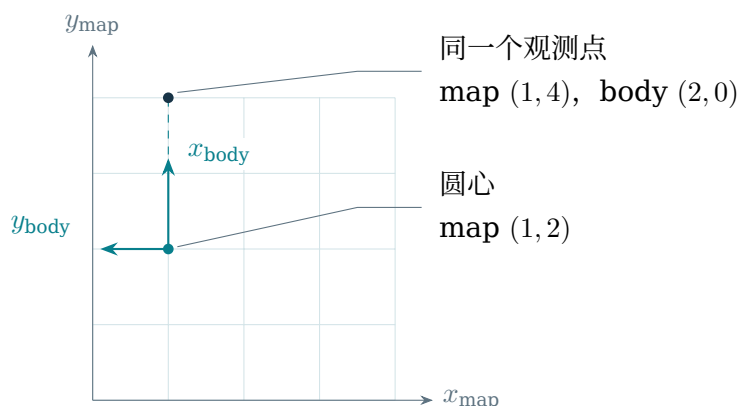
$$x_A - t_x = x_B \cos \psi - y_B \sin \psi, \quad (2.1)$$

$$y_A - t_y = x_B \sin \psi + y_B \cos \psi. \quad (2.2)$$

矩阵只是把这两行计算排在一起：第一列记录旋转后的 x 轴，第二列记录旋转后的 y 轴。向量默认写成一列，上标 $\top$ 表示把行、列互换。

$$R(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix}, \quad p_A = R(\psi)p_B + t. \quad (2.3)$$

先旋转向量，再加上 B 原点在 A 中的位置 t 。例子中 $\psi = \pi/2$ ， $R(2, 0)^\top = (0, 2)^\top$ ，再加 $(1, 2)^\top$ 就得到 $(1, 4)^\top$ 。这个顺序对应两件不同的事：坐标轴改变方向，坐标原点改变位置。



2.2 从公式到一个小函数

Pose2D 只保存一个二维向量和一个角度。几何库不包含 ROS 头文件，可以单独用 C++17 编译、调试和测试。

```

13 Eigen::Matrix2d rotation(double yaw)
14 {
15     const double c = std::cos(yaw);
16     const double s = std::sin(yaw);
17     Eigen::Matrix2d result;
18     result << c, -s, s, c;
19     return result;
20 }
21
22 Eigen::Vector2d transformPoint(const Pose2D & pose, const Eigen::Vector2d & point)
23 {
24     return rotation(pose.yaw) * point + pose.position;
25 }
26 //

```

代码中的每一步 Matrix2d 表示 2×2 的数表；逗号初始化依次填写两行。transformPoint 中的矩阵乘法正是上面的两行标量式，pose.position 就是 t 。可以先在纸上算 $\psi = 0$ 和 $\psi = \pi/2$ ，再单步调试查看四个矩阵元素。函数所在的 se2 文件名表示平面刚体变换；本章所需运算就是旋转、平移与合成。

2.3 逆变换与变换链

从式 (2.3) 两侧减去 t ，再左乘 $R^\top$ ：

$$p_B = R^\top(p_A - t) = R^\top p_A - R^\top t. \quad (2.4)$$

为什么左乘 $R^\top$ 能消去 R ？把矩阵直接相乘：

$$R^\top R = \begin{bmatrix} \cos^2 \psi + \sin^2 \psi & -\cos \psi \sin \psi + \sin \psi \cos \psi \\ -\sin \psi \cos \psi + \cos \psi \sin \psi & \sin^2 \psi + \cos^2 \psi \end{bmatrix} = I. \quad (2.5)$$

I 是对角线为 1、其余为 0 的单位矩阵, 乘向量后保持原值。因此逆旋转等于转置, 逆位姿为 $(-R^T t, -\psi)$ 。手算例子中, 先做 $(1, 4) - (1, 2) = (0, 2)$, 再顺时针转 90° , 就回到 $(2, 0)$ 。

若雷达相对机体有固定外参 $T_{B \leftarrow L}$, 机体相对地图为 $T_{M \leftarrow B}$, 则

$$T_{M \leftarrow L} = T_{M \leftarrow B} T_{B \leftarrow L}. \quad (2.6)$$

这里的位姿乘号表示“接着做另一个变换”。写出中间点便能展开它:

$$p_B = R_{BL} p_L + t_{BL}, \quad (2.7)$$

$$p_M = R_{MB}(R_{BL} p_L + t_{BL}) + t_{MB} \quad (2.8)$$

$$= (R_{MB} R_{BL}) p_L + (R_{MB} t_{BL} + t_{MB}). \quad (2.9)$$

所以合成的平移为 $R_{MB} t_{BL} + t_{MB}$, 朝向为 $\psi_{MB} + \psi_{BL}$ 。compose 正是先调用 transformPoint 得到这个平移, 再相加朝向。例如雷达在车体前方 0.5 m, 车体位于 $(1, 2)$ 且朝北, 雷达在地图中就位于 $(1, 2.5)$ 。从右向左读下标, 便得到“雷达点 $\rightarrow$ 机体点 $\rightarrow$ 地图点”的计算顺序。课程默认传感器位于圆心, 外参为单位变换; 保留显式外参能让后续实验改变安装位置。

2.4 运行与理解数值误差

按第 1 章的方法重新构建、加载环境, 在工作空间运行:

```
ros2 run motion2d se2_demo
colcon test --packages-select motion2d \
  --event-handlers console_direct+
colcon test-result --verbose
```

示例输出机体点 $(2, 0)$ 、地图点 $(1, 4)$, 再恢复到 $(2, 0)$ 。浮点运算中的 $\cos(\pi/2)$ 可能是接近零的小数, 所以比较使用绝对误差容限 10^{-12} , 不是要求每个计算结果逐位相同。

角度是另一个边界问题。 179° 到 -179° 的最短旋转只有 2° 。先将差值归一到 $[-\pi, \pi)$, 再把它作为误差。函数 wrapAngle 使用弧度; 输入 90 表示 90 rad, 不是 90 度。

2.5 练习: 自己写一次逆变换

1. **推导:** 为何逆变换中不能只把 t 取负? 用 $\psi = 90^\circ, t = (1, 2)$ 给一个反例。
2. **代码:** 补完 exercises/ch02/starter/inverse_point.hpp 的标记函数。它复用正式库的 Pose2D, 检查包括两个旋转方向。
3. **实验:** 把示例朝向换成 -90° , 预测地图点, 再运行核对。还可以将激光外参设为机体前方 0.5 m, 手算其地图位置。

独立编译命令、分级提示和参考答案位于同章习题 README。用正向变换再逆变换的往返结果检查自己: 应回到原来的点, 差别只剩浮点舍入误差。

2.6 仿真时间与真实等待时间

假设每个仿真步长是 $\Delta t = 0.005$ s。第 k 步的仿真时间为

$$t_k = k\Delta t. \quad (2.10)$$

即使电脑偶尔调度得慢，状态仍然只前进一个固定步长。例如电脑用 0.008 s 才完成一次计算，模拟时刻仍从 0.005 s 增加到 0.010 s；真实等待时间决定程序跑得快慢，仿真时间决定方程积分了多久。

SimClock 用整数 tick 和整数纳秒保存时间，避免反复执行浮点加法。暂停时自动 advance 返回 false，单步只在暂停时允许执行：

```

14 bool SimClock::advance()
15 {
16     if (paused_) {
17         return false;
18     }
19     ++ticks_;
20     return true;
21 }
22
23 bool SimClock::singleStep()
24 {
25     if (!paused_) {
26         return false;
27     }
28     ++ticks_;
29     return true;
30 }
31 //
```

本章由 frame_demo_node 唯一发布 /clock；RViz2 和节点都设置 use_sim_time=true。暂停后重复发送当前时间，便于新订阅者获得它。判断是否发生新的一步，应比较时间值，而不是数消息。例如收到 0.010、0.010、0.015 s 三条消息，物理状态只从第 2 步推进到第 3 步。

2.7 把坐标放到 ROS 的 TF 树中

$$\text{map} \rightarrow \text{odom} \rightarrow \text{base_link} \rightarrow \{\text{laser}, \text{imu_link}\}.$$

本章 map 到 odom 为单位变换；传感器位于圆心、与机体系对齐，也是单位变换。这三条静态边通过 /tf_static 发布。odom 到 base_link 是带采样时刻的动态边，通过 /tf 发布。

为观察旋转效果，示例固定圆心 (1, 2)，采用解析朝向

$$\psi(t) = \frac{\pi}{2} + 0.2t. \quad (2.11)$$

角速度由求导得到 $\dot{\psi} = 0.2$ rad/s。圆心固定、坐标轴匀速转动，因此图中的蓝色箭头能清楚展示同一个 laser 系向量怎样在地图中转动。

消息里为什么出现半角？

ROS 用四个数表示空间朝向。本课程只有绕 z 轴的平面旋转，令 $q_x = q_y = 0$ 。接口的平面旋转关系为

$$R_q = \begin{bmatrix} 1 - 2q_z^2 & -2q_zq_w \\ 2q_zq_w & 1 - 2q_z^2 \end{bmatrix}, \quad q_z^2 + q_w^2 = 1. \quad (2.12)$$

用一个角 θ 参数化单位圆： $q_z = \sin \theta, q_w = \cos \theta$ 。双角公式给出 $1 - 2\sin^2 \theta = \cos 2\theta$ 、 $2\sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$ ，因此 $R_q = R(2\theta)$ 。为了表示 $\text{yaw} = \psi$ ，应取 $\theta = \psi/2$ ：

$$(q_x, q_y, q_z, q_w) = (0, 0, \sin(\psi/2), \cos(\psi/2)). \quad (2.13)$$

例如 90° 对应 $q_z = q_w = \sqrt{2}/2$ ；零角对应 $(0, 0, 0, 1)$ 。这也解释了第一章为什么把 w 设为 1：它满足单位长度并表示零旋转。发布时刻直接取仿真时钟，不能换成回调到达的真实时间：

```
126 geometry_msgs::msg::TransformStamped transform;
127 transform.header.stamp = rclcpp::Time(clock_.nanoseconds(), RCL_ROS_TIME);
128 transform.header.frame_id = "odom";
129 transform.child_frame_id = "base_link";
130 transform.transform.translation.x = x_;
131 transform.transform.translation.y = y_;
132 const double angle = wrapAngle(yaw_ + yaw_rate_ * clock_.seconds());
133 transform.transform.rotation.z = std::sin(angle / 2.0);
134 transform.transform.rotation.w = std::cos(angle / 2.0);
135 broadcaster_.sendTransform(transform);
136 //
```

2.8 暂停、单步与重置实验

停止第 1 章程序，重新构建并加载环境后启动：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch02.launch.py
```

另一个终端同样加载环境后调用：

```
ros2 service call /sim/pause std_srvs/srv/SetBool "{data: true}"
ros2 service call /sim/step std_srvs/srv/Trigger "{}"
ros2 service call /sim/reset std_srvs/srv/Trigger "{}"
ros2 service call /sim/pause std_srvs/srv/SetBool "{data: false}"
```

暂停时圆盘朝向和箭头冻结；每次单步前进 5 ms；reset 回到时间零、初始朝向，并保持暂停。单步服务在暂停状态使用，方便逐次观察积分结果。

在工作空间运行 `/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch02.py` 可检查唯一 TF 父帧、解析朝向、冻结时钟、5 ms 单步、reset 和恢复运行。它会改变演示状态，仅用于本章实验。

重置会使仿真时间向后跳，TF 监听器会清空缓存，这是新试验的正常边界。本节点每隔 1 s 墙钟时间重发静态外参，暂停时同时重发当前动态边，使监听器能在 reset 后重新获得坐标关系。后续估计器也会在这个时刻开始新的积分历史。

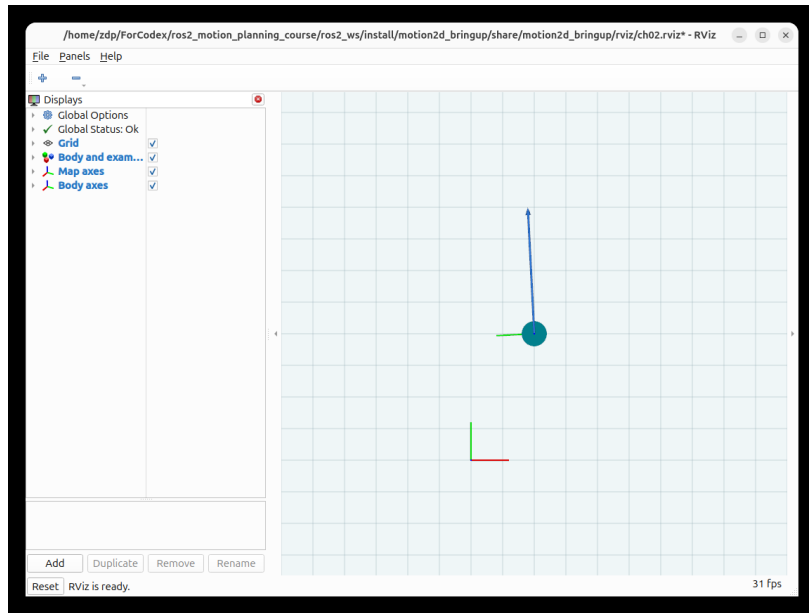


图 2.1: 圆心保持在 (1,2), 蓝色观测向量随机体坐标系转动; 地图坐标轴保持不动。

时间练习

先暂停, 再连续调用 `step` 十次, 预测仿真时间增量和朝向增量, 之后查看 `/clock` 和 TF 核对。标准答案是 0.05 s 与 0.01 rad。改变 YAML 中的 `dt` 后要重新推导; 不应继续照搬默认值的检查脚本。

第三章 一个可复现的二维世界

目标 生成随机圆与凸多边形，计算机器人到障碍的距离，并检查起终点是否连通。

先修 前两章、勾股定理和一元函数求导。本章从坐标运算引入点积与二维叉积。

3.1 先看世界，再谈算法

停止之前的演示，重新构建并加载工作空间后运行：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch03.launch.py
```

RViz2 的 Fixed Frame 设为 map，World 话题选择 /visualization/world。默认世界宽、高都是 20 m，边界以原点为中心。seed=42 时生成 8 个圆和 8 个凸多边形；机器人在 $(-8, -8)$ ，目标在 $(8, 8)$ 。本章先搭好静态场景，第 4 章再让机器人运动。

世界节点保存完整障碍几何，用它计算碰撞和模拟传感器。第 5 章的激光将把这些几何变成有限数量的距离观测；之后的建图程序通过观测逐步认识环境。

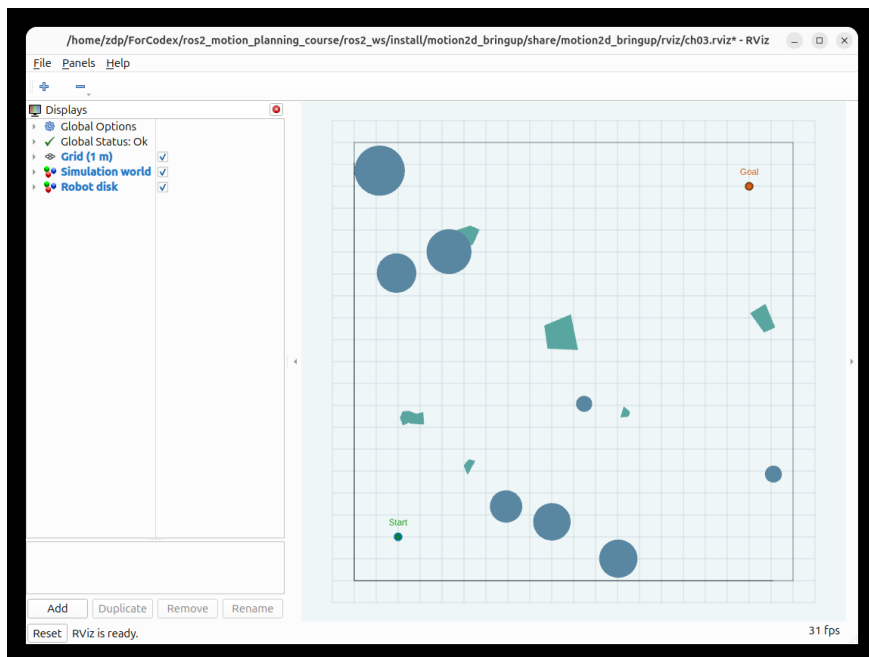


图 3.1: seed=42 的世界。Start 与 Goal 标出起终点；不同障碍可以重叠。

3.2 用距离描述圆盘与障碍

我们用位置向量 $p = (p_x, p_y)^\top$ 表示圆心，单位为米。两点间距离由勾股定理给出：

$$\|p - c\| = \sqrt{(p_x - c_x)^2 + (p_y - c_y)^2}. \quad (3.1)$$

双竖线表示向量长度。后面常用的点积是两个对应分量相乘再相加： $u^\top v = u_x v_x + u_y v_y$ ，所以 $\|u\|^2 = u^\top u$ 。

设机器人半径为 r ，圆形障碍中心为 c 、半径为 R 。沿圆心连线，两圆之间的空隙为 $\|p - c\| - R - r$ 。空隙大于零时分离，等于零时相切；课程把接触也计为碰撞。因此

$$\|p - c\| > R + r \iff \text{两圆无碰撞}. \quad (3.2)$$

把 $d(p) = \|p - c\| - R$ 称为该障碍的**有符号距离**：障碍外为正、边界为零、内部为负。圆盘需要 $d(p) > r$ ；加入规划安全裕量 δ 后，需要 $d(p) > r + \delta$ 。例如中心距 1.4 m、障碍半径 1 m 时，圆心净空为 0.4 m；半径 0.3 m 的机器人能放下，再留 0.2 m 裕量则空间不足。

宽 W 、高 H 的矩形世界还要求圆心远离外墙。内部点到四面墙的最小距离为

$$d_{\text{wall}}(p) = \min(W/2 - |p_x|, H/2 - |p_y|). \quad (3.3)$$

这是因为左右墙距离分别为 $W/2 - p_x$ 、 $W/2 + p_x$ ，较小者为 $W/2 - |p_x|$ ；上下墙同理。`clearance` 从外墙、所有圆和多边形中取最小值：

```
11 double clearance(const World2D & world, const Eigen::Vector2d & center)
12 {
13     double distance = std::min(
14         world.width / 2.0 - std::abs(center.x()),
15         world.height / 2.0 - std::abs(center.y()));
16     for (const auto & circle : world.circles) {
17         distance = std::min(distance, signedDistance(circle, center));
18     }
19     for (const auto & polygon : world.polygons) {
20         distance = std::min(distance, signedDistance(polygon, center));
21     }
22     return distance;
23 }
24
25 bool isFree(const World2D & world, const Eigen::Vector2d & center, double radius)
26 {
27     return clearance(world, center) > radius;
28 }
29 //
```

`isFree` 的一个比较就完成了圆盘检查。在自由区域，返回值表示圆心到最近障碍或外墙的距离；负值表示圆心已进入某个障碍或越出世界。第 12 章会将距离存成栅格，供规划反复查询。

3.3 从最小化距离推导线段投影

多边形的每条边都是有限线段。设端点为 a 、 b ，记 $e = b - a$ ，线段上的点可以写成 $q(t) = a + te$ ，其中 $0 \leq t \leq 1$ 。先在整条直线上找离 p 最近的点。平方根单调递增，最小化距离与最小化距离平方会

得到同一个 t ；后者更方便求导：

$$f(t) = \|p - a - te\|^2 \quad (3.4)$$

$$= \|p - a\|^2 - 2t(p - a)^\top e + t^2\|e\|^2, \quad (3.5)$$

$$f'(t) = -2(p - a)^\top e + 2t\|e\|^2. \quad (3.6)$$

当 $a \neq b$, $f''(t) = 2\|e\|^2 > 0$, 函数开口向上。令一阶导数为零得到

$$t^* = \frac{(p - a)^\top e}{\|e\|^2}. \quad (3.7)$$

若 $t^* < 0$, f 在 $[0, 1]$ 内递增, 最小值位于 0；若 $t^* > 1$, 最小值位于 1；其余情况直接用 t^* 。这三种情况合成一个截断运算：

$$t = \min(1, \max(0, t^*)), \quad q = a + te, \quad d = \|p - q\|. \quad (3.8)$$

例如 $a = (0, 0), b = (2, 0)$ 。对于 $p = (1, 1)$, $t^* = 2/4 = 1/2$, 最近点为 $(1, 0)$, 距离 1；对于 $p = (3, 1)$, $t^* = 6/4 = 1.5$, 截断到 1 后最近点为 b , 距离 $\sqrt{2}$ 。

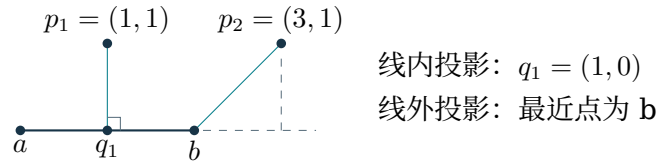


图 3.2: 最近点必须在线段上。第二个点的垂足落在延长线上, 端点 b 才是允许的最近点。

```

17 double pointSegmentDistance(
18     const Eigen::Vector2d & point, const Eigen::Vector2d & a, const Eigen::Vector2d & b)
19 {
20     const Eigen::Vector2d edge = b - a;
21     if (edge.squaredNorm() == 0.0) {
22         return (point - a).norm();
23     }
24     const double t = std::clamp((point - a).dot(edge) / edge.squaredNorm(), 0.0, 1.0);
25     return (point - (a + t * edge)).norm();
26 }
27 //

```

代码的 `dot` 对应点积, `squaredNorm` 对应长度平方, `clamp` 实现截断。当边长为零时, 线段只剩端点 a , 直接计算 $\|p - a\|$ 。这样每一种几何情形都对应一个清楚的分支。

3.4 用拐弯方向判断内外与凸包

求出到所有边的最小距离后, 还需判断正负。对逆时针排列的凸多边形, 内部点在每条边的左侧。怎样用坐标判断“左侧”? 设两个非零向量的方向角分别为 α, β , 则

$$\text{cross}(u, v) = u_x v_y - u_y v_x \quad (3.9)$$

$$= \|u\| \|v\| (\cos \alpha \sin \beta - \sin \alpha \cos \beta) \quad (3.10)$$

$$= \|u\| \|v\| \sin(\beta - \alpha). \quad (3.11)$$

这个数称为二维叉积；它等于有向平行四边形面积。从 u 转向 v 时，小于半圈的逆时针转动给出正值，顺时针给出负值，共线时为零。对边 $a \rightarrow b$ ，代入 $u = b - a, v = p - a$ ，正值就表示 p 在左侧。`signedDistance(Polygon, ...)` 逐边计算距离并检查左侧条件；全部满足时，把最小距离取负。

生成多边形时，先在一个圆盘内抽取若干点，再求它们的凸包。可以把凸包想成包住全部点并拉紧的橡皮筋。`convexHull` 按 x 从小到大、同 x 时按 y 排序，先搭下边界，再反向搭上边界。每次添加新点 c ，检查链末尾的 a 、 b 、 c 是否左转；若 $\text{cross}(b - a, c - b) \leq 0$ ，就删掉中间的 b ，再重新检查。

例如依次处理 $(0, 0), (1, 1), (2, 0)$ ，叉积为 $1 \times (-1) - 1 \times 1 = -2$ ，中间点会被移出下边界：它在连接两端的线段上方，应该留给上边界。上下两条链各去掉一个重复端点后合并，就得到逆时针顶点序列。`polygon_samples=8` 指抽样点数；落在凸包内部的点会被舍去，所以最终边数通常更少。

3.5 怎样在圆盘面积上均匀采样

令 u, v 独立均匀取自 $[0, 1)$ 。“均匀”表示落入长度为 ℓ 的区间的概率就是 ℓ 。角度覆盖一周，因此取 $\theta = 2\pi u$ 。半径的分布需要考虑圆环面积：半径越大，同样厚度的圆环面积越大。面积均匀要求半径不超过 ρ 的概率等于面积比例：

$$P(\text{采样半径} \leq \rho) = \frac{\pi \rho^2}{\pi R^2} = \frac{\rho^2}{R^2}. \quad (3.12)$$

把这个比例设为均匀变量 v ，再解出半径，就得到

$$\rho = R\sqrt{v}, \quad p = c + \rho(\cos \theta, \sin \theta). \quad (3.13)$$

例如半径小于 $R/2$ 的内圆只占总面积的 $1/4$ ，应接收约 $1/4$ 的样本；上式恰好在 $v \leq 1/4$ 时进入内圆。

生成器还检查候选形状是否有效、是否越界、是否侵入起终点保护圆。重叠障碍按并集处理。每个形状最多尝试 1000 次；空间太拥挤时会报告生成失败，此时可减小数量或尺寸，再用原种子比较变化。同一参数、随机种子和标准库环境可复现同一个世界，因此实验时应保存配置和软件环境。

3.6 让一个自由网格容纳整个圆盘

连接起终点前，先把世界分成小矩形格。若仅检查格中心，机器人移到角落时仍可能碰墙。设格中心为 c 、宽高为 $\Delta x, \Delta y$ ，由勾股定理，格内任意点 p 都满足

$$\|p - c\| \leq \epsilon_{\text{cell}} = \frac{1}{2} \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}. \quad (3.14)$$

设 o 是任意障碍上的点。三角不等式给出 $\|c - o\| \leq \|c - p\| + \|p - o\|$ ，移项可得 $\|p - o\| \geq \|c - o\| - \|p - c\|$ 。再对障碍上的所有 o 取最小值，便有

$$d(p) \geq d(c) - \|p - c\| \geq d(c) - \epsilon_{\text{cell}}. \quad (3.15)$$

因此，只要中心净空满足

$$d(c) > r + \delta + \epsilon_{\text{cell}}, \quad (3.16)$$

整个格内的圆心位置都会满足 $d(p) > r + \delta$ 。代码用 `padded_radius` 保存这个额外膨胀后的半径。

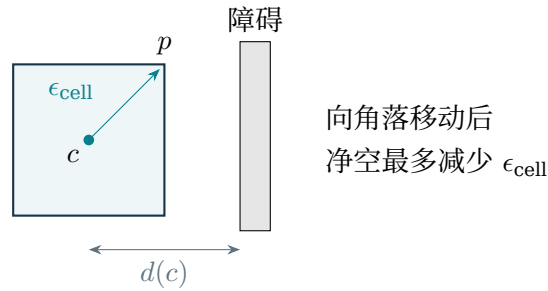


图 3.3: 格中心的距离需要覆盖格内位移。方格边长 0.25 m 时, 额外留出的距离约为 0.177 m。

3.7 从自由网格中找出连通区域

`isReachable` 使用四邻接广度优先搜索, 也称 `flood fill`。先把起点格放入队列并标记已访问; 每次取出队首, 把它上、下、左、右尚未访问的自由格依次加入队尾。像水逐格漫开一样, 访问集合逐步覆盖起点所在的连通区域。如果取出了终点格, 便找到连通关系; 若队列先变空, 终点在这个网格中不可达。每个格最多入队一次, 所以过程会结束。

相邻自由格共享一条边, 圆心可以从一个格连续移动到另一个格; 上一节的距离条件保护了整段移动。这种检查为随机世界筛选提供起点, 第 11 章会用 A* 输出具体路径。默认网格分辨率为 0.25 m。较大的格需要更大的额外净空, 可能把真实窄通道封住; 减小分辨率后, 额外净空随之减小, 代价是格数增加。也可关闭 `require_connected`, 专门观察不连通场景。

3.8 动手修改与练习

编辑 `ros2_ws/src/motion2d_bringup/config/ch03.yaml` 后重启。公共 `x/y/radius` 同时供给坐标节点和世界节点, 让显示圆盘与碰撞几何使用同一位置、半径。

1. **手算:** 对 $a = (0, 0)$, $b = (2, 0)$, 计算 $p = (-1, 1)$ 的最近点和距离; 用一阶导数解释为什么选择端点 a 。
2. **代码:** 补全 `exercises/ch03/starter/segment_distance.hpp` 的 EXERCISE(ch03-1)。依次检查垂足在线内、在线外和线段退化三种情况。
3. **推导:** 把格宽和格高都减半, 额外膨胀量变成多少? 同样大小的世界, 格数变成多少?
4. **实验:** 用 `seed=42` 启动两次比较地图, 再改为 43; 随后增加障碍数量, 比较连通性随分辨率的变化。保存参数及失败场景, 检查瓶颈处的通道宽度。

代码练习从仓库根目录独立编译:

```
g++ -std=c++17 -I/usr/include/eigen3 \
-Iexercises/ch03/starter \
exercises/ch03/check.cpp -o /tmp/ch03_exercise
/tmp/ch03_exercise
```

提示和参考解在同章练习目录。将 `starter` 替换为 `solutions` 可运行参考解。使用 `colcon test` 检查正式库; 演示运行时, 在工作空间执行 `/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch03.py` 核对默认世界消息。

第四章 让圆盘运动：位置、速度与力

目标 区分位置、速度和力输入；理解质量、阻尼、碰撞与制动。

先修 前三章、一元积分与链式法则。先由位置和速度驱动圆盘，再加入力与质量。

4.1 圆心状态与圆盘外形

机器人用圆心描述状态，圆盘描述占据的空间：

$$x = (p, v, \psi, \omega), \quad p = (p_x, p_y), \quad v = (v_x, v_y). \quad (4.1)$$

位置单位 m，速度 m/s，yaw 为 rad，角速度 rad/s。位置和速度在 odom 系表达；本章的 map 与 odom 重合。半径 r 描述碰撞外形，状态向量描述圆心运动。取 $r=0$ 就得到几何质点；屏幕仍画一个小标记，方便观察位置。

控制量不同，模型的物理意义就不同。理想到点输入目标位姿；速度模型输入平面速度；惯性模型输入力和偏航力矩。它们分别使用不同话题，消息单位也随控制量而改变。下面从最容易运行的理想到点出发，再运行速度模型与受力惯性模型。

4.2 先让机器人到一个点

停止之前的场景，重新构建并加载 install 后运行：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch04.launch.py model:=ideal
```

在 RViz2 用 2D Goal Pose 工具点击、拖动，指定目标位置和 yaw。工具向 /command/pose 发布消息。也可在第二个已加载 ROS 环境的终端发送：

```
ros2 topic pub --once /command/pose geometry_msgs/msg/PoseStamped \
  "{header: {frame_id: odom}, pose: {position: {x: -7.0, y: -8.0}, orientation: {w: 1.0}}}"
```

默认从 $(-8, -8)$ 移到 $(-7, -8)$ ，图中留下接受过的运动轨迹。目标在下一 tick 才执行；暂停时发目标，圆盘保持不动，单步后才到达目标。

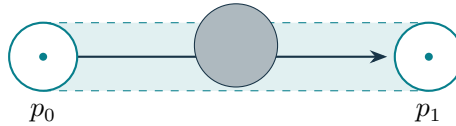
4.3 扫过的空间也要安全

起终点安全并不足够。半径 r 的圆盘沿线段 $[p_0, p_1]$ 移动，扫过的区域是胶囊形。对于圆心 c 、半径 R 的障碍，无碰撞要求

$$\text{dist}(c, [p_0, p_1]) > R + r. \quad (4.2)$$

这里直接复用第 03 章的点线段距离。对凸多边形，检查起终点和运动线段到每条边的距离；对矩形边界，内缩后的矩形是凸集，检查两个端点即可保证整条直线留在其中。

端点自由，整段被挡住



```

32 bool sweptDiskIsFree(const World2D & world, const Eigen::Vector2d & from,
33   const Eigen::Vector2d & to, double radius)
34 {
35   // The inset rectangle is convex, so valid endpoints imply a valid segment.
36   if (!isFree(world, from, radius) || !isFree(world, to, radius)) {return false;}
37   for (const auto & circle : world.circles) {
38     if (pointSegmentDistance(circle.center, from, to) <= radius + circle.radius) {
39       return false;
40     }
41   }
42   for (const auto & polygon : world.polygons) {
43     const auto & v = polygon.vertices;
44     for (std::size_t i = 0; i < v.size(); ++i) {
45       if (segmentDistance(from, to, v[i], v[(i + 1) % v.size()]) <= radius) {
46         return false;
47       }
48     }
49   }
50   return true;
51 }
52 //

```

循环中的每次检查都覆盖整个运动线段。圆障碍复用点线段距离；多边形先判断线段是否穿过边界，相交时距离为零，否则取两条线段端点到对方线段距离的最小值。相交判断复用叉积的左右侧符号：两条线段都跨在对方直线两侧且坐标包围盒重叠时相交；包围盒的检查同时排除共线却分离的两段。矩形边界内缩 r 后，任意两点的插值 $(1 - \alpha)p_0 + \alpha p_1$ ($0 \leq \alpha \leq 1$) 仍满足四个坐标范围，因此边界检查可以只看两个端点。

4.4 直接设置位姿的用途

通过几何检查后，理想模型直接赋值目标位姿：

```

6 State2D idealPose(const Pose2D & target)
7 {
8     State2D result;
9     result.pose = target;
10    result.pose.yaw = wrapAngle(target.yaw);
11    return result; // Zero derivatives mean "unused", not an IMU measurement.
12 }
13 //

```

这个操作适合单独学习几何规划：每次设定一个新的安全位姿。位置在相邻 tick 间直接跳变，跳变时刻的导数无法用有限速度、加速度表示，因此状态中的零导数是占位值。后面的传感器实验会采用连续圆参考或惯性模型，从连续运动方程中取得加速度。

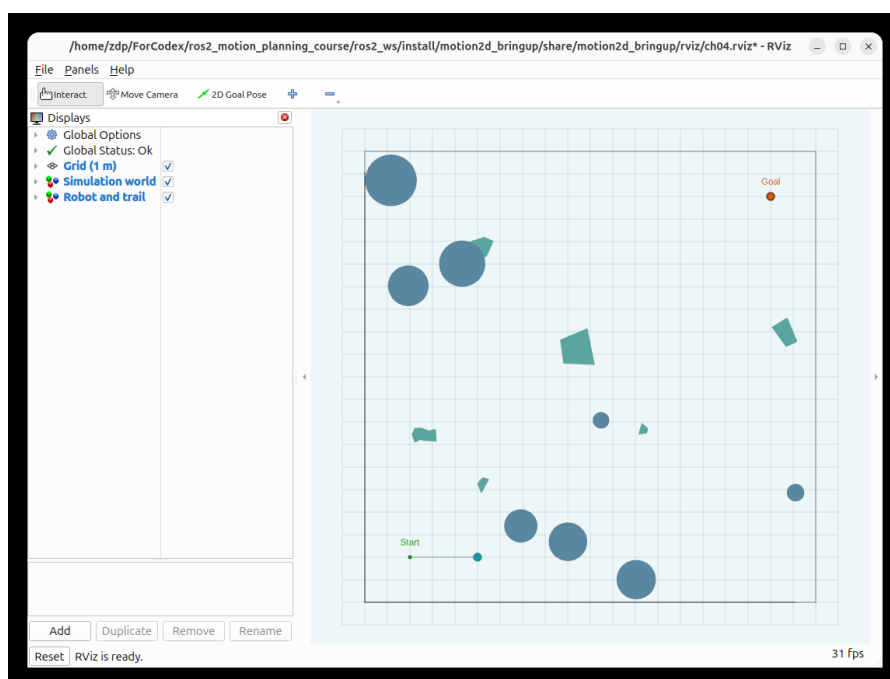


图 4.1: 实际 RViz2 画面：世界、圆盘与已接受的移动轨迹。

4.5 冻结试验与重新开始

扫描检查失败时，程序不接受候选状态，位置、速度和时间均保持在上一个安全的 tick。此时圆盘变红，`/sim/status` 显示 `collision_predicted`。冻结保留了导致冲突前的状态，便于检查路径和命令。调用 `reset` 后开始新的运动试验。

```

ros2 service call /sim/reset std_srvs/srv/Trigger "{}"
ros2 service call /sim/step std_srvs/srv/Trigger "{}"
ros2 service call /sim/pause std_srvs/srv/SetBool "{data: false}"

```

`reset` 开始新试验：回初始状态、清空待执行命令与轨迹、仿真时间归零并暂停。单步推进一个 `dt`；恢复运行不改变 `dt`。墙钟定时器决定运行快慢，整数 tick 决定模拟时间。

4.6 给速度：先分清它在哪个坐标系

重启场景，选用速度模型：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch04.launch.py model:=velocity
```

此时只订阅 `/command/velocity`，RViz2 的位姿目标不参与驱动。在另一个已加载环境的终端连续发送机体速度：

```
ros2 topic pub -r 20 /command/velocity geometry_msgs/msg/TwistStamped \
  "{header: {frame_id: base_link}, twist: {linear: {x: 0.5}, angular: {z: 0.3}}}"
```

odom 系速度方向固定；base_link 系速度会随机器人转动。同一个 $(0.5, 0)$ ，前者表示一直向 odom 的 x 正方向走，后者表示一直朝圆盘的“前方”走。全向模型允许沿机体 y 轴横移；差速车和本章后面的小车则沿车头方向行驶。

积分固定方向的速度

若一个时间步 h 内保持 odom 速度 u 与角速度 ω ，分别积分 $\dot{p} = u$ 、 $\dot{\psi} = \omega$ ：

$$p_{k+1} = p_k + \int_0^h u dt = p_k + hu, \quad \psi_{k+1} = \text{wrap}(\psi_k + h\omega). \quad (4.3)$$

wrap 将角度放回 $[-\pi, \pi)$ ，表示的朝向保持相同。

积分随车头旋转的速度

若 u 在机体系固定，地图中的速度为 $R(\psi_k + \omega t)u_0$ 。先假设 $u = (U, 0)^\top$ ，则 $\dot{p}_x = U \cos(\psi_k + \omega t)$ 、 $\dot{p}_y = U \sin(\psi_k + \omega t)$ 。当 $\omega \neq 0$ 时直接积分：

$$\Delta p_x = \frac{U}{\omega} [\sin(\psi_k + \omega h) - \sin \psi_k], \quad (4.4)$$

$$\Delta p_y = \frac{U}{\omega} [\cos \psi_k - \cos(\psi_k + \omega h)]. \quad (4.5)$$

设 $\beta = \omega h/2$ ，用和差化积公式，两个方括号分别变为 $2 \sin \beta \cos(\psi_k + \beta)$ 和 $2 \sin \beta \sin(\psi_k + \beta)$ 。因此位移沿步中间的车头方向，长度为 $Uh \sin \beta / \beta$ 。对机体 y 轴速度作同样积分，只需把方向转过 $\pi/2$ ；两轴相加得到

$$p_{k+1} = p_k + h \text{sinc}(\beta) R(\psi_k + \beta) u, \quad \text{sinc}(\beta) = \frac{\sin \beta}{\beta}. \quad (4.6)$$

在零处用极限 $\text{sinc}(0) = 1$ ，运动自然变成直线。由 $\sin \beta = \beta - \beta^3/6 + \beta^5/120 + \dots$ ，小角度时可计算 $1 - \beta^2/6$ ，避开很小的除数。例如 $U = 1 \text{ m/s}$ 、 $\omega = 1 \text{ rad/s}$ 、 $\psi_k = 0$ 、 $h = \pi/2 \text{ s}$ ，积分得到位移 $(1, 1) \text{ m}$ ，正是半径 1 m 的四分之一圆。

```

16 State2D stepVelocity(const State2D & state, const VelocityCommand & command, double dt)
17 {
18     State2D next = state;
19     const double half_turn = 0.5 * command.yaw_rate * dt;
20     next.pose.yaw = wrapAngle(state.pose.yaw + 2.0 * half_turn);
21     next.yaw_rate = command.yaw_rate;
22     next.yaw_acceleration = 0.0; // Only within the held-command interval.
23     next.acceleration.setZero();
24     if (command.body_frame) {
25         const double sinc = std::abs(half_turn) < 1e-6 ?
26             1.0 - half_turn * half_turn / 6.0 : std::sin(half_turn) / half_turn;
27         next.pose.position += dt * sinc * rotation(state.pose.yaw + half_turn) * command.velocity;
28         next.velocity = rotation(next.pose.yaw) * command.velocity;
29         next.acceleration = command.yaw_rate * Eigen::Vector2d{-next.velocity.y(), next.velocity.x()};
30     } else {
31         next.pose.position += dt * command.velocity;
32         next.velocity = command.velocity;
33     }
34     return next;
35 }
36 //

```

4.7 限速、超时与圆弧安全

默认平移速度模长限制为 1 m/s，角速度绝对值限制为 1 rad/s。超出平移限制时，按 $u_{\text{applied}} = u v_{\text{max}} / \|u\|$ 等比例缩短向量，保留方向。例如 (1, 1) m/s 的模长为 $\sqrt{2}$ m/s，限制为 1 m/s 后得到 $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ 。配置项是 `speed_max` 和 `yaw_rate_max`。

命令默认在模拟时间中有效 0.5 s，到期后在 tick 边界切为零速度，状态为 `command_timeout`。暂停不会消耗有效期。零时间戳从接收时刻起算，非零时间戳从消息时刻起算。改变 dt 时，过期检测最多量化到一个 tick。速度切换时存在瞬时跳变；需要用 IMU 积分连续速度的实验，将采用下面的惯性模型。

把圆弧包进可检查的胶囊

圆弧的中间部分会偏离起终点连线。记弦的插值为 $p_{\text{chord}}(t) = p(0) + t[p(h) - p(0)]/h$ ，偏差为 $e(t) = p(t) - p_{\text{chord}}(t)$ 。设步内 $\|a(t)\| \leq a_{\text{max}}$ 。先把加速度积分两次：

$$p(t) = p(0) + tv(0) + \int_0^t (t-s)a(s) ds. \quad (4.7)$$

积分核 $t-s$ 的来源是： s 时刻产生的速度增量还会作用 $t-s$ 时间。把同一个式子分别代入 $p(t)$ 和 $p(h)$ ，常数、初速度项相消：

$$e(t) = \int_0^t (t-s)a(s) ds - \frac{t}{h} \int_0^h (h-s)a(s) ds \quad (4.8)$$

$$= -\left(1 - \frac{t}{h}\right) \int_0^t sa(s) ds - \frac{t}{h} \int_t^h (h-s)a(s) ds. \quad (4.9)$$

对两段积分用三角不等式，再用加速度上界替换积分中的模长：

$$\|e(t)\| \leq a_{\max} \left[\left(1 - \frac{t}{h}\right) \frac{t^2}{2} + \frac{t}{h} \frac{(h-t)^2}{2} \right] \quad (4.10)$$

$$= \frac{a_{\max}}{2} t(h-t) \leq \frac{a_{\max} h^2}{8}. \quad (4.11)$$

最后一步来自 $t(h-t) = h^2/4 - (t-h/2)^2$ 。因此用半径 $r + a_{\max} h^2/8$ 检查弦，就能覆盖半径 r 的圆盘沿曲线扫过的空间。

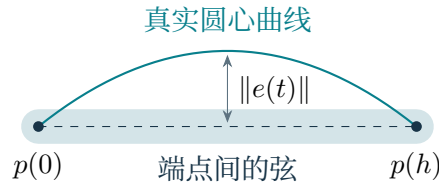


图 4.2: 偏差界随步长平方缩小。检查时，把机器人半径再增加这个偏差上界。

机体恒速度的加速度为 $\dot{R}(\psi)u = \omega R(\psi)Ju$ ，其中 $J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 把向量逆时针转 90° 。旋转保持长度，所以 $a_{\max} = |\omega||u|$ ；odom 恒速度时为零。这个包络可能比真实扫掠区域稍宽；缩短 h 可减少狭窄处的保守余量。

代码练习 ch04-2: 补完 `exercises/ch04/starter/velocity_step.hpp` 的 odom 系速度积分，并归一化 yaw。用 `check_velocity.cpp` 检查负速度、时间步长和跨越 π 的角度。编译时沿用本章习题 README 的命令。

实验: 在转向后分别发送 odom 与 base_link 的同一速度，比较轨迹；停止发送，验证超时；暂停两秒再单步，解释为什么暂停不消耗模拟时间。运行下面的实际通信检查：

```
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch04.py --model velocity
```

4.8 从合力得到加速度

牛顿第二定律把合力与加速度联系起来。设执行器施加 F ，运动阻力与速度成正比、方向相反，阻力就是 $-c_v v$ 。合力等于 $m\dot{v}$ ；偏航方向则用力矩与转动惯量建立相同关系：

$$\dot{p} = v, \quad m\dot{v} = F - c_v v, \quad (4.12)$$

$$\dot{\psi} = \omega, \quad I_z \dot{\omega} = \tau - c_\omega \omega. \quad (4.13)$$

F 为 odom 系平面力，单位 N； τ 为偏航力矩，单位 N·m。 m 是质量， I_z 是转动惯量。 c_v, c_ω 分别为平移和转动阻尼，从 $c_v v$ 必须具有力的单位可得， c_v 的单位是 kg/s； c_ω 的单位是 kg·m²/s。

全向模型把 x 、 y 两轴的受力分开，便于从单轴制动逐步学到平面控制和第 18 章的线性 MPC。本章末尾再加入车轮方向约束，研究阿克曼转向；差速驱动见附录 B。

重启场景后，在第二个终端持续施加力与力矩：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch04.launch.py model:=inertial
# second terminal
ros2 topic pub -r 20 /command/wrench geometry_msgs/msg/WrenchStamped \
"{header: {frame_id: odom}, wrench: {force: {x: 1.0}, torque: {z: 0.02}}}"
```

本模式只订阅 `/command/wrench`，只接受 `odom` 系的平面分量。力始终指向 `odom` 的 `x` 正方向，圆盘转向也不改变这个力的方向。停发消息后，默认 0.5 s 超时，撤去的是力，不是速度。

配置项	默认值	单位与意义
<code>mass</code>	1.0	kg, 必须为正
<code>inertia_z</code>	-1.0	自动取 $mr^2/2$; 可显式给正惯量
<code>linear_drag</code>	0.0	kg/s, 非负
<code>angular_drag</code>	0.0	kg·m ² /s, 非负
<code>force_max</code>	2.0	N, 每个平面轴分别限幅
<code>torque_max</code>	0.2	N·m, 偏航力矩绝对值上限

自动惯量来自均匀圆盘。半径 ρ 、厚度 $d\rho$ 的圆环面积为 $2\pi\rho d\rho$ ，面密度为 $m/(\pi r^2)$ ，所以圆环质量为 $dm = 2m\rho d\rho/r^2$ 。转动惯量定义为每份质量乘到转轴距离的平方，再求和：

$$I_z = \int_0^r \rho^2 dm = \frac{2m}{r^2} \int_0^r \rho^3 d\rho = \frac{mr^2}{2}. \quad (4.14)$$

参数在启动时读取，改 YAML 后重启。 $r=0$ 时，另给一个正的偏航惯量作为独立模型参数。惯性模式限制执行器的力和力矩，速度通过运动方程积分得到。

4.9 从恒加速度到带阻尼的离散模型

先设阻尼为零。一个步长 h 内恒力意味着恒加速度 $a = F/m$ 。积分一次得到 $v(t) = v_k + at$ ，再积分速度：

$$p_{k+1} = p_k + \int_0^h (v_k + at) dt = p_k + hv_k + \frac{1}{2}h^2a, \quad v_{k+1} = v_k + ha. \quad (4.15)$$

这里的 v_k 是步初速度。偏航同理，把 a 换成 τ/I_z 。

有线性阻尼时，每个分量都是 $\dot{v} + \lambda v = u$ ，其中 $u = F/m, \lambda = c_v/m$ 。让输入在一个步长内保持常数，称为**零阶保持**。为解这个微分方程，两侧乘 $e^{\lambda t}$ ，左侧恰好成为乘积的导数：

$$\frac{d}{dt}(e^{\lambda t}v) = ue^{\lambda t}. \quad (4.16)$$

从 0 积分到 t 后， $e^{\lambda t}v(t) - v_k = u(e^{\lambda t} - 1)/\lambda$ ，所以

$$v(t) = e^{-\lambda t}v_k + \frac{1 - e^{-\lambda t}}{\lambda}u. \quad (4.17)$$

再积分一次求位移。第一项的积分系数为 $B = \int_0^h e^{-\lambda t} dt = (1 - e^{-\lambda h})/\lambda$ ；第二项为 $C = \int_0^h (1 - e^{-\lambda t})/\lambda dt = (h - B)/\lambda$ 。记 $A = e^{-\lambda h}$ ：

$$v_{k+1} = Av_k + Bu, \quad p_{k+1} = p_k + Bv_k + Cu. \quad (4.18)$$

A 无量纲， B 的单位为秒， C 的单位为秒平方，因而上式各项单位一致。对指数作泰勒展开，得到

$$A = 1 - \lambda h + \frac{1}{2}\lambda^2 h^2 + \dots, \quad (4.19)$$

$$B = h - \frac{1}{2}\lambda h^2 + \frac{1}{6}\lambda^2 h^3 + \dots, \quad (4.20)$$

$$C = \frac{1}{2}h^2 - \frac{1}{6}\lambda h^3 + \frac{1}{24}\lambda^2 h^4 + \dots. \quad (4.21)$$

因此 $\lambda \rightarrow 0$ 时回到恒加速度式。代码对很小的 λh 使用展开，减少两个接近的浮点数相减造成的精度损失；偏航取 $\lambda = c_\omega / I_z, u = \tau / I_z$ ，复用同样的系数。

```

54 State2D stepInertial(const State2D & state, const Wrench2D & command,
55     const InertialParameters & p, double dt)
56 {
57     const auto applied = limitWrench(command, p);
58     const auto xy = gains(p.linear_drag / p.mass, dt);
59     const auto yaw = gains(p.angular_drag / p.inertia_z, dt);
60     const Eigen::Vector2d u = applied.force / p.mass;
61     const double alpha = applied.torque / p.inertia_z;
62     State2D next;
63     next.pose.position = state.pose.position + xy.velocity * state.velocity + xy.position * u;
64     next.velocity = xy.decay * state.velocity + xy.velocity * u;
65     next.acceleration = (applied.force - p.linear_drag * next.velocity) / p.mass;
66     next.pose.yaw = wrapAngle(state.pose.yaw + yaw.velocity * state.yaw_rate + yaw.position * alpha);
67     next.yaw_rate = yaw.decay * state.yaw_rate + yaw.velocity * alpha;
68     next.yaw_acceleration = (applied.torque - p.angular_drag * next.yaw_rate) / p.inertia_z;
69     return next;
70 }
71 //

```

先限幅，再积分。步末加速度由施加的力和步末速度重新计算，后续 IMU 会使用这个运动真值。命令在 tick 切换，位置和速度连续，加速度可以随合力改变。

4.10 惯性、超时和碰撞如何一起工作

无阻尼时，零力意味着速度不变；有阻尼、零力时，

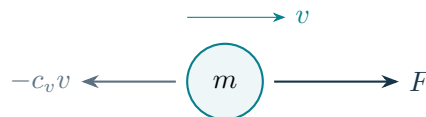
$$v(t) = v(0)e^{-c_v t/m}. \quad (4.22)$$

撤去力以后，机器人继续滑行；阻尼越大，速度衰减越快。超时切换为零输入，同时报告 `command_timeout`。后续控制器要用反向力制动，并考虑剩余空间；如果一直保持反向力，越过零速度后会向反方向加速。

碰撞检查需要本步加速度上界。对 $a = u - \lambda v$ 求导，常数输入满足 $\dot{a} = -\lambda \dot{v} = -\lambda a$ 。用刚才的指数解便得到

$$a(t) = a(0)e^{-c_v t/m}, \quad a(0) = \frac{F - c_v v_k}{m}. \quad (4.23)$$

因此本步加速度模长不超过 $\|a(0)\|$ 。继续使用前一节的插值误差界，把 $\|a(0)\| h^2 / 8$ 加到检查半径上，可以保守覆盖整个曲线。若包络与障碍相交，仿真停在上一个安全状态，供我们调整命令或路径。



合力 $F - c_v v$ 决定加速度；撤去 F 后，阻力逐渐减小速度。

默认配置启动后，执行真实通信实验：

```
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch04.py --model inertial
```

脚本检查力与力矩限幅、自动惯量、暂停不推进、超时滑行、反向力制动和重置。质量改为 2 kg 时，可追加 `--mass 2`；其余仍使用默认零阻尼配置。

4.11 实验：质量、步长和制动距离

从静止出发，1 N 力持续 1 s，1 kg 的机器人移动 0.50 m、达到 1 m/s；2 kg 的机器人移动 0.25 m、达到 0.5 m/s。再从相同初速 $v_0 = 1$ m/s 出发，用大小 $F_b = 1$ N 的反向力制动，无阻尼时 $v(t) = v_0 - F_b t/m$ 。令速度为零，解出停止时刻；再积分到这个时刻：

$$t_{\text{stop}} = \frac{mv_0}{F_b}, \quad d_{\text{stop}} = \int_0^{t_{\text{stop}}} \left(v_0 - \frac{F_b}{m} t \right) dt = v_0 t_{\text{stop}} - \frac{F_b}{2m} t_{\text{stop}}^2 = \frac{mv_0^2}{2F_b}. \quad (4.24)$$

因此质量翻倍，同速制动距离也翻倍。比较制动时必须明确初速是否相同。

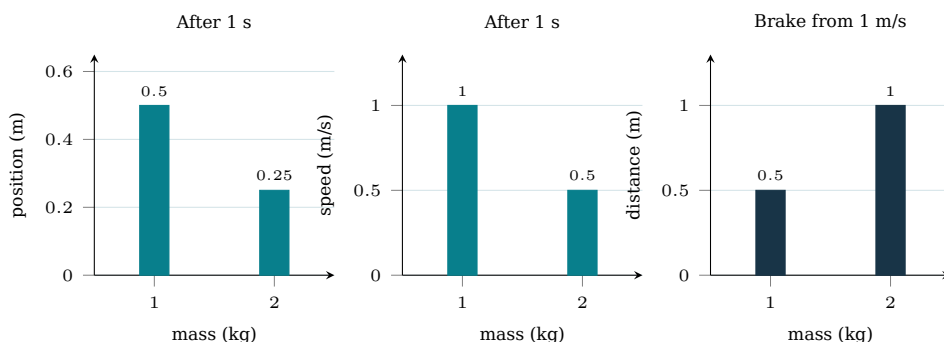


图 4.3: 相同力作用于两种质量。左、中图从静止加速 1 s；右图从相同初速制动。阻尼为零。

核心实验不依赖 ROS 回调时延，直接运行：

```
ros2 run motion2d inertia_demo
```

m / kg	dt / s	1 s 位移 / m	1 s 末速 / (m/s)	同速制动距离 / m
1	0.020	0.50	1.00	0.50
1	0.005	0.50	1.00	0.50
2	0.020	0.25	0.50	1.00
2	0.005	0.25	0.50	1.00

两种 dt 得到相同结果，是因为恒定输入的解析积分准确累加，且切换时刻恰好落在步边界。若制动命令在两步之间到达，执行会延后到下一步；步长也决定输入刷新频率和碰撞包络的大小。

代码练习 ch04-3: 补完 `exercises/ch04/starter/force_step.hpp`。先做无阻尼恒力一步更新，输入已经限幅；平移和偏航都要正确。独立的 `check_force.cpp` 覆盖非零初速度、不同质量与转动惯量，运行命令见习题 README。

拓展实验: 把 `linear_drag` 改为 0.5 kg/s，从有速度的状态撤去力，画出惯性模型速度随时间的衰减，与 $v_0 e^{-c_v t/m}$ 比较。

4.12 连续理想参考：给后续传感器一条平滑轨迹

还有一种常用实验：先给定一条连续轨迹，让机器人完美执行，单独研究传感器和定位。下面用一个可以直接求导的圆轨迹做这个实验：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch04.launch.py model:=reference
```

`reference` 自动按解析式设置位置、速度和加速度，并检查圆盘扫掠空间；后面的轨迹规划章节再研究这条运动需要多大的执行力。轨迹半径 `reference_radius` 默认 1 m，与机器人碰撞半径 `radius` 是两个参数；角频率 `reference_omega` 默认 0.4 rad/s。

令初始位姿为 (p_0, ψ_0) ， $R_0 = R(\psi_0)$ 、 $\theta = \Omega t$ 。先在初始机体系画一个圆心位于 $(0, r_c)$ 的圆：半径向量从 $(0, -r_c)$ 开始逆时针转动，其分量为 $(r_c \sin \theta, -r_c \cos \theta)$ 。加上圆心，再旋转、平移到地图中，得到位置。随后用 $d\theta/dt = \Omega$ 逐项求导：

$$p(t) = p_0 + R_0 \begin{bmatrix} r_c \sin \theta \\ r_c(1 - \cos \theta) \end{bmatrix}, \quad (4.25)$$

$$v(t) = R_0 r_c \Omega \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}, \quad a(t) = R_0 r_c \Omega^2 \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix}, \quad (4.26)$$

$$\psi(t) = \text{wrap}(\psi_0 + \theta), \quad \omega(t) = \Omega. \quad (4.27)$$

因此速度模长是 $r_c|\Omega|$ ，加速度模长是 $r_c\Omega^2$ 。每求一次时间导数，就因链式法则多乘一个 Ω 。方向向量的长度均为 1，因而可直接得到上述模长。代码把这三项和偏航一起返回：

```
7 State2D sampleCircle(const Pose2D & initial, double radius, double omega, double time)
8 {
9     const double theta = omega * time;
10    const auto r0 = rotation(initial.yaw);
11    State2D reference;
12    reference.pose.position = initial.position +
13        r0 * Eigen::Vector2d{radius * std::sin(theta), radius * (1.0 - std::cos(theta))};
14    reference.velocity = r0 * Eigen::Vector2d{
15        radius * omega * std::cos(theta), radius * omega * std::sin(theta)};
16    reference.acceleration = r0 * Eigen::Vector2d{
17        -radius * omega * omega * std::sin(theta), radius * omega * omega * std::cos(theta)};
18    reference.pose.yaw = wrapAngle(initial.yaw + theta);
19    reference.yaw_rate = omega;
20    return reference;
21 }
22 //
```

4.13 运动中的初始条件与导数核对

这个圆参考在 $t=0$ 就有非零速度。默认起点仍为 $(-8, -8)$ ，初速度是 0.4 m/s，加速度模长为 0.16 m/s^2 。`reset` 将时刻、位置、速度和加速度一起恢复到 $t=0$ 的值。因此 IMU 积分实验应以 0.4 m/s 作为初速度，才能与这条参考对应。

碰撞余量取 $r_c\Omega^2 h^2/8$ 。默认场景可以走完一圈；换大轨迹半径或换 `seed` 后，若参考穿过障碍，仿真会冻结，便于重新选择圆的大小或位置。

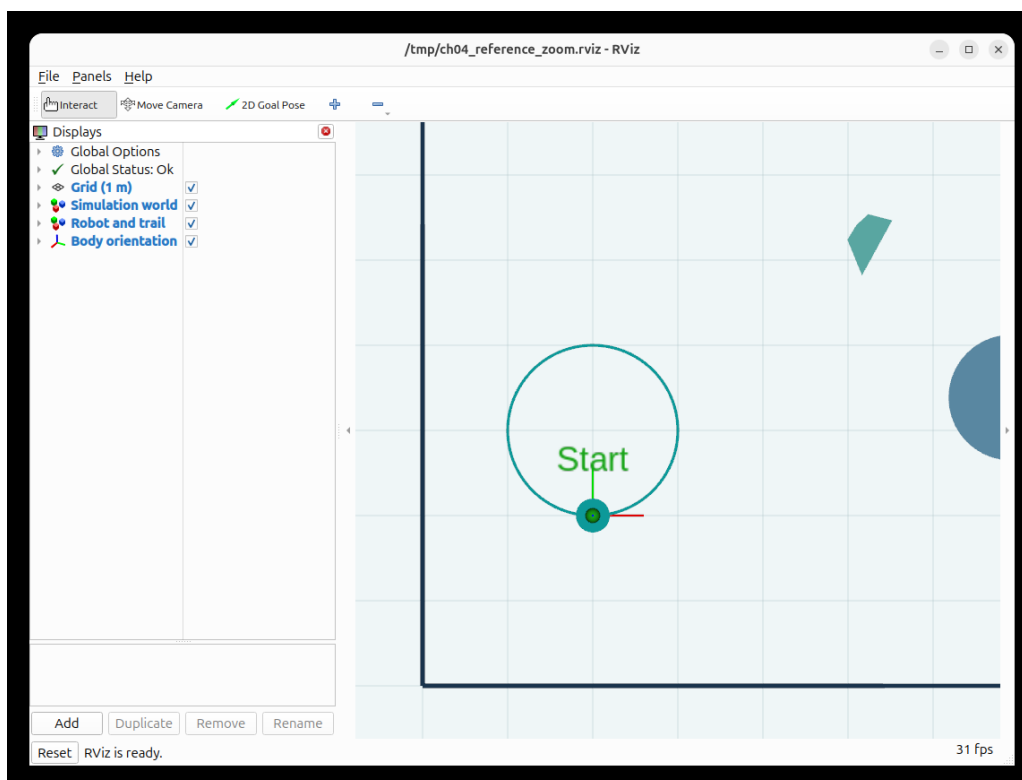


图 4.4: 圆参考的局部放大。轨迹圆心位于起点左侧，初始速度沿车头方向。

用中心差分核对解析导数

对任意足够光滑的分量 f ，在 t 的两侧展开：

$$f(t + \epsilon) = f(t) + \epsilon f'(t) + \frac{1}{2}\epsilon^2 f''(t) + \frac{1}{6}\epsilon^3 f^{(3)}(t) + O(\epsilon^4), \quad (4.28)$$

$$f(t - \epsilon) = f(t) - \epsilon f'(t) + \frac{1}{2}\epsilon^2 f''(t) - \frac{1}{6}\epsilon^3 f^{(3)}(t) + O(\epsilon^4). \quad (4.29)$$

相减后偶数次项相消，再除以 2ϵ ，得到 $f'(t) + O(\epsilon^2)$ 。符号 $O(\epsilon^2)$ 表示误差的主导大小与 ϵ^2 成比例。因此可以逐分量检查

$$v(t) \approx \frac{p(t + \epsilon) - p(t - \epsilon)}{2\epsilon}, \quad a(t) \approx \frac{v(t + \epsilon) - v(t - \epsilon)}{2\epsilon}. \quad (4.30)$$

先取 $\epsilon = 10^{-3}$ s，再减半，观察误差是否约缩为四分之一。过小时，两个很接近的浮点数相减会放大舍入误差；应寻找误差随步长稳定下降的区间。传感器仍使用解析导数，中心差分用来核对推导和实现。

代码练习 ch04-4: 补完 `exercises/ch04/starter/reference_acceleration.hpp`，对速度求时间导数，注意链式法则中的第二个 Ω 。再把角频率翻倍，验证速度翻倍、加速度变为四倍。用以下命令核对运动消息：

```
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch04.py --model reference
```

4.14 把运动状态接到后续章节

本章默认 $dt=0.005$ s。位姿输入接受 `odom/map`；`map` 可用是因为本章二者重合。姿态必须是平面单位四元数，不能把四个分量全填零。时间戳为零表示下一 `tick`；非零时间戳只接受当前模拟时刻附近的命令，过旧或过远的未来命令被拒绝。

运行·理解·修改·验证

/sim/pose、/sim/velocity、/sim/acceleration 都是真值调试输出，平移分量在 odom 系。第 07 章才引入规范的里程计消息与选源，激光与 IMU 将在第 05、06 章根据这些运动量生成；SLAM 接收它们的传感器消息。

1. **理解：** 给一个起终点都自由但中间碰撞的例子。为什么瞬时位置赋值不适合 IMU？
2. **代码 ch04-1：** 完成 exercises/ch04/starter/sweep_circle.hpp。复用点线段距离，判定圆盘与圆障碍的整段扫描；相切必须判为碰撞。
3. **实验：** 暂停后发目标并单步；改变半径重复同一条贴近障碍的移动。记录 seed、半径、起终点和结果，核对显示圆盘与碰撞半径是否一致。

从仓库根目录编译练习：

```
g++ -std=c++17 -I/usr/include/eigen3 \
-Iros2_ws/src/motion2d/include -Iexercises/ch04/starter \
exercises/ch04/check_sweep.cpp \
ros2_ws/src/motion2d/src/geometry/obstacles.cpp \
-o /tmp/ch04_sweep
/tmp/ch04_sweep
```

提示和参考解分开存放；将 starter 替换为 solutions 可以验证参考解。演示运行时，从工作空间执行：

```
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch04.py
```

脚本会改变场景状态，检查暂停命令、单步、错误帧、碰撞冻结与 reset。算法测试另外覆盖薄墙和零半径质点。

没有移动时先检查 是否暂停、是否需要 reset、模型是否与输入话题对应，再检查 frame 和四元数。只运行一个课程 launch，避免多个时钟或 TF 发布者。

4.15 用轨迹恢复状态与输入：微分平坦

到目前为止，我们一直由输入积分出运动。规划时可以反过来：先画一条带时间的曲线，再问“要沿它运动，需要怎样的速度和力？”如果选定的一组输出及其有限阶导数，就能通过代数运算恢复全部状态和输入，这组输出叫作**平坦输出**，系统称为**微分平坦系统**。这里的关键是恢复过程只需当前时刻的导数；角度在一个连续支路中表示。

对全向惯性模型，选择 $y = (p_x, p_y, \psi)$ 。位置的一阶导数给出速度，二阶导数给出加速度；把运动方程移项，就恢复了输入：

$$v = \dot{p}, \quad \omega = \dot{\psi}, \quad (4.31)$$

$$F = m\ddot{p} + c_v\dot{p}, \quad \tau = I_z\ddot{\psi} + c_\omega\dot{\psi}. \quad (4.32)$$

所以任意足够光滑的 $p(t), \psi(t)$ 都对应一组满足运动方程的状态和输入。执行器上限接下来决定哪些曲线可以实现：例如 1 kg 机器人无阻尼时， $\ddot{p}_x = 3 \text{ m/s}^2$ 需要 3 N，而 2 N 执行器允许的同向加速度只有 2 m/s^2 。

位置和 yaw 要一起给出。圆盘可以沿直线平移并同时独立转向，单凭 $p(t)$ 无法确定 yaw。第 15、16 章的位置优化先保持 yaw 常数，此时偏航力矩为零；需要转向时，可给 yaw 也增加一条曲线，并

用上式约束力矩。对全向速度模型，同样选择位姿作为输出，其一阶导数就给出速度输入。理想到点和圆参考则分别是位置设置方式与预先指定的运动，用于实验中的不同环节。

和无人机轨迹规划的联系

四旋翼的推力方向随姿态改变。忽略空气阻力时，设向上的单位向量为 e_3 ，机体推力轴单位向量为 b_3 ，推力大小为 f ，重力加速度大小为 g 。牛顿定律为 $m\ddot{p} = fb_3 - mge_3$ 。移项后令 $w = m(\ddot{p} + ge_3)$ ，可得

$$fb_3 = w, \quad f = \|w\|, \quad b_3 = w/\|w\| \quad (\|w\| > 0). \quad (4.33)$$

因为 b_3 长度为 1，向量 w 的长度给出推力大小，方向给出机体倾斜方向。例如悬停时 $\ddot{p} = 0$ ，得到 $f = mg, b_3 = e_3$ ；水平加速时 w 向前倾斜，推力也随之倾斜。再指定朝向，就能恢复完整姿态。地面圆盘由地面支撑重力，所以上文的 F 表示水平合力。

这种“轨迹导数 $\rightarrow$ 物理量”的计算方式也用于 GCOPTER 的轨迹优化。带旋翼阻力的三维模型可继续阅读 Faessler 等人的论文¹；课程下面用较短的二维方程学习同一计算思路。

4.16 把物理代价的梯度传回轨迹

规划器可以惩罚过大的力。它还需要知道：稍微改变速度、加速度时，这个惩罚会怎样变化？这就是多变量链式法则的问题。令 $a = \ddot{p}, j = p^{(3)}$ ， j 称为 jerk，单位 m/s^3 。质量、阻尼为常数时，对力再求导得到

$$F = ma + c_v v, \quad \dot{F} = mj + c_v a. \quad (4.34)$$

omniForward 同时返回力、力变化率和偏航力矩：

```
5 OmniFlatOutput omniForward(const OmniFlatInput & x, const InertialParameters & p)
6 {
7     return {p.mass*x.acceleration+p.linear_drag*x.velocity,
8             p.mass*x.jerk+p.linear_drag*x.acceleration,
9             p.inertia_z*x.yaw_acceleration+p.angular_drag*x.yaw_rate};
10 }
11 //
```

设标量代价为 J 。把它对向量 F 的各个分量偏导排成列，记为 $\bar{F} = (\partial J / \partial F_x, \partial J / \partial F_y)^\top$ ，称为梯度。当 F 改变一个很小的 dF 时，一阶变化为 $dJ = \bar{F}^\top dF$ 。如果代价还依赖 $\dot{F}$ 、 τ ，则把三个贡献相加：

$$dJ = \bar{F}^\top dF + \bar{\dot{F}}^\top d\dot{F} + \bar{\tau} d\tau. \quad (4.35)$$

注意 d 表示变量的小变化，点表示对时间求导。代入 $dF = m da + c_v dv$ 、 $d\dot{F} = m dj + c_v da$ 及 $d\tau = I_z d\ddot{\psi} + c_\omega d\dot{\psi}$ ，按输入的小变化重新分组：

$$dJ = (c_v \bar{F})^\top dv + (m \bar{F} + c_v \bar{\dot{F}})^\top da + (m \bar{\dot{F}})^\top dj + c_\omega \bar{\tau} d\dot{\psi} + I_z \bar{\tau} d\ddot{\psi}. \quad (4.36)$$

每项前面的系数就是所求梯度：

$$\bar{v} = c_v \bar{F}, \quad \bar{a} = m \bar{F} + c_v \bar{\dot{F}}, \quad \bar{j} = m \bar{\dot{F}}, \quad (4.37)$$

$$\bar{\dot{\psi}} = c_\omega \bar{\tau}, \quad \bar{\ddot{\psi}} = I_z \bar{\tau}. \quad (4.38)$$

¹Faessler, Franchi, Scaramuzza, [Differential Flatness of Quadrotor Dynamics Subject to Rotor Drag](#), 2018。

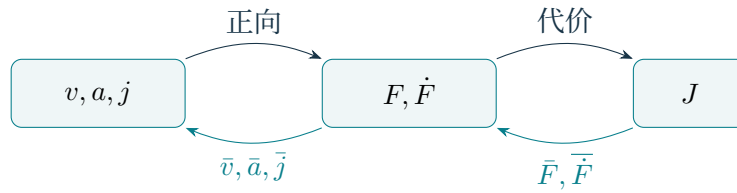


图 4.5: 先计算物理量, 再沿依赖关系反向传递代价变化。每条分支的梯度贡献相加。

例如只取 $J = \frac{1}{2}\|F\|^2 = \frac{1}{2}(F_x^2 + F_y^2)$, 逐分量求导得到 $\bar{F} = F$, 于是 $\bar{a} = mF$ 。单轴 $m = 2, c_v = 0.1, v = 0.3, a = 0.4$ 时, $F = 0.83 \text{ N}$, $\partial J / \partial a = 1.66$; 加速度增加 0.001 , 代价约增加 0.00166 。代码直接算出这些梯度, 不必先构造一个含全部偏导的大矩阵。这种运算常称为向量-雅可比乘积:

```
13 OmniFlatInput omniBackward(const OmniFlatOutput & g, const InertialParameters & p)
14 {
15     return {p.linear_drag*g.force,
16             p.mass*g.force+p.linear_drag*g.force_rate,
17             p.mass*g.force_rate,p.angular_drag*g.torque,p.inertia_z*g.torque};
18 }
19 //
```

正向映射返回曲线实际要求的力, 包括超限部分; 这样惩罚函数才能分辨“超出多少”。仿真执行时再按执行器上限限幅。GCOPTER 的 `forward/backward` 接口也采用先恢复物理量、再传回梯度的分工。

练习 ch04-5. 运行 `ros2 run motion2d flatness_demo`, 再完成 `exercises/ch04/starter/flat_force.hpp`。把质量翻倍并保持同一条轨迹, 比较力与加速度梯度; 用前面推导的中心差分检查解析梯度。编译命令:

```
g++ -std=c++17 -I/usr/include/eigen3 -Iexercises/ch04/starter \
    exercises/ch04/check_flatness.cpp -o /tmp/ch04_flatness
/tmp/ch04_flatness
```

第 15、16 章会把这些梯度继续传到曲线系数、路点和时长。

4.17 有车轮方向约束的阿克曼模型

小车的前后轮都沿轮子指向滚动。在低速、无侧滑条件下, 把前后两组轮子各等效为一个轮子, 得到自行车模型。取后轴中点为位置 p , 车身朝向为 ψ , 有符号纵向速度为 s , 等效前轮转角为 δ 。轴距 L 是前后轴的距离。

由转弯圆心求偏航速度

先在车体系考虑左转。后轮速度沿车身 x 轴, 瞬时转弯圆心 O 位于后轮正左方, 距离为 R 。前轮的速度方向比车身转过 δ , 所以从前轮指向 O 的线也转过相同角度。图中的直角三角形给出 $\tan \delta = L/R$, 即 $R = L / \tan \delta$ 。后轮走过弧长 $ds = R d\psi$, 除以时间增量可得

$$\dot{\psi} = s/R = \frac{s \tan \delta}{L}. \quad (4.39)$$

右转时 $\delta < 0$, 同一个式子自动给出负的偏航角速度。

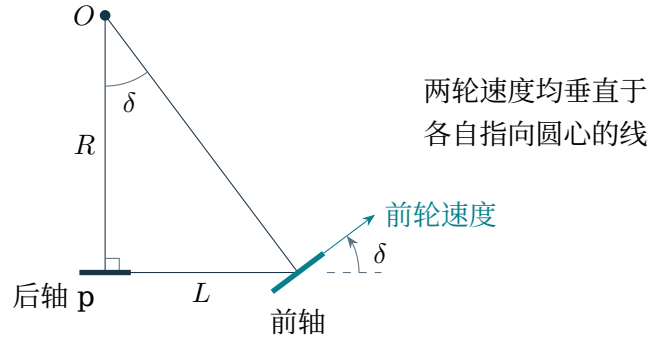


图 4.6: 无侧滑转弯的几何关系。转角决定曲率 $1/R$ ，速度决定沿这个圆行驶的快慢。

给纵向力 F 和转向速率 r_δ 作为控制输入，采用与圆盘相同的线性纵向阻尼 c ：

$$x = (p_x, p_y, \psi, s, \delta), \quad u = (F, r_\delta), \quad (4.40)$$

$$\dot{p} = s(\cos \psi, \sin \psi)^\top, \quad \dot{\psi} = s \tan \delta / L, \quad (4.41)$$

$$\dot{s} = (F - cs)/m, \quad \dot{\delta} = r_\delta. \quad (4.42)$$

F 的单位为 N， r_δ 为 rad/s。纵向受力改变快慢，转角改变前进方向；当 $s=0$ 时，前轮可以转动，车身朝向保持不变。课程把激光、IMU 和圆盘碰撞包络的中心都放在后轴点 p 。若包络需要覆盖实际车身，半径应覆盖从后轴到前悬及车体侧边的最远距离。

4.18 按一个时间步推进小车

步内 F 和 r_δ 保持常数，纵向速度使用前面推导的带阻尼解析解，转角直接积分为 $\delta(t) = \delta_k + tr_\delta$ 。为使整个步内转角满足 $-\delta_{\max} \leq \delta(t) \leq \delta_{\max}$ ，线性变化只需检查端点，因此还应满足

$$\frac{-\delta_{\max} - \delta_k}{h} \leq r_\delta \leq \frac{\delta_{\max} - \delta_k}{h}. \quad (4.43)$$

`limitAckermannInput` 把这个区间与转向速率本身的上下限取交集，再限制输入。

四次斜率估计

对位姿 $q = (p_x, p_y, \psi)$ ，右端函数记为

$$f(t, q) = (s(t) \cos \psi, s(t) \sin \psi, s(t) \tan \delta(t)/L)^\top. \quad (4.44)$$

若只用步初斜率 $f(0, q_k)$ 乘 h ，就是一条切线近似；转弯时，步中斜率已经改变。`stepAckermann` 使用经典四阶 Runge-Kutta (RK4)，先用已有斜率预测中间状态，再重新计算斜率：

$$k_1 = f(0, q_k), \quad k_2 = f(h/2, q_k + hk_1/2), \quad (4.45)$$

$$k_3 = f(h/2, q_k + hk_2/2), \quad k_4 = f(h, q_k + hk_3), \quad (4.46)$$

$$q_{k+1} = q_k + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \quad (4.47)$$

k_1 在起点取斜率； k_2 用起点切线预测半步； k_3 用新的半步斜率再估计一次； k_4 用 k_3 预测终点。最终取加权平均，而不是选择其中某一条切线。

这些权重可以先从只依赖时间的积分理解。设起点、中点、终点的权重为 A 、 B 、 C ，要求公式对 $1, t, t^2$ 的积分正确，在单位区间上有

$$A + B + C = 1, \quad B/2 + C = 1/2, \quad B/4 + C = 1/3. \quad (4.48)$$

解得 $A = C = 1/6, B = 2/3$ ，即 Simpson 权重。RK4 在依赖状态的问题中用两个中间状态估计中点斜率，各分配 $1/3$ 权重，得到上面的 $1, 2, 2, 1$ 。这里的中间状态本身也是近似值，可用一个 h 步与两个 $h/2$ 步比较数值误差。当 s, δ 均为常数时， $\dot{\psi}$ 为常数，四次阶段中使用的朝向都是正确时刻的朝向；位置更新便退化为对正弦、余弦速度作 Simpson 积分，可以直接和圆弧解析式核对。

IMU 所需的加速度

记车头方向 $e = (\cos \psi, \sin \psi)^\top$ ，左侧方向 $e_\perp = (-\sin \psi, \cos \psi)^\top$ 。逐分量求导有 $\dot{e} = \dot{\psi} e_\perp$ ，所以对 $v = se$ 用乘积法则：

$$a = \dot{s}e + s\dot{\psi}e_\perp. \quad (4.49)$$

第一项改变速率，第二项改变速度方向。匀速转弯仍有第二项，模长为 s^2/R 。同样对 $\dot{\psi} = s \tan \delta / L$ 求导，并用 $d(\tan \delta)/dt = (1 + \tan^2 \delta)r_\delta$ ：

$$\ddot{\psi} = \frac{\dot{s} \tan \delta + s(1 + \tan^2 \delta)r_\delta}{L}. \quad (4.50)$$

ackermannKinematics 正是计算这几项，把后轴点的运动导数交给传感器模型。其扫掠余量也沿用 $a_{\max} h^2/8$ ：分别用步内最大速率、最大绝对转角，上界纵向项 $(|F| + c|s|)/m$ 和侧向项 $s^2 |\tan \delta|/L$ ，再将两项相加。

4.19 从位置曲线恢复小车的运动

选择平坦输出 $y = (p_x, p_y)$ ，先取速度非零、沿车头前进的支路。令 $v = \dot{p}, a = \ddot{p}, j = p^{(3)}$ ，并保存四个便于复用的标量：

$$n = \|v\|, \quad b = v^\top a, \quad h = [v, a], \quad h_p = [v, j]. \quad (4.51)$$

方括号表示第 3 章的二维叉积；这一节中的 h 是叉积值。先由速度长度和方向恢复 $s = n, \psi = \text{atan2}(v_y, v_x)$ 。 atan2 同时看两个分量的符号，返回对应象限的方向角。

速率、转向和纵向力

由 $n^2 = v^\top v$ 求导， $2n\dot{n} = 2v^\top a = 2b$ ，得到 $\dot{n} = b/n$ 。另一方面， $v = ne, a = \dot{n}e + n\dot{\psi}e_\perp$ 。叉积中 $[e, e] = 0, [e, e_\perp] = 1$ ，所以

$$h = [v, a] = n^2 \dot{\psi}, \quad \dot{\psi} = h/n^2. \quad (4.52)$$

曲率 κ 是单位路程内改变的方向角，因此 $\kappa = d\psi/d\ell = \dot{\psi}/n = h/n^3$ ，单位 m^{-1} 。与自行车的 $\kappa = \tan \delta / L$ 对照后就得到转角；纵向方程则给出力：

$$\delta = \arctan(L\kappa), \quad F = m\dot{n} + cn = mb/n + cn. \quad (4.53)$$

纵向和侧向加速度分别为 $a_\parallel = \dot{n} = b/n, a_\perp = n\dot{\psi} = h/n$ 。

转向速率需要三阶导数

为了恢复输入 $r_\delta = \dot{\delta}$ ，再对曲率求导。叉积的乘积法则给出 $\dot{h} = [a, a] + [v, j] = h_p$ ，因为 $[a, a] = a_x a_y - a_y a_x = 0$ 。分子、分母都随时间变，因而

$$\dot{\kappa} = \frac{d}{dt}(hn^{-3}) = h_p n^{-3} - 3hn^{-4}\dot{n} = \frac{h_p}{n^3} - \frac{3hb}{n^5}, \quad (4.54)$$

$$r_\delta = \frac{L\dot{\kappa}}{1 + (L\kappa)^2}. \quad (4.55)$$

最后一步用 $d(\arctan z)/dz = 1/(1+z^2)$ 。至此，全部状态和两个输入都由位置的一至三阶导数恢复，得到了这条支路的微分平坦映射。代码按照相同的依赖顺序计算：

```
11 const double b=x.velocity.dot(x.acceleration),h=cross(x.velocity,x.acceleration);
12 const double hp=cross(x.velocity,x.jerk),k=h/std::pow(n,3);
13 const double kdot=hp/std::pow(n,3)-3*h*b/std::pow(n,5);
14 AckermannFlatOutput y;
15 y.speed=n;y.yaw=std::atan2(x.velocity.y(),x.velocity.x());y.yaw_rate=h/(n*n);
16 y.curvature=k;y.steering=std::atan(p.wheelbase*k);
17 y.steering_rate=p.wheelbase*kdot/(1+std::pow(p.wheelbase*k,2));
18 y.longitudinal_acceleration=b/n;y.lateral_acceleration=h/n;
19 y.force=p.mass*y.longitudinal_acceleration+p.linear_drag*n;
20 //
```

手算匀速圆。半径 R 、速度 s 的圆有 $\kappa = 1/R$ ，所以 $\delta = \arctan(L/R)$ ， $r_\delta = 0$ ， $F = cs$ 。运行 `ros2 run motion2d ackermann_demo`，默认 $L = 0.3 \text{ m}$ 、 $R = 1.2 \text{ m}$ 、 $s = 0.6 \text{ m/s}$ 、 $c = 0.15 \text{ kg/s}$ ，应得到转角约 0.245 rad 、力 0.09 N 、侧向加速度 $s^2/R = 0.3 \text{ m/s}^2$ 。匀速时力只补偿阻尼；加速段的 $m\dot{n}$ 才体现质量。

4.20 停车点如何保存方向

上面的恢复式用速度方向表示车头方向。停车时 $v = 0$ ，方向信息消失：同一个静止位置可以对应任意车头方向，因此需要额外保留路径的几何信息。第 16 章将位置写成 $p(t) = q(u(t))$ ，其中几何曲线满足 $q'(u) \neq 0$ 。链式法则给出

$$\dot{p} = q'(u)\dot{u}. \quad (4.56)$$

当 $\dot{u} > 0$ ，车头沿 q' ；停车令 $\dot{u} = 0$ ，但 q' 的方向仍保存在路径中。进一步， $\ddot{p} = q''\dot{u}^2 + q'\ddot{u}$ ，于是

$$\frac{[\dot{p}, \ddot{p}]}{\|\dot{p}\|^3} = \frac{[q', q'']\dot{u}^3}{\|q'\|^3\dot{u}^3} = \frac{[q', q'']}{\|q'\|^3} \quad (\dot{u} > 0). \quad (4.57)$$

右侧只依赖几何曲线，可以连续延伸到停车点，用来保存转角。仿真模型可以正常起停；直接平坦映射则要求 n 大于最小速度阈值。倒车时，位置的切向与车头方向相反，要另选 $s = -n$ 的支路并相应处理朝向。本课程的小车规划先采用前进路径与停稳后的下一段运动。

4.21 逐个标量计算小车的反向梯度

阿克曼公式比全向公式长，但反向规则仍是上一节的链式法则。先为每个中间变量建立一个梯度累加器，初值为零；若 $z = f(x, y)$ ，就执行 $\bar{x} += \bar{z} \partial f / \partial x$ 、 $\bar{y} += \bar{z} \partial f / \partial y$ 。一个变量被多个下游量使用时，各条路径的贡献都要相加。

为缩短式子, 记 $z = \dot{\kappa}$ 、 $D = 1 + (L\kappa)^2$ 。对 $r_\delta = Lz/D$ 求导有 $dr_\delta = (L/D)dz - (2L^3\kappa z/D^2)d\kappa$;
对转角求导有 $d\delta = (L/D)d\kappa$ 。因此先累加

$$\bar{z} += \frac{L}{D}\bar{r}_\delta, \quad \bar{\kappa} += \bar{\kappa}_{\text{out}} + \frac{L}{D}\bar{\delta} - \frac{2L^3\kappa z}{D^2}\bar{r}_\delta. \quad (4.58)$$

$\bar{\kappa}_{\text{out}}$ 表示代价直接作用在曲率上的偏导。其余关系按下表倒序传递。每一行都只用乘积、幂函数和商的求导规则; 例如 $d(n^{-3}) = -3n^{-4}dn$ 。

正向关系	对应的一阶变化 (乘以该行输出梯度后累加)
$F = ma_{\parallel} + cn$	$dF = m da_{\parallel} + c dn$
$a_{\parallel} = b/n$	$da_{\parallel} = db/n - b dn/n^2$
$\omega = h/n^2$	$d\omega = dh/n^2 - 2h dn/n^3$
$a_{\perp} = h/n$	$da_{\perp} = dh/n - h dn/n^2$
$z = h_p/n^3 - 3hb/n^5$	$dz = dh_p/n^3 - 3b dh/n^5 - 3h db/n^5$ $+ (-3h_p/n^4 + 15hb/n^6)dn$
$\kappa = h/n^3$	$d\kappa = dh/n^3 - 3h dn/n^4$

例如力贡献先送到 $\bar{a}_{\parallel}$ 和 $\bar{n}$, 再由 $a_{\parallel} = b/n$ 送到 $\bar{b}, \bar{n}$; 转向速率贡献先到 $\bar{z}, \bar{\kappa}$, 再到 $\bar{h}_p, \bar{h}, \bar{b}, \bar{n}$ 。速度输出 $\mathbf{s}=\mathbf{n}$ 的贡献直接加入 $\bar{n}$ 。

最后把四个标量的梯度送回 $\mathbf{v}, \mathbf{a}, \mathbf{j}$ 。由坐标定义逐项求导:

$$dn = (v/n)^{\top} dv, \quad (4.59)$$

$$db = a^{\top} dv + v^{\top} da, \quad (4.60)$$

$$dh = (a_y, -a_x) dv + (-v_y, v_x) da, \quad (4.61)$$

$$dh_p = (j_y, -j_x) dv + (-v_y, v_x) dj. \quad (4.62)$$

例如 $h = v_x a_y - v_y a_x$, 对 v_x, v_y 求导就是 $a_y, -a_x$ 。朝向的变化可以由 $v = ne$ 得到: $dv = e dn + ne_{\perp} d\psi$, 左乘 $e_{\perp}^{\top}$ 后第一项消失, 故 $d\psi = (-v_y, v_x)dv/n^2$ 。把各项组合起来:

$$\bar{v} = \bar{n} \frac{v}{n} + \bar{b}a + \bar{h}(a_y, -a_x)^{\top} + \bar{h}_p(j_y, -j_x)^{\top} + \frac{\bar{\psi}}{n^2}(-v_y, v_x)^{\top}, \quad (4.63)$$

$$\bar{a} = \bar{b}v + \bar{h}(-v_y, v_x)^{\top}, \quad (4.64)$$

$$\bar{j} = \bar{h}_p(-v_y, v_x)^{\top}. \quad (4.65)$$

`ackermannBackward` 的最后三个赋值正对应这三行。可以先只给 `force` 输出一个非零梯度, 手算力这条分支, 再逐一加入转角、转向速率等输出, 每次用中心差分检查。这比同时调试所有分支更容易定位错误。

练习 ch04-6. 补全 `exercises/ch04/starter/curvature_rate.hpp`, 推导并实现曲率时间导数, 再运行:

```
g++ -std=c++17 -I/usr/include/eigen3 -Iexercises/ch04/starter \
    exercises/ch04/check_ackermann.cpp -o /tmp/ch04_ackermann
/tmp/ch04_ackermann
```

匀速圆的曲率导数恰为零; 还应检查速度和曲率同时变化的曲线。固定同一条几何路径、把行驶时间增加一倍, 预测转角、侧向加速度和转向速率的变化。利用 $p(t) = q(t/T)$ 的链式法则可以逐项核对: 方向和曲率保持原值, 速度减半, 侧向加速度缩为四分之一, 转向速率减半。

4.22 把模型选择落实到执行器

运行完本章的独立模型例子后，第 19 章提供同一份配置的完整闭环：

```
ros2 launch motion2d_bringup flat_vehicle.launch.py rviz:=false
```

配置文件为 bringup 包中的 config/flat_vehicle.yaml。编辑顶层 vehicle 并重启：

```
vehicle:
  model: ackermann      # ackermann / inertial
  localization: truth    # truth / slam
  radius: 0.4           # m
  mass: 1.0             # kg
  linear_drag: 0.15     # kg/s
  force_max: 2.0        # N
  wheelbase: 0.3        # m, Ackermann
  steering_max: 0.6     # rad, Ackermann
  steering_rate_max: 1.0 # rad/s, Ackermann
```

launch 把同一处物理值送给模拟器和规划控制节点，避免把仿真设成 3 kg、规划仍按 1 kg 求力。参数在启动时读取；这个文件包含 launch 专用段，不能直接当作节点的 params-file。全向惯量默认 $I = mr^2/2$ ；当半径为零时，必须显式配置正的 inertia_z。

模型	实际命令	相应规划与控制
inertial	odom 系力/力矩	MINCO 或 Spline + 前馈 PD
ackermann	纵向力/转向速率	正则路径/停车进度 + 局部反馈

全向位置优化保持起步 yaw，阿克曼规划使用目标 yaw。planning.backend 只在全向模型中选择 minco 或 spline；小车始终使用专用规划器。两个执行器接口分别对应本章推导的运动方程，规划器使用同一份质量、阻尼与输入上限。

阿克曼传感器。激光和 IMU 位于后轴参考点，转弯时 IMU 包含向心加速度。/joint_states 提供名为 front_steering 的理想转角编码器，单位 rad；控制器从这个编码器读取当前转角，再计算转向速率。碰撞包络、传感器外参及半径的意义见本章前述约定，非对齐采样见第 06 章。

学习顺序。先用真值定位理解模型和规划，再换成激光/IMU SLAM 观察估计误差。第 19 章会讲观测地图、未来起点和停车过程；第 18 章可单独学习全向线性 MPC。掌握停车后接续的前进规划后，可继续用自行车方程学习非线性 MPC、倒车支路和运动中的轨迹接续。

第五章 一束光到一圈扫描：CPU 激光雷达

目标 用可手算的几何求交构建激光雷达，理解遮挡、角分辨率与测距误差。

先修 二维向量、圆方程，以及前四章的坐标、世界与机器人模型。

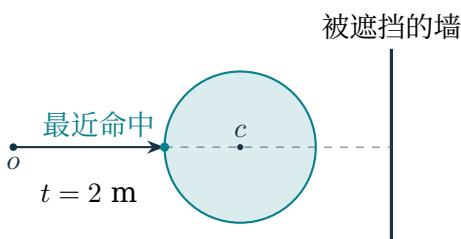
5.1 先让一束光碰到障碍

雷达安装在圆盘中心，发出一条没有宽度的射线。机器人位置与 yaw 决定射线的起点和方向。模拟器让射线与环境障碍求交，圆盘外形则交给运动碰撞检查。这样可以把圆心看成雷达的安装点。

射线用起点 o 、单位方向 d 和非负距离 t 表示：

$$p(t) = o + td, \quad \|d\| = 1, \quad t \geq 0. \quad (5.1)$$

由于 $\|p(t) - o\| = t\|d\| = t$ ，单位方向使 t 直接表示米。测距对应最近障碍表面。沿同一方向有多个交点时，较近表面会挡住较远表面。



重新构建工作空间并加载 `install`，先运行不依赖 ROS 回调的几何演示：

```
ros2 run motion2d raycast_demo
```

三个距离应依次为 2、4、2 m。前两个分别是圆和墙的单独求交；最后一个在世界中取最近值。代码位于 `src/examples/raycast_demo.cpp`，这里的墙和圆都可以手算。

5.2 射线与圆：从圆方程到两个交点

令射线起点到圆心的向量为 $q = c - o$ 。把射线代入半径 R 的圆方程并展开点积：

$$\|o + td - c\|^2 = \|td - q\|^2 = R^2, \quad (5.2)$$

$$t^2(d^\top d) - 2tq^\top d + q^\top q - R^2 = 0. \quad (5.3)$$

单位方向满足 $d^\top d = 1$ 。记沿射线方向的圆心投影为 $h = q^\top d$ ，配方后得到

$$(t - h)^2 = R^2 - (\|q\|^2 - h^2). \quad (5.4)$$

括号中的 $\|q\|^2 - h^2$ 是圆心到直线的垂距平方。为了直接计算垂距，取与 d 垂直的单位向量 $d_\perp = (-d_y, d_x)^\top$ 。垂直分量为 $d_\perp^\top q = d_x q_y - d_y q_x = d \times q$ 。两个垂直方向的分量满足勾股关系，因此

$$D = R^2 - (d \times q)^2, \quad t_- = h - \sqrt{D}, \quad t_+ = h + \sqrt{D}. \quad (5.5)$$

代码采用叉积形式计算 D ，直接使用垂距，省去了 $\|q\|^2 - h^2$ 这两个平方量相减。

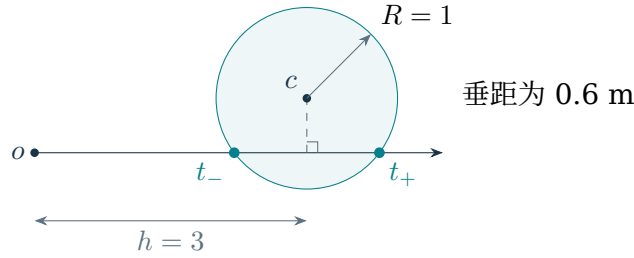


图 5.1: 垂足到两个交点各相距 $\sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8$ m，因此根为 2.2 和 3.8 m。

$D < 0$ 表示垂距大于半径，直线与圆分离； $D = 0$ 时两根相同，对应相切。 $D > 0$ 时有两个直线交点，但射线只保留 $t \geq 0$ 的部分。先检查较小根 t_- ，若为负再检查 t_+ ；两个根都负，圆便位于射线背后。例如起点在圆心时 $h = 0, D = R^2$ ，两根为 $-R, R$ ，正根是向前射出的出口。

```

37 double rayCircle(const Eigen::Vector2d & origin, const Eigen::Vector2d & direction,
38   const Circle & circle)
39 {
40   const Eigen::Vector2d offset = circle.center - origin;
41   const double h = offset.dot(direction);
42   const double perpendicular = cross(direction, offset);
43   const double discriminant = circle.radius * circle.radius - perpendicular * perpendicular;
44   if (discriminant < 0.0) {return kMiss;}
45   const double root = std::sqrt(discriminant);
46   if (h - root >= 0.0) {return h - root;}
47   return h + root >= 0.0 ? h + root : kMiss;
48 }
49 //

```

代码中的 `kMiss` 是正无穷。把它与有限距离取最小值时，有限距离会被保留。几何层由此统一返回“最近非负距离或正无穷”，扫描层再处理量程和测量误差。

代码练习 ch05-1: 在 `exercises/ch05/starter/forward_root.hpp` 补完根的选择。从仓库根目录运行：

```

g++ -std=c++17 -Iexercises/ch05/starter \
    exercises/ch05/check_root.cpp -o /tmp/ch05_root
/tmp/ch05_root

```

先手算圆心 (3,0)、半径 1、起点 (0,0)、方向 (1,0) 的两个根；再把起点放到圆心。这两个例子分别检查最近回波和第二个根。

5.3 射线与线段：用叉积消去一个未知数

令线段为 $a + ue$ ，其中 $e = b - a, 0 \leq u \leq 1$ 。交点同时位于射线和线段上，因此 $o + td = a + ue$ ，移项得到 $td - ue = a - o$ 。这里有两个未知数 t, u 。利用向量与自身的叉积为零，可以分别消去它们：

$$(td - ue) \times e = t(d \times e) = (a - o) \times e, \quad (5.6)$$

$$(td - ue) \times d = -u(e \times d) = u(d \times e) = (a - o) \times d. \quad (5.7)$$

第二行用了 $e \times d = -(d \times e)$ 。当 $d \times e \neq 0$ ，直接相除：

$$t = \frac{(a - o) \times e}{d \times e}, \quad u = \frac{(a - o) \times d}{d \times e}. \quad (5.8)$$

t 的单位为米， u 是线段上的无量纲比例。只有 $t \geq 0$ 且 $0 \leq u \leq 1$ 才同时满足两种限制。例如 $o = (0, 0), d = (1, 0), a = (4, -1), b = (4, 1)$ ，有 $e = (0, 2)$ 、分母 2，分子分别为 8 和 1，故 $t = 4, u = 1/2$ ，交点是墙的中点 $(4, 0)$ 。

当分母为零，两条方向平行。若 $(a - o) \times d \neq 0$ ，说明线段偏离射线直线，二者分离；否则它们共线。共线时，计算两个端点沿 d 的投影 $t_a = (a - o)^\top d, t_b = (b - o)^\top d$ ，得到区间 $[\min(t_a, t_b), \max(t_a, t_b)]$ 。它与射线区间 $[0, +\infty)$ 的交集有两种结果：

$$\begin{cases} \text{无交点,} & \max(t_a, t_b) < 0, \\ t = \max(0, \min(t_a, t_b)), & \max(t_a, t_b) \geq 0. \end{cases} \quad (5.9)$$

例如投影区间 $[-2, 3]$ 包含起点，最近距离为 0； $[2, 4]$ 的最近距离为 2； $[-4, -2]$ 位于背后。

```

19 double raySegment(const Eigen::Vector2d & origin, const Eigen::Vector2d & direction,
20   const Eigen::Vector2d & a, const Eigen::Vector2d & b)
21 {
22   const Eigen::Vector2d edge = b - a, offset = a - origin;
23   const double denominator = cross(direction, edge);
24   const double tolerance = 1e-12 * std::max(1.0, edge.norm());
25   if (std::abs(denominator) <= tolerance) {
26     if (std::abs(cross(offset, direction)) > tolerance) {return kMiss;}
27     const double t0 = offset.dot(direction), t1 = (b - origin).dot(direction);
28     return std::max(t0, t1) < 0.0 ? kMiss : std::max(0.0, std::min(t0, t1));
29   }
30   const double t = cross(offset, edge) / denominator;
31   const double u = cross(offset, direction) / denominator;
32   return t >= 0.0 && u >= 0.0 && u <= 1.0 ? t : kMiss;
33 }
34 //

```

世界求交 `raycastWorld` 遍历所有圆、所有多边形边，以及矩形边界的四条边，对得到的非负距离取最小值。这样自然处理遮挡，不依赖障碍物存储顺序。算法复杂度随表面数线性增长；先保留这个清楚的 CPU 基准，后续再讨论加速。

动手核对：运行 `colcon test --packages-select motion2d`。几何测试覆盖圆相切、背向、线段端点、平行与共线、矩形角点、遮挡和刚体变换不变性。把演示的圆移到墙后，预测最近命中；反转射线方向，解释距离为何改变。

读代码时留意的数值分支 方向几乎平行时，除数很小，舍入误差会被放大。实现按边长设置一个小容差，把这个范围内的叉积视作平行，再进入上面推导的分支。可在米制场景中逐渐旋转一条接近平行的边，观察分支切换前后的距离与交点位置。

5.4 把方向均匀排成一圈

在雷达坐标系中, 第 i 束的角度为 $\alpha_i = \alpha_0 + i\Delta\alpha$ 。初始方向 α_0 与 yaw 是不同的量: 前者决定扫描扇区, 后者描述机器人朝向。世界方向与圆心起点是

$$d_i = \begin{bmatrix} \cos(\psi + \alpha_i) \\ \sin(\psi + \alpha_i) \end{bmatrix}, \quad o = p_{\text{robot}}. \quad (5.10)$$

完整一圈像钟面一样闭合。 N 个方向之间有 N 个间隔, 末方向到首方向也算一段, 所以 $\Delta\alpha = 2\pi/N$, i 从 0 到 $N-1$ 。部分视场 F 像一把展开的扇子, N 个方向只隔出 $N-1$ 段, 两端都要采样, 因此 $\Delta\alpha = F/(N-1)$, 要求 $N \geq 2$ 。例如从 $-\pi$ 开始取 4 束整周扫描, 方向是 $-\pi, -\pi/2, 0, \pi/2$; 取 3 束、 90° 视场时, 从 -45° 到 45° 得到 $-45^\circ, 0, 45^\circ$ 。

```

29 double beamIncrement(const LidarConfig & config)
30 {
31     const bool full_turn = std::abs(config.fov - kTwoPi) <= 1e-12;
32     return full_turn ? kTwoPi / config.beams : config.fov / (config.beams - 1);
33 }
34
35 std::vector<float> scanCpu(const World2D & world, const Pose2D & pose,
36     const LidarConfig & config)
37 {
38     std::vector<float> ranges(config.beams);
39     const double increment = beamIncrement(config);
40     for (int i = 0; i < config.beams; ++i) {
41         const double angle = pose.yaw + config.angle_min + i * increment;
42         const Eigen::Vector2d direction{std::cos(angle), std::sin(angle)};
43         const double distance = raycastWorld(world, pose.position, direction);
44         if (distance < config.range_min) {
45             ranges[i] = std::numeric_limits<float>::quiet_NaN();
46         } else if (distance > config.range_max) {
47             ranges[i] = std::numeric_limits<float>::infinity();
48         } else {
49             ranges[i] = static_cast<float>(distance);
50         }
51     }
52     return ranges;
53 }
54 //

```

核心输出只是一组 `float` 距离, 便于与 ROS 分离测试。机器人状态与几何使用 `double`; `Laser-Scan` 用 `float32` 保存距离, 对应代码最后一次类型转换。每束都检查 C 个圆和 E 条边 (含世界四边), N 束共需约 $N(C + E)$ 次基本求交。因此计算量随束数、表面数近似线性增加, 常记作 $O(N(C + E))$ 。

5.5 量程、无效读数与采样时间

先求最近真实表面, 再判断它是否可测。近处障碍即使落在盲区内, 仍然挡住后面的墙; 所以整束应标为无效。默认最小量程 0.05 m、最大量程 10 m, 两个端点都包含。

情形	ranges 中的值	后续建图含义
量程内命中	有限距离	光线清空、终点占据
量程内没有回波	$+\infty$	只清空量程内光线
真实命中近于盲区	NaN	整束跳过

NaN 表示无有效数值，参与大小比较时结果为假。消费扫描时，先区分有限回波、正无穷和 NaN，再按表中的含义更新地图。例如真正命中 10 m 处的墙，应标记终点占据；正无穷表示量程内无回波，只用于清空沿途。

接入真实设备时的编码 REP-117 分别用 $-\infty$ 、NaN、 $+\infty$ 表示过近、无效和无回波。课程将近距盲区统一编码为 NaN，建图时跳过整束；接入按 REP-117 输出的设备时，应在适配层单独识别 $-\infty$ 的过近标记。

snapshot 是一张快照。 所有束使用同一时刻的机器人位姿，因此 `time_increment=0`。默认 10 Hz 的帧间周期为 0.1 s，所以 `scan_time=0.1`。header 记录采样时刻，`frame` 为 `laser`；`intensities` 为空。字段的完整说明见 [LaserScan 消息定义](#)。

模拟器默认每 0.005 s 推进一步，雷达每 20 步采样一次。`t=0` 有首帧，暂停期间不重复发布新扫描；碰撞冻结也不继续采样。`reset` 清理采样时序，在 `t=0` 生成新试验首帧。周期与步长对齐时，间隔步数为 $K = 1/(f_s \Delta t)$ ；10 Hz 和 0.005 s 给出 $K = 20$ 。本章的辅助函数 `lidarPeriodTicks` 用来检查这个整数条件。7 Hz 对应约 28.57 步，需要在步内计算采样状态；模拟器使用的这部分调度将在第 6 章展开。

代码练习 ch05-2：补全 `exercises/ch05/starter/beam_angle.hpp`，用 `check_angles.cpp` 检查 90/360/720 束与部分视场。理解题：如果盲区被写成 $+\infty$ ，后续建图会把哪里错误标为空闲？

5.6 在 RViz2 同时观察光束和命中点

停止上一章场景，构建并加载 `install` 后运行：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch05.launch.py
# second terminal, from ros2_ws with the same ROS environment
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch05.py
```

默认沿第 04 章的解析圆参考运动。也可选择 `model:=ideal`，用 2D Goal Pose 手动移动，或选择 `velocity/inertial` 并发送相应控制量。修改 `motion2d_bringup/config/ch05.yaml` 后重启；早期章节默认不启用雷达。

`/scan` 使用 `SensorDataQoS (Best Effort, Volatile)`，RViz 的 `LaserScan` 显示也要匹配。显示辅助光束发布在 `/visualization/lidar`，按采样位姿固定在 `odom` 中，不会在两帧之间跟随当前机器人漂移。SLAM 从 `/scan` 的距离、角度及时间戳处理观测；辅助光束用来检查显示与几何。

采样实验：检查脚本会暂停、重置、逐步推进并核对 TF、角度、QoS 与光束数量。默认 19 步内没有第二帧，第 20 步的采样时间为 0.1 s；尝试改为 20 Hz 再手动核对间隔。暂停时晚加入的 `LaserScan` 订阅者不会收到历史帧，恢复运行后等待下一帧即可。

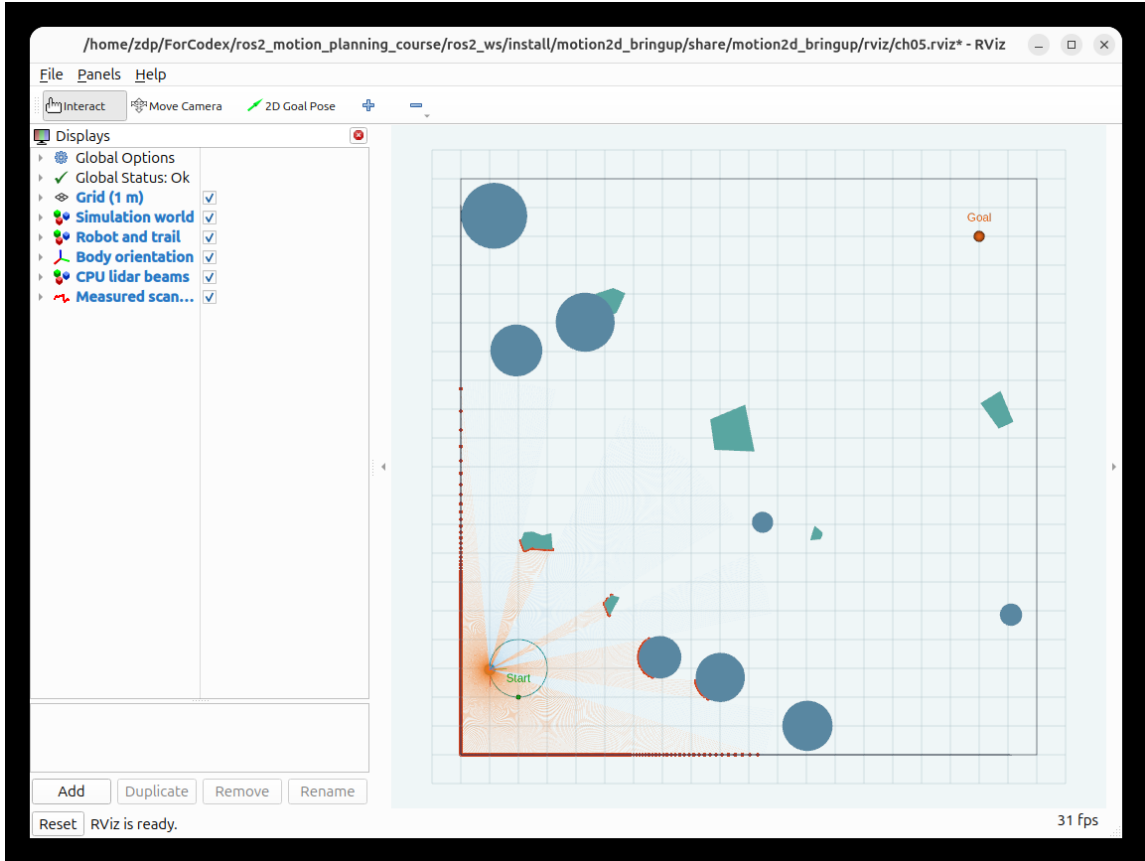


图 5.2: 关闭测距噪声时的扫描。橙色线是有效测距射线，红点是 LaserScan 命中点；淡蓝线只表示量程内无回波，障碍后的空间仍不可见。

5.7 高斯测距噪声：先有回波，再加误差

对真实量程内的有效回波 r_i ，加入独立的零均值高斯误差：

$$\tilde{r}_i = r_i + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_r^2). \quad (5.11)$$

σ_r 是每束、每次采样的标准差，单位 m，不是方差，也不是噪声密度。默认 `lidar.range_stddev=0.01 m`；设为零即可回到精确几何基准。这个模型用一个参数控制回波散布的宽度，适合先研究随机测距误差对地图的影响。

无回波的 $+\infty$ 和盲区 NaN 保持原值。有效距离加噪后若越出量程，记为 NaN。例如 9.99 m 回波加 0.03 m 误差后超过 10 m，整束标为无效；若把它截成 10 m，建图就会在量程边界累积一圈错误终点。

零均值与标准差分别描述什么

反复测量同一距离，误差可能为正，也可能为负。记 E 为“重复很多次测量后的平均”这一理想操作， $\mu = E[\epsilon]$ 称为期望。零均值模型取 $\mu = 0$ ，表示误差没有固定偏向。方差是偏离均值的平方的期望：

$$\text{Var}(\epsilon) = E[(\epsilon - \mu)^2] = \sigma_r^2. \quad (5.12)$$

先平方使正负误差都贡献非负大小,再平均描述散布程度;最后开平方得到标准差 σ_r , 恢复到米的单位。高斯分布用均值和方差确定形状: 它关于均值对称, 越接近均值越常见, 偏离很远的误差越来越少。符号 $\mathcal{N}(0, \sigma_r^2)$ 就指定了这个分布。代码用 `normal_distribution(0.0, range_stddev)` 抽样, 其中第二个参数是标准差。相当于先抽均值为零、标准差为 1 的高斯变量 Z , 再计算 $\epsilon = \sigma_r Z$: $E[\epsilon] = \sigma_r E[Z] = 0$, $E[\epsilon^2] = \sigma_r^2 E[Z^2] = \sigma_r^2$ 。

```

71 float perturbRange(float range, double error, const LidarConfig & config)
72 {
73     if (!std::isfinite(range)) {return range;}
74     const double measured = static_cast<double>(range) + error;
75     if (measured < config.range_min || measured > config.range_max) {
76         return std::numeric_limits<float>::quiet_NaN();
77     }
78     return static_cast<float>(measured);
79 }
80
81 void addRangeNoise(std::vector<float> & ranges, const LidarConfig & config, std::mt19937 & random)
82 {
83     if (config.range_stddev == 0.0) {return;}
84     std::normal_distribution<double> gaussian(0.0, config.range_stddev);
85     for (auto & range : ranges) {
86         if (std::isfinite(range)) {range = perturbRange(range, gaussian(random), config);}
87     }
88 }
89 //

```

几何函数与加噪函数分开, CPU 和未来 CUDA 可先比较无噪声距离, 再用同一组误差比较输出。`perturbRange` 接受给定误差, 便于这种成对实验。雷达使用独立随机流, `lidar.noise_seed=4242` 不会影响世界种子。`reset` 重置这个随机流; 同一配置、轨迹、采样顺序和标准库下可重放。改变束数会改变雷达的随机数消费顺序, 但不会重新生成障碍物。

代码练习 ch05-3: 补完 `exercises/ch05/starter/noisy_range.hpp`, 正确处理给定误差与特殊值。检查入口为 `check_noise.cpp`, 编译命令见本章习题 README。

5.8 从一批读数估计误差分布

为了观察散布, 先让所有真实距离固定在 5 m, 远离 0.05 m 和 10 m 的量程边界, 取 50000 个样本:

```
ros2 run motion2d lidar_noise_demo
```

先用已知真实距离减出误差 $e_j = \tilde{r}_j - r_j$ 。用 M 个误差的平均估计中心, 再计算它们相对这个中心的平方偏差平均, 得到本实验使用的样本标准差:

$$\bar{e} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M e_j, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^M (e_j - \bar{e})^2}. \quad (5.13)$$

下面是 `seed=4242` 的演示数据, 比较设置值与从样本算出的值:

样本数	设定 σ/m	实测均值/m	实测标准差/m
50,000	0.010	0.00004150	0.00995074

为什么均值误差随样本数的平方根缩小

每个误差独立、期望为零，因此 $E[e_i e_j] = E[e_i]E[e_j] = 0$ ($i \neq j$)。把样本均值的平方展开：

$$E[\bar{e}^2] = \frac{1}{M^2} E \left[\left(\sum_j e_j \right)^2 \right] \quad (5.14)$$

$$= \frac{1}{M^2} \left(\sum_j E[e_j^2] + 2 \sum_{i < j} E[e_i e_j] \right) = \frac{M \sigma_r^2}{M^2} = \frac{\sigma_r^2}{M}. \quad (5.15)$$

由于 $E[\bar{e}] = 0$ ，这也是均值的方差。其标准差为 $\sigma_r / \sqrt{M}$ ，常称为**标准误**。样本数增加四倍，平均值的随机起伏约缩小一半；单个样本的标准差仍为 σ_r 。本实验以五个标准误作为均值比较范围，方差与设定值的相对差用 3% 作为检查阈值。例如 $\sigma_r = 0.01$ m、 $M = 50000$ 时，五个标准误约为 0.000224 m。

上面的方差估计使用 M 作分母。展开可得 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{M} \sum e_j^2 - \bar{e}^2$ ，所以其期望是 $(1 - 1/M) \sigma_r^2$ 。将分母改为 $M-1$ 可消除这个有限样本偏差；这里 M 很大，两者十分接近。靠近量程边界时，越界样本会被舍弃，例如靠近上限时正误差更容易消失，保留的误差就会向负侧偏移。这解释了实验为何选量程中间的 5 m。

还可以在 ROS 场景中做同样的计算。使用无障碍的 20 m 方形房间，把机器人静止放在中心。一束方向为 α 的射线走 t 米后，位置为 $(t \cos \alpha, t \sin \alpha)$ 。碰到竖墙需 $t |\cos \alpha| = 10$ ，碰到横墙需 $t |\sin \alpha| = 10$ ，取较先到达的墙：

$$r(\alpha) = \min \left(\frac{10}{|\cos \alpha|}, \frac{10}{|\sin \alpha|} \right) = \frac{10}{\max(|\cos \alpha|, |\sin \alpha|)}. \quad (5.16)$$

停止上一场景，从 `ros2_ws` 运行下列实验：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch05.launch.py model:=ideal rviz:=false \
  config:=src/motion2d_bringup/config/ch05_noise_lab.yaml
# second terminal, same ROS environment
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch05_noise.py
```

方向平行于某组墙时，把该分母为零的候选距离视为正无穷，另一组墙给出有限距离。实验使用 360 束、50 Hz、最大量程 20 m；脚本重置后收集 $t=0$ 到 3.98 s 的 200 帧，逐束用上述墙距减出残差。房间对角方向最远约 14.14 m，全部墙面都落在量程内。

理解与实验：把标准差翻倍，预测方差变成几倍；把采样频率翻倍，解释为什么单个样本的设定标准差不变。修改后同步调整实验脚本中的预期参数，分别比较单样本散布和样本均值的变化。

5.9 从角间隔理解细小障碍的漏检

相邻光束在相同距离 r 处的端点形成一个等腰三角形。沿角平分线切开后，直角三角形的斜边为 r ，对边为端点间距 s 的一半，因此 $s/2 = r \sin(\Delta\alpha/2)$ ，得到

$$s = 2r \sin \frac{\Delta\alpha}{2} \approx r \Delta\alpha. \quad (5.17)$$

近似式来自 $\sin x = x + O(x^3)$ ，适用于小角间隔，角度单位是弧度。距离越远，相同角分辨率对应的间距越大。以 5 m 处为例，90、360、720 束的整周扫描分别对应约 34.90、8.73、4.36 cm 的端点间距。增加束数能让边界更密，但有限束数仍可能漏掉细小物体。

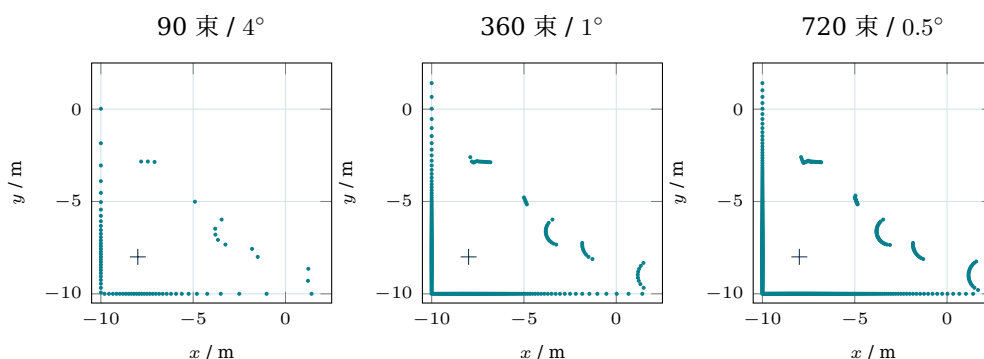


图 5.3: 同一 `seed=42` 世界、同一圆心 $(-8, -8)$ 、`yaw=0`、关闭噪声的有限回波。十字为雷达。点列之间的空白包含光束间隙和被遮挡区域。

再单独构造一个直径 0.10 m 的小圆：圆心距离雷达 5 m ，方向为 2° 。雷达位于原点，扫描从 $-\pi$ 开始。90 束的方向间隔是 4° ，恰好从小圆两侧穿过；360 束有一束命中，720 束有三束命中。从雷达向小圆作切线，直角三角形给出其半角宽度 $\gamma = \arcsin(0.05/5) \approx 0.573^\circ$ 。因而圆占据约 $[1.427^\circ, 2.573^\circ]$ 的方向区间：4 度网格中没有方向落入，1 度网格只有 2 度，0.5 度网格则有 1.5、2、2.5 度。

束数	角间隔/度	小圆命中束数
90	4	0
360	1	1
720	0.5	3

代码练习 ch05-4: 补完 `exercises/ch05/starter/beam_gap.hpp`，把角分辨率换算为米制端点间距。然后改变小圆的方向、尺寸或距离，比较是否命中。把小圆再移远，角宽会缩小；它可能重新落在两束之间。用角区间能预测这种漏检。

实际 ROS 对照: 复制 `ch05.yaml`，分别将 `lidar.beams` 改为 90、360、720，保持其余参数和世界 `seed` 相同。启动各配置后运行 `check_ch05.py --beams 90`（其余束数类推），核对消息与光束数量。

5.10 测量束数增加后的计算代价

从 `ros2_ws` 运行 CPU 基准：

```
ros2 run motion2d lidar_benchmark > ../textbook/data/ch05_benchmark.csv
ros2 run motion2d lidar_benchmark --points > ../textbook/data/ch05_hits.csv
# repository root
make -C textbook REVIEW_CHAPTER=5
```

程序使用 `seed=42` 的默认 8 圆、8 多边形世界和固定起点。每种束数先预热 100 帧，再测 1000 次 `scanCpu` 调用，用单调时钟统计中位数和 P95。例如把 1000 次耗时从小到大排序，中位数描述中间位置，P95 描述约第 950 个位置。前者反映典型耗时，后者帮助观察较慢的调用；两者会随后台负载发生变化。

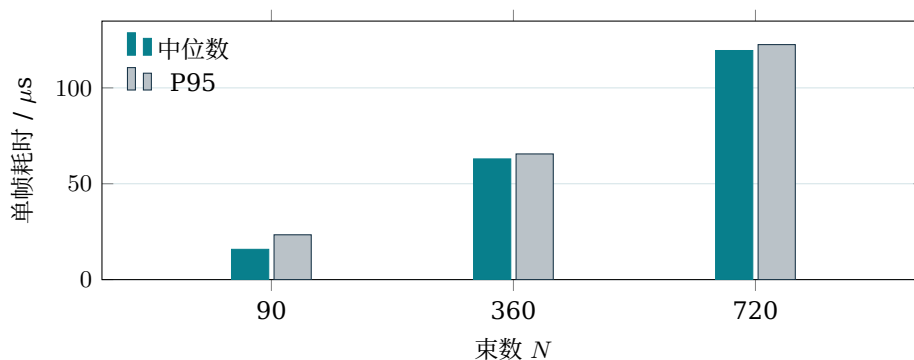


图 5.4: 本机 AMD Ryzen 7 9700X、GCC 15.2、RelWithDebInfo 下的一次测量。仅 CPU 几何扫描，噪声关闭；柱图直接读取实验 CSV。

束数	中位数/ μs	P95/ μs	有限回波数
90	15.79	23.38	75
360	62.95	65.55	301
720	119.48	122.57	600

这里的计时范围是一次 `scanCpu` 调用：方向计算、表面求交、量程编码及结果数组分配。消息发布还会增加噪声生成、数据转换和传输等开销；可以为这些阶段分别加计时点，比较时间花在哪里。复测时记录 CPU、编译选项和系统负载，再观察束数翻倍后几何扫描耗时的变化。

第 20 章将用同一场景、位姿、束数和量程编码比较 CPU 与 CUDA。先对齐无噪声距离，再分别测几何计算、数据传输和完整发布过程，就能判断并行计算在何种规模下有收益。

第六章 机器人感觉到什么：IMU 与传感器时间

目标 从运动真值产生原始 IMU，区分比力、白噪声和采样时间。

先修 第二章的坐标变换、第四章的连续运动，以及第五章的传感器消息。

6.1 静止的加速度计为什么不为零

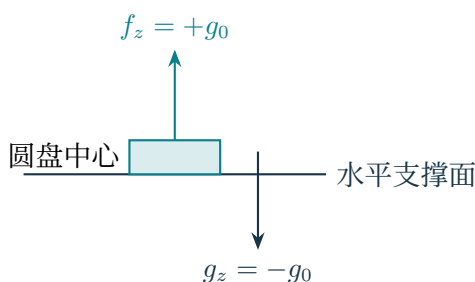
把一个加速度计平放在桌上，令它的 z 轴向上，读数约为 $+9.81 \text{ m/s}^2$ 。要理解这个读数，可以从牛顿第二定律出发。把重力以外的力（例如桌面的支持力、驱动力）合写为 F_{other} ，则质量为 m 的物体满足

$$ma = mg + F_{\text{other}}, \quad \frac{F_{\text{other}}}{m} = a - g. \quad (6.1)$$

加速度计测量的正是右边这种单位质量受到的非重力作用，称为比力。它在自己的坐标轴上报告读数。设 R 将机体系向量转到世界系，转回机体系得到

$$f = R^T(a - g), \quad g = (0, 0, -g_0)^T, \quad g_0 = 9.81 \text{ m/s}^2. \quad (6.2)$$

静止时 $a = 0$ ，桌面支持力抵消向下的重力，因此向上的比力为 g_0 。自由落体时 $a = g$ ，比力为零。这两个例子说明：运动加速度 a 与传感器读数 f 要通过重力联系起来。反过来求运动加速度，只需左乘 R 再加 g ： $a = Rf + g$ 。仿真器用真值姿态生成读数；第九章的估计器用估计姿态将读数转回世界系。



本章 IMU 在圆心，与 `base_link` 同向。机器人只做水平平移和 `yaw` 转动，因此 $a_z = 0$ 、`roll=pitch=0`。陀螺仪理想输出 $(0, 0, \dot{\psi})$ ，单位 rad/s ，加速度计理想输出的单位是 m/s^2 ，不是 g 的倍数。这一约定参考 [REP-145 的 IMU 报告约定（草案）](#)。

6.2 用三行公式读懂理想 IMU

二维部分只需要一个旋转转置：

$$\begin{bmatrix} f_x \\ f_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi \\ -\sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \end{bmatrix}, \quad f_z = g_0, \quad \omega_z = \dot{\psi}. \quad (6.3)$$

例如 yaw 为 90°、世界加速度为 (2, 0) 时，世界的 +x 方向正好是机体的 -y，故 $f = (0, -2, 9.81)$ 。

```

8 ImuSample idealImu(const State2D & state, double gravity)
9 {
10     ImuSample sample;
11     sample.angular_velocity.z() = state.yaw_rate;
12     sample.specific_force.head<2>() =
13         rotation(state.pose.yaw).transpose() * state.acceleration;
14     sample.specific_force.z() = gravity;
15     return sample;
16 }
17 //

```

ImuSample 只保存角速度与比力两个三维向量，算法不依赖 ROS。输入的 acceleration 成员由第四章的运动模型提供。reference 对解析轨迹求导，inertial 从力、质量和阻力求加速度，ackermann 还包含转弯产生的向心项。这三种模型都适合生成 IMU。瞬移位置或瞬间改变速度会使导数中出现突变；需要 IMU 的实验应选择上述连续运动模型。

6.2.1 为什么安装位置也影响读数

圆心原地自转时，圆心加速度为零；离圆心越远的点，转动的线速度越大。用 r 表示机体系中从圆心指向传感器的固定安装向量，传感器的世界位置为 $p_I = p_C + Rr$ 。定义把平面向量逆时针转 90° 的矩阵

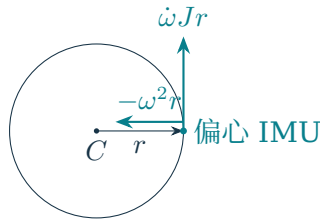
$$J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad J^2 = -I.$$

逐项对第二章的旋转矩阵求导可得 $\dot{R} = \omega R J$ ，其中 $\omega = \dot{\psi}$ 。对 p_I 求两次导数，利用 r 不随时间变化，得到

$$v_I = v_C + \omega R J r, \quad (6.4)$$

$$a_I = a_C + \dot{\omega} R J r + \omega R (\omega J) J r = a_C + R(\dot{\omega} J r - \omega^2 r). \quad (6.5)$$

括号里的第一项沿切向，来自角速度变化；第二项指向转动中心，是向心加速度。例如 $r = (0.2, 0)$ m、 $\omega = 2$ rad/s、 $\dot{\omega} = 0$ ，传感器多测到机体系的 $(-0.8, 0)$ m/s²。本章配置 $r = 0$ ，这两个安装位置项都为零；圆心沿曲线运动时， a_C 本身仍可非零。



加速度计不能区分静止和匀速直线运动；两者的运动加速度都是零。原始 IMU 也不直接测量位置、速度或绝对 yaw。

6.3 先手算，再运行五个场景

重新构建工作空间、加载 install 后运行：

```
ros2 run motion2d imu_demo
colcon test --packages-select motion2d
colcon test-result --verbose
```

演示的 CSV 输出可与下表核对。角速度单位 rad/s，比力单位 m/s^2 。

场景	ω_z	f_x	f_y	f_z
静止	0	0	0	9.81
匀速 $(2, -1) \text{ m/s}$	0	0	0	9.81
$a = (2, 0)$, $\text{yaw} = \pi/2$	0	0	-2	9.81
圆心原地自转	-0.3	0	0	9.81
$r = 1$, $\omega = 0.4$ 的圆参考	0.4	0	0.16	9.81

圆参考的机体 x 轴沿切向, y 轴朝路径圆心, 故 $f_y = r\omega^2$ 。这里的 r 是圆心运动路径的半径, 机器人外形半径仍由 `robot.radius` 配置。由第四章 $p = (r \cos \omega t, r \sin \omega t)$ 求两次导数, $a = -r\omega^2(\cos \omega t, \sin \omega t)$ 指向路径圆心；将它投影到沿切向的机体 x 轴为零, 投影到向内的 y 轴为 $r\omega^2$ 。

代码练习 ch06-1。在 `exercises/ch06/starter/specific_force.hpp` 补全世界加速度到机体比力的变换, 从仓库根目录编译：

```
g++ -std=c++17 -I/usr/include/eigen3 \
-Iexercises/ch06/starter \
exercises/ch06/check_specific_force.cpp -o /tmp/ch06_force
/tmp/ch06_force
```

理解题：静止、匀速和原地自转有何区别？实验题：将路径 r 翻倍, 再单独将 ω 翻倍, 预测和记录陀螺仪、加速度计的变化。验收包括重力符号、正负 90° 旋转、 180° 旋转；提示与参考解单独保存在练习目录。

常见错误。直接把世界加速度写入机体系消息；把 g_z 符号写反；将陀螺仪单位写成度每秒；认为“运动很快”就意味着加速度很大。

6.4 让每个采样点带上一点白噪声

沿用第五章的高斯噪声模型, 将理想值与随机误差相加：

$$\omega_m = \omega + n_g, \quad f_m = f + n_a. \quad (6.6)$$

每个轴、每个时刻各抽取一次独立误差, $n_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2)$ 。“白”描述不同时刻的误差互不相关；“高斯”描述单个误差的分布形状。本模型进一步取各轴、各时刻相互独立, 使实现只需六次独立抽样。若整段运动都加同一个常数, 得到的是偏置；附录 C 再研究这种会持续积累的误差。

```

31 ImuSample addImuNoise(ImuSample sample, const ImuNoise & noise, std::mt19937 & random)
32 {
33     std::normal_distribution<double> normal(0.0, 1.0);
34     for (int axis = 0; axis < 3; ++axis) {
35         if (noise.gyro_stddev[axis] > 0) {
36             sample.angular_velocity[axis] += noise.gyro_stddev[axis] * normal(random);
37         }
38         if (noise.accel_stddev[axis] > 0) {
39             sample.specific_force[axis] += noise.accel_stddev[axis] * normal(random);
40         }
41     }
42     return sample;
43 }
44 //

```

默认陀螺仪三轴标准差为 (.002, .003, .004) rad/s, 加速度计为 (.04, .05, .06) m/s²。这些是**每采样标准差**, 不同轴可以不同。世界、雷达、IMU 各自拥有随机引擎; 改变雷达束数不会推进 IMU 随机流。reset 重新设置 IMU 种子 6060。在同一标准库下, 保持配置、轨迹和采样顺序, 即可逐值重放同一组噪声。跨平台比较时, 更适合比较均值、标准差等统计量。

6.4.1 每采样标准差与连续噪声强度

改变采样率时, “保持噪声不变”有两种含义。本章配置的是每个读数的标准差 σ ; 提高频率会在同样一秒内获得更多个标准差相同的独立读数。另一种模型先规定噪声在一段时间内积分的方差。设长度为 h 的区间中, 噪声积分记为 W_h , 定义强度 q 使

$$\text{Var}(W_h) = qh.$$

这个定义符合独立区间的方差相加: 两段各长 h 的积分合并后, 方差为 $2qh$ 。若传感器报告区间平均值 $n = W_h/h$, 由 $\text{Var}(cX) = c^2 \text{Var}(X)$ 可得

$$\sigma^2 = \text{Var}(n) = \frac{qh}{h^2} = \frac{q}{h}, \quad \sigma = \sqrt{q/h}. \quad (6.7)$$

这里 q 的单位是“测量单位的平方乘秒”。在这种区间平均模型中, 采样率翻倍使 h 减半, 每采样标准差变为原来的 $\sqrt{2}$ 倍。使用硬件手册中的噪声密度时, 还需按手册的频谱和滤波约定换算 q 。本章直接配置 σ , 因此改频率后 σ 保持原值。

6.5 读懂 IMU 消息与协方差

话题 /imu/data_raw 使用 sensor_msgs/Imu, 帧为 imu_link。linear_acceleration 字段装比力, 不能仅凭字段名认为它已经去重力。姿态四元数用单位值占位, 协方差首项 -1 明确表示没有姿态估计。这遵循主机定义及[官方 Imu 消息约定](#)。

协方差描述多个误差怎样一起变化。设 $\mu_i = E[n_i]$, 定义

$$C_{ij} = E[(n_i - \mu_i)(n_j - \mu_j)]. \quad (6.8)$$

当 $i = j$, 这就是该轴方差 σ_i^2 ; 当 $i \neq j$, 若两个误差常常同时为正或同时为负, 乘积的平均值就偏正。

本章误差独立且零均值，因此 $E[n_i n_j] = E[n_i]E[n_j] = 0$ ，得到

$$C = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_y^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z^2 \end{bmatrix}.$$

ROS 将矩阵按行摊平成九个数：第 i 行第 j 列放在 $3i + j$ ，索引从零开始。对角线 $i = j$ 因而对应 $4i$ ，即代码中的 0、4、8；单位是测量单位的平方。

六个标准差均设为零可做理想实验。消息协议另有两个约定：协方差全零表示 **协方差未知**，首项为 -1 表示 **该测量未提供**。因此原始姿态字段的首项写 -1 ；使用零噪声实验数据的滤波器，则通过自身配置指定噪声模型。

```

9  sensor_msgs::msg::Imu toImuMessage(const ImuSample & sample, const ImuNoise & noise,
10  const builtin_interfaces::msg::Time & stamp)
11  {
12      sensor_msgs::msg::Imu message;
13      message.header.stamp = stamp;
14      message.header.frame_id = "imu_link";
15      message.orientation.w = 1.0; // Placeholder, never a heading measurement.
16      message.orientation_covariance[0] = -1.0;
17      message.angular_velocity.x = sample.angular_velocity.x();
18      message.angular_velocity.y = sample.angular_velocity.y();
19      message.angular_velocity.z = sample.angular_velocity.z();
20      message.linear_acceleration.x = sample.specific_force.x();
21      message.linear_acceleration.y = sample.specific_force.y();
22      message.linear_acceleration.z = sample.specific_force.z();
23      for (int axis = 0; axis < 3; ++axis) {
24          message.angular_velocity_covariance[4 * axis] = std::pow(noise.gyro_stddev[axis], 2);
25          message.linear_acceleration_covariance[4 * axis] = std::pow(noise.accel_stddev[axis], 2);
26      }
27      return message;
28  }
29  //

```

代码练习 ch06-2：补全 `starter/covariance.hpp`，检验三轴方差和非对角项。例如 $\sigma_z = .004$ rad/s 对应方差 1.6×10^{-5} (rad/s)²。

6.6 从数据观察噪声分布

先在 `ros2_ws` 运行独立实验：

```

ros2 run motion2d imu_noise_demo
ros2 run motion2d imu_noise_demo \
> ../textbook/data/ch06_noise.csv

```

使用 `seed=6060`、每轴 $N = 60000$ 个误差样本。均值和总体标准差分别为

$$\bar{n} = \frac{1}{N} \sum_k n_k, \quad s = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_k (n_k - \bar{n})^2}. \quad (6.9)$$

下面直接读取演示生成的 CSV；g 行单位为 rad/s，a 行为 m/s²。

轴	配置标准差	实测均值	实测标准差
gx	0.002	-0.000025	0.002007
gy	0.003	-0.000003	0.002990
gz	0.004	0.000002	0.003997
ax	0.04	-0.000328	0.039941
ay	0.05	0.000163	0.050240
az	0.06	-0.000462	0.060063

零均值指分布的期望，不要求有限样本均值恰好为零。均值的标准误差为 $\sigma/\sqrt{N}$ ，推导见第五章。以 $\sigma = .004$ 、 $N = 60000$ 为例，标准误差约为 1.63×10^{-5} rad/s；可据此判断表中微小的非零均值是否合理。还可以计算 $N^{-1} \sum_k n_{x,k} n_{y,k}$ 或相邻样本的乘积平均值，观察它们是否接近零。前者反映轴间相关性，后者反映时间相关性。

真实 ROS 消息实验。启动默认第 06 章场景后运行 `check_ch06.py`。它收集 200 Hz、 $t = 0$ 到 10 s 的 2001 条圆参考消息。先减掉理想值 (0, 0, .4) 和 (0, .16, 9.81)，再检验残差；不要对包含运动的原始值直接求“噪声均值”。例如对 y 轴读数 $f_{m,y}$ ，先计算 $n_{a,y} = f_{m,y} - .16$ ，再对这些残差求均值和标准差。运动信号与噪声的分离，是读懂传感器实验的第一步。

6.7 零均值误差也会积成漂移

先固定已知姿态，只研究一个水平加速度轴和 yaw 角速度的误差，初始误差都为零。这样可以单独看清积分的作用；第九章再把姿态误差和位置误差联系起来。把每个噪声样本看作时长 h 内的常值，两次积分得到

$$\delta\psi_{k+1} = \delta\psi_k + n_{g,k}h, \quad (6.10)$$

$$\delta p_{k+1} = \delta p_k + \delta v_k h + \frac{1}{2}n_{a,k}h^2, \quad (6.11)$$

$$\delta v_{k+1} = \delta v_k + n_{a,k}h. \quad (6.12)$$

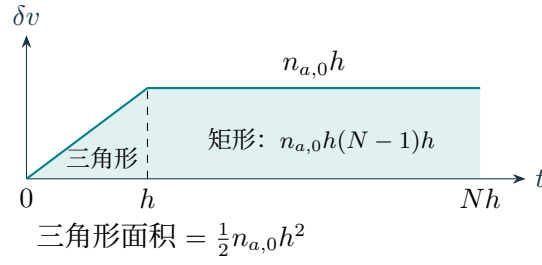
角度只积分一次。把递推式逐步展开，得到 $\delta\psi_N = h \sum_{k=0}^{N-1} n_{g,k}$ 。独立零均值误差的交叉项期望为零，故

$$\text{Var}(\delta\psi_N) = h^2 \sum_{k=0}^{N-1} \text{Var}(n_{g,k}) = \sigma_g^2 N h^2. \quad (6.13)$$

位置积分两次，每个样本的作用时间不同。第 k 个加速度误差在自己的区间内产生 $\frac{1}{2}n_{a,k}h^2$ 位移误差；区间结束后留下 $n_{a,k}h$ 的速度误差，它还会持续 $N - 1 - k$ 个区间。两部分相加，得到

$$\delta p_N = h^2 \sum_{k=0}^{N-1} (N - k - \frac{1}{2})n_{a,k}. \quad (6.14)$$

下图只画第零个正误差的贡献：位置误差就是速度误差曲线下的面积。越早出现的加速度误差，留下的速度误差作用越久。



对位置误差求方差，将权重平方后相加，再令 $j = N - 1 - k$ ：

$$\text{Var}(\delta p_N) = \sigma_a^2 h^4 \sum_{j=0}^{N-1} (j + \frac{1}{2})^2. \quad (6.15)$$

这个求和可以直接化简。首尾配对得到 $\sum j = N(N-1)/2$ 。再将 $(j+1)^3 - j^3 = 3j^2 + 3j + 1$ 从 $j = 0$ 加到 $N-1$ ，左边相邻立方项相消，只剩 N^3 ，所以

$$\sum_{j=0}^{N-1} j^2 = \frac{N^3 - 3N(N-1)/2 - N}{3} = \frac{N(N-1)(2N-1)}{6}, \quad (6.16)$$

$$\sum_{j=0}^{N-1} (j + \frac{1}{2})^2 = \sum j^2 + \sum j + \frac{N}{4} = \frac{N(4N^2 - 1)}{12}. \quad (6.17)$$

写成总时长 $T = Nh$ ，结果更容易解释：

$$\text{Var}(\delta p_N) = \sigma_a^2 \left(\frac{hT^3}{3} - \frac{h^3T}{12} \right) \approx \frac{\sigma_a^2 hT^3}{3} \quad (N \text{ 较大}). \quad (6.18)$$

固定每采样标准差时，减小 h 会降低累计误差方差。若固定连续强度 q ，则代入 $\sigma_a^2 = q/h$ ，得到 $q(T^3/3 - h^2T/12)$ ，在小步长下接近 $qT^3/3$ 。这说明比较频率前，必须确定保持的是哪一种噪声参数。

```

30     yaw += sample.angular_velocity.z() * dt;
31     position += velocity * dt + .5 * sample.specific_force.x() * dt * dt;
32     velocity += sample.specific_force.x() * dt;
33     //

```

```
ros2 run motion2d imu_noise_demo --drift
```

实验固定 $h = .005$ s、 $T = 10$ s、1000 次试验、seed=6060。两组复用同一随机序列，只把 sigma 倍率从 1 改为 2。表中为位置误差 RMS 与解析标准差，单位 m：

σ 倍率	实测位置 RMS	解析位置标准差
1	0.053555	0.05164
2	0.10711	0.10328

RMS 是 M 次独立试验末端误差的均方根： $\text{RMS} = \sqrt{M^{-1} \sum_{i=1}^M (\delta p_N^{(i)})^2}$ 。由于理论均值为零，试验次数足够多时，RMS 接近上述方差的平方根。这里 $M = 1000$ 是试验次数， $N = T/h = 2000$ 是每次试验的积分步数。递推式对噪声是线性的，所以同一随机序列乘二后，每个末端误差和 RMS 都恰好乘二。

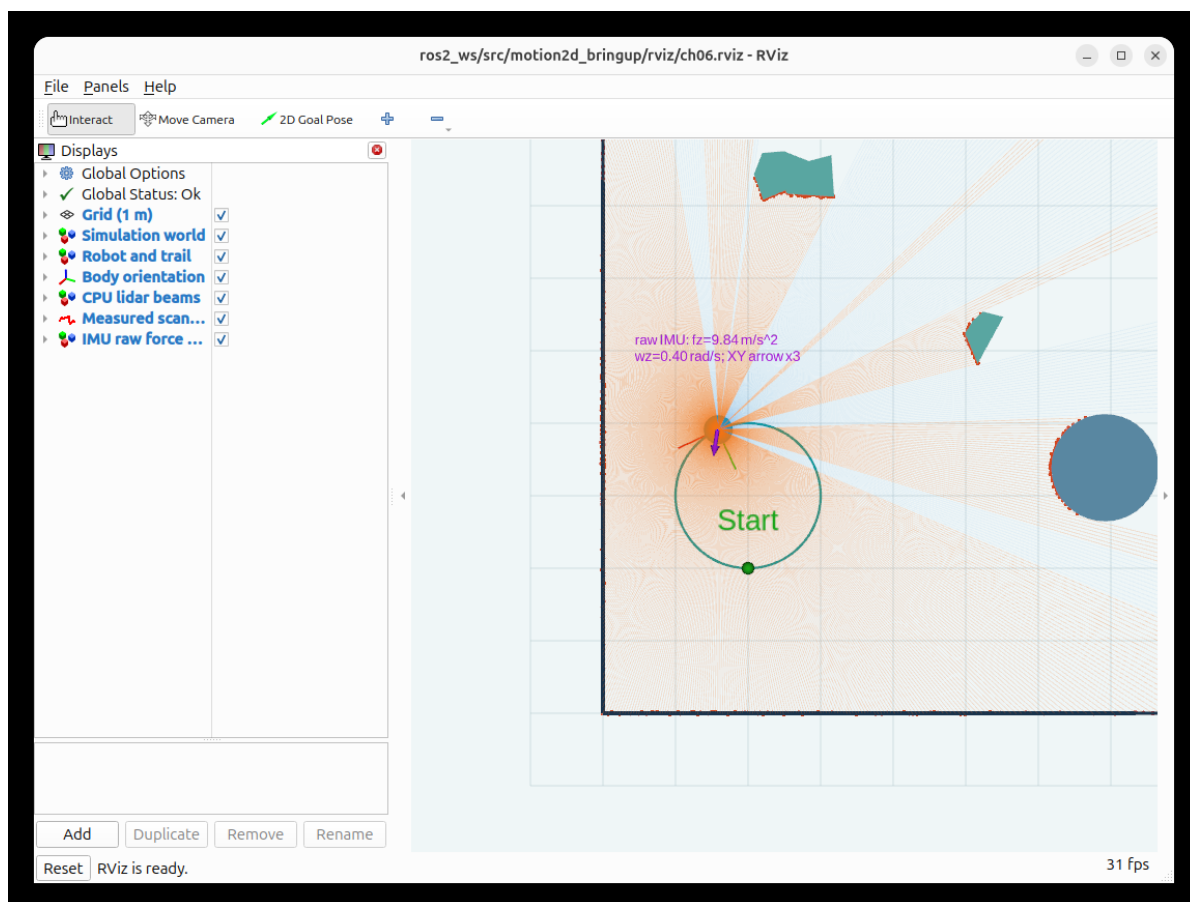
观察单次轨迹时，误差可能增大也可能回落；方差描述的是许多次试验的分散程度。**练习：**用 $N = 2$ 手算 $\delta p_2 = h^2(\frac{3}{2}n_{a,0} + \frac{1}{2}n_{a,1})$ ，检验其方差与通式一致，再改变实验时长观察 RMS 的增长。

6.8 在 RViz 中同时观察激光与 IMU

从 `ros2_ws` 构建、加载 `install` 后运行，默认选择连续的圆参考：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch06.launch.py
# Another terminal, same ROS environment
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch06.py
```

参数在 `motion2d_bringup/config/ch06.yaml`, 改后重启。`imu.rate` 默认 200 Hz, `imu.noise_seed` 为 6060; `imu.gyro_stddev`、`imu.accel_stddev` 均为长度 3 的数组。启用 IMU 时选择 `reference`、`inertial` 或 `ackermann` 模型。静止实验可选 `inertial`，保持初速度为零且不施力。



紫色箭头显示实测水平比力，长度按 $1 \text{ m/s}^2 \mapsto 3 \text{ m}$ 放大；标签显示竖直比力和 z 角速度。噪声会让箭头轻微抖动。Marker 最多 20 Hz，原始 IMU 默认 200 Hz，两者频率不同。显示节点用采样时刻的真值姿态放置这些 Marker，便于观察读数方向。后续 SLAM 的输入是原始 IMU 消息与激光消息。

常见问题：只收到激光而无 IMU，先检查本章配置及模型；暂停后新订阅者收不到旧 IMU 属于 Volatile QoS 行为，恢复运行再观察。检查程序会 `reset` 并最终暂停；继续观察时可恢复运行。重置开始新试验，估计器和显示程序也应清理旧试验的时间历史。

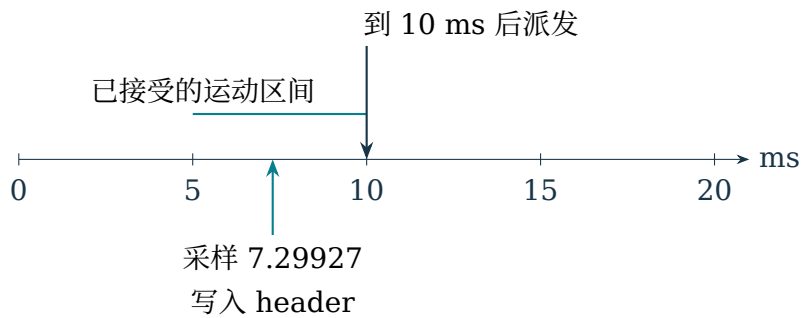
6.9 采样时间不是回调到达时间

一个 137 Hz 传感器的周期约为 7.29927 ms，无法写成 5 ms 仿真步长的整数倍。若强行每一个 tick 采样，它会变成 200 Hz；每两个 tick 则变成 100 Hz。本章为每个传感器保留独立的采样序号 k ，共享同一条模拟时间轴：

$$t_k = \text{round}\left(\frac{10^9 k}{f_s}\right) \text{ ns}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (6.19)$$

推导只有两步：频率 f_s 表示每秒采样次数，所以第 k 次采样在 k/f_s 秒；乘 10^9 换成纳秒，再舍入到最近整数。每个时刻的舍入误差至多半纳秒。若先将 137 Hz 的周期舍入为 7299270 ns，再乘 1000，得到 7299270000 ns；直接计算第 1000 个时刻则为 7299270073 ns。前一种写法将每周期的误差累加了 1000 次。从序号直接计算可以保持长期相位，代价只是相邻纳秒间隔偶尔相差 1。

```
15 std::int64_t SensorScheduler::nextStamp() const
16 {
17     return std::llround(static_cast<long double>(index_) * 1000000000.0L / rate_);
18 }
19 //
```



采样、模拟器派发、订阅端墙钟到达，是三个不同的时间。本实现等一个 tick 通过运动与碰撞检查后派发。若步长为 h ，采样时刻为 t_s ，最早派发时刻为 $t_d = h \lceil t_s/h \rceil$ ，其中向上取整表示等到下一个 tick 边界。由 $t_s/h \leq \lceil t_s/h \rceil < t_s/h + 1$ 得 $0 \leq t_d - t_s < h$ 。这描述模拟时间中的等待；墙钟到达还叠加计算、DDS 传输和排队所花的实际时间。因此估计器用 header 中的时间差积分，回调晚到不会改变测量对应的运动时刻。

代码练习 ch06-3：补全 starter/sample_stamp.hpp。检查 200、7、137.5 Hz 以及一小时后的采样点，并与“先舍入周期再累加”比较。

6.10 先接受运动区间，再产生观测

设刚接受的运动区间为 $[t_a, t_b]$ 。传感器时刻 t_s 落在其中时，只用已经确定的区间输入计算 $x(t_s)$ ，然后生成测量。reference 直接计算绝对时刻的圆轨迹；inertial 和 velocity 从 $x(t_a)$ 出发，用本区间保持的命令积分 $t_s - t_a$ ，复用第四章解析解。阿克曼模型同样从区间起点积分到采集时刻，位姿用 RK4，速度、转角与加速度由第四章模型给出。这样一条观测里的位姿和加速度来自同一段运动。

```

181 void publishSensors()
182 {
183     const auto now = clock_.nanoseconds();
184     std::int64_t last_transform = -1;
185     while (true) {
186         const auto never = std::numeric_limits<std::int64_t>::max();
187         const auto laser_time = lidar_schedule_ ? lidar_schedule_->nextStamp() : never;
188         const auto imu_time = imu_schedule_ ? imu_schedule_->nextStamp() : never;
189         const auto stamp = std::min(laser_time, imu_time);
190         if (stamp > now) {break;}
191         const auto sampled = acquisitionState(stamp);
192         publishTruth(sampled, stamp);
193         last_transform = stamp;
194         if (stamp == laser_time) {publishLidar(sampled, stamp); lidar_schedule_->advance();}
195         if (stamp == imu_time) {publishImu(sampled, stamp); imu_schedule_->advance();}
196     }
197     if (last_transform != now) {publishTruth(state_, now);}
198 }
199 //

```

代码先选两个采样网格中较早的时刻；同一时刻可同时生成 IMU 和激光。每个采样位姿先发布对应的真值 TF，最后补齐 tick 末端的 TF。这样按采样 stamp 查询得到该采集时刻的模拟位姿。暂停时仍重复当前 TF 供晚加入者显示，传感器采样序号保持不变。

边界约定。恰好在 tick 末端的 IMU 使用刚结束区间的加速度；晚到命令不能重写过去的测量。 $t=0$ 是初始状态，之后施力影响之后的区间。瞬移模型只在 tick 末端切换位置，不虚构中间轨迹，也不允许启用 IMU。碰撞拒绝整个候选区间，状态、时间、传感器序号均停在上次接受的位置。

6.11 动手观察不对齐的采样网格

停止旧场景，用无噪声空房间配置运行：

```

ros2 launch motion2d_bringup ch06.launch.py rviz:=false \
  config:=src/motion2d_bringup/config/ch06_time_lab.yaml
# Another terminal, same ROS environment
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch06_time.py

```

配置为 200 Hz 物理、137 Hz IMU、7 Hz 雷达，90 束扫描、20 m 正方形房间。启动时暂停，检查脚本走 200 个 tick 到 $T = 1$ s。采样序号满足 $k/f_s \leq T$ ，即 $k \leq f_s T$ ；包含 $k = 0$ 时，样本数为 $\lfloor f_s T \rfloor + 1$ 。由此可以先预测结果：

传感器	1 s 内样本数	首个非零 stamp/ns	派发时刻/ms
IMU (137 Hz)	138	7299270	10
激光 (7 Hz)	8	142857143	145

解析检查。reference 用圆轨迹核对比力、墙距和 TF。惯性实验的启动参数为 `model:=inertial`，检查脚本需加 `--model inertial`。其质量 2 kg、线性阻力 4 kg/s、转动惯量 0.04 kg m²、角阻力 0.02 kg m²/s。先静止 1 s，然后施加 (1, -0.3) N 与 0.01 N m。脚本按独立公式求出不断变化的运动，逐条比较比力、90 束墙距及采样位姿 TF。随后另起一次试验向墙运动，检查碰撞冻结。

reset 开始新试验。运动状态、命令、采样序号与随机引擎一起重置。时间回退时，消费者清理旧积分与历史；脚本重新建立 TF 监听器，从初态处理新数据。

6.12 阿克曼转弯时的 IMU 与采集时间

阿克曼模型提供一个同时检验运动学与采样时刻的例子。取纵向力 F 、转向速率 r_δ 恒定，质量 m 、阻尼 $c > 0$ ，从静止、零转角起步。第四章给出 $\dot{s} = (F - cs)/m$ 、 $\omega = s \tan \delta / L$ ，以及 $a = \dot{s}e + s\omega e_\perp$ ，其中 e 沿车头， $e_\perp$ 向左。转到机体系后 $R^\top e = (1, 0)^\top$ 、 $R^\top e_\perp = (0, 1)^\top$ ，所以纵向比力就是 $\dot{s}$ ，侧向比力就是 $s\omega$ 。代入积分分解可得

$$s(t) = \frac{F}{c} (1 - e^{-ct/m}), \quad \delta(t) = r_\delta t, \quad (6.20)$$

$$f_x(t) = \frac{F - cs(t)}{m}, \quad f_y(t) = \frac{s(t)^2 \tan \delta(t)}{L}, \quad (6.21)$$

$$\omega_z(t) = \frac{s(t) \tan \delta(t)}{L}, \quad f_z(t) = g_0. \quad (6.22)$$

这些式子在转角尚未达到限幅时成立。 $f_y = s\omega$ 的单位为 $(\text{m/s})(1/\text{s}) = \text{m/s}^2$ ，左转时为正、右转时为负。

从仓库根目录、两个已加载 ROS/install 环境的终端运行，仅启动此实验：

```
ros2 run motion2d simulator_node --ros-args --params-file \
  ros2_ws/src/motion2d_bringup/config/ackermann_sensors.yaml
# Another terminal
/usr/bin/python3 scripts/check_ackermann_sensors.py
```

配置 $m = 1 \text{ kg}$ 、 $c = 0.15 \text{ kg/s}$ 、 $L = 0.3 \text{ m}$ ，物理步长 0.005 s ，IMU 137 Hz 、激光 $7 \text{ Hz}/720 \text{ 束}$ ，噪声关闭。检查器给定 $F = 0.8 \text{ N}$ 、 $r_\delta = 0.12 \text{ rad/s}$ ，单步 40 次到 0.2 s ，尚未超过命令有效期和转角界。

清除初始零时刻消息后，应收到 $\lfloor 0.2 \times 137 \rfloor = 27$ 条 IMU。逐条以消息 stamp 代入上式，不能以收到消息时的 tick 代入；首个非零激光时刻为 142857143 ns ，也不落在 5 ms 网格上。先用解析式核对速度、转角和 IMU，再将物理步长减半比较位姿变化，就能分别观察传感器公式与 RK4 积分精度。

练习 分别把 IMU 改成 200 Hz 、将力改为 0 N 、把转向速率改成负值，先推导样本数量、纵向和侧向项，再修改实验检查器的预期式。解释为什么零纵向力不总意味着零加速度：已有速度在有阻尼时仍会减速。最后恢复白噪声，减去每个采样时刻的解析信号，比较残差的均值与配置标准差。

本章从运动加速度构造比力，再给读数加入噪声与采样时间。下一章将把有时间戳的激光与位姿配对，逐束更新观测地图。

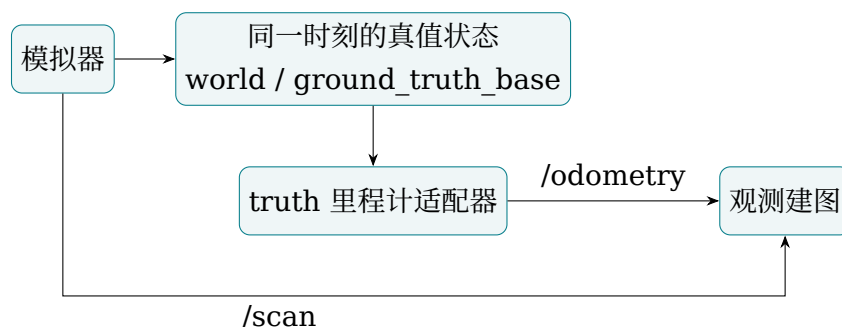
第七章 位姿已知时，如何从观测建图

目标 将定位与建图分开，用已知位姿解释激光观测，逐步得到规划可用的地图。

先修 SE(2)、连续运动、激光编码，以及第六章的采样时间。

7.1 先给建图一个已知的位姿

机器人知道自己在哪里，怎样把一束距离读数变成地图上的一个格子？本章先用仿真真值提供位姿，把注意力集中在三个步骤：将回波投到统一坐标系，找出射线穿过的格子，再积累自由或占据证据。建图函数的输入始终只有扫描和位姿。后续章节估计出位姿后，可以继续使用这套建图接口。



`/ground_truth/odometry` 保留独立的真值帧标识，不直接建立对应 TF 边。适配器输出统一入口 `/odometry`，使用 `odom / base_link`。本章 `world`、`map`、`odom` 的原点与轴向相同，因此转换只需明确改写帧标识；例如 `world` 中的初始位置 $(-8, -8)$ m，在 `odom` 中仍为 $(-8, -8)$ m。若希望把初始位置设为 `odom` 原点，则应对所有位姿应用第二章的坐标变换，并同步修改 `map` 与 `odom` 的关系。帧名称告诉读者数值属于哪个坐标系，实际坐标转换由 R, p 完成。

TF 边	唯一发布者
<code>map → odom</code>	<code>truth_odometry</code> ，单位变换
<code>odom → base_link</code>	<code>truth_odometry</code> ，随采样状态变化
<code>base_link → laser / imu_link</code>	<code>simulator</code> ，固定圆心外参

后续切换到激光里程计或 SLAM 时，对应节点接管这些 TF 边。一条 TF 边由一个节点发布，才能让查询得到的位姿具有一致的来源。

7.2 同一条里程计消息里的两种坐标系

依据主机与[官方 Odometry 定义](#)，pose 在 header.frame_id，twist 在 child_frame_id。本章内部保存世界速度 v_W ，写入消息前需要计算

$$v_B = R(\psi)^\top v_W, \quad \omega_B = (0, 0, \dot{\psi}). \quad (7.1)$$

例如 $\psi = \pi/2$ 、 $v_W = (2, 1)$ ，则 $v_B = (1, -2)$ m/s。这个变换只是在机体的两根轴上分解同一个速度向量。设机体前向单位向量 $e_x = (\cos \psi, \sin \psi)$ ，左向单位向量 $e_y = (-\sin \psi, \cos \psi)$ ，则

$$v_{B,x} = e_x^\top v_W = v_{W,x} \cos \psi + v_{W,y} \sin \psi, \quad v_{B,y} = e_y^\top v_W = -v_{W,x} \sin \psi + v_{W,y} \cos \psi.$$

这里表达的是机器人相对世界的速度，只是数值沿机体轴报告。与点坐标变换相比，速度向量无需平移：向量的起点移到哪里，都保持同样的长度和方向。

```

7  nav_msgs::msg::Odometry truthOdometry(
8      const State2D & state, const builtin_interfaces::msg::Time & stamp)
9  {
10     nav_msgs::msg::Odometry message;
11     message.header.stamp = stamp;
12     message.header.frame_id = "world";
13     message.child_frame_id = "ground_truth_base";
14     message.pose.pose.position.x = state.pose.position.x();
15     message.pose.pose.position.y = state.pose.position.y();
16     message.pose.pose.orientation.z = std::sin(state.pose.yaw / 2);
17     message.pose.pose.orientation.w = std::cos(state.pose.yaw / 2);
18     const Eigen::Vector2d body_velocity =
19         rotation(state.pose.yaw).transpose() * state.velocity;
20     message.twist.twist.linear.x = body_velocity.x();
21     message.twist.twist.linear.y = body_velocity.y();
22     message.twist.twist.angular.z = state.yaw_rate;
23     return message;
24 }
25 //
```

位姿、速度、时间都来自同一个 State2D。若分别订阅位置与速度，再按“最新一条”拼接，可能混合不同采样时刻，尤其在转弯时不一致。因此消息转换函数接收完整的 State2D，一次写入该时刻的所有字段。本章真值里程计把协方差设为零；估计里程计将在第九章传播并报告自己的误差协方差。

练习 ch07-1：补全 exercises/ch07/starter/body_velocity.hpp。先手算正 90° 和 180° 旋转，再运行检查。思考圆参考中世界速度为何变化，机体前向速度却始终为 $r\omega$ 。

7.3 运行真值适配器并核对 TF

从 ros2_ws 构建、加载 install 后运行：

```

ros2 launch motion2d_bringup ch07.launch.py rviz:=false
# Another terminal, same ROS environment
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch07_odometry.py
```

默认圆参考、200 Hz 物理。真值还覆盖非整数频率传感器的精确采样时刻。暂停期间里程计和 TF 可重复当前时间，方便晚加入的显示节点；重复时间戳不能算作新观测。检查脚本核对原始/选源消息、机体速度、TF 位姿、唯一时钟与唯一运动 TF 发布者。

```

31     auto selected = truth;
32     selected.header.frame_id = "odom";
33     selected.child_frame_id = "base_link";
34     geometry_msgs::msg::TransformStamped transform;
35     transform.header = selected.header;
36     transform.child_frame_id = selected.child_frame_id;
37     transform.transform.translation.x = selected.pose.pose.position.x;
38     transform.transform.translation.y = selected.pose.pose.position.y;
39     transform.transform.rotation = selected.pose.pose.orientation;
40     dynamic_->sendTransform(transform);
41     output_>publish(selected);
42     //

```

第七章 launch 关闭模拟器的 publish_truth_tf，把运动 TF 交给适配器。运行前停止其他章节的场景，使上述发布关系保持唯一。去掉 rviz:=false 可观察里程计箭头、机器人与扫描。

```

# Repository root: standalone exercise
g++ -std=c++17 -I/usr/include/eigen3 -Iexercises/ch07/starter \
    exercises/ch07/check_velocity.cpp -o /tmp/ch07_velocity
/tmp/ch07_velocity

```

常见错误：世界速度直接写入 body twist；把起点重定位为零却没同步地图；同时打开模拟器与适配器的运动 TF。

7.4 从距离到二维点云

单束距离 r_i 与方向 α_i 给出雷达系点：

$$p_i^L = \begin{bmatrix} r_i \cos \alpha_i \\ r_i \sin \alpha_i \end{bmatrix}, \quad p_i^O = R(\psi(t_s))p_i^L + p(t_s), \quad \alpha_i = \alpha_{\min} + i\Delta\alpha. \quad (7.2)$$

第一个式子来自直角三角形：斜边长为 r_i ，沿雷达 x、y 轴的投影分别是 $r_i \cos \alpha_i$ 与 $r_i \sin \alpha_i$ 。第二个式子使用第二章的刚体变换，先旋转再平移。 t_s 是整帧 snapshot 扫描的采集时间。圆心外参为单位变换，因此 base_link 与 laser 共用位姿；偏置安装时按 $T_{OL} = T_{OB}T_{BL}$ 复合外参与机器人位姿。例如 $r = 2$ m、 $\alpha = 0$ 、 $p = (3, 4)$ m、 $\psi = \pi/2$ ，变换结果为 (3, 6) m。

```

20 std::vector<Eigen::Vector2d> projectScan(const Scan2D & scan)
21 {
22     std::vector<Eigen::Vector2d> points;
23     points.reserve(scan.ranges.size());
24     for (std::size_t i = 0; i < scan.ranges.size(); ++i) {
25         const double range = scan.ranges[i];
26         if (!std::isfinite(range) || range < scan.range_min || range > scan.range_max) {continue;}
27         const double angle = scan.angle_min + i * scan.angle_increment;
28         points.emplace_back(range * std::cos(angle), range * std::sin(angle));
29     }
30     return points;
31 }
32 //

```

只有有限且量程内的回波才进入点云。 $+\infty$ 表示“在量程内没有回波”，NaN 表示无效；二者都没有表面端点。将无穷替换为最大量程并画成点，会凭空造出一圈障碍物。

输出	坐标系	内容
/cloud/scan	laser	当前帧有效回波
/cloud/registered	odom	用采样位姿变换的同一批点

两种消息都使用 `PointCloud2` 并保留扫描时间。每点的 `x`、`y`、`z` 各用一个 `float32`，其中 `z=0`。消息只有一行 (`height=1`)，每点占用 12 字节 (`point_step=12`)。`is_dense=true` 表示输出不含无效点。`registered` 表示这些点已经用位姿转换到 `odom`，因而可以在同一张图中比较多帧观测。当前消息只包含一帧；第十章会保留关键帧，将多帧点云拼接成全局地图。

练习 ch07-2: 完成 `starter/scan_point.hpp`，用 `check_projection.cpp` 核对手算坐标。进一步说明：“没有点的地方”为什么不能直接标为空闲？点云只记录命中表面，射线才携带沿途自由信息。

7.5 把扫描与同一时刻的位姿配对

同一条话题内部按采样顺序发布，不代表不同话题的回调先后相同。`mapping` 使用两个小缓存，按**整数纳秒完全相等**匹配扫描与位姿。模拟器在每个扫描时刻输出一条真值状态，这使精确配对成为可能。例如扫描采于 0.100 s，而当前收到的位姿采于 0.080 s，机器人以 1 m/s 前进时，两者已相差 0.020 m；把旧位姿用于新扫描，会把整帧点云移错这段距离。因此 `poses_` 以时间戳为键保存位姿，`pending_` 保存待处理扫描，`processReady` 用 `poses_.find(scan->first)` 查找相同时刻。找到后，下面的代码才进行投影和坐标变换。

```

118     const auto points = motion2d::projectScan(scan->second.scan);
119     laser_cloud->publish(motion2d::toPointCloud(points, scan->second.header));
120     auto header = scan->second.header;
121     header.frame_id = "odom";
122     registered_cloud->publish(motion2d::toPointCloud(
123         motion2d::registerPoints(points, pose->second), header));
124     //

```

可以按到达顺序手动跟踪两个缓存：

新收到的消息	缓存中的对应关系	动作
位姿 0.080 s	尚无扫描	保存位姿
扫描 0.100 s	缺少 0.100 s 位姿	保存扫描，等待
位姿 0.100 s	找到同时间扫描	投影、建图、移除待处理扫描

两个缓存分别最多保存 1000 个位姿、20 帧扫描。后续已有匹配帧时，代码跳过并丢弃更早的未匹配扫描，让有效数据继续处理。同一正时间的扫描只处理一次；`t=0` 扫描开始新一轮地图。若接入的位姿资源不包含扫描时刻，则需要先插值得到 $T(t_s)$ ，再复用这套投影步骤。

```

# ch07.launch.py rviz:=false is running
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch07_cloud.py
# Separate terminals/domain: mapping node only
ROS_DOMAIN_ID=47 ros2 run motion2d mapping_node
ROS_DOMAIN_ID=47 /usr/bin/python3 ../scripts/check_ch07_join.py

```

后一个脚本按上表发送消息，还会交换扫描与位姿的到达顺序。观察两种顺序都生成相同点云，有助于理解：决定配对的是测量时间，而非回调顺序。默认场景脚本则用实际 `LaserScan` 与里程计逐点重算投影。

`reset` 将时间退回零并清空地图和旧缓存。等新试验的首帧扫描与位姿到齐后再恢复，消费者就可以从同一初始状态重新积累地图。

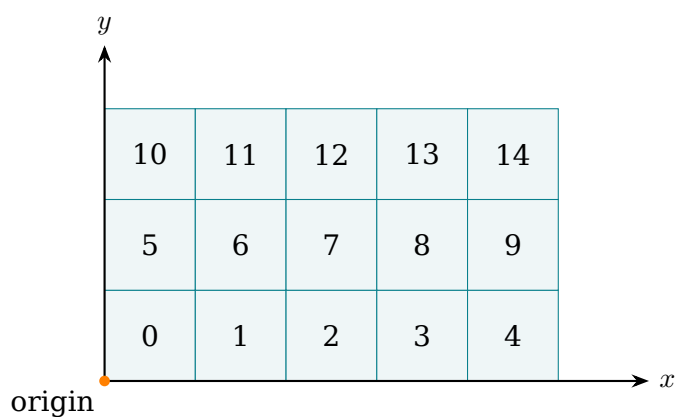
RViz 的 `Registered scan` 显示 `/cloud/registered`，橙色点应落在可见障碍表面附近。世界几何只是显示对照，可在 `Displays` 中关闭；`mapping` 通过 `/scan` 和 `/odometry` 获得全部建图输入。

7.6 格子有面积，未知也是一种状态

地图将连续空间切成边长 ρ 的正方形， ρ 的单位是 m/格。`origin` 是左下角格子的左下角，不是格心。对于地图内的位置 $p = (x, y)$,

$$i_x = \left\lfloor \frac{x - o_x}{\rho} \right\rfloor, \quad i_y = \left\lfloor \frac{y - o_y}{\rho} \right\rfloor, \quad j = i_y W + i_x. \quad (7.3)$$

先减原点得到相对距离，再除格长得到走过的格数，向下取整就落到当前格。 W, H 是横、纵格数。每完整走过一行跨过 W 个元素，因此一维索引为 $i_y W + i_x$ 。格心位于每个方向的半格处，坐标为 $o + \rho(i_x + \frac{1}{2}, i_y + \frac{1}{2})$ 。例如 $o = (-1, -1)$ m、 $\rho = .5$ m、 $W = 6$ ，位置 $(.2, -.1)$ m 对应 $(i_x, i_y) = (2, 1)$ 、 $j = 8$ ，格心为 $(.25, -.25)$ m。边界采用半开区间 $[o_x, o_x + W\rho) \times [o_y, o_y + H\rho)$ ；先检查边界，再取 `floor`，避免负数直接转整数时错误地朝零截断。



$W = 5$: 存储索引不是米制坐标

默认地图是独立配置的 220×220 格、 $\rho = 0.1$ m、`origin`= $(-11, -11)$ m。已知地图存储范围不等于已知障碍物；初始所有格子都未知。参数使用 `mapping.width_cells`、`height_cells`、`resolution` 与 `origin_x/y`。改变分辨率时若要保持物理范围，必须同时调整格数。

三种含义 `unknown`: 还没有射线信息；`free`: 多次观测支持空闲；`occupied`: 回波支持占据。一片没有点云的区域，可能空旷，也可能被墙遮挡，不能把它全部刷白。

本章使用独立的 `observed` 掩码：尚未观察时输出 -1；已观察但概率恰为 0.5 时输出 50。前者表示没有观测，后者表示已有观测但正反证据相当。地图大小固定；若雷达中心走出存储范围，应扩大配置范围后重新建图。

7.7 DDA：沿射线依次走过哪些格子

DDA（数字微分分析）通过比较“下一次穿过哪条格线”遍历射线。将起点 s 到终点 e 的线段写成 $p(t) = s + t\Delta$ ，其中 $\Delta = e - s$ 、 $0 \leq t \leq 1$ 。这里 t 是无量纲的线段比例，与上一节的采样时间无关。设当前格为 (i_x, i_y) ，若 $\Delta_x > 0$ ，下一条竖格线在 $x_b = o_x + (i_x + 1)\rho$ ；若 $\Delta_x < 0$ ，则在 $x_b = o_x + i_x\rho$ 。令 $s_x + t_x\Delta_x = x_b$ ，解得

$$t_x = \frac{x_b - s_x}{\Delta_x}. \quad (7.4)$$

越过一条竖格线后，下条格线沿行进方向再远 ρ ，所以参数增加 $\delta t_x = \rho/|\Delta_x|$ 。同理有

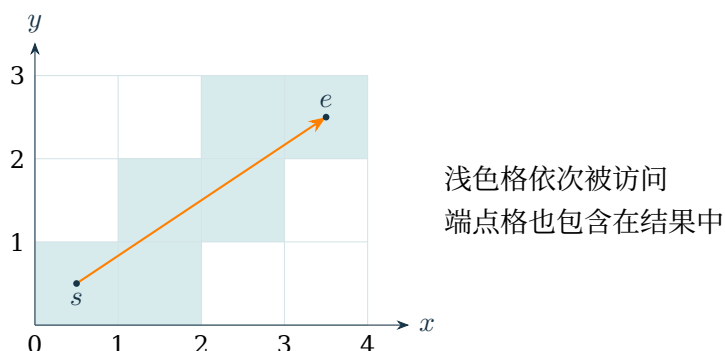
$$t_y = \frac{y_b - s_y}{\Delta_y}, \quad \delta t_x = \frac{\rho}{|\Delta_x|}, \quad \delta t_y = \frac{\rho}{|\Delta_y|}. \quad (7.5)$$

比较 t_x, t_y ：较小者先到，只推进相应轴；然后给该轴参数加上 δt 。若某轴 Δ 为零，射线永远不会穿过该轴的下一条格线，将对应参数置为 $+\infty$ 。若两者相等，射线经过角点，同时推进两轴，只擦到角点的旁格不计入观测。

7.7.1 跟着一条射线手算六个格子

取单位格长、原点为零， $s = (.5, .5)$ 、 $e = (3.5, 2.5)$ ，则 $\Delta = (3, 2)$ 。第一次穿竖线为 $t_x = .5/3 = 1/6$ ，第一次穿横线为 $t_y = .5/2 = 1/4$ 。后续竖线每隔 $1/3$ ，横线每隔 $1/2$ ：

当前格	下一竖线参数	下一横线参数	下一格
(0, 0)	1/6	1/4	(1, 0)
(1, 0)	1/2	1/4	(1, 1)
(1, 1)	1/2	3/4	(2, 1)
(2, 1)	5/6	3/4	(2, 2)
(2, 2)	5/6	5/4	(3, 2)



```

81 while (x != end_x || y != end_y) {
82     // A negative-direction endpoint can lie exactly on a grid line.
83     // Do not step an axis past the endpoint's half-open cell.
84     if (x == end_x) {next_x = inf;}
85     if (y == end_y) {next_y = inf;}
86     if (next_x < next_y) {
87         x += step_x;
88         next_x += dt_x;
89     } else if (next_y < next_x) {
90         y += step_y;
91         next_y += dt_y;
92     } else { // Exact corner: advance both axes.
93         x += step_x; y += step_y;
94         next_x += dt_x; next_y += dt_y;
95     }
96     cells.push_back(y * config_.width + x);
97 }
98 //

```

代码中的 `step_x`、`step_y` 分别为 $-1, 0, 1$ ，表示格索引的变化方向。`next_x/y` 对应 t_x, t_y ，`dt_x/y` 对应上述增量。循环先判断某轴是否已经到达终点格，抵达后把该轴下一次穿线参数设为无穷。例如负方向终点恰在格线上，半开区间规则可能让当前格已经包含终点；这时应停在该格。

7.7.2 回波落在地图外时怎么处理

起点在地图内时，射线会先穿过某个地图边界。求离开参数仍使用 $s_x + t\Delta_x = x_{\text{boundary}}$ ：向右检查右边界，向左检查左边界， y 方向同理。取所有离开参数与 1 中的最小值 t_{end} ，将终点裁为 $s + t_{\text{end}}\Delta$ 。例如地图范围 $[0, 4) \times [0, 3)$ ， $s = (.5, .5)$ 、 $e = (6.5, 2.5)$ ，向右离开参数为 $(4 - .5)/6 = 7/12$ ，向上离开为 $(3 - .5)/2 = 5/4$ ，故裁剪点为 $(4, 5/3)$ 。遍历在右侧最后一列结束。

上边界和右边界不包含在半开地图内，代码用 `nextafter` 将裁剪坐标移到紧邻边界的内部浮点数，再求终点格。原回波在图外，图内格子获得自由证据；只有原回波确实落入图内，终点格才获得占据证据。

练习 ch07-3：补完 `starter/grid_traversal.hpp` 的循环。练习已准备好下一格线的参数，只考虑单位格长、原点为零、两个端点在图内；工程核心另外包含边界裁剪。使用 `check_traversal.cpp` 验证水平、竖直、正反对角线、同格和格线终点。先画格子手算访问次序，再运行参考解。

7.8 把射线变成概率证据

一条光束经过一个格子，支持“这个格子空闲”；回波落进格子，支持“这里有障碍”。噪声会让相邻帧互相矛盾，因此我们用概率积累证据，而非一次读数就永久决定颜色。

7.8.1 从条件概率到几率相乘

用 O 表示“该格占据”， F 表示“该格空闲”，两者概率和为 1。 $P(O | z)$ 读作“已知观测 z 后，占据的概率”。条件概率定义为 $P(O | z) = P(O, z)/P(z)$ ，而同一个联合概率也可写成 $P(O, z) = P(z | O)P(O)$ 。

两式合并得到贝叶斯公式；对 F 做同样的变换，再相除：

$$\frac{P(O|z)}{P(F|z)} = \frac{P(z|O)P(O)/P(z)}{P(z|F)P(F)/P(z)} = \frac{P(z|O)P(O)}{P(z|F)P(F)}. \quad (7.6)$$

占据概率与空闲概率的比值称为**几率**。例如占据概率.75，对应几率 $.75/.25 = 3$ 。上式表示：新几率等于旧几率乘以本次观测的似然比。在给定格子状态后把各次观测视为独立，就可以逐次使用这一更新。

传感器模型更容易直接设置“看到一条证据后，格子有多大概率占据”。本章以先验 $p_0 = .5$ 为基准，设置命中时 $p_{\text{hit}} = .7$ 、穿过时 $p_{\text{miss}} = .4$ 。这叫**逆传感器模型**：从观测推格子状态。将上面的几率公式应用到这一次证据，可解出似然比

$$\frac{P(z|O)}{P(z|F)} = \frac{p_{\text{evidence}}}{1 - p_{\text{evidence}}} \bigg/ \frac{p_0}{1 - p_0}. \quad (7.7)$$

除以先验几率，是为了每次更新只加入新证据的影响。

7.8.2 取对数，乘法就变成加法

定义对数几率 $L = \log[p/(1-p)]$ 。由于 $\log(ab) = \log a + \log b$ ，一次更新可写成

$$L_k = L_{k-1} + \log \frac{p_{\text{evidence}}}{1 - p_{\text{evidence}}} - L_0, \quad L_0 = \log \frac{p_0}{1 - p_0} = 0. \quad (7.8)$$

恢复概率也只需代数变形： $e^L = p/(1-p)$ ，于是 $p(1 + e^L) = e^L$ ，即

$$p = \frac{1}{1 + e^{-L}}. \quad (7.9)$$

命中增量为 $\log(.7/.3) \approx .847$ ，穿过增量为 $\log(.4/.6) \approx -.405$ 。两次穿过后 $L \approx -.811$ ，概率为 $1/(1 + e^{.811}) \approx .308$ ；两次命中后概率约为.845。一次命中与一次穿过的增量大小不同，因此它们相加后仍偏向占据。

7.8.3 让一帧扫描只贡献一次格子证据

相邻光束常常经过同一格，多束回波也可能来自同一表面。本章将一帧中的重复证据合并，并将每格 L 限制在 $[-4, 4]$ ：

$$L_k = \min(4, \max(-4, L_{k-1} + \Delta L)). \quad (7.10)$$

这是代码中的 `clamp`。上限避免长时间观测把置信度推得过高，也让后来的相反证据能较快改变地图。 $L = \pm 4$ 对应概率约为.018 与.982。例如先把 L 积到 4，之后连续十帧穿过，该值就降到约 $-.055$ ，概率重新接近.5。

```

123 for (std::size_t i = 0; i < evidence.size(); ++i) {
124     if (evidence[i] == 0) {continue;}
125     const double increment = (evidence[i] & 2) ? hit_increment_ : miss_increment_;
126     log_odds_[i] = static_cast<float>(std::clamp(log_odds_[i] + increment,
127         -config_.logodds_limit, config_.logodds_limit));
128     observed_[i] = 1;
129 }
130 //
```

`evidence` 用两个二进制位保存本帧信息：最低位 1 表示穿过，下一位 2 表示命中。按位或 `|=` 合并后，共有四种值：0 为无信息，1 为仅穿过，2 为仅命中，3 为两者都有。`evidence[i] & 2` 检查

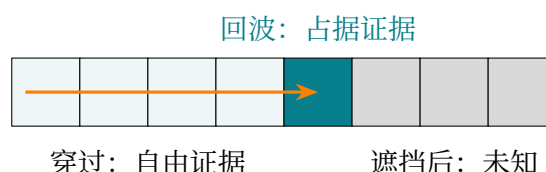
命中位，因此 2 和 3 都使用命中增量。先收集整帧证据再更新，使每帧每格最多加一次增量，且命中优先。这样多束激光共享的起点格不会仅凭一帧就迅速达到置信度下限。

这些概率参数控制证据积累的速度。实际相邻帧仍有相关性，调整参数时应观察地图对噪声和变化障碍的响应；后续更精细的传感器模型可以沿用同一套对数几率存储。

消息取值	本课程含义	本章评估阈值
-1	尚未观测	unknown
0-100	占据概率 $\times 100$ 取整	≤ 35 free; ≥ 65 occupied
36-64	已观测但证据不足	uncertain

这些分类阈值由课程配置决定。第一次穿过得到 40，仍属于证据不足；第二次约为 31，才进入 free。后续规划默认将 unknown 与 uncertain 当作阻塞区域，第十二章再将地图转换成以米为单位的障碍距离。

7.9 有限回波、无回波和无效读数



```

107 for (std::size_t i = 0; i < scan.ranges.size(); ++i) {
108     const double range = scan.ranges[i];
109     const bool no_return = std::isinf(range) && range > 0;
110     const bool hit = std::isfinite(range) && range >= scan.range_min && range <= scan.range_max;
111     if (!hit && !no_return) {continue;}
112     const double angle = pose.yaw + scan.angle_min + i * scan.angle_increment;
113     const double length = no_return ? scan.range_max : range;
114     const Eigen::Vector2d end = pose.position +
115         length * Eigen::Vector2d(std::cos(angle), std::sin(angle));
116     const auto hit_cell = hit ? cellIndex(end) : std::nullopt;
117     for (const int cell : rayCells(pose.position, end)) {
118         evidence[cell] |= (hit_cell && cell == *hit_cell) ? 2 : 1;
119     }
120 }
121 //

```

有效有限距离：终点格为占据，之前的格子为空闲证据，不越过回波继续更新。 $+\infty$ ：沿方向清到 range_max 所在格，不产生占据端点。NaN、负无穷或量程外有限值：整条射线跳过，不清自由区。这保留了第五章近距遮挡与噪声越界的约定。清空从圆心开始，适用于本课程“过近命中记 NaN”的模拟器；真实设备的盲区与异常编码需由适配层重新确认。

一条射线只约束它穿过的格子；噪声也可能让端点前后摆动，所以障碍边界会变厚。遮挡后的格子保持 unknown，等待机器人换个位置再观测。

/map 在每帧成功更新后发布，使用 map 帧、扫描采样时间、可靠且 transient-local 的深度 1 队列。晚打开 RViz 也能读到暂停时的最后地图。reset 的首帧先清空概率与 observed 掩码，再插入 t=0 观测；map_load_time 记录本轮首次插入的扫描时间。

7.10 在 RViz 中检查“看见了什么”

```
ros2 launch motion2d_bringup ch07.launch.py
# Another terminal, same ROS environment
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch07_map.py
```

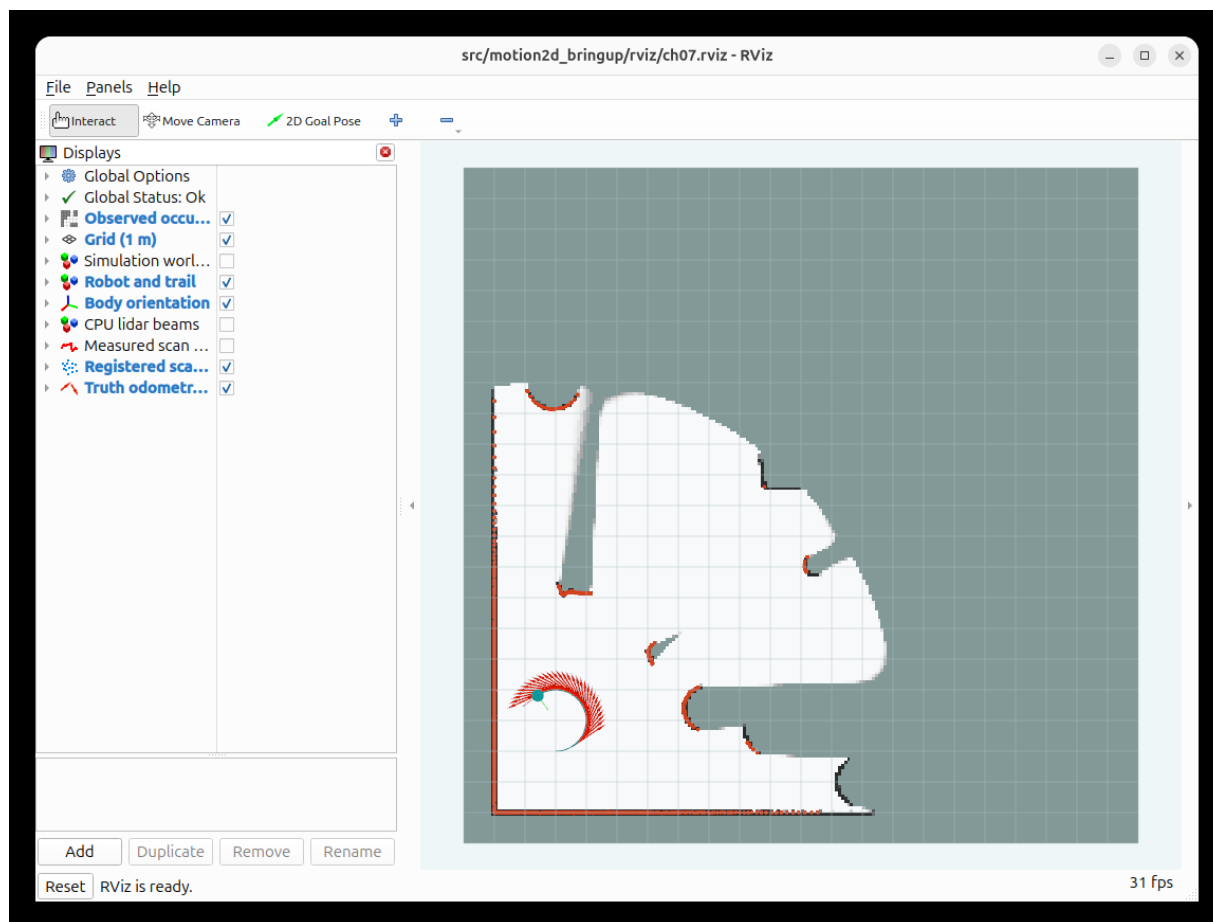


图 7.1: RViz2 中的观测地图。浅色是已观测自由域，深色轮廓是占据证据，灰色是未知。橙色点为当前回波，箭头表示真值里程计位姿。

一米半径的圆参考覆盖起点附近视野。右上方目标周围仍未知，因为激光尚未照到那里。打开 **Simulation world** 可对照形状，但该显示开关不影响 **mapping** 的输入。

7.11 用几何参考评价观测地图

为了量化建图结果，**mapping_demo** 在观测图更新结束后，调用 **rasterizeTruth** 将完整环境几何栅格化，生成一张参考图。参考图可以回答“这个格子是否接触真实障碍”；观测图则回答“当前扫描对这个格子提供了什么证据”。对照两张图，既能检查已观测区域，也能看到仍未覆盖的地方。

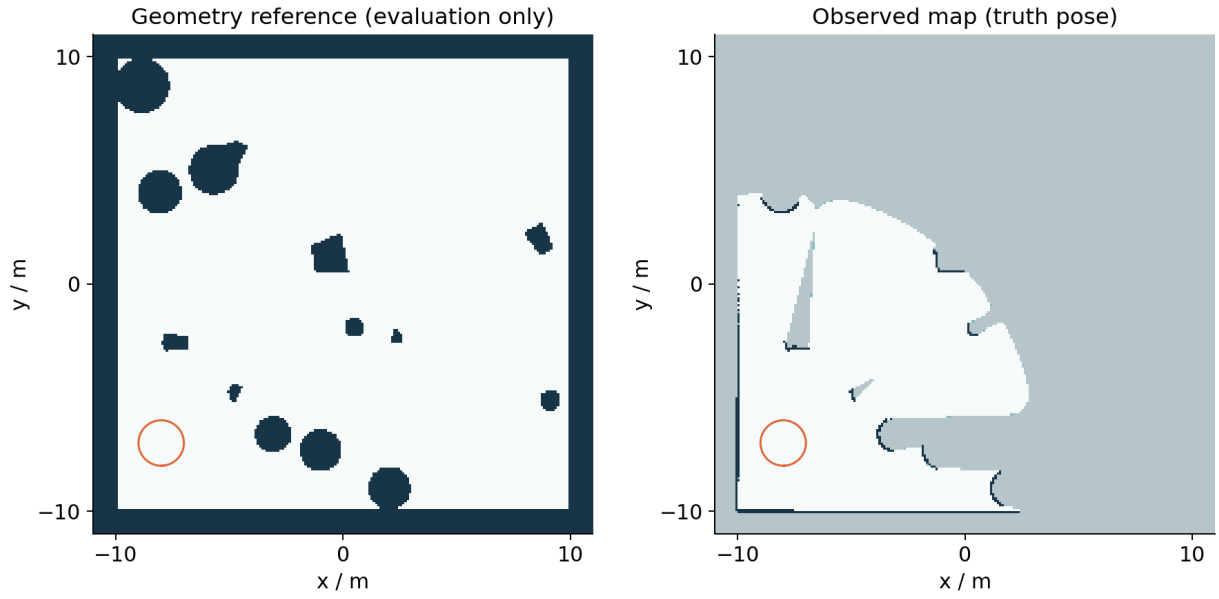


图 7.2: 相同 0.1 m 分辨率, 左侧为独立几何参考, 右侧为 160 帧无噪声观测。灰色未知没有被补全; 橙线是采样轨迹。参考图不作为建图输入。

参考格子只要与实体或房间边界接触就记占据。对于圆, 设格子范围为 $[l_x, u_x] \times [l_y, u_y]$, 圆心为 c_o 。最小化到格子的平方距离 $(x - c_x)^2 + (y - c_y)^2$ 时, 两轴可以分别求最小值: 若 c_x 在区间内就取 $x = c_x$, 否则取最近端点, y 同理。因此

$$x_* = \min(u_x, \max(l_x, c_x)), \quad y_* = \min(u_y, \max(l_y, c_y)), \quad \|c - (x_*, y_*)\|^2 \leq r^2 \quad (7.11)$$

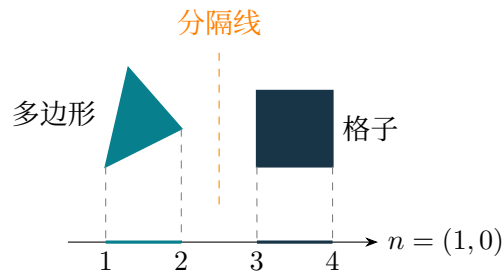
是圆与格子接触的判据。它对应代码的逐轴 `cwiseMax(low).cwiseMin(high)`。

对于凸多边形, 使用**分离轴检验**。沿方向 n 的投影是标量 $n^\top p$; 对全部顶点取最小和最大投影, 就得到图形在该轴上的区间。若两个区间不相交, 这两个图形显然也不相交。例如多边形投影为 $[1, 2]$ 、格子为 $[3, 4]$, 位于中间的投影值 2.5 就能画出一条将二者分开的直线。

把多边形顶点记为 a_i , 格子顶点记为 b_j , 上述判断写成

$$\max_i n^\top a_i < \min_j n^\top b_j \quad \text{或} \quad \max_j n^\top b_j < \min_i n^\top a_i.$$

下图沿 x 轴投影即可分离。若 x 、 y 两轴投影都重叠, 则继续检查斜边的法向。



为什么检查各边的法向就够了? 先想象两个凸多边形分离, 把分隔线平移到刚好碰到一个图形, 再绕接触顶点转动; 在仍能分隔的角度范围端点, 线会贴到某一条边, 或同时碰到两个顶点。后一种情形可换到另一侧的支撑线继续转动, 最终由某条边确定分隔方向。因此只需检查两个图形全部边的法向。¹ 实现收集方格的 $(1, 0)$, $(0, 1)$ 与多边形每条边 e 的垂直向量 $(-e_y, e_x)$, 逐轴比较投影区间。任一

¹可参阅 David Eberly 的**分离轴方法**第 2-3 节中的投影与接触图示。

轴分离就返回无接触；全部区间重叠或刚好相触就记占据。因为 $e^\top(-e_y, e_x) = 0$ ，该方向确实垂直于边。将方向乘正数只会同比例缩放两个投影区间，故比较区间时无需归一化。

评估先记录 **observed** 比例，再排除 **unknown** 与 **uncertain**，仅对有明确判断的格子统计 TP、FP、FN、TN。TP 是正确的占据预测，FP 是把参考自由格判为占据，FN 是把参考占据格判为自由，TN 是正确的自由预测。

$$\text{precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}, \quad \text{recall}_{\text{evaluated}} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}. \quad (7.12)$$

precision 的分母是“所有被判为占据的格子”，所以它回答这些判断中有多少正确。**recall** 的分母是“评估区域中真正占据的格子”，所以它回答其中有多少被找到。例如 TP=8、FP=2、FN=4、TN=6，则 $\text{precision}=8/10 = .8$ ， $\text{recall}=8/12 \approx .667$ 。若分母为零，该比例没有定义，记录为 NaN。

这里先排除 **unknown** 与 **uncertain**，所以指标描述的是已有明确判断的区域。还应同时报告观测比例 $N_{\text{observed}}/(WH)$ ，它包含已观测但尚不确定的格子。例如 100 格中只观测 20 格，即使这 20 格全部判断正确，整张地图仍有 80 格等待探索。

一个格子可能一角接触障碍，另一部分仍可被光束穿过。参考图按“整格是否接触”记占据，观测图却可能积累自由证据；因此边缘格会出现 FN，即使位姿和量程都精确。这个差异在分辨率较粗时更明显。

7.12 实验一：分辨率、噪声与评价指标

固定世界 $\text{seed}=42$ 、8 圆/8 多边形，沿一米圆参考运动，在 $t = 0, 0.1, \dots, 15.9$ s 采集 160 帧、每帧 720 束、最大量程 10 m。噪声 $\text{seed}=4242$ ， $\sigma = 0/0.05$ m。每组噪声的扫描只生成一次，在三种分辨率上复用；角度和量程采用与 LaserScan 一致的 float32 元数据。

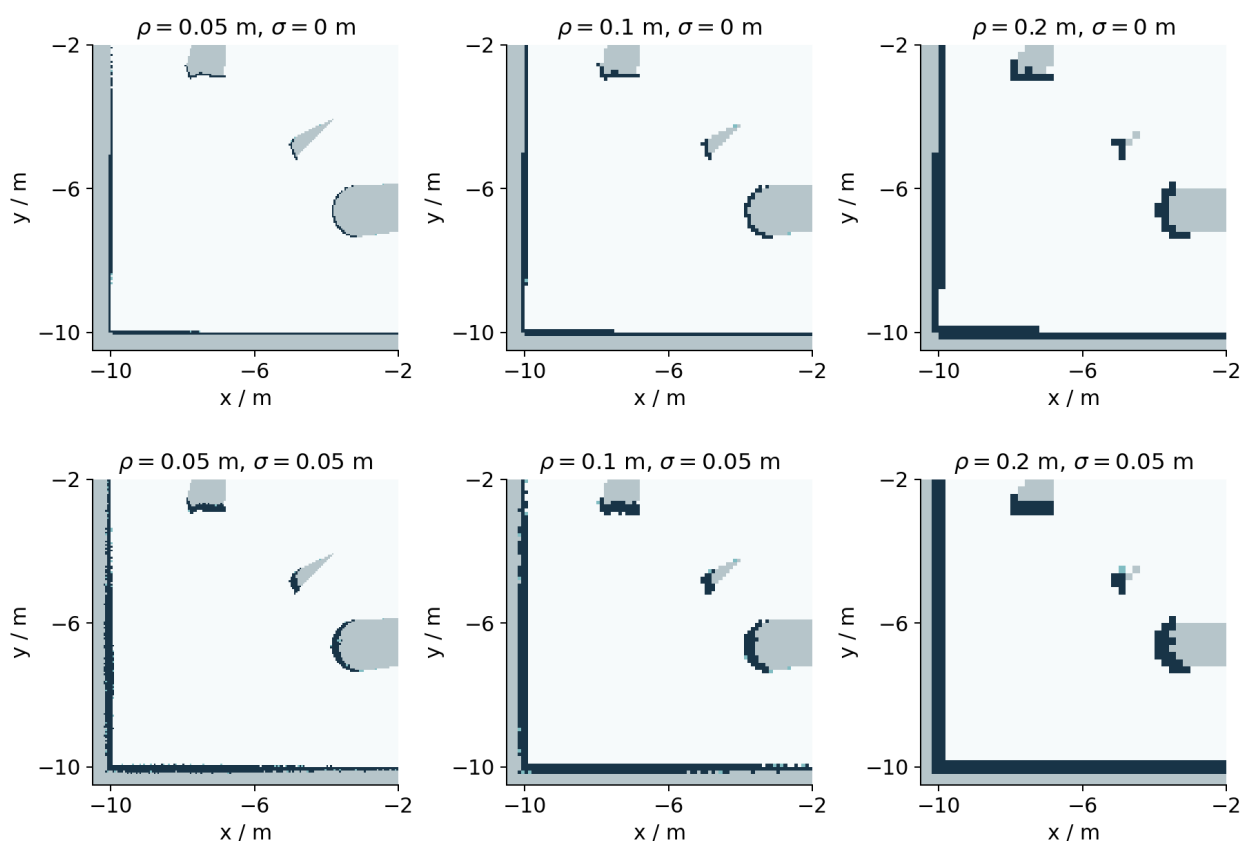


图 7.3: 相同位置的局部放大。白色自由、青色不确定、深色占据、灰色未知。上排无噪声, 下排 $\sigma = 0.05$ m; 列方向分辨率逐渐变粗。

地图始终覆盖 22×22 m; 格数依次为 $440^2, 220^2, 110^2$ 。分辨率减半会使二维格数变为四倍, 但不会增加雷达原本没有测到的信息。图中边界随着分辨率和噪声变厚, 细格也会保留角采样造成的间隙。

ρ/m	σ/m	观测比例	precision	局部 recall
0.05	0	0.275	1	0.63
0.1	0	0.281	1	0.667
0.2	0	0.29	1	0.715
0.05	0.05	0.281	0.977	0.807
0.1	0.05	0.287	0.983	0.823
0.2	0.05	0.295	0.988	0.846

完整 CSV 同时保存不确定格数与四项计数。噪声可能把端点推到真实表面之后, 增加那里积累的占据证据, 使参考障碍中的更多格子被判占据, 于是 recall 上升。与此同时, 也可能把本来空闲的格子判为占据, 使 precision 下降。因此要把观测比例、两项指标与地图图像放在一起看。

7.13 实验二：墙到底变厚了多少米

用空房间隔离形状与遮挡因素：右墙位于 $x = 4.03$ m，雷达静止在原点，161 束覆盖 $[-0.4, 0.4]$ rad、量程 6 m。每组 160 帧、seed=4242，比较 $\sigma = 0, 0.05, 0.10$ m。4.03 避开格线，减少“真实墙恰落在两个格子之间”的量化混淆。

在格心 $y \in [-1, 1]$ m 的每一行，取 $x \in [3, 5]$ m 内被判占据的首末格，计算跨度，再对有占据的行求平均：

$$w_y = (i_{x,\max} - i_{x,\min} + 1)\rho, \quad \bar{w} = \frac{1}{N_{\text{rows}}} \sum_y w_y. \quad (7.13)$$

例如首末格索引为 3 和 5，共跨过第 3、4、5 三格，因此长度为 3ρ ；公式中的 +1 正是将格心间距补成完整格子的跨度。跨度包括中间间隙。没有占据格的行不参加平均，所以表中同时列出有效行数，便于分辨“占据带较窄”与“部分行没有检出墙”。

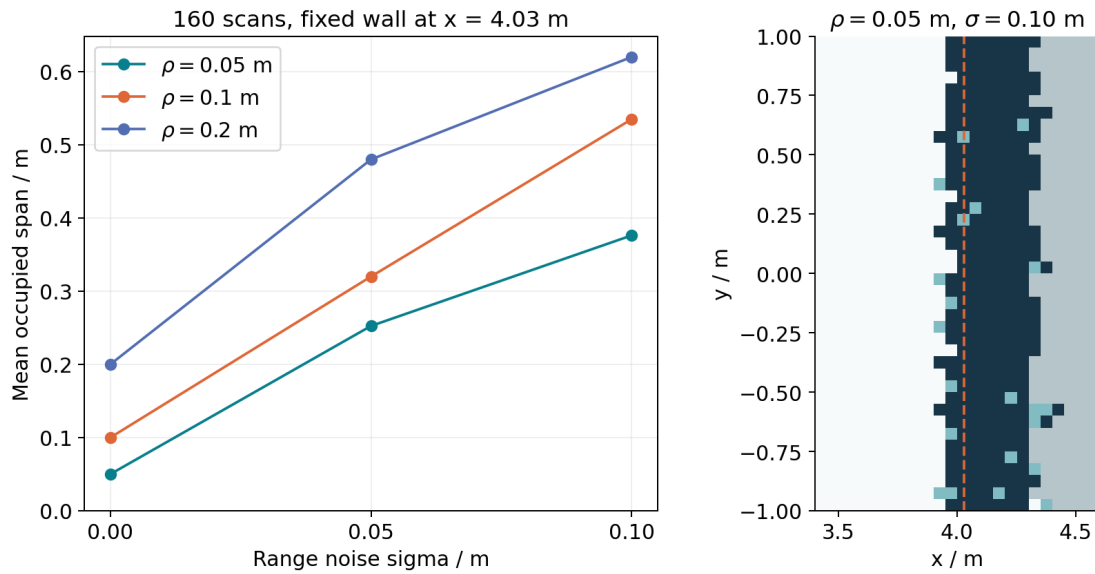


图 7.4: 左：实测平均占据跨度。右：细格、大噪声的局部地图，虚线为真实墙面。简化逆传感器模型会生成偏厚、偏移的占据带。

ρ/m	σ/m	平均跨度/m	有效行数
0.05	0	0.05	40
0.1	0	0.1	20
0.2	0	0.2	10
0.05	0.05	0.253	40
0.1	0.05	0.32	20
0.2	0.05	0.48	10
0.05	0.1	0.376	40
0.1	0.1	0.535	20
0.2	0.1	0.62	10

无噪声时，本实验占据带是一格厚；0.1 m 分辨率下，噪声从 0 增至 0.05 m 时，平均跨度由 0.10 增至 0.32 m。实际墙面仍在 $x = 4.03$ m，占据带的宽度来自有限格长、端点噪声与证据积累。细格能表示更多空间细节，但仍保留测距误差；进阶时可用沿射线分布的命中概率代替“只有一个终点格命中”的模型，再比较占据带的变化。

7.14 复现实验与本章练习

```
# Repository root, after sourcing the ROS install environment
ros2 run motion2d mapping_demo tmp/ch07_eval
/usr/bin/python3 scripts/plot_ch07.py tmp/ch07_eval textbook/figures
# Exercise ch07-4 (replace starter with solutions for reference)
g++ -std=c++17 -Iexercises/ch07/starter \
    exercises/ch07/check_metrics.cpp -o /tmp/ch07_metrics
/tmp/ch07_metrics
```

绘图使用主机 Matplotlib/NumPy。CSV 保存在实验目录；教材表格读取 textbook/data/ch07_mapping.csv 与 ch07_wall.csv。PGM 文件是紧凑实验数据，255 表示未知，其余为概率百分比，绘图按物理 y 轴向上显示。

```
77 for (std::size_t i = 0; i < observed.size(); ++i) {
78     const int value = observed[i];
79     if (value < -1 || value > 100 || truth[i] > 1) {
80         throw std::invalid_argument("invalid occupancy encoding");
81     }
82     if (value == -1) {continue;} // Unknown is not a correct free prediction.
83     ++metrics.observed;
84     if (value > 35 && value < 65) {++metrics.uncertain; continue;}
85     if (value >= 65) {
86         if (truth[i]) {++metrics.true_positive;}
87         else {++metrics.false_positive;}
88     } else {
89         if (truth[i]) {++metrics.false_negative;}
90         else {++metrics.true_negative;}
91     }
92 }
93 //
```

1. **理解：**为什么已知定位仍会得到不完整地图？为什么更大的观测比例或 recall 不一定代表更好？
2. **代码 ch07-4：**完成 starter/observed_metrics.hpp。必须先排除 -1 与 36-64，再统计四项计数；35/65 是包含端点的阈值。
3. **实验：**保持世界、轨迹、量程、束数与扫描序列相同，仅改变分辨率。报告格数、观测比例、四项计数、不确定数量与米制墙厚。再改变噪声；说明表面变厚如何影响精度与召回率。

本章已经把扫描与位姿连接到观测地图。下一章保留这个接口，研究怎样从相邻扫描的几何关系估计位姿，使机器人在未知自身运动时也能逐步建图。

第八章 让两帧扫描对齐：激光里程计

目标 从最近邻和最小二乘理解二维配准，再把相对运动积累成里程计。

先修 第 01-07 章。先实现只接收两组点的配准内核。

8.1 先对齐两组已知形状的点

在 `ros2_ws` 加载环境后运行：

```
ros2 run motion2d scan_matcher_demo
```

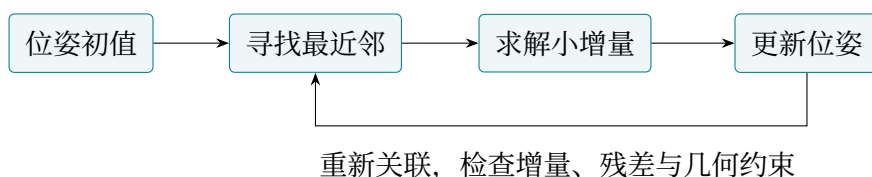
演示先造两面互相垂直的墙，再用已知位姿 $t = (0.12, -0.08)$ m、 $\psi = 0.04$ rad 生成当前帧。配准函数根据两组点和一个位姿初值，尝试找回这个变换。输出包括两种残差的状态、位姿、均方根误差 (RMSE)、关联数与迭代次数。真实雷达点还会受遮挡、噪声和视角变化影响。实验同时使用零初值，以及 $(0.11, -0.075, 0.038)$ 的邻近初值。零初值下，点到点结果约为 $(0.1030, -0.0865, 0.0474)$ ：虽然报告收敛，仍有约 1.8 cm 的位置误差。邻近初值能恢复本例答案，点到线则在两个初值下都成功。这个例子说明规则采样也可能形成错误的局部极小值。

设当前帧点为 p_i ，参考帧点为 q_j 。我们求的是 $T_{\text{reference} \leftarrow \text{current}}$ ：

$$e_i = R(\psi)p_i + t - q_{j(i)}, \quad j(i) = \arg \min_j \|R(\psi)p_i + t - q_j\|. \quad (8.1)$$

$j(i)$ 表示与第 i 个当前点配对的参考点编号； $\arg \min$ 表示取距离最小时的编号。残差 e_i 是“变换后的当前点减参考点”，单位为米；对齐得越好，残差越接近零。ICP（迭代最近点）交替做两件事：先用当前位姿寻找最近邻，再固定对应关系求位姿的小修正。新的位姿会改变最近邻，因此修正后要重新关联。

例如在一维中，参考点位于 1 m 和 2 m，当前点实际对应 1 m；若初值把它放到 1.6 m，最近邻会选 2 m，后续可能继续向右移动 0.4 m。残差虽然降为零，对应关系却错了。这解释了演示中“增量很小”与“位姿准确”为何可能分开出现。



超过关联距离的点不参与本轮优化。默认门限为 0.5 m，最多 40 次迭代，至少 20 个有效关联。门限不是越大越好：太大容易认错墙，太小则运动稍快就没有足够的点。

8.2 把位姿的小变化写成一阶近似

本章直接把 $\theta = (t_x, t_y, \psi)^\top$ 作为待求的三个数，更新为 $\theta + \delta$ ，其中 $\delta = (\delta_x, \delta_y, \delta_\psi)^\top$ 。先看一对已经关联的点。展开旋转矩阵，有

$$e_x = p_x \cos \psi - p_y \sin \psi + t_x - q_x, \quad (8.2)$$

$$e_y = p_x \sin \psi + p_y \cos \psi + t_y - q_y. \quad (8.3)$$

分别对三个变量求偏导，记旋转后的点 $u = Rp$ ，得到

$$\frac{\partial e_x}{\partial t_x} = 1, \quad \frac{\partial e_x}{\partial t_y} = 0, \quad \frac{\partial e_x}{\partial \psi} = -p_x \sin \psi - p_y \cos \psi = -u_y, \quad (8.4)$$

$$\frac{\partial e_y}{\partial t_x} = 0, \quad \frac{\partial e_y}{\partial t_y} = 1, \quad \frac{\partial e_y}{\partial \psi} = p_x \cos \psi - p_y \sin \psi = u_x. \quad (8.5)$$

将这些偏导按“残差分量为行、位姿变量为列”排列，就是雅可比矩阵：

$$J_i = \frac{\partial e_i}{\partial \theta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -u_y \\ 0 & 1 & u_x \end{bmatrix}. \quad (8.6)$$

雅可比是多变量函数的一阶导数。用一阶泰勒展开，两个残差分量的变化为

$$e_i(\theta + \delta) \approx e_i(\theta) + J_i \delta = e_i + \begin{bmatrix} \delta_x - u_y \delta_\psi \\ \delta_y + u_x \delta_\psi \end{bmatrix}. \quad (8.7)$$

例如 $u = (2, 1) \text{ m}$ ，只增加 0.01 rad 航向，点的位置约变化 $(-0.01, 0.02) \text{ m}$ 。这也符合直觉：绕原点转动时，瞬时位移垂直于半径。这里转动的是 Rp ，平移 t 在我们的加法更新中独立变化，因此旋转列使用 u 。

```
101 Eigen::Matrix<double, 2, 3> j;
102 j << 1, 0, -rotated.y(),
103     0, 1, rotated.x();
104 return j;
105 //
```

代码练习 ch08-1: 补完 `starter/point_jacobian.hpp`。用 $(e(\theta + \epsilon e_j) - e(\theta - \epsilon e_j))/(2\epsilon)$ 检查第 j 列，其中 e_j 是只在第 j 项为 1 的单位向量。中心差分来自 $+\epsilon$ 与 $-\epsilon$ 两个泰勒式相减：常数与二阶项相消，除以 2ϵ 后留下导数及 $O(\epsilon^2)$ 误差。取 $\epsilon = 10^{-6}$ ，并在多个朝向核对，可检查旋转方向与符号。

8.3 从残差平方和推导位姿增量

一帧有许多点，我们希望整体误差小。固定对应关系后，令

$$F(\delta) = \frac{1}{2} \sum_i w_i \|e_i + J_i \delta\|^2. \quad (8.8)$$

先取所有权重 $w_i = 1$ ；下一节再让可疑的大残差权重变小。平方使正负误差都产生正代价，系数 $1/2$ 用来抵消求导时的 2。令 $r_{i,a} = e_{i,a} + \sum_b J_{i,ab} \delta_b$ ，其中 a 遍历 x 、 y 两个分量。对增量的第 c 项求导，链式法则给出

$$\frac{\partial F}{\partial \delta_c} = \sum_i w_i \sum_a J_{i,ac} \left(e_{i,a} + \sum_b J_{i,ab} \delta_b \right) = 0. \quad (8.9)$$

把三个偏导等于零的方程合在一起，得到法方程：

$$H\delta = -g, \quad H = \sum_i w_i J_i^\top J_i, \quad g = \sum_i w_i J_i^\top e_i. \quad (8.10)$$

H 为 3×3 , g 为三维向量；即使有上千点对，待解的增量仍只有三个数。 H 收集各变量对残差的影响， g 收集当前残差指向的改进方向。解出 δ 后更新位姿、重新关联、再求解，这就是本章使用的高斯-牛顿迭代。

8.3.1 一个可以手算的三元方程

取 $p_1 = (1, 0)$ 、 $p_2 = (0, 1)$ ，参考点分别为 $q_1 = (1.2, -1)$ 、 $q_2 = (.2, .9)$ 。初值 $t = 0, \psi = 0$ ，固定这两对对应关系，取 $w_i = 1$ 。两点残差都为 $(-.2, .1)$ ，代入各自的雅可比得到

$$H = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad g = \begin{bmatrix} -.4 \\ .2 \\ .3 \end{bmatrix}.$$

前两行给出 $\delta_x = .2 + .5\delta_\psi$ 、 $\delta_y = -.1 - .5\delta_\psi$ ；代入第三行得到 $\delta_\psi = 0$ 。因此 $\delta = (.2, -.1, 0)$ ，正好把两点平移到参考位置。这个例子用于手算内核；实际扫描还有最少关联点数等配置。

8.3.2 代码中的 LDLT 在做什么

`h.ldlt().solve(g)` 通过消元解线性方程。对本例，逐项相乘可以验证

$$H = LDL^\top, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -.5 & .5 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

L 为下三角矩阵， D 为对角矩阵；这种分解把同时求三个未知数，变为逐项代入。令 $b = -g$ ，依次解 $Ly = b$ 、 $Dz = y$ 、 $L^\top \delta = z$ 。第一步从上到下得到 $y = (.4, -.2, 0)$ ，第二步逐项相除得到 $z = (.2, -.1, 0)$ ，第三步从下到上得到同样的 δ 。Eigen 自动进行分解与代入；调用者直接传入 H, g 。

8.4 用 Huber 权重减轻错误关联的影响

平方代价的导数随误差线性增大，因此一个很大的错误对应可能牵动整个位姿。Huber 代价在误差较小时保留平方形状，较大时改为线性：

$$\rho(s) = \begin{cases} \frac{1}{2}s^2, & |s| \leq a, \\ a|s| - \frac{1}{2}a^2, & |s| > a. \end{cases} \quad (8.11)$$

在 $|s| = a$ 处，两边值均为 $a^2/2$ ，斜率也相等，所以连接平滑。对标量残差 s 求导可得

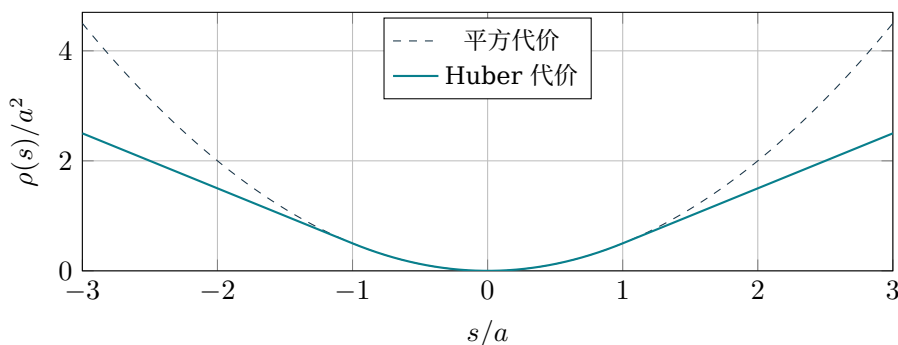
$$\rho'(s) = \begin{cases} s, & |s| \leq a, \\ a \operatorname{sign}(s), & |s| > a. \end{cases}$$

普通加权平方项 $\frac{1}{2}ws^2$ 对残差的导数为 ws 。让这一轮线性化的导数与 Huber 相同，就取

$$w = \frac{\rho'(s)}{s} = \min(1, a/|s|), \quad (8.12)$$

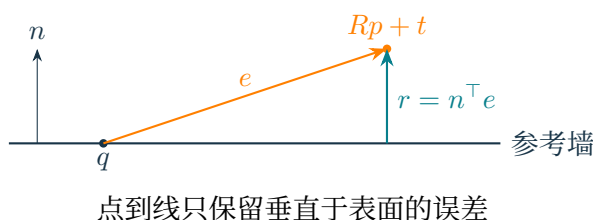
零残差时使用平方分支， $w = 1$ 。每一轮按当前残差重新计算权重，并在该轮求解时固定它们。这就是**迭代重加权最小二乘**。点到点残差为向量，令 $s = \|e\|$ ；链式法则给出 $\partial\rho(\|e\|)/\partial e = \rho'(s)e/s = we$ ，所以同样使用这个权重。

默认 $a = .08 \text{ m}$ 。残差 $.02 \text{ m}$ 的权重为 1，残差 $.40 \text{ m}$ 的权重为 $.2$ ；其对梯度的贡献幅度从 $.40$ 缩到 $.08$ 。最近邻距离门限先去掉相距太远的点，Huber 再减弱保留下来的大残差，两者各有作用。



8.5 点到线：沿墙滑动和穿墙不同

考虑参考墙 $y = 0$ ，某次关联的参考点 $q = (0, 0)$ ，变换后的当前点 $u + t = (.3, .1)$ 。点到点残差长为 $\sqrt{.3^2 + .1^2} \approx .316 \text{ m}$ ；但它到墙的垂直距离只有 $.1 \text{ m}$ 。墙面被离散采样后，沿墙 $.3 \text{ m}$ 的偏差可能来自采样位置不同。因此可将残差投影到墙的法向，仅使用垂直分量。



参考表面单位法向量为 n_i 时，点到线残差和雅可比为

$$r_i = n_i^\top (Rp_i + t - q_i), \quad J_i^{\text{line}} = \frac{\partial r_i}{\partial \theta} = n_i^\top J_i. \quad (8.13)$$

单位长度使点积就是有符号距离。在线性化这一步，参考点和法向量固定，因此求导时只需左乘 $n_i^\top$ 。水平墙取 $n = (0, 1)$ ，则 $r = e_y$ 、 $J^{\text{line}} = (0, 1, u_x)$ ；沿墙平移 δ_x 对残差没有影响。将 n 改为 $-n$ 会同时改变 r, J 的符号，而 $J^\top J$ 、 $J^\top r$ 保持不变，故法向量的正反方向不影响本章求解。

8.6 从一小片点云求出墙的法向

扫描没有直接提供法向量，需要从参考点附近的形状估计。对一个参考点，收集半径 $.4 \text{ m}$ 内的 M 个邻点 q_k ，求均值 $\bar{q} = M^{-1} \sum_k q_k$ ，再令 $d_k = q_k - \bar{q}$ 。第六章用协方差描述噪声分散程度，这里用同

样形式描述空间点的分散:

$$C = \frac{1}{M} \sum_k d_k d_k^\top = \begin{bmatrix} A & B \\ B & D \end{bmatrix}, \quad A = \frac{1}{M} \sum_k d_{k,x}^2, \quad B = \frac{1}{M} \sum_k d_{k,x} d_{k,y}, \quad D = \frac{1}{M} \sum_k d_{k,y}^2. \quad (8.14)$$

取任意单位方向 n , 各点沿它的投影为 $n^\top d_k$, 投影的平均平方为

$$V(n) = \frac{1}{M} \sum_k (n^\top d_k)^2 = n^\top C n. \quad (8.15)$$

墙的切向上点分布较宽, 法向上分布较窄, 所以我们寻找使 $V(n)$ 最小的单位方向。这就是主成分分析 (PCA) 在这里的几何意义。

8.6.1 特征向量从哪里来

暂用两个分量写 $n = (n_x, n_y)$, 则 $V = An_x^2 + 2Bn_x n_y + Dn_y^2$, 其梯度为 $2Cn$ 。因为 n 要保持单位长度, 微小变化 dn 必须满足 $n^\top dn = 0$ (对 $n^\top n = 1$ 求导即可得到)。在最小值处, 沿任意这种切向变化都应有 $dV = 2(Cn)^\top dn = 0$, 所以 Cn 必须与 n 平行:

$$Cn = \lambda n. \quad (8.16)$$

这样的方向叫特征向量, 比例 λ 叫特征值。左乘单位向量 $n^\top$ 得 $V(n) = \lambda$, 因此较小特征值对应较小投影方差, 其方向就是法向。

二维情形可以直接算出两个特征值。把方程展开为 $(A - \lambda)n_x + Bn_y = 0$ 、 $Bn_x + (D - \lambda)n_y = 0$ 。消去其中一个分量, 要存在非零解, 就需

$$(A - \lambda)(D - \lambda) - B^2 = 0.$$

解这个二次方程得到

$$\lambda_{\min, \max} = \frac{A + D \mp \sqrt{(A - D)^2 + 4B^2}}{2}. \quad (8.17)$$

再代回线性方程求方向并归一化。例如五点 $(-.2, 0), (-.1, 0), (0, 0), (.1, 0), (.2, 0)$ 的均值为零, $C = \text{diag}(.02, 0) \text{ m}^2$ 。特征值为 0 和 .02, 较小值的方向是 $(0, 1)$, 恰好垂直于这条水平线。

8.6.2 把推导对应到邻域代码

代码先以当前参考点 q_i 为原点, 令 $v_k = q_k - q_i$, 累积 $\text{sum} = \sum_k v_k$ 与 $\text{second} = \sum_k v_k v_k^\top$ 。相对这个原点的均值为 $\mu = M^{-1} \sum_k v_k$ 。展开中心化后的乘积可得

$$\frac{1}{M} \sum_k (v_k - \mu)(v_k - \mu)^\top = \frac{1}{M} \sum_k v_k v_k^\top - \mu \mu^\top - \mu \mu^\top + \mu \mu^\top \quad (8.18)$$

$$= \frac{1}{M} \sum_k v_k v_k^\top - \mu \mu^\top. \quad (8.19)$$

这就是 `second / count - mean * mean.transpose()`。Eigen 的对称矩阵求解器按特征值从小到大排列, `eigenvectors().col(0)` 给出法向。至少 5 点, 且 $\lambda_{\max} > 10^{-8} \text{ m}^2$ 、 $\lambda_{\min} < .15 \lambda_{\max}$ 时才保留它。前者要求点具有一定空间跨度, 后者要求点簇明显扁长; 角点或近似圆形点簇常会被这一比例筛掉。

```

44     if (config.metric == MatchMetric::PointToPoint) {
45         const double norm = residual.norm();
46         const double weight = norm <= config.huber_delta ? 1.0 : config.huber_delta / norm;
47         system.h += weight * jacobian.transpose() * jacobian;
48         system.g += weight * jacobian.transpose() * residual;
49         system.squared_error += residual.squaredNorm();
50     } else {
51         const auto & normal = target.normals[nearest];
52         if (normal.squaredNorm() < 0.5) {continue;}
53         const double error = normal.dot(residual);
54         const Eigen::RowVector3d j = normal.transpose() * jacobian;
55         const double weight = std::abs(error) <= config.huber_delta ?
56             1.0 : config.huber_delta / std::abs(error);
57         system.h += weight * j.transpose() * j;
58         system.g += weight * j.transpose() * error;
59         system.squared_error += error * error;
60     }
61     ++system.count;
62     //

```

这段代码把两种残差接到同一个三元法方程。点到点分支使用两行 J ，点到线分支先投影成一行；随后都累积 $wJ^T J$ 和 $wJ^T r$ 。squared_error 单独累积未加权残差平方，便于报告几何误差。

8.7 判断几何约束是否足够

把水平墙各点的 $J_i = (0, 1, u_{i,x})$ 代入法方程，得到

$$H = \sum_i w_i \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & u_{i,x} \\ 0 & u_{i,x} & u_{i,x}^2 \end{bmatrix}. \quad (8.20)$$

第一行、第一列全为零：任意沿墙平移都不改变残差，扫描没有告诉我们该方向移动了多少。这称为**退化**；从线性方程看，独立约束不足以确定三个增量，也就是矩阵秩不足。

更一般地，对任意增量方向 d ,

$$d^T H d = \sum_i w_i \|J_i d\|^2 \geq 0. \quad (8.21)$$

若某个非零 d 使所有 $J_i d = 0$ ，则沿该方向改变位姿几乎不产生代价。与上一节的单位方向最小化一样， H 的最小特征值给出最弱方向的局部约束强度。代码将最小值与最大值比较；比值太小时报告退化。本章位姿参数固定使用米与弧度，并在这一参数尺度下设置比值门限。添加一面垂直墙后，沿 x 平移也会改变点到线距离，通常就能补上缺失的约束。

几何约束充足后，还要检查关联是否合理。重复的走廊或错误最近邻可以形成一组内部自治的约束，得到很小的残差；合理初值与连续跟踪能减少这类错误。

```

145     const Eigen::SelfAdjointEigenSolver<Eigen::Matrix3d> eigen(system.h);
146     if (eigen.eigenvalues()[0] <= c.min_eigen_ratio * eigen.eigenvalues()[2]) {
147         result.status = MatchStatus::Degenerate;
148         return result;
149     }
150     if (small_step) {
151         result.status = result.rmse <= c.max_rmse ?
152             MatchStatus::Converged : MatchStatus::HighResidual;
153         return result;
154     }
155     if (k == c.max_iterations) {break;}
156     Eigen::Vector3d delta = -system.h.ldlt().solve(system.g);
157     // Keep each local update moderate; this does not rescue a bad initial guess.
158     const double scale = std::max({1.0, delta.head<2>().norm() / .3, std::abs(delta.z()) / .2});
159     delta /= scale;
160     result.pose.position += delta.head<2>();
161     result.pose.yaw = wrapAngle(result.pose.yaw + delta.z());
162     ++result.iterations;
163     small_step = delta.head<2>().norm() < c.translation_tolerance &&
164         std::abs(delta.z()) < c.yaw_tolerance;
165     //

```

`ldlt().solve` 解出增量后，代码还用 $\gamma = \max(1, \|\delta_t\|/.3, |\delta_\psi|/.2)$ 缩放它，令 $\delta \leftarrow \delta/\gamma$ 。因为 γ 至少等于两个比值，单次平移与转角分别不超过 .3 m、.2 rad，有助于让一阶近似保持在当前位姿附近。然后更新位姿，并按新位姿重算关联与残差。

最终报告的几何均方根误差为

$$\text{RMSE}_{\text{point}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i \|e_i\|^2}, \quad \text{RMSE}_{\text{line}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i r_i^2}.$$

前者包含两个方向的误差，后者只包含法向误差；都以米计量。例如上面的单点例子，两者分别为 .316 m 和 .1 m，比较时应先看清定义。

状态	下一步检查
converged	增量、关联数、约束强度及 RMSE 均满足条件
too_few_pairs	查看重叠区域、关联门限与法向是否有效
degenerate	查看是否只有单墙等约束不足的几何
iteration_limit	查看初值与迭代过程
high_residual	增量已小，检查剩余误差和错误对应

结果中的 `information` 保存 H ，可用于观察局部约束强弱。估计误差的协方差还与传感器噪声、关联误差和地图误差有关；第九章将单独建立这一模型。

动手观察：改变已知变换与初值，记录增量、RMSE 和恢复的位姿。再删去一面墙，对照上面的零列解释退化；恢复双墙后，观察最弱约束如何变化。

配准内核只处理一次点云对齐；下面由激光里程计管理时间历史、参考点云和失败帧。

8.8 把成功扫描留在一个小窗口中

每一帧都与上一帧匹配会连续累积误差。我们把最近几个关键帧转换到 `odom` 系，作为局部参考表面。默认最多保留五帧；累计平移达到 0.2 m 或转角达到 0.15 rad 时才插入。用边长 .06 m 的

方格做降采样（也称体素降采样），每格只保留点的质心。格索引沿用第七章的向下取整，格内质心为 $\bar{p} = M^{-1} \sum_i p_i$ 。它也是使 $\sum_i \|p_i - c\|^2$ 最小的代表点：对 c 求导得 $2Mc - 2 \sum_i p_i = 0$ ，解出 $c = \bar{p}$ 。这样一面墙上的重复点被压缩成较均匀的参考点；窗口保存的是点坐标，地图的自由证据仍由第七章栅格处理。

若只匹配相邻两帧，得到 $T_{k-1 \leftarrow k}$ 后，按第二章的复合规则计算 $T_{O \leftarrow k} = T_{O \leftarrow k-1} T_{k-1 \leftarrow k}$ 。本实现已把窗口点转换到 `odom`，因此配准直接求 $T_{O \leftarrow k}$ 。这解释了同一个内核为什么既能做两帧对齐，也能输出当前里程计位姿。

设前两次成功估计的时刻为 t_{k-1}, t_k ，下次扫描在 t 到达。用割线速度提供局部初值：

$$\hat{v}_k = \frac{p_k - p_{k-1}}{t_k - t_{k-1}}, \quad \hat{\omega}_k = \frac{\text{wrap}(\psi_k - \psi_{k-1})}{t_k - t_{k-1}}, \quad p_{\text{init}} = p_k + (t - t_k) \hat{v}_k. \quad (8.22)$$

割线速度就是两次成功位置的变化量除以经过的时间，再把它乘预测时长。航向同样外推，并用 `wrap` 将角差放回 $[-\pi, \pi)$ ，选取较短的转角。例如从 179° 到 -179° ，连续运动的角差是 2° ，直接相减则为 -358° 。

若 0.1 s 和 0.3 s 的成功位置分别为 $.1 \text{ m}$ 与 $.3 \text{ m}$ ，中间一帧失败，割线速度应为 $(.3 - .1) / (.3 - .1) = 1 \text{ m/s}$ ，预测 0.4 s 的位置为 $.4 \text{ m}$ 。除以固定的 $.1 \text{ s}$ 会把速度误算为 2 m/s 。外推得到的位姿只作为初值，接下来由新扫描修正。**练习 ch08-2** 的代码入口为 `constant_velocity.hpp`，检查缺帧和跨越 $\pm\pi$ 的情况。

```
84 result.match = matchClouds(source, target_, initial, config_.match);
85 result.status = matchStatusName(result.match.status);
86 if (!result.match.accepted()) {return result;}
87 velocity_ = (result.match.pose.position - pose_.position) / dt;
88 yaw_rate_ = wrapAngle(result.match.pose.yaw - pose_.yaw) / dt;
89 pose_ = result.match.pose;
90 last_accepted_ = stamp;
91 if ((pose_.position - keyframe_pose_.position).norm() >= config_.keyframe_distance ||
92     std::abs(wrapAngle(pose_.yaw - keyframe_pose_.yaw)) >= config_.keyframe_angle) {
93     addKeyframe(source, pose_);
94 }
95 //
```

拒绝帧不更新位姿、速度、成功时刻和局部地图。下一帧仍可尝试恢复；连续超过 1 s 没有成功观测则报告 `tracking_lost`，等待明确 `reset`。窗口控制参考点云的规模，并复用几帧共同观测到的表面。每个关键帧仍带有估计误差，长期运动会逐渐积累漂移；第十章用回环约束修正它。

8.9 用估计里程计替换真值入口

重新构建并加载工作区后，运行：

```
1 ros2 launch motion2d_bringup ch08.launch.py
2 # Set rviz:=false for a terminal-only experiment.
3 # Second terminal, from ros2_ws with the same ROS environment:
4 /usr/bin/python3 ../scripts/check_ch08.py
```

激光节点订阅 `/scan`，发布 `/odometry/estimated`；`estimated` 适配器将其接到统一 `/odometry`，并发布 `odom` 到 `base_link` 的 TF。`launch` 将第七章的 `truth` 适配器替换为 `estimated` 适配器。模拟器的独立真值消息用于评估，传感器静态外参继续描述安装位置。

第一帧定义 `odom` 原点与朝向；现在地图中的起点是 $(0, 0)$ 。真实世界起点仍是 $(-8, -8)$ ，两者不能不经变换直接叠加。RViz 默认只显示观测栅格、注册扫描、估计轨迹和机体轴；真值世界与真值机器人显示关闭。`map` 暂与 `odom` 重合。

跟踪状态 `/estimation/status` 给出每次配准状态。成功时发布该采样时刻的里程计；失败时保留最后一次成功状态，等待下一帧继续匹配。建图节点处理后续能够精确配对的扫描，并丢弃较早的未配对帧。

里程计 `twist` 是成功扫描间的平均速度，在机体系表达。`pose` 协方差暂用固定测量尺度：平移标准差 `.03 m`、航向 `.01 rad`，用来设置后续融合时对激光位姿的信任程度。第九章将说明这些尺度怎样影响滤波增益，并通过误差实验调整它们。`reset` 清空首帧原点、关键帧、速度和轨迹。零时刻重新采样；正时间重复帧被忽略。

常见错误：把真值 TF 当初值；把失败帧加入局部地图；拿当前最新位姿变换旧扫描；直接比较不同原点的轨迹。

8.10 实验：束数、噪声与被拒绝的帧

在仓库根目录加载工作区环境，运行：

```
1 ros2 run motion2d lidar_odometry_demo tmp/ch08_results
2 /usr/bin/python3 scripts/plot_ch08.py
```

实验固定 `world seed=42`、`noise seed=4242`、圆参考半径 `1 m`、角频率 `0.4 rad/s`， $t = 0, 0.1, \dots, 15.9$ s 共 160 帧。估计器只得到点云；独立评估器用首帧真值定义同一个参考系，再计算位置误差：

$$T_k^{\text{ref}} = (T_0^{\text{truth}})^{-1} T_k^{\text{truth}}, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{A}|} \sum_{k \in \mathcal{A}} \|p_k^{\text{est}} - p_k^{\text{ref}}\|^2}. \quad (8.23)$$

参考轨迹先减去首帧位置，再用首帧旋转的转置转轴，即 $p_k^{\text{ref}} = R_0^\top (p_k^{\text{truth}} - p_0^{\text{truth}})$ ，于是参考与估计都从 $(0, 0)$ 出发。 $\mathcal{A}$ 是成功帧编号集合， $|\mathcal{A}|$ 为其数量。每帧先算欧氏位置误差，再平方、平均、开方，就得到这段轨迹的米制 RMSE。同时报告拒绝数，可看出小误差对应的是大多数扫描还是少量容易配准的帧。下表直接读取 C++ 实验 CSV。无噪声时也可能因离散扫描、可见性和迭代门限而拒绝某些帧。

束数	σ_r/m	接受	拒绝	位置 RMSE/m
90	0	155	5	0.0041
90	$3 \cdot 10^{-2}$	150	10	0.0257
360	0	158	2	0.0018
360	$3 \cdot 10^{-2}$	154	6	0.0136
720	0	156	4	0.0025
720	$3 \cdot 10^{-2}$	154	6	0.0101

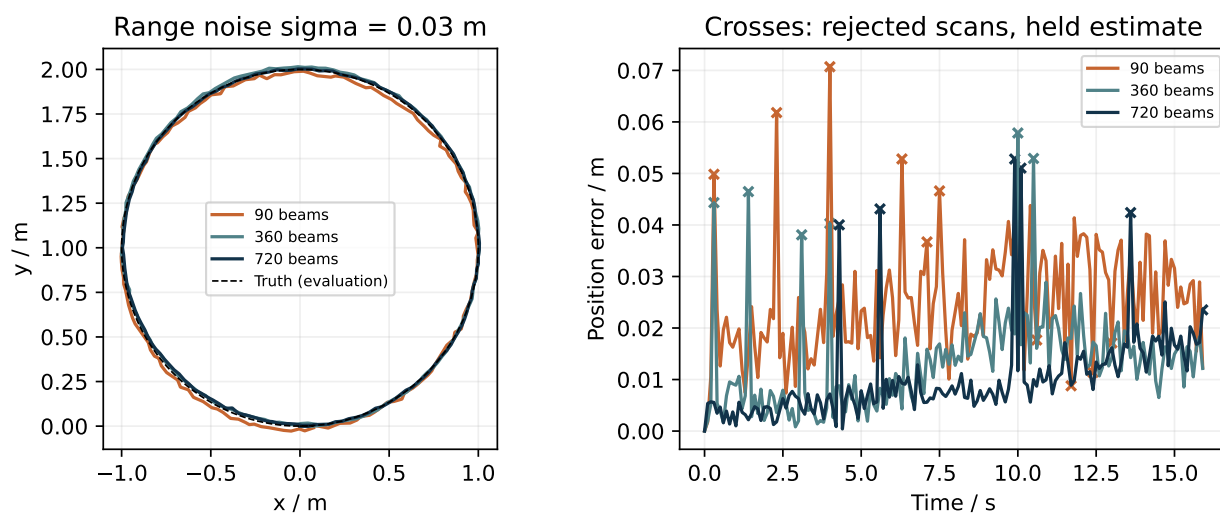


图 8.1: 首帧对齐后的轨迹与位置误差。叉号是拒绝帧, 此时画出保持上次估计的误差; 圆轨迹保持等比例。

比较表格和曲线时, 先观察接受与拒绝发生在哪些时刻, 再看成功帧的位置误差。720 束会提供更密的观测, 同时改变降采样后的参考点、法向和最近邻关系, 所以误差变化还取决于当前场景的几何和噪声。一次只改一个参数, 记录成功率、误差及状态, 才能把这些因素分开理解。

下一章在两次扫描之间用 IMU 预测运动, 再由激光校正, 把高频运动信息与几何观测结合起来。

第九章 让 IMU 预测，让激光纠偏

目标 在同一时间轴上估计位置、速度、航向与偏置，理解预测和校正的分工。

先修 第 06、08 章的 IMU 模型、方差和雅可比。

9.1 从一个可以控制噪声的实验开始

重新构建并加载工作区后，从仓库根目录运行：

```
ros2 run motion2d planar_ekf_demo tmp/ch09_filter
/usr/bin/python3 scripts/plot_ch09_filter.py
```

这个实验从解析轨迹生成 IMU 和带噪位姿测量。我们可以指定传感器偏置，也可以暂停位姿测量，观察估计如何变化。先掌握融合的计算，再在本章后半部分将位姿测量换成第八章的扫描匹配输出。

IMU 给出短时间内的运动变化。积分需要初始位置和速度，噪声与偏置还会不断累积。位姿观测的频率较低，却给出了当前位置的约束。融合的关键是两步：每收到 IMU 就**预测**运动；收到位姿观测后，按二者的不确定性**校正**预测。下面从一个数的加权平均推到八个状态的滤波器。

9.2 八个数描述平面状态

采用状态列向量

$$x = (p_x, p_y, v_x, v_y, \psi, b_{ax}, b_{ay}, b_g)^\top. \quad (9.1)$$

p, v 在 odom 系，单位分别为 m、m/s； ψ 是航向，单位 rad。加计偏置 b_a 在机体系，单位 m/s^2 ；陀螺偏置 b_g 单位 rad/s。偏置描述读数中缓慢变化的偏移，例如静止时陀螺持续多读了 .01 rad/s。滤波器以原始加速度和角速度为输入，orientation 字段留空。因为机器人水平运动且 roll、pitch 为零，重力没有 x/y 分量，由第六章的比力关系得

$$a_k = R(\psi_k)(f_{xy,k} - b_{a,k}), \quad \omega_k = \omega_{m,k} - b_{g,k}. \quad (9.2)$$

先扣除机体系偏置，再旋转到 odom 系，才能与 v_k 在同一坐标系中积分。在长度为 h 的小区问内，取步首的 a_k, ω_k 为常数，则

$$v_{k+1} = v_k + \int_0^h a_k d\tau = v_k + h a_k, \quad (9.3)$$

$$p_{k+1} = p_k + \int_0^h (v_k + \tau a_k) d\tau = p_k + h v_k + \frac{1}{2} h^2 a_k, \quad (9.4)$$

$$\psi_{k+1} = \text{wrap}(\psi_k + h \omega_k), \quad b_{k+1} = b_k. \quad (9.5)$$

转弯时, 区间内 $R(\psi)$ 会变化, 所以固定 a_k 是短时间近似。例如保持机体系加速度 c 、角速度 ω , $R(\psi + \omega\tau)c \approx R(\psi)c + \omega\tau R(\psi)Jc$, 其中 $J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 表示转 90° 。被忽略的速度增量约为 $\frac{1}{2}\omega h^2 R J c$: 步长减半, 这项约减为四分之一。当前内核使用 $0 < h \leq 0.1$ s; 更长的 IMU 缺测由时间管理模块处理。

9.3 把误差也向前传播一步

9.3.1 协方差记录误差的大小与关联

记估计误差 $\epsilon = x_{\text{true}} - \hat{x}$, 在当前估计附近把它视为均值零的随机量。协方差的第 (i, j) 项是

$$P_{ij} = \mathbb{E}[\epsilon_i \epsilon_j], \quad P = \mathbb{E}[\epsilon \epsilon^\top]. \quad (9.6)$$

对角项 P_{ii} 是方差; 非对角项描述两个误差是否经常同向变化。例如速度估大时, 下一刻位置通常也会估大, 位置和速度的误差便产生正相关。 P_{pv} 的单位为 m^2/s , 与位置方差的 m^2 不同。矩阵把这些关系按状态顺序放在一起, 后面的位置观测就能利用它们修正速度。

9.3.2 逐块求状态转移的偏导

设 $c = f_{xy} - b_a$ 。第八章已推导旋转的导数, 因而

$$\frac{\partial a}{\partial \psi} = R(\psi)Jc =: A_\psi, \quad \frac{\partial a}{\partial b_a} = -R(\psi). \quad (9.7)$$

例如 $v^+ = v + ha$, 对 v, ψ, b_a 分别求导, 得到 $I, hA_\psi, -hR$ 。 $p^+ = p + hv + \frac{1}{2}h^2a$ 中同样的加速度项只需改乘 $\frac{1}{2}h^2$; $\psi^+ = \psi + h(\omega_m - b_g)$ 对偏置求导为 $-h$ 。按 (p, v, ψ, b_a, b_g) 分块, 完整雅可比为

$$F = \begin{bmatrix} I & hI & \frac{1}{2}h^2A_\psi & -\frac{1}{2}h^2R & 0 \\ 0 & I & hA_\psi & -hR & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -h \\ 0 & 0 & 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (9.8)$$

五组的大小依次为 2, 2, 1, 2, 1; 例如第三列第一块是 2×1 , 第一行第四块是 2×2 , 各个零块也按所在行列确定大小。这张分块表与源码的 `block<2,1>(0,4)` 等调用逐项对应。

再对输入 $u = (f_x, f_y, \omega_m)$ 求导, 得到 8×3 矩阵

$$G = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}h^2R & 0 \\ hR & 0 \\ 0 & h \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (9.9)$$

这里仍使用五组状态行块, 输入列块大小为 2, 1。输入加速度增加一点, 会同时改变位置和速度; 输入角速度则直接改变航向。

```

20 result.state = state;
21 result.state.head<2>() += dt * state.segment<2>(2) + .5 * dt * dt * a;
22 result.state.segment<2>(2) += dt * a;
23 result.state[4] = wrapAngle(state[4] + dt * (imu.yaw_rate - state[7]));
24 result.f.setIdentity();
25 result.f.block<2, 2>(0, 2) = dt * Eigen::Matrix2d::Identity();
26 result.f.block<2, 1>(0, 4) = .5 * dt * dt * da;
27 result.f.block<2, 1>(2, 4) = dt * da;
28 result.f.block<2, 2>(0, 5) = -.5 * dt * dt * r;
29 result.f.block<2, 2>(2, 5) = -dt * r;
30 result.f(4, 7) = -dt;
31 result.g.setZero();
32 result.g.block<2, 2>(0, 0) = .5 * dt * dt * r;
33 result.g.block<2, 2>(2, 0) = dt * r;
34 result.g(4, 2) = dt;
35 //

```

9.3.3 从误差乘积得到协方差传播

用 $\Phi(x, u)$ 表示刚才的一步积分，传感器读数满足 $u_m = u_{\text{true}} + n$ 。真实状态与预测之差，按一阶泰勒展开为

$$\epsilon^+ \approx \Phi(\hat{x} + \epsilon, u_m - n) - \Phi(\hat{x}, u_m) + w_b \approx F\epsilon - Gn + w_b, \quad (9.10)$$

w_b 表示这一步偏置的随机变化。设已有状态误差、本次采样噪声和偏置变化相互独立、均值为零。将上式乘以自己的转置并取期望，交叉项例如 $\mathbb{E}[\epsilon n^\top] = \mathbb{E}[\epsilon]\mathbb{E}[n^\top] = 0$ ，于是

$$P_{k+1}^- = F_k P_k^+ F_k^\top + G_k \Sigma_u G_k^\top + Q_b. \quad (9.11)$$

上标 $-$ 表示校正前， $+$ 表示校正后； $\Sigma_u = \mathbb{E}[nn^\top]$ ， $Q_b = \mathbb{E}[w_b w_b^\top]$ 。噪声项的两个负号相乘为正。

看一维加速度噪声 n_a 就能核对时间的幂次： $\delta p = -\frac{1}{2}h^2 n_a$ ， $\delta v = -h n_a$ ，所以

$$\Delta P_{pp} = \frac{1}{4}h^4 \sigma_a^2, \quad \Delta P_{pv} = \frac{1}{2}h^3 \sigma_a^2, \quad \Delta P_{vv} = h^2 \sigma_a^2. \quad (9.12)$$

第六章配置的是每采样标准差，这些幂次来自同一个样本在整段时间内保持。例如 $h = .1$ s、 $\sigma_a = .2$ m/s²，三项分别为 10^{-6} m²、 2×10^{-5} m²/s、 4×10^{-4} m²/s²。

开启 `estimate_bias` 时，偏置的初始标准差默认为 (.05, .05, .01)。为容纳缓慢变化，采用随机游走增量 $w_{b,i} = \sigma_{b,i} \sqrt{h} \xi_i$ ， ξ_i 为独立标准正态数。于是 $\text{Var}(w_{b,i}) = h \sigma_{b,i}^2$ ：将时段分成两半后，两段方差仍可相加为同一结果。默认 $\sigma_b = (.0005, .0005, .0001)$ ，单位为相应偏置单位除以 $\sqrt{s}$ 。滤波器据此在 Q_b 的偏置对角块加入 $h \text{diag}(\sigma_b^2)$ 。这给出了它愿意容纳的偏置变化速度；实验中的实际偏置另由传感器配置决定。

```

44 covariance_ = step.f * covariance_ * step.f.transpose() +
45     step.g * imu.variance.asDiagonal() * step.g.transpose();
46 if (config_.estimate_bias) {
47     covariance_.diagonal().tail<3>() +=
48         dt * config_.bias_random_walk.array().square().matrix();
49 }
50 //

```

偏置固定零模式把偏置初值、对应协方差和随机游走都置零。这样偏置没有可调整的不确定性，后续增益的偏置行也为零。

9.4 从加权平均推导卡尔曼增益

9.4.1 先估计一个位置数值

设预测位置为 $\hat{p}^-$ ，预测误差方差为 P ；新观测为 $z = p_{\text{true}} + \nu$ ，测量误差方差为 R_z 。取校正量为两者之差的 k 倍：

$$\hat{p}^+ = \hat{p}^- + k(z - \hat{p}^-). \quad (9.13)$$

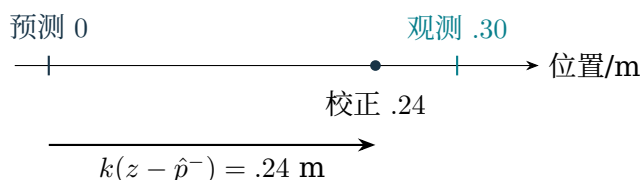
若 $k = 0$ 就完全保留预测， $k = 1$ 就采用观测。由 $\epsilon^+ = p_{\text{true}} - \hat{p}^+ = (1 - k)\epsilon^- - k\nu$ ，在两项误差独立时，校正后的方差为

$$P^+ = (1 - k)^2 P + k^2 R_z. \quad (9.14)$$

让它最小，对 k 求导并令其为零：

$$-2(1 - k)P + 2kR_z = 0 \implies k = \frac{P}{P + R_z}. \quad (9.15)$$

二阶导数 $2(P + R_z) > 0$ ，所以这是最小值。预测越不确定，越愿意向观测移动；观测越不确定，移动越少。例如预测 0 m、标准差 .2 m，观测 .3 m、标准差 .1 m， $P = .04$, $R_z = .01$ ，故 $k = .8$ ，校正位置为 .24 m。代入方差得 .008 m²，标准差约 .0894 m。注意输入公式的是标准差的平方。



9.4.2 让同一观测修正多个状态

位姿观测 $z = (p_x^{\text{obs}}, p_y^{\text{obs}}, \psi^{\text{obs}})^\top$ 从八维状态中选择位置和航向：

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad z = Hx_{\text{true}} + \nu. \quad (9.16)$$

把“观测减预测”称为**创新** r 。在航向差很小的局部角度表示中，

$$r = z - H\hat{x}^- = H\epsilon^- + \nu, \quad S = \mathbb{E}[rr^\top] = HP^-H^\top + R_z. \quad (9.17)$$

r 的航向分量先做 **wrap**。例如预测 179°、观测 -179°，校正方向为 +2°。**代码练习 ch09-1**：补完 `starter/yaw_residual.hpp`。

设状态第 i 项采用行向量 k_i 加权， $\hat{x}_i^+ = \hat{x}_i^- + k_i r$ 。它的误差平方期望是

$$\mathbb{E}[(\epsilon_i^- - k_i r)^2] = P_{ii}^- - 2k_i \mathbb{E}[r\epsilon_i^-] + k_i S k_i^\top, \quad (9.18)$$

$$\mathbb{E}[\epsilon^- r^\top] = P^- H^\top. \quad (9.19)$$

展开二次项，利用 S 对称，对 k_i 各分量求导得到 $2k_i S - 2(P^- H^\top)_{i,:} = 0$ 。将八行放在一起，便是

$$KS = P^- H^\top, \quad K = P^- H^\top S^{-1}, \quad \hat{x}^+ = \hat{x}^- + Kr. \quad (9.20)$$

K 有八行三列，表达三个观测残差分别如何修正八个状态。代码通过解 $SK^\top = HP^-$ 求出增益，使用第八章介绍的 **LDL^T** 分解。

9.4.3 位置观测如何修正速度：一次手算

只考虑一维位置和速度，步长 .1 s，忽略本步过程噪声，取

$$F = \begin{bmatrix} 1 & .1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P_0 = \begin{bmatrix} .01 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P^- = FP_0F^\top = \begin{bmatrix} .02 & .1 \\ .1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (9.21)$$

乘法中的 .1 来自“速度误差乘以时间成为位置误差”。只测位置， $H = [1 \ 0]$ ，测量方差为 .01 m²，则

$$S = .02 + .01 = .03, \quad K = \frac{1}{.03} \begin{bmatrix} .02 \\ .1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 10/3 \end{bmatrix}. \quad (9.22)$$

若位置残差为 .03 m，位置增加 .02 m，速度同时增加 .1 m/s。速度增益单位为 s⁻¹。类似地，连续预测会建立偏置与位置、航向之间的关联，后续观测便能修正偏置。充分的运动变化和持续的位姿观测有助于区分这些误差来源。

9.4.4 校正后还剩多少不确定性

代入 $r = H\epsilon^- + \nu$ ，校正后误差为

$$\epsilon^+ = (I - KH)\epsilon^- - K\nu. \quad (9.23)$$

按前面的方法乘转置、取期望，得到 Joseph 形式

$$P^+ = (I - KH)P^-(I - KH)^\top + KR_zK^\top. \quad (9.24)$$

两个加项各自都是误差变换后的协方差。任意向量 d 满足 $d^\top Pd = \mathbb{E}[(d^\top \epsilon)^2] \geq 0$ ，称为半正定；保留这种乘积相加的形式有助于减少浮点运算破坏非负方差的问题。算完后再取 $(P + P^\top)/2$ 消除微小的不对称舍入误差。

```
70 const Eigen::Matrix<double, 8, 3> gain = solve.solve(h * covariance_).transpose();
71 state_ += gain * residual;
72 state_[4] = wrapAngle(state_[4]);
73 const Matrix8d remainder = Matrix8d::Identity() - gain * h;
74 covariance_ = remainder * covariance_ * remainder.transpose() + gain * noise * gain.transpose();
75 //
```

在刚才的位置速度例子中，代入可得 $P_{pp}^+ = .00667$ 、 $P_{pv}^+ = .03333$ 、 $P_{vv}^+ = .66667$ ，三项都比校正前减小。本章称为扩展卡尔曼滤波（EKF），是因为旋转使状态预测成为非线性函数； F, G 用当前估计附近的一阶展开传播误差。

9.4.5 用不确定性衡量一次残差

位置用米、航向用弧度，直接相加平方会混淆量纲。若 S 为对角阵，归一化残差大小为

$$q = \frac{r_x^2}{S_{xx}} + \frac{r_y^2}{S_{yy}} + \frac{r_\psi^2}{S_{\psi\psi}}. \quad (9.25)$$

每一项都是“残差除以对应标准差”再平方，例如 $r_x = .2$ m、 $\sqrt{S_{xx}} = .1$ m 时贡献为 4。若各分量相关，使用完整二次型 $q = r^\top S^{-1}r$ 。可以将对称正定矩阵写成 $S = U\Lambda U^\top$ ： U 的列为相互垂直的单位特征向量， Λ 放对应正特征值，含义与第八章的主方向相同。令 $\tilde{r} = U^\top r$ ，则 $q = \sum_i \tilde{r}_i^2/\lambda_i$ ，即转到互不相关的方向后分别按方差归一化。实际只需求解 $Sy = r$ ，再算 $r^\top y$ 。

默认配置在 $q > 16.3$ 时跳过这次校正。它筛选的是相对于当前预测过大的残差。若实际存在偏置，而模型把偏置固定为零且 P 很小，正常观测也可能被筛掉。因此要同时观察轨迹误差、接受次数和创新大小，再调整模型及噪声参数。在线扫描匹配使用的局部地图含有历史扫描，当前观测与过去估计之间有信息关联。本章用固定 R_z 表示位姿测量尺度，可通过重复实验中实际残差的变化来选择参数；同一批历史信息的重复使用会让简单的独立噪声模型低估不确定性。

9.5 偏置与一秒缺测实验

合成轨迹为 $p = (\sin(0.6t), 0.5[1 - \cos(0.6t)])$ m、 $\psi = 0.6t$ rad。使用 200 Hz IMU、10 Hz 位姿观测、20 s 时长，4 到 5 s 不提供位姿校正。同一组噪声输入同时送给三个滤波器；seed=9090。加计偏置为 $(.08, -.04)$ m/s²，陀螺偏置为 .01 rad/s，滤波器没有收到这些答案。初始速度先验为零、标准差 1 m/s。对轨迹求导有 $v = (.6 \cos(.6t), .3 \sin(.6t))$ m/s，所以实际初速为 $(.6, 0)$ m/s。仅这个初速差就会产生约 $.6t$ m 的位置误差；IMU 积分需要靠后续位姿观测逐渐找回初速。

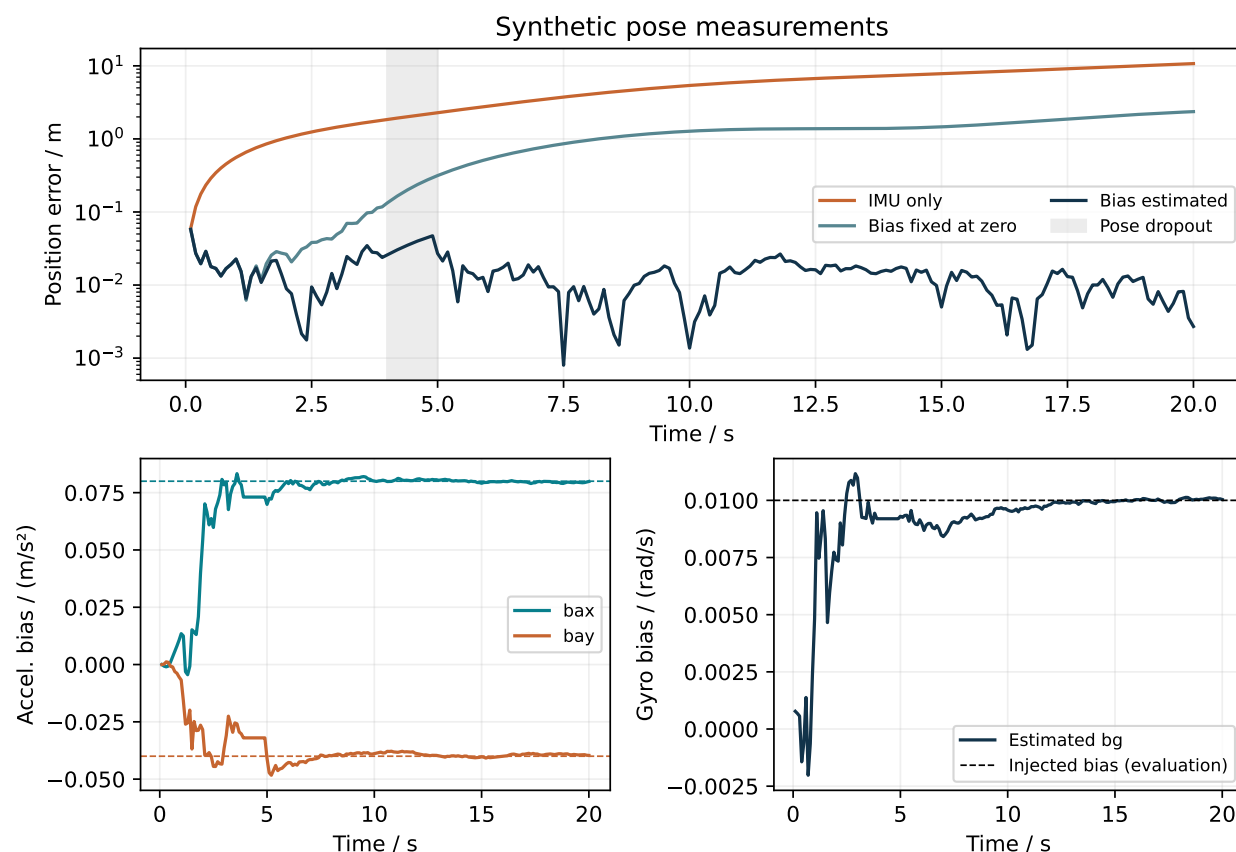


图 9.1: 合成位姿传感器实验。上图纵轴为对数，灰带表示停止位姿校正；下图虚线只用于评估注入的偏置。

模式	全程 RMSE/m	缺测段 RMSE/m	接受	拒绝
仅 IMU	6.0611	2.0622	0	0
偏置固定零	1.2577	0.226	36	154
估计偏置	0.0184	0.0381	189	1

表中误差统计全部 4000 个 IMU 时刻，接受/拒绝计数只针对低频位姿校正。偏置固定零时，模型误差积累并触发大量拒绝；启用偏置估计后，本例全程位置 RMSE 约 0.0184 m。从上图的对数纵轴读取误差时， 10^{-2} 到 10^{-1} 表示增大十倍，与 10^{-1} 到 10^0 的竖直间距相同。灰带内停止校正后，三个模型的差别更加明显：偏置估得越准，短时间积分中的系统性误差越小。若传感器偏置确实为零，可关闭偏置估计，观察减少待估变量后的表现。

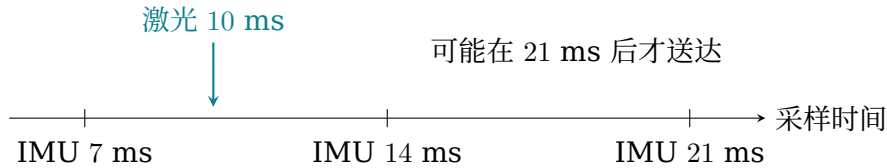
实验练习：把注入偏置改为零后复跑，再把观测标准差减半。减半标准差相当于把测量方差降为四分之一；用增益公式预测曲线会怎样变化，再比较全程与缺测段误差、接受与拒绝次数。

9.6 校正发生在采样时刻，不是收到消息时

先运行在线版本：

```
1 ros2 launch motion2d_bringup ch09.launch.py rviz:=false
2 # Another terminal with the same ROS environment, from repository root:
3 /usr/bin/python3 scripts/check_ch09.py
```

默认激光 10 Hz、IMU 200 Hz。配准需要时间，激光位姿送达时，滤波器可能已经处理了更新的 IMU。直接拿旧观测校正当前状态，会把消息延迟误当成运动误差。



例如激光时刻为 10 ms，两侧 IMU 为 7 和 14 ms。先用 7 ms 的样本推进到 10 ms，完成位姿校正，再用同一左侧样本推进到 14 ms，随后使用 14 ms 样本继续。所有区间长度先在整数纳秒内相减，最后乘 10^{-9} 换算秒。

```
41 void FusionTimeline::advance(FilterSnapshot & state, std::int64_t target) const
42 {
43     for (std::size_t i = 0; i + 1 < samples_.size() && state.stamp < target; ++i) {
44         if (samples_[i + 1].stamp <= state.stamp) {continue;}
45         const auto end = std::min(target, samples_[i + 1].stamp);
46         const double dt = (end - state.stamp) * 1e-9;
47         state.filter.predict(samples_[i].sample, dt);
48         state.stamp = end;
49     }
50 }
51 //
```

FusionTimeline 保存一个校正锚点及有限 IMU 队列。锚点包含状态和协方差：回到旧时刻时，位置、速度、航向、偏置及它们的不确定性一起恢复。激光观测早于或等于最新 IMU 时刻时可以处理；晚于它则由 ROS 节点排队等待。延迟观测校正后，重放到最新 IMU 时刻。默认历史窗口 2 s，超出窗口的旧观测报告 laser_too_old，等待下一帧仍在窗口内的观测。校正必须按激光采样顺序处理，重复帧不重复吸收信息。

例如队列已到 21 ms，而 10 ms 激光刚到：从上次校正锚点重放到 10 ms，在这个时刻校正，再依次重放 10 → 14 → 21 ms，恢复到队列末端。7 → 10 和 10 → 14 ms 都使用 7 ms 的 IMU，14 ms 之后才使用 14 ms 的样本。

把同一采样保持区间切成两段，也影响噪声计算。若同一加速度噪声 n 保持了 $h_1 + h_2$ ，速度误差为 $n(h_1 + h_2)$ ，方差是

$$\sigma_a^2(h_1 + h_2)^2 = \sigma_a^2(h_1^2 + h_2^2 + 2h_1h_2). \quad (9.26)$$

当前逐步传播将两段当作独立输入，累加前两项；遗漏的交叉项来自“同一个噪声被用了两次”。这是每采样噪声配合拆分积分时需要注意的相关性。可在进阶练习中保存当前样本噪声与状态的互协方差，将交叉项也传播下去。

代码练习 ch09-2：补完 starter/held_duration.hpp。预测区间 $[a, b]$ 与样本保持区间 $[c, d]$

的重叠，必须同时晚于两个左端、早于两个右端，故

$$h_{\text{overlap}} = \max(0, \min(b, d) - \max(a, c)). \quad (9.27)$$

先用整数纳秒求这个长度，再换算秒；例如 $[10, 21]$ ms 与 $[7, 14]$ ms 重叠 4 ms。

9.7 高频预测与扫描位姿各走一个出口

消息	时刻与来源	使用者
/odometry/lidar	扫描匹配，激光采样时刻	融合器
/odometry/estimated	IMU 预测，最新 IMU 时刻	estimated 适配器
/odometry/scan	激光时刻的校正位姿	观测建图
/odometry	统一选择后的高频估计	跟踪控制与显示

同一激光时间的预测可能先到，而配准校正稍后才到。若把先到预测立即画进地图，该帧就失去了后来的校正。第九章 launch 将 mapping 的位姿输入重映射到专用的扫描位姿流；配准或 EKF 拒绝的帧不入图，后续成功帧仍可继续。

高频输出在每个 IMU 时刻至多发一次；晚到校正对外体现于下一次 IMU 输出，同一采样时间只发布一次 TF。新校正可能改变随后输出的位置，因此画轨迹时仍可能看到小的修正跳变。当前 map 与 odom 重合；下一章让回环更新 map 到 odom，而局部 odom 保持自己的运动历史。

根据传感器状态选择后续动作 超过 0.5 s 没有接受激光，报告 laser_stale，仍可短时传播 IMU。相邻 IMU 间隔超过 0.1 s，则报告 imu_gap 并失去初始化，等待新的激光起点。跟踪控制器据此区分短时缺扫和 IMU 中断：前者可短时使用预测，后者需要等待重新初始化。

第一帧激光定义 odom 原点。初速先验仍为零、标准差 1 m/s，后续校正逐渐估计它；匀速与静止都可能给出零水平加速度，因此首帧 IMU 无法区分它们。reset 清空偏置、协方差、锚点和历史；两个输入分别收到新原点时，保留先到的新试验样本。操作时先暂停，等待旧 DDS 队列排空。

常见错误：提前使用右侧 IMU；只回滚位置而没回滚速度/协方差；用最新位姿匹配旧扫描；把激光回环校正直接覆盖底层 odom；将过小协方差理解成高精度保证。

移除 rviz:=false 可显示估计轨迹、扫描点云与观测栅格。让机器人经过墙角，观察两种节奏：IMU 让轨迹不断向前延伸，成功配准后新扫描才落入地图。暂停仿真时，采样时钟停止，曲线也应停止增加新点。

手算巩固：在 exercises/ch09 中完成协方差传播、标量增益、位置速度关联、随机游走和拆分保持区间的练习。

9.8 真实扫描：转得更快、少扫半秒

```
1 ros2 run motion2d lidar_imu_demo tmp/ch09_fusion
2 /usr/bin/python3 scripts/plot_ch09_fusion.py
```

固定 world seed=42, 距离噪声 seed=4242, IMU seed=6060。360 束、距离噪声 0.01 m、激光 10 Hz、IMU 200 Hz, 圆轨迹半径 1 m, 持续 10 s; 3-3.5 s 不提供扫描, 每次激光结果有 30 ms 交付延迟。使用第六章默认白噪声, 无额外固定偏置。两个转速分别为 0.4 和 1.2 rad/s; 真值只用来生成传感器与独立评估。

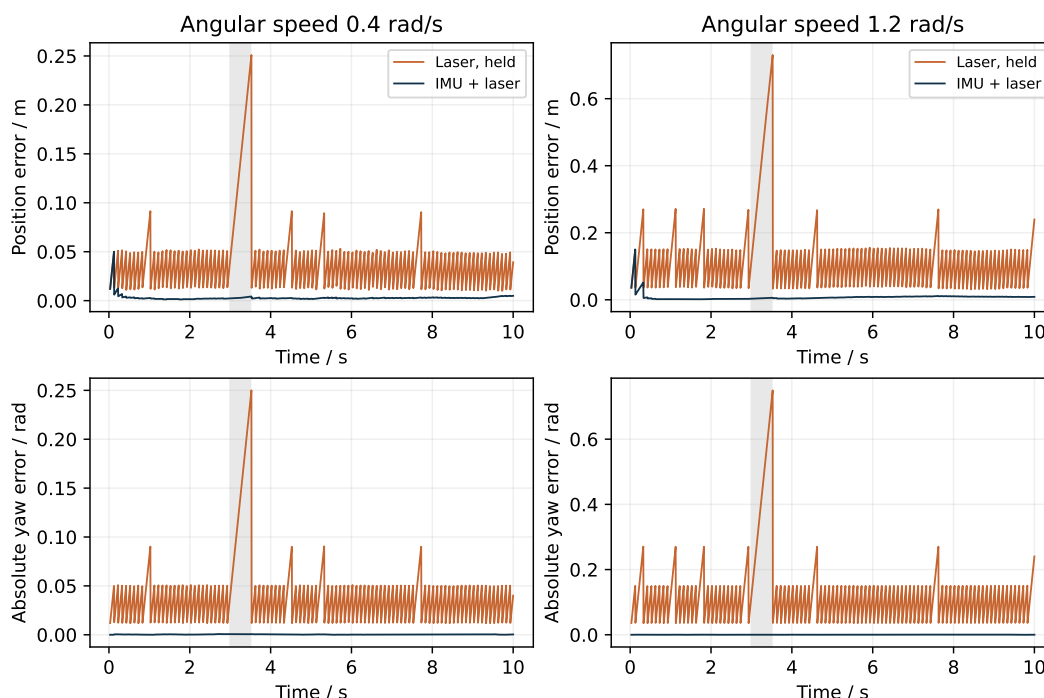


图 9.2: 实际射线与原始 IMU 回放, 灰色区间缺扫。误差在全部可用 IMU 时刻统计, 激光基线保持最新收到的位姿。

$\omega/\text{rad/s}$	模式	位置 RMSE/m	航向 RMSE/rad	缺扫 RMSE/m
0.4	保持激光	0.0505	0.0503	0.1518
0.4	融合	0.0044	0.0003	0.003
1.2	保持激光	0.1522	0.1536	0.4439
1.2	融合	0.0131	0.0003	0.0045

两个转速下激光分别拒绝 4、7 帧, EKF 均无额外拒绝。融合补偿了采样间运动和交付延迟; 圆周运动的线速度为 $v = r\omega$, 本例半径为 1 m, 所以两种速度为 .4 和 1.2 m/s。仅 30 ms 延迟就对应约 .012 和 .036 m 的运动距离; 保持上一帧位姿时, 还会叠加激光采样间隔内的位移。融合器用 IMU 传播这段运动, 因而在高频评估中误差更小。可以先把延迟设为零, 再逐渐加大, 用这个数量级解释曲线的变化。

本章练习: 完成两道代码练习; 改变转速、延迟或缺扫时长, 比较误差与拒绝次数。

本章一帧扫描的所有光束取自同一时刻; 继续研究逐束采样时, 可用本章的时间轴为每束查询位姿, 补偿扫描过程中的运动。

第十章 回到起点之后：关键帧与位姿图

目标 用相对运动约束共同调整轨迹，并按新位姿重建观测地图。

先修 第 02、08、09 章的坐标变换、最小二乘和传感器融合。

10.1 从一条链变成一张图

机器人逐帧估计运动，微小误差会随路程积累。走一圈回到熟悉的墙角时，里程计的终点可能偏离起点。此时旧扫描和新扫描提供了额外信息：这两个时刻其实看到了同一个地点，它们的相对位置可以再测一次。这条跨越很长时间的约束称为**回环边**。

先运行一个可以直接指定相对位姿的实验：

```
1 ros2 run motion2d pose_graph_demo tmp/ch10_graph
2 /usr/bin/python3 scripts/plot_ch10_graph.py
```

81 个节点沿 4×3 m 矩形行走，每条相邻节点之间的测量都带有小误差。把这些测量依次复合，得到逐渐漂移的链。最后加入“末帧与首帧重合”的测量，优化器就会让所有节点共同调整。本章先弄清这个调整过程，再从实际扫描中寻找回环。

10.1.1 先手算只有三个位置的图

为了看清“共同调整”，暂时只考虑一维。固定 $x_0 = 0$ ，顺序测量是 $x_1 - x_0 \approx 1$ m、 $x_2 - x_1 \approx 1$ m，额外测量却说 $x_2 - x_0 \approx 1.8$ m。三条边不能同时精确满足；令每条边采用相同的尺度，最小化残差平方和：

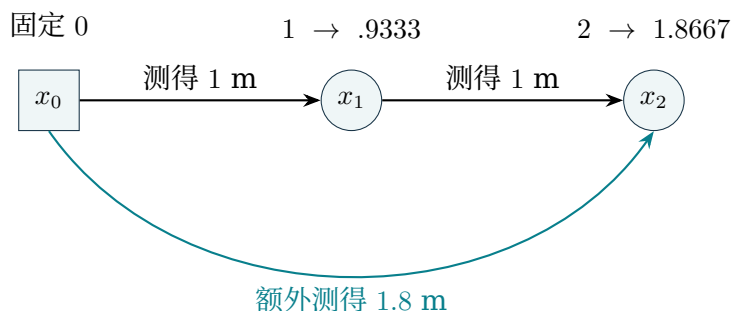
$$C(x_1, x_2) = \frac{1}{2}[(x_1 - 1)^2 + (x_2 - x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1.8)^2]. \quad (10.1)$$

分别求偏导，注意第二项中 x_1 的系数为 -1 ：

$$\frac{\partial C}{\partial x_1} = (x_1 - 1) - (x_2 - x_1 - 1) = 2x_1 - x_2 = 0, \quad (10.2)$$

$$\frac{\partial C}{\partial x_2} = (x_2 - x_1 - 1) + (x_2 - 1.8) = -x_1 + 2x_2 - 2.8 = 0. \quad (10.3)$$

第一式给出 $x_2 = 2x_1$ ，代入第二式得到 $x_1 = .9333$ m、 $x_2 = 1.8667$ m。三个残差分别约为 $-.0667, -.0667, +.0667$ m：新增测量与原来的两个测量各分担了一部分误差。



图中的位置变量可以换成二维位姿，边也可以带不同的可信程度。接下来的计算就是把这个小例子推广到位置与航向一起变化的情况。

10.2 二维边残差：比较预测与测量

每个节点保存关键帧在 `map` 中的位姿 $T_i = (R_i, p_i)$ ，它把帧 i 中的点变到 `map`。边测量 $Z_{ij} = (R_z, z_{ij})$ 把帧 j 的点变到帧 i 。由第二章的逆变换与复合规则，当前节点预测的相对变换为

$$T_i^{-1}T_j = (R_i^\top R_j, q), \quad q = R_i^\top(p_j - p_i). \quad (10.4)$$

q 是“站在第 i 帧看，第 j 帧原点在哪里”。若预测与测量一致， $Z_{ij}^{-1}T_i^{-1}T_j$ 就等于单位变换。再做一次复合，得到误差变换的平移与角度：

$$e_{ij} = \begin{bmatrix} R_z^\top(q - z_{ij}) \\ \text{wrap}(\psi_j - \psi_i - \psi_{ij}) \end{bmatrix}. \quad (10.5)$$

前两项先在 i 帧中相减，再旋转到测量所定义的 j 帧方向；最后一项比较相对航向。本章直接用这三个数度量误差，所需运算都是二维旋转、平移和角度归一化。

例如 $p_i = (1, 2) \text{ m}$ 、 $\psi_i = 90^\circ$ ， $p_j = (1, 4) \text{ m}$ 、 $\psi_j = 90^\circ$ ，则 $q = R(-90^\circ)(0, 2) = (2, 0) \text{ m}$ ，相对航向为零。当测量也为 $z_{ij} = (2, 0) \text{ m}$ 、 $\psi_{ij} = 0$ 时，残差为零。如果只把 p_j 的全局 x 增加 $.1 \text{ m}$ ， q 变成 $(2, -.1) \text{ m}$ ，残差为 $(0, -.1, 0)$ 。全局向右的小误差，在朝向北的 i 帧中表现为向右侧，即局部 y 负方向。

10.2.1 把米和弧度换成统一的误差尺度

给残差三个方向指定标准差 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_\psi$ ，分别除以标准差：

$$D_{ij} = \text{diag}(1/\sigma_x, 1/\sigma_y, 1/\sigma_\psi), \quad \tilde{e}_{ij} = D_{ij}e_{ij}. \quad (10.6)$$

每个新分量表示偏离了多少个标准差，已经没有单位。这个操作称为白化，这里采用三个方向相互独立的测量尺度；它们对应上式残差所在的坐标方向。例如残差 $(.06, 0, .04)$ 、尺度 $(.03, .03, .02)$ ，得到 $(2, 0, 2)$ ，平方代价为 $\frac{1}{2}(2^2 + 0^2 + 2^2) = 4$ 。尺度减半时，相同误差的平方代价变为四倍，所以该约束会更强地影响轨迹。

顺序边使用 $\frac{1}{2}\|\tilde{e}\|^2$ ；回环边对范数使用第八章的 Huber 损失，默认阈值为 3。它让很大的回环残差以线性速度增加代价，降低单条异常边对整张图的拉动。

10.3 固定第一帧，就是给地图选坐标原点

只有相对测量时，把整张图平移或转动都不会改变测量预测。设所有位姿同时左乘固定变换 A ，利用 $(AT_i)^{-1} = T_i^{-1}A^{-1}$ ，有

$$(AT_i)^{-1}(AT_j) = T_i^{-1}A^{-1}AT_j = T_i^{-1}T_j. \quad (10.7)$$

也就是说，同一组相对残差对应无数张整体位置和朝向不同的图。在最小二乘方程里，这表现为有些增量方向不会改变代价，因而解不唯一。一维小例子若连 x_0 也一起优化，给三个 x 同时加任意常数就会发生这种情况。

固定首帧的 x, y, ψ 后，地图的三个整体自由度就确定了。代码把节点 0 留在原处，只把节点 $1, \dots, N-1$ 的三个数写进优化变量，总维数为 $3(N-1)$ 。首帧数值来自坐标原点的选择，可以取零，也可以取其他给定位置。若图包含互不连接的两部分，第二部分仍可自行平移旋转，因此程序用图遍历检查所有节点能否从首帧到达，并以 `disconnected` 提示缺少连接约束。

10.4 对一条边的两端分别求导

采用加法更新 $p_i \leftarrow p_i + \delta p_i$ 、 $\psi_i \leftarrow \psi_i + \delta \psi_i$ 。记 $J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。由 $q = R_i^\top(p_j - p_i)$ 直接得到

$$\frac{\partial q}{\partial p_i} = -R_i^\top, \quad \frac{\partial q}{\partial p_j} = R_i^\top, \quad \frac{\partial q}{\partial \psi_i} = -Jq, \quad \frac{\partial q}{\partial \psi_j} = 0. \quad (10.8)$$

第三项可从 $R_i^\top = R(-\psi_i)$ 看出：对 ψ_i 求导为 $-JR_i^\top$ ，再乘位置差。第四项为零，是因为改变末帧的朝向并不改变它的原点位置。测量 R_z, z_{ij} 在求导时保持不变，因此 $e_p = R_z^\top(q - z_{ij})$ 的每一块偏导只需在左边再乘 $R_z^\top$ 。角度残差对两端航向的导数分别为 $-1, +1$ ，于是

$$A_{ij} = \frac{\partial e}{\partial(p_i, \psi_i)} = \begin{bmatrix} -R_z^\top R_i^\top & -R_z^\top Jq \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad (10.9)$$

$$B_{ij} = \frac{\partial e}{\partial(p_j, \psi_j)} = \begin{bmatrix} R_z^\top R_i^\top & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (10.10)$$

例如 $R_i = R_z = I$ 、 $q = (2, 1)^\top$ ，则

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = I. \quad (10.11)$$

只增加起点航向 $.01 \text{ rad}$ ，预测残差约变化 $(.01, -.02, -.01)$ 。可以用这个数值例子核对源码的 `q.y()`，`-q.x()` 符号。航向残差跨越 $\pm\pi$ 时先归一化；中心差分的两次扰动应落在同一角度分支内，检验局部导数。

```

10 GraphLinearization linearizeGraphEdge(const Pose2D & from, const Pose2D & to,
11   const Pose2D & measured)
12 {
13   const Eigen::Matrix2d ri = rotation(from.yaw).transpose();
14   const Eigen::Matrix2d rz = rotation(measured.yaw).transpose();
15   const Eigen::Vector2d q = ri * (to.position - from.position);
16   GraphLinearization result;
17   result.residual.head<2>() = rz * (q - measured.position);
18   result.residual.z() = wrapAngle(to.yaw - from.yaw - measured.yaw);
19   result.from.setZero(); result.to.setZero();
20   result.from.topLeftCorner<2, 2>() = -rz * ri;
21   result.from.topRightCorner<2, 1>() = rz * Eigen::Vector2d(q.y(), -q.x());
22   result.from(2, 2) = -1;
23   result.to.topLeftCorner<2, 2>() = rz * ri;
24   result.to(2, 2) = 1;
25   return result;
26 }
27 //

```

10.5 把许多小方程装成一个大方程

一条边只依赖两端节点。将白化雅可比记为 $J_i = DA$ 、 $J_j = DB$ ，一阶近似为 $\tilde{e}(\delta) \approx \tilde{e} + J_i \delta_i + J_j \delta_j$ 。第八章已从残差平方和推得 $H\delta = -g$ 。现在对这一条边展开二次代价，与两端有关的贡献恰好是

$$\begin{bmatrix} H_{ii} & H_{ij} \\ H_{ji} & H_{jj} \end{bmatrix} += w \begin{bmatrix} J_i^\top J_i & J_i^\top J_j \\ J_j^\top J_i & J_j^\top J_j \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} g_i \\ g_j \end{bmatrix} += w \begin{bmatrix} J_i^\top \tilde{e} \\ J_j^\top \tilde{e} \end{bmatrix}. \quad (10.12)$$

$+=$ 表示把本条边的贡献加到已有数值上。普通边 $w = 1$ ；由第八章的 Huber 导数得到回环权重 $w = \min(1, 3/\|\tilde{e}\|)$ ，零残差时取 1。每个 H_{ij} 都是 3×3 小块，没有边相连的节点对不会直接贡献块。因此尽管图有很多节点，矩阵中仍有大量零，称为**稀疏矩阵**。

节点 $k \geq 1$ 对应大向量从 $3(k-1)$ 开始的三个位置。下面代码对一条边的两个端点分别遍历，跳过固定节点，把四个小块按行列位置装进去。Triplet 存储“行、列、值”；setFromTriplets 会把落在同一位置的值相加。

```

105   for (int a = 0; a < 2; ++a) {
106     if (indices[a] == 0) {continue;} // Fixed anchor has no optimization variables.
107     const int row = 3 * (indices[a] - 1);
108     gradient.segment<3>(row) += weight * jacobian[a].transpose() * residual;
109     for (int b = 0; b < 2; ++b) {
110       if (indices[b] == 0) {continue;}
111       const int column = 3 * (indices[b] - 1);
112       const Eigen::Matrix3d block = weight * jacobian[a].transpose() * jacobian[b];
113       for (int i = 0; i < 3; ++i) {
114         for (int j = 0; j < 3; ++j) {entries.emplace_back(row + i, column + j, block(i, j));}
115       }
116     }
117   }
118   //

```

在三个位置的一维例子中，收集各边偏导可得 $H = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ 。在初值 $(x_1, x_2) = (1, 2)$ 处， $g = (0, .2)^\top$ 。解 $H\delta = -g$ 得 $\delta = (-.0667, -.1333)^\top$ ，正好得到本章开头的答案。二维问题的旋转是非线性的，所以更新后要重新计算残差和雅可比，再求下一步。

10.5.1 为什么有时只走半步

一阶近似在增量较小时更可靠。求出 δ 后，先尝试完整增量，若实际代价下降不够，再尝试 $\delta/2, \delta/4, \dots$ ，称为回溯线搜索。设当前总代价为 C ，沿增量方向的一阶变化率是 $g^\top \delta$ 。因为 $H\delta = -g$ ，正定时 $g^\top \delta = -\delta^\top H\delta < 0$ ，这是一个下降方向。代码用条件

$$C(x + \alpha\delta) \leq C(x) + 10^{-4}\alpha g^\top \delta \quad (10.13)$$

要求实际下降达到一阶预测下降量的一小部分，并依次尝试 $\alpha = 1, 1/2, \dots, 1/1024$ 。所有增量分量都很小时报告收敛；若方程奇异、迭代耗尽或所有步长都被拒绝，保留当前图并返回对应状态，便于检查初值和边约束。

10.5.2 错误回环为何仍需先做几何检查

考虑一个位置 x ，正常测量为 1 m，错误回环测量为 10 m，两者标准差均为 .1 m。普通平方代价的导数是 $100(x - 1) + 100(x - 10)$ ，令其为零得到 $x = 5.5$ m。若只对回环用阈值 3 的 Huber，在 x 接近 1 时，回环白化残差为 $10(x - 10) < -3$ ，Huber 对它的导数为 -3 ，再乘链式因子 10，得到对 x 的导数 -30 。总导数于是变成 $100(x - 1) - 30$ ，最优位置为 $x = 1.3$ m，且满足所用的线性分支条件。鲁棒损失把错误回环的拉力限制住了，仍然留下 .3 m 偏移。所以回环进入图之前，还需要检查两帧点云是否重叠、配准是否稳定和往返变换是否一致。

10.6 矩形实验与可独立检验的答案

固定 $\text{seed}=1010$, 沿四条边各走 20 步。每步加独立 0.01 m 平移噪声、 0.002 rad 航向噪声, 并注入每步 0.003 rad 航向偏差。顺序边的测量尺度为 $(.03, .03, .02)$; 闭环观测为单位变换, 尺度 $(.02, .02, .01)$ 。参考轨迹仅用于评估, 不送给优化器。

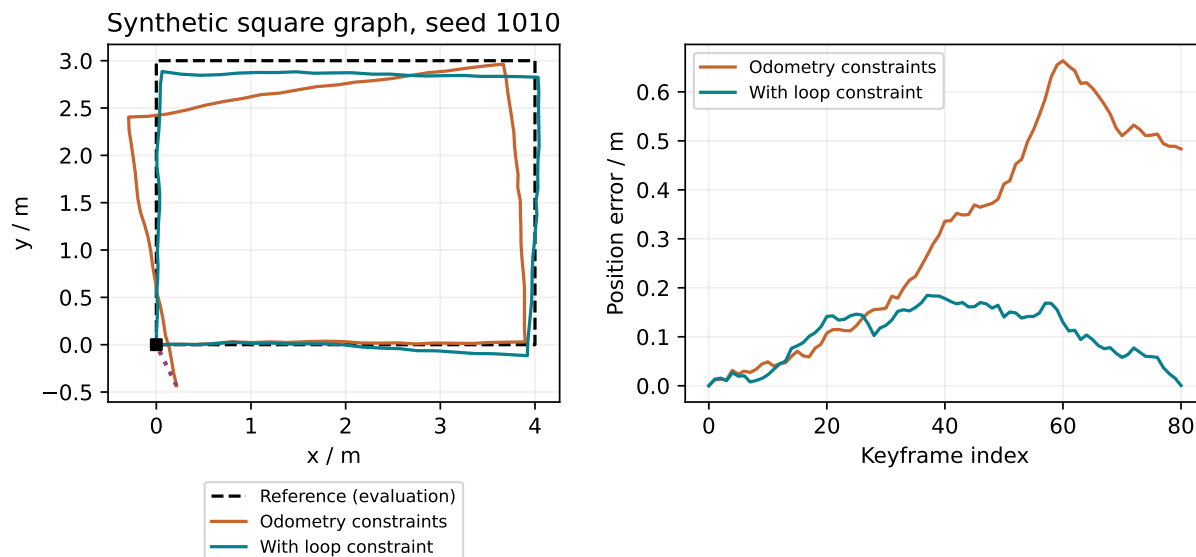


图 10.1: 合成位姿图的优化前后结果。左图等比例, 方块为固定首帧, 紫色虚线指出原始链的闭合缺口。

约束	位置 RMSE/m	闭合误差/m	最终代价	迭代
顺序边	0.3735	0.4835	0	1
加回环	0.1183	0.0006	1.059	5

顺序边代价几乎为零, 因为链本身就是由这些边累乘出来的: 每个相邻位姿都精确满足带误差的测量。加入新约束后边之间有冲突, 最优代价可以大于零, 而参考误差反而下降。因此, 代价衡量图内约束的吻合程度, 位置 RMSE 则衡量相对于参考轨迹的误差; 应结合两者解释结果。

练习 ch10-1: 补完 `edge_residual.hpp`, 检查旋转坐标和角度跨界。理解题证明左乘不变性; 实验题改变回环尺度, 比较全程 RMSE、闭合误差、代价与求解状态。常见错误包括变换乘法顺序颠倒、只锚定位置却漏掉航向、把错误闭环交给鲁棒核“自动判断”。

手算练习: 在三节点例子中将额外边的标准差减半。这相当于把它的平方项乘以 4; 重新求两个偏导为零的方程, 观察误差如何重新分配。

10.7 从关键帧中寻找旧地点

完整管线沿用第九章前端；后端只接收扫描及同一采样时刻的校正位姿。平移达到 0.3 m、航向变化达到 0.25 rad，或距上帧达到 2 s，就保存一个关键帧。其中既有原始距离数组，也有机体体系的素点云和局部法向量。机体系统观测保留了采样时的原始几何，后面改变关键帧的全局位姿时，可用它重新投影地图。

```
1 ros2 launch motion2d_bringup ch10.launch.py rviz:=false
2 # Another terminal, same ROS environment, repository root:
3 /usr/bin/python3 scripts/check_ch10.py
```

排除最近 20 个关键帧后，只在当前估计位置的 0.8 m 范围内寻找候选，航向差小于 0.6 rad。每次最多检查距离最近的三个候选。候选搜索以当前估计为中心，适合累计漂移仍小于搜索半径的场景。漂移超过半径时，旧地点会落在窗口之外；扩大窗口能找回更多候选，也会增加误匹配的机会。成功回环后至少等待五个新关键帧，避免高频重复加入同一个地点的相关证据。

几何检查	默认条件
双向点到线 ICP	两个方向都收敛，且没有秩退化
有效对应比例	两个方向均至少 55%
残差与初值偏离	RMSE 不超过 0.05 m；校正不超过 0.5 m / 0.25 rad
往返一致性	平移不超过 0.03 m，航向不超过 0.02 rad

若正向变换为 T_{ij} ，反向为 T_{ji} ，则一致时 $T_{ij}T_{ji} \approx I$ 。将正向变换写成 (R_f, t_f) 、反向变换写成 (R_b, t_b) ，复合后的平移为 $t_f + R_f t_b$ ，角度为 $\text{wrap}(\psi_f + \psi_b)$ 。例如正向平移 (1, 0) m、转 90°，反向应平移 (0, 1) m、转 -90°；因为 $R(90^\circ)(0, 1) = (-1, 0)$ ，往返平移才会相消。下面代码按这个复合公式检查；通过各项门限后才生成回环边。

```
29 const auto backward = matchClouds(reference.points, current, inverse(result.relative), config.match);
30 if (!backward.accepted() ||
31     static_cast<double>(backward.pairs) / reference.points.size() < config.min_overlap) {
32     result.status = "reverse_rejected"; return result;
33 }
34 const auto cycle = compose(result.relative, backward.pose);
35 if (cycle.position.norm() > config.cycle_translation || std::abs(cycle.yaw) > config.cycle_yaw) {
36     result.status = "inconsistent_cycle"; return result;
37 }
38 result.accepted = true; result.status = "verified";
39 //
```

平行长墙沿墙方向缺少约束，可由第八章的秩检查识别。重复房间则可能在两个方向都得到相似的点云：即使往返变换很小，仍需结合更长时间的运动历史或更有辨识度的场景特征区分地点。可以主动构造这两种场景，分别观察退化拒绝和地点混淆。图优化失败时撤掉新回环边，继续使用已有的局部里程计和顺序边。

当前最多保留 200 个关键帧，达到容量后以 `capacity_reached` 提示停止加入新帧。关键帧越多，逐帧重建地图的计算量也越大；更大场景可将若干关键帧组成子图，按子图组织更新。

10.8 回环更新地图坐标，不改写局部里程计

同一机器人有局部位姿 T_{OB} 和图优化后的全局位姿 T_{MB} ，满足

$$T_{MB} = T_{MO}T_{OB}, \quad T_{MO} = T_{MB}T_{OB}^{-1}. \quad (10.14)$$

第二式由第一式在右边乘 T_{OB}^{-1} 得到。展开为旋转和平移，就是

$$R_{MO} = R_{MB}R_{OB}^{\top}, \quad p_{MO} = p_{MB} - R_{MO}p_{OB}. \quad (10.15)$$

例如同一个关键帧的全局位姿为 $p_{MB} = (10, -2) \text{ m}$ 、 $\psi_{MB} = 180^\circ$ ，局部位姿为 $p_{OB} = (2, 1) \text{ m}$ 、 $\psi_{OB} = 90^\circ$ 。则校正旋转为 90° ，先算 $R_{MO}p_{OB} = (-1, 2)$ ，再相减得到 $p_{MO} = (11, -4) \text{ m}$ 。将其代回 $p_{MB} = p_{MO} + R_{MO}p_{OB}$ ，即可核对 $(10, -2)$ 。程序用最新关键帧的两种位姿计算这个校正，原始 `odom` 位姿继续保存自己的运动历史。**练习 ch10-2** 完成 `map_alignment.hpp`，先手算带 90° 旋转的例子。仅把两个位置相减会漏掉旋转，无法得到正确变换。

```
77 for (std::size_t k = 0; k < frames_.size(); ++k) {frames_[k].map_pose = result.poses[k];}
78 alignment_ = compose(frames_.back().map_pose, inverse(frames_.back().odom_pose));
79 ++loops_; last_loop_ = current;
80 //
```

一条 TF 边只有一个发布者：SLAM 发布 `map` 到 `odom`；`estimated` 适配器发布 `odom` 到 `base_link`；模拟器只保留圆心处传感器的静态外参。回环可以让机器人在 `map` 中跳到更一致的位置，但不会把这个全局位移直接写入局部运动链。第十九章会处理全局目标与局部控制参考的衔接。

输出	含义
<code>/map/cloud</code> 与 <code>/map</code>	按最新图位姿重建的点云与观测栅格
<code>/path/graph_before</code>	固定首帧基准中的原始里程计关键帧
<code>/path/graph_after</code>	同一基准中的优化关键帧
<code>/slam/edges</code>	顺序边与紫色回环边
<code>/slam/status</code>	更新/拒绝状态及关键帧、回环计数

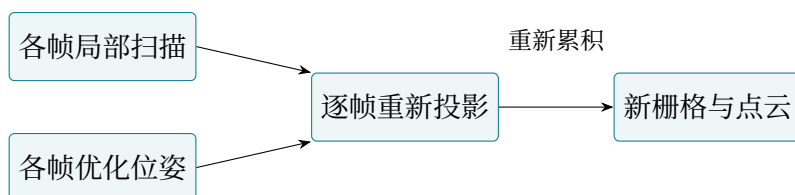
前后路径都用首帧固定的 `map` 基准比较，不再用当前 `map` 到 `odom` 把原始基线变换第二次。高频局部轨迹仍由第九章输出；图更新频率是关键帧频率。

为什么要重建：设旧图在 $x = 3 \text{ m}$ 有一面墙，优化后这次观测应落在 $x = 4 \text{ m}$ 。直接追加新点会留下两面墙。重建时新建空栅格，再遍历所有保留的原始扫描，按照各自优化后的采样位姿重新做射线清空与端点占据；体素点云也重新生成。本章累积的是关键帧的实际观测，未被光线照到的区域保留未知状态。

只改一条全局 TF，也无法修正不同历史帧之间的相对错位。设旧点云中两个点为 u, v ，施加相同刚体变换后，它们的距离仍为

$$\|(Ru + t) - (Rv + t)\| = \|R(u - v)\| = \|u - v\|. \quad (10.16)$$

最后一步使用 $R^{\top}R = I$ ：旋转保持长度。因此要把两次错开的墙面观测重新对齐，就必须分别使用各自优化后的关键帧位姿。



10.9 实际激光与 IMU 的矩形回放

```
1 ros2 run motion2d slam_demo tmp/ch10_slam
2 /usr/bin/python3 scripts/plot_ch10_slam.py
```

使用 14×12 m 房间，内部有一个圆与一个三角形。半径 0.2 m 的全向圆盘沿 6×4 m 矩形行走，每边 6 s，平滑的时间规律让它在拐角静止（第十四章推导这条五次曲线）；机体 yaw 保持零。四条边均通过整段扫描检查。360 束、距离噪声 0.03 m、激光 10 Hz、IMU 200 Hz，噪声 seed=4242/6060。

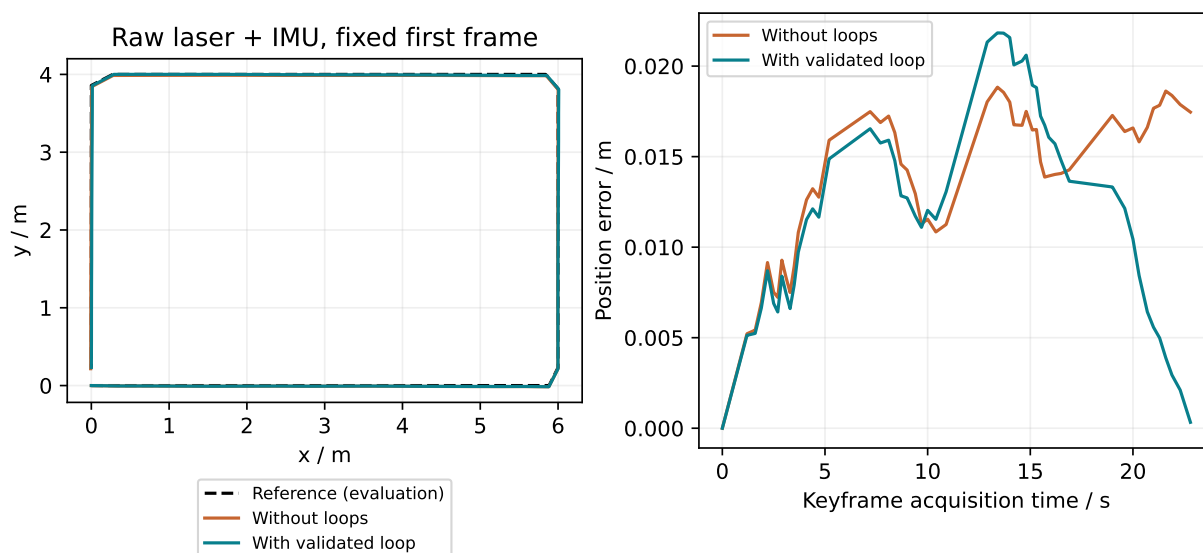


图 10.2: 同一真实传感器前端输出，分别送给回环关闭和开启的图。误差只统计关键帧；参考轨迹仅用于评估。

模式	关键帧	回环	位置 RMSE/m	末关键帧误差/m
关闭回环	53	0	0.0144	0.0175
开启回环	53	1	0.0132	0.0003

本例在 22.3 s 检查一个候选并接受回环；最后关键帧时间为 22.8 s。表中的末帧误差取 22.8 s 的关键帧位置与同一时刻参考位置之差；首尾闭合距离则取末帧与首帧之差，两者使用的参照不同。激光拒绝 27 帧，EKF 无额外拒绝；失败扫描没有进入图。

回环显著改善了靠近返回地点的关键帧，但部分中间点误差反而略增。全程位置 RMSE 从约 1.44 cm 降至 1.32 cm；末帧误差则从约 1.75 cm 降至 0.033 cm。末帧接近回环约束的位置，因而改善更明显；其他节点还要兼顾沿途顺序边。所有 CSV、原始地图 PGM 与点云 CSV 均可由上述命令重新生成。

10.10 从地图中观察回环的作用

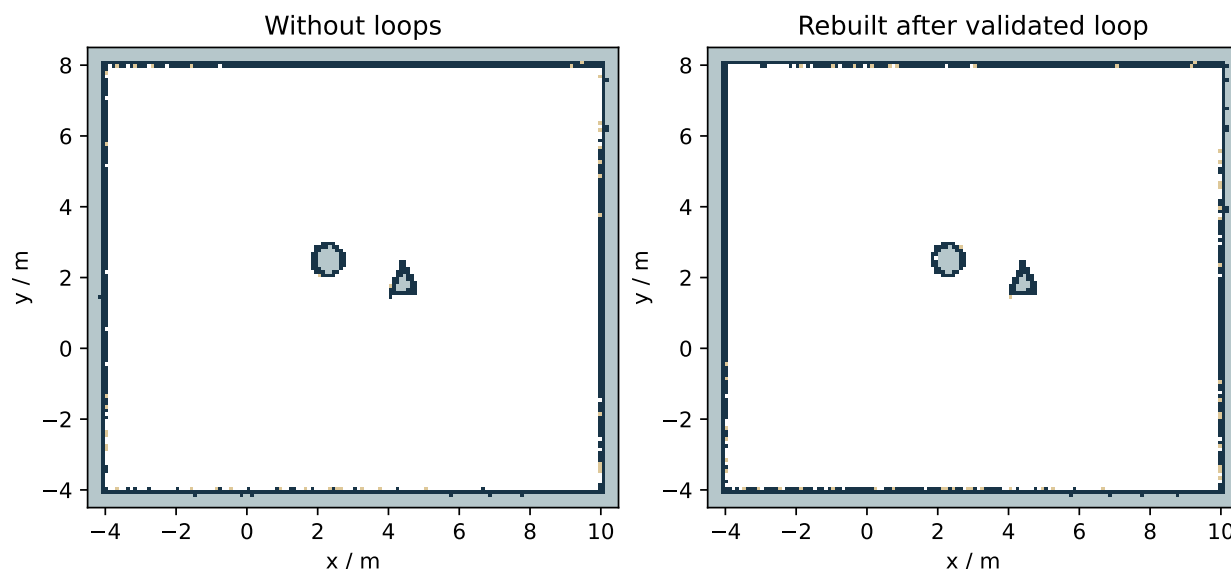


图 10.3: 两图均由关键帧扫描构建, 分辨率 0.1 m。白色自由, 深色占据, 灰色未知, 浅褐色为已观测但不确定; 纵横尺度相同。

本例原始误差只有厘米量级, 小于地图分辨率, 因此两张全景图很接近。可以做一个更容易看清的实验: 只把某个关键帧的墙面观测位姿移动一个格子, 分别尝试追加与重建。追加会留下旧墙, 重建则根据所有关键帧的新位姿重新决定每个格子的证据。圆与三角形内部没有被光线穿透, 仍然保留未知区域。

启动默认 RViz 配置时, 应看到优化关键帧、紫色回环边、重建点云和占据图; 原始世界与真值机器人默认隐藏。可修改配置中的 `slam.enable_loops` 为 `false` 对照。

1. **理解:** 为什么只有修改 TF、不重建历史点云, 会得到坐标正确但几何仍旧扭曲的地图?
2. **代码:** 完成两道练习, 检查边残差的变换顺序和 `map` 到 `odom` 的计算。
3. **实验:** 改变候选距离、关键帧间隔或激光噪声, 记录候选数、接受数、拒绝帧与误差。
4. **失败:** 用单面墙验证退化, 用无重叠云验证拒绝; 达到图容量时应看到明确状态。

本章将激光/IMU 局部定位、几何回环和地图重建连成了一个小场景 SLAM 系统。继续扩大场景时, 可以研究全局地点识别、动态物体处理及子图管理。下一章从真值定位和观测地图开始学习路径搜索, 再逐步将规划与本章的定位建图结果连接起来。

第十一章 给圆盘找一条路：配置空间与 A*

目标 将圆盘规划化成中心点搜索，理解栅格、未知区域、路径与轨迹的区别。

先修 第 03、07 章。先在给定栅格上检查算法，再接观测地图。

11.1 先运行一张带窄门的地图

```
1 ros2 run motion2d astar_demo tmp/ch11_astar
2 /usr/bin/python3 scripts/plot_ch11_astar.py
```

这次输入是手工给定的 41×31 栅格，分辨率 0.1 m。中间隔墙有宽 0.7 m 的门；起点 (0.75, 0.75) m，终点 (3.25, 2.25) m。改变半径，观察门从可通行变成不可达。输入几何已经确定，便于单独观察半径与栅格规则对路径的影响；本章后半部分再换成激光观测地图。

11.2 圆盘变成一个中心点

11.2.1 从碰撞条件推导障碍膨胀

机器人中心为 p ，半径为 r ，其占据区域是 $p + B(0, r)$ ，其中 $B(0, r) = \{u : \|u\| \leq r\}$ 。设原始阻塞区域为 $\mathcal{O}$ 。发生碰撞意味着存在机器人内部偏移 u 和障碍点 o ，满足 $p + u = o$ ，也就是 $p = o - u$ 。圆盘关于原点对称， u 在圆内时 $-u$ 也在圆内，因此所有会碰撞的中心位置恰好组成

$$\mathcal{O} \oplus B(0, r) = \{o + u : o \in \mathcal{O}, \|u\| \leq r\}. \quad (11.1)$$

$\oplus$ 称为 Minkowski 和，含义是将障碍的每个点向周围扩张一个圆盘。把额外安全裕量 m 加在半径上，中心点需避开的配置空间障碍就是

$$\mathcal{O}_{\text{conf}} = \mathcal{O} \oplus B(0, r + m). \quad (11.2)$$

“配置”在这里指中心位置 (x, y) 。圆盘转动后外形相同，所以碰撞判断只需这两个数。例如障碍本身是半径 R 的圆，两个圆心距离小于或等于 $R + r + m$ 就不满足间隙要求，相当于把障碍圆半径增至 $R + r + m$ ，机器人中心按一个点来搜索。物理半径和裕量已包含在膨胀结果中，后续算法直接查询这张配置空间地图。

11.2.2 安全的是整块方格

占据栅格把障碍表示成有面积的方格。为了让后面的路径连接与走廊构造更直接，我们还要求输出的每一个自由格，**整个闭方格内的中心位置都安全**。所以需要求候选方格与阻塞方格之间的最小距离。

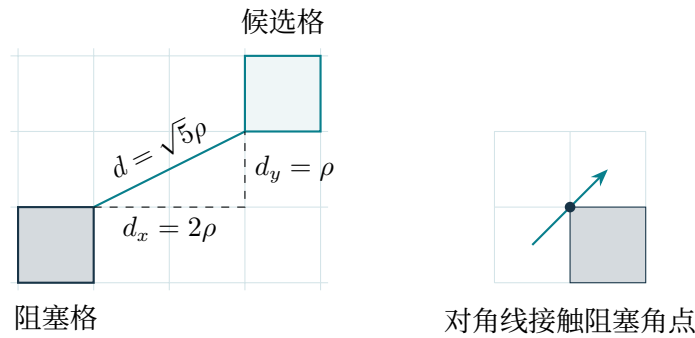
两个边长为 ρ 的方格，中心在 x 轴上的距离为 $\rho|\Delta i|$ 。每个方格从中心向左右延伸 $\rho/2$ ，两者合计占去 ρ ，所以两个投影区间的间隙是 $\rho(|\Delta i| - 1)$ 。投影重叠或接触时，最小间隙为零，故

$$d_x = \rho \max(0, |\Delta i| - 1), \quad d_y = \rho \max(0, |\Delta j| - 1). \quad (11.3)$$

平面距离平方为 $\Delta x^2 + \Delta y^2$ ，方格的两个坐标区间可以分别取到各自最小间隙，由勾股定理得到

$$d_{\text{square}} = \sqrt{d_x^2 + d_y^2}. \quad (11.4)$$

若 $d_{\text{square}} \leq r + m$ ，至少有一个候选中心位置不满足间隙要求，便将整格标成阻塞。



左图中索引差为 (3,2)。若 $\rho = .1 \text{ m}$ ，则最小距离为 $\sqrt{5} \times .1 \approx .2236 \text{ m}$ 。 $r + m = .2 \text{ m}$ 时这两个方格满足间隙要求，增至 $.25 \text{ m}$ 时便需要阻塞候选格。相邻方格共享边或角，最小距离为零，因此即使 $r = 0$ ，与障碍接触的格子也会被排除。

代码先计算哪些相对索引需要膨胀，得到一个偏移表，再将这张表平移到每个阻塞格上。由 $d_x \leq r + m$ 可知，需要考察的横向偏移不会超过 $\lceil (r + m)/\rho \rceil + 1$ ；纵向同理。

```

47 for (int y = -ny; y <= ny; ++y) {
48     for (int x = -nx; x <= nx; ++x) {
49         const double dx = std::max(0, std::abs(x)-1)*resolution;
50         const double dy = std::max(0, std::abs(y)-1)*resolution;
51         if (std::hypot(dx, dy) <= r + 1e-12) {offsets.emplace_back(x, y);}
52     }
53 }
54 //

```

地图外部也视为阻塞。宽 W 、高 H 的地图中，格子 (i, j) 左边缘离地图左边界为 $i\rho$ ，右边缘离右边界为 $(W - 1 - i)\rho$ ，上下类似，因此整格到外界的最小距离为

$$d_{\text{boundary}} = \rho \min(i, j, W - 1 - i, H - 1 - j). \quad (11.5)$$

它也必须大于 $r + m$ 。这就是 `inflateGrid` 最后一个循环的判断。

整格条件比只检查中心更保守。设一扇门宽 $.7 \text{ m}$ ，机器人直径 $.6 \text{ m}$ ，连续中心通道只剩 $.1 \text{ m}$ ；若格子也宽 $.1 \text{ m}$ ，要让它连同边缘都严格落在通道内就很困难。缩小 ρ ，通常能减少这类离散造成的通路损失。

11.3 A* 如何决定先走向哪个格子

把每个自由格的中心视为一个节点，合法的邻接移动视为图上的边。四邻接允许上、下、左、右移动，每步长 ρ ；八邻接增加四个对角方向，由勾股定理，每个对角步长为 $\sqrt{2}\rho$ 。我们要找的是这些边组成的最短路线。

11.3.1 三个数分别记录什么

对一个节点 n ，维护三个量：

- $g(n)$ ：目前已经找到的、从起点走到它的最小路径长度。
- $h(n)$ ：忽略障碍后，从它走到目标至少还需要多远，称为启发式。
- $f(n) = g(n) + h(n)$ ：沿当前路线到达它后，再乐观地走向目标的总长度估计。

起点的 $g = 0$ ，尚未到达的格子为 $+\infty$ 。将发现但还未展开的节点放进优先队列，每次取 f 最小的一个，检查它的邻居。从 n 走到邻居 v 的候选长度是

$$g_{\text{candidate}}(v) = g(n) + c(n, v), \quad (11.6)$$

其中 c 是一步距离。如果它比旧 $g(v)$ 更小，就更新 $g(v)$ ，并把 n 记为 v 的父节点。这个“发现更短的到达方式并替换记录”的操作叫**松弛**。当目标从队列中被取出时，沿父节点链倒着回溯，就能找到整条路线。目标刚作为邻居被发现时还可能有更短的到达方式，因此要等它被取出。

11.3.2 四邻接和八邻接的启发式从哪里来

设当前位置到目标的索引差绝对值为 d_x, d_y 。四邻接的一步只能减少一个坐标差，所以至少需要 $d_x + d_y$ 步，无障碍时也确实能用这些步到达：

$$h_4 = \rho(d_x + d_y). \quad (11.7)$$

这称为 **Manhattan** 距离。八邻接可以先用对角步同时减少两个坐标差。设 $d_x \geq d_y$ ，走 d_y 次对角后，还需走 $d_x - d_y$ 次横向步，总代价是

$$\rho[\sqrt{2}d_y + (d_x - d_y)] = \rho[d_x + (\sqrt{2} - 1)d_y]. \quad (11.8)$$

为什么尽量用对角步最短？一次向右再向上代价为 2ρ ，替换成对角步只需 $\sqrt{2}\rho$ ，所以两轴都还需前进时合并这两步总会缩短路线；走反向步则会增加需要补回的距离。交换两轴即可得到对称写法，也称 **octile** 距离：

$$h_8 = \rho[\max(d_x, d_y) + (\sqrt{2} - 1) \min(d_x, d_y)]. \quad (11.9)$$

例如从 $(0, 0)$ 到 $(3, 2)$ ， $\rho = 1$ m，四邻接需要 5 m，八邻接需要 $2\sqrt{2} + 1 \approx 3.828$ m。加入障碍只会删掉一些可走的边，所以忽略障碍所得距离不会高估实际最短路。

八邻接从起点首次展开时，可手算以下队列项：

节点	g/m	h/m	f/m
(1, 0)	1	$2\sqrt{2} \approx 2.828$	3.828
(0, 1)	1	$2 + \sqrt{2} \approx 3.414$	4.414
(1, 1)	$\sqrt{2} \approx 1.414$	$1 + \sqrt{2} \approx 2.414$	3.828

表中 f 有并列。代码按 $(f, g, \text{格子编号})$ 排序，先选 f 小者，再选 g 小者，最后选编号小者，因而此例先展开 $(1, 0)$ 。相同输入每次都使用同一排序，也便于逐步核对搜索过程。

11.3.3 为何取出的节点可以确定下来

对任意合法邻接 $n \rightarrow v$ ，忽略障碍时，先走这一步再从 v 走到终点也是一条可选路线。直接求得的无障碍最短距离不会比它更长，所以

$$h(n) \leq c(n, v) + h(v). \quad (11.10)$$

这个性质称为**一致性**。它意味着沿路线的 f 不会下降： $g(n) + c(n, v) + h(v) \geq g(n) + h(n)$ 。

由此可说明，每次从队列取出的节点，其 g 已是最短距离。假设前面取出的节点都正确，现在取出 n ，而真实最短路线的长度却小于 $g(n)$ 。沿这条最短路线从起点走，找到第一个还留在队列中的节点 v 。它的前驱已经正确展开，所以松弛已给 v 写入最短的 $g(v)$ 。把一致性沿 v 到 n 的后续边相加，就有

$$f(v) = g(v) + h(v) \leq g_{\text{shorter}}(n) + h(n) < g(n) + h(n) = f(n). \quad (11.11)$$

那么队列应先取出 v ，与当前取出 n 矛盾。所以 **closed** 中的节点可以保持已确定状态。若把 h 全部设为零，就得到按起点距离向外扩展的 Dijkstra 搜索，可作为手算或程序对照。

11.3.4 从邻居循环读懂实现

```

47   for (int dy = -1; dy <= 1; ++dy) {
48       for (int dx = -1; dx <= 1; ++dx) {
49           if ((dx == 0 && dy == 0) || (!diagonal && dx != 0 && dy != 0)) {continue;}
50           const int x = current%width, y = current/width;
51           if (!grid.freeCell(x+dx, y+dy)) {continue;}
52           if (dx != 0 && dy != 0 && (!grid.freeCell(x+dx, y) || !grid.freeCell(x, y+dy))) {continue;}
53           const int next = (y+dy)*width+x+dx;
54           const double candidate = g + grid.geometry.resolution * std::hypot(dx, dy);
55           if (candidate < distance[next]) {
56               distance[next] = candidate; parent[next] = current;
57               open.emplace(candidate+heuristic(next), candidate, next);
58           }
59       }
60   }
61   //

```

两个循环枚举相邻偏移，排除原地不动及当前邻接规则不允许的方向。**freeCell** 同时检查边界和阻塞；**std::hypot(dx, dy)** 计算 $\sqrt{dx^2 + dy^2}$ ，乘分辨率后就是一步的米制长度。更新 **distance** 和 **parent** 后，把新的 $(f, g, \text{编号})$ 放回优先队列。同一格可能有多个历史队列项，取出时跳过已确定节点或比最新距离更长的旧项。

对角步还检查两侧轴向格子。例如前面右图中右邻格阻塞，上邻和右上格自由，从左下中心直连右上中心会接触右邻格的角点。本章把闭区域接触也算碰撞，因此要检查两侧格子，而不只看对角终点。**代码练习 ch11-1**：补完 **starter/diagonal_step.hpp**。

输出折线还包含精确请求的起终点，它们可以不在格子中心。起终格整个面积已满足间隙条件，格内连接中心的短线也安全；若端点恰在格边上，再用下面的闭区间相交检查确认它没有接触旁边的阻塞格。两点在同一个自由格内部时直接相连，减少一次不必要的中心绕行。

11.4 在已观测自由区域内规划

只有已观测且概率编码不大于 35 的格子作为原始自由格；未知 -1、不确定与占据均默认阻塞。这是一种先在已观测自由区内行驶的策略。设置 `unknown_blocked=false` 后，搜索会允许进入未知区；可用它研究探索行为，但机器人需要随新观测持续检查并更新前方路径。

搜索结果必须区分：

状态	含义
found	在当前栅格和规则下找到路径
invalid_start / invalid_goal	起点或终点越界、被堵或接触阻塞边界
unreachable	两点有效，但自由格图不连通

失败时返回空路径和无穷大代价。成功的 `grid_cost` 是中心节点图上的最短距离。输出折线还加上精确端点到格子中心的连接段，后续简化又可能用直线替换折线，所以另外用实际坐标计算长度：

$$L = \sum_{i=1}^{N-1} \|p_{i+1} - p_i\| = \sum_{i=1}^{N-1} \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}. \quad (11.12)$$

例如 $(0,0) \rightarrow (3,0) \rightarrow (3,4)$ 的折线长为 $3 + 4 = 7$ m，若允许直接连接两端，则长度为 $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ m。分别记录图代价、输出折线长度和简化长度，才能解释它们之间的变化。

11.5 删掉折点之前，检查整条线段

贪心简化从当前点开始，尝试直接连接最远的后续点。若连线碰撞，就向前退一个候选点继续尝试；找到可见点后保留它，再处理剩余路径。替换后的直线不长于原折线，因为反复使用三角不等式可得 $\|p_k - p_i\| \leq \sum_{j=i}^{k-1} \|p_{j+1} - p_j\|$ 。它在已有路线的可见点间删减折点，适合把栅格折线整理为后续轨迹的初值。

11.5.1 将二维相交化为一个参数区间

线段写为 $p(t) = a + t(b - a)$, $t \in [0, 1]$ 。设阻塞格在某一轴上占区间 $[l, u]$ ，该轴位移为 $\Delta = b - a$ 。线段位于这个轴向区间的条件是

$$l \leq a + t\Delta \leq u. \quad (11.13)$$

若 $\Delta > 0$ ，减去 a 再除以 Δ ，得到 $(l - a)/\Delta \leq t \leq (u - a)/\Delta$ 。若 $\Delta < 0$ ，除以负数会反转不等号，因此交换两个端点即可。若 $\Delta = 0$ ，该坐标恒为 a ：它在 $[l, u]$ 内则本轴不限制 t ，在外面则整条线都不相交。

从 $[t_{\text{enter}}, t_{\text{leave}}] = [0, 1]$ 开始，分别算 x, y 轴允许的区间，更新

$$t_{\text{enter}} \leftarrow \max(t_{\text{enter}}, t_{\text{axis}, \min}), \quad t_{\text{leave}} \leftarrow \min(t_{\text{leave}}, t_{\text{axis}, \max}). \quad (11.14)$$

若最终 $t_{\text{enter}} \leq t_{\text{leave}}$ ，两个轴同时位于方格内的时间参数存在，即线段接触或穿过这个格子；若大于，则相交区间为空。这称为按轴区间裁剪，对应 `src/planning/path_simplifier.cpp` 中的 `intersects`。

例如线段 $(0,0) \rightarrow (3,2)$ ，阻塞格为 $[1,2] \times [1,2]$ 。 x 轴要求 $t \in [1/3, 2/3]$ ， y 轴要求 $t \in [1/2, 1]$ ，交集 $[1/2, 2/3]$ 非空，所以直线会穿过格子。再看 $(0,0) \rightarrow (2,2)$ 与 $[1,2] \times [0,1]$ ：两轴交集只有 $t = 1/2$ ，仍算碰撞，因为线段恰好触到角点 $(1,1)$ 。

11.5.2 先缩小候选格范围，再做精确检查

线段的两个坐标各自位于端点的最小值与最大值之间，形成一个包围框。

`segmentIsFree` 将包围框换成格子索引，遍历其中的阻塞格，并调用上述裁剪函数。下界索引多向外取一格，是为了包含线段恰落在格边时另一侧被接触的格子。`simplifyPath` 则从路径末端向前寻找第一个通过检查的候选点。

这种方法直接判断完整线段与闭方格的交集，能发现两次离散采样之间的细障碍或擦角。长斜线的包围框可能包含许多格子，进一步提速时可以研究同时包含边角接触格的 `supercovers` DDA，再与这个区间裁剪版本对照。

建图射线遍历不能直接当作碰撞检查 第七章 DDA 在恰好经过角点时同时跨两个轴，跳过只被角点触到的旁边格子。这适合那里的观测更新约定，但会漏掉规划中的角点接触。规划需要把这些旁边格子也纳入碰撞检查，才能保持闭区域接触的约定。

常见错误：只看对角终点；把未知默认当作自由；只查简化线段上的少量采样点；扩大半径后仍使用旧的膨胀图；将找到的一串点当成满足速度、加速度和控制约束的轨迹。本章输出只有几何折线，时间分配和连续曲线将在第十四章开始。

11.6 半径、邻接与窄门实验

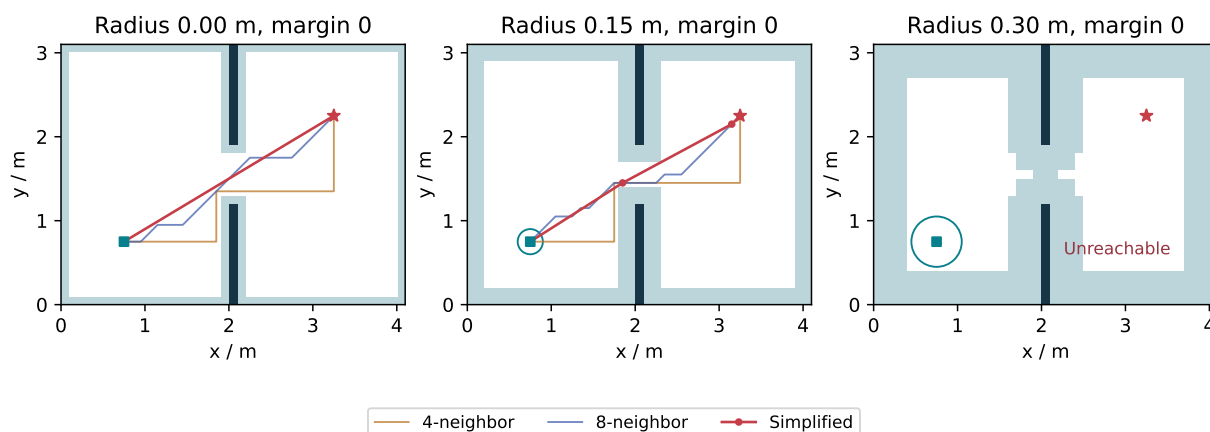


图 11.1: 深色是给定的隔墙, 浅蓝是额外阻塞的配置空间格子, 白色可规划。绿方块为起点, 红星为目标; 绿圆保持真实半径与坐标等比例。红线为八邻接结果的简化。

半径/m	邻接	状态	图代价/m	扩展节点	简化点数
0	4	找到	4	317	2
0	8	找到	3.12132	142	2
0.15	4	找到	4	281	4
0.15	8	找到	3.12132	114	4
0.3	4	不可达	—	283	0
0.3	8	不可达	—	283	0

本实验裕量为零, 半径分别为 0、0.15、0.30 m。四邻接成功时图代价为 4 m, 八邻接约为 3.12132 m。两种半径的成功代价相同不表示路径完全相同: 栅格中可以存在多个等长路线。扩展节点数同时受启发式、可用区域和并列排序影响; 可以逐项固定这些条件, 比较不同配置的搜索工作量。

0.7 m 门能在连续几何中容纳直径 0.6 m 的圆盘, 但本例找不到整格都安全的贯通路径。分辨率、半径与整格安全要求共同决定了可用中心区域。将分辨率减半并保持物理门宽不变, 可以观察通路是否重新出现。下一步接入观测地图后, 还要区分几何变窄与尚未看见造成的封闭。

1. **理解:** 在小网格上手算 g, h, f , 解释四邻接与八邻接启发式的不同。
2. **代码:** 完成邻居检查, 覆盖外边界、两侧被挡和合法对角。
3. **实验:** 改变半径、分辨率或未知策略, 记录可达性、代价与简化点数。

把启发式改成零, 用 Dijkstra 与 A* 比较同一栅格的最短代价, 再观察展开节点数。即使搜索顺序不同, 两者也应给出相同的图最短距离。

11.7 从观测地图接入 ROS 与 RViz

```
1 ros2 launch motion2d_bringup ch11.launch.py
2 ros2 topic pub --once /goal_pose geometry_msgs/msg/PoseStamped \
3   '{header: {frame_id: map}, pose: {position: {x: -7.5, y: -8.0}, orientation: {w: 1.0}}}'
4 ros2 topic echo /plan/status
```

本章默认使用 **ideal** 模型，机器人静止扫描；IMU 关闭，因为本章定位直接来自显式真值适配器。启动后等几帧观测累积，再在 RViz 的 2D Goal Pose 工具点击白色自由区域。工具发布到 `/goal_pose`，规划器只生成几何路径；执行轨迹留到第十四章。目标朝向在本章忽略，未来轨迹和控制器分别处理 **yaw**。

方向	接口	含义
输入	<code>/map</code>	仅凭观测累积的占据栅格
输入	<code>/odometry</code> 、TF	当前位姿与 <code>map/odom</code> 关系
输入	<code>/goal_pose</code>	<code>map</code> 中的二维目标位置
输出	<code>/planning/grid</code>	0 自由、100 阻塞的配置空间掩码
输出	<code>/plan/path</code> 、 <code>/plan/status</code>	<code>map</code> 折线与显式规划状态

规划器通过选源后的 `/odometry` 读取位置；此启动配置的定位来源仍是**真值**，地图来源则是**激光观测**。后续替换定位来源无需修改 A* 内核。

$${}^{map}T_{base} = {}^{map}T_{odom} {}^{odom}T_{base}. \quad (11.15)$$

TF 按里程计采样时刻查询；未能获取时发布 `waiting_transform` 并等待下一次尝试。变换中既有旋转也有平移，按第二章的复合规则计算后，起点才与目标处于同一个 `map` 坐标系。本章的索引公式用于 `map` 中轴对齐的栅格；若地图原点带旋转，需先变换到栅格局部坐标，作为扩展练习实现。

节点用 5 Hz 定时器合并输入更新：新目标、新地图或起点移动至少 0.05 m 时重新规划。一次搜索始终使用同一张配置空间栅格。地图和状态保留最后一条消息，便于晚加入的 RViz 读取。地图掩码中的 0/100 表示当前机器人中心能否通行，和输入地图的占据概率用途不同；半径已在生成掩码时计入。

```
138 const auto result = astar(*grid_, start.position, *goal_, diagonal_);
139 if (!result.success) {publish({}, result.status); return;}
140 const auto path = simplifyPath(*grid_, result.path);
141 publish(path, "found", result.path);
142 //
```

失败状态同时发布空 `Path`，清除旧结果；错误地图、错误目标坐标系与变换等待也如此。检测到地图或里程计时间回退时清除目标，`reset` 后须重新发送目标。已知完整世界中的远目标可能可达，但如果从当前观测地图看尚被未知区域隔开，本章应报告不可达或无效目标。探索和局部目标选择将在第十九章处理。

11.8 复现一条来自真实消息的路径

```
1 # Run ch11.launch.py rviz:=false in a separate terminal first.
2 /usr/bin/python3 scripts/check_ch11.py
3 /usr/bin/python3 scripts/plot_ch11_observed.py
```

检查脚本暂停、reset, 再执行 100 个 5 ms 单步, 固定在 0.5 s。默认 world/noise seed=42/4242, 720 束、10 Hz、测距标准差 0.01 m。地图 220×220 格, 分辨率 0.1 m; 圆盘半径 0.20 m, 额外裕量 0.05 m。脚本保存实际 /map、/planning/grid 与 /plan/path 消息, 再绘制下图。

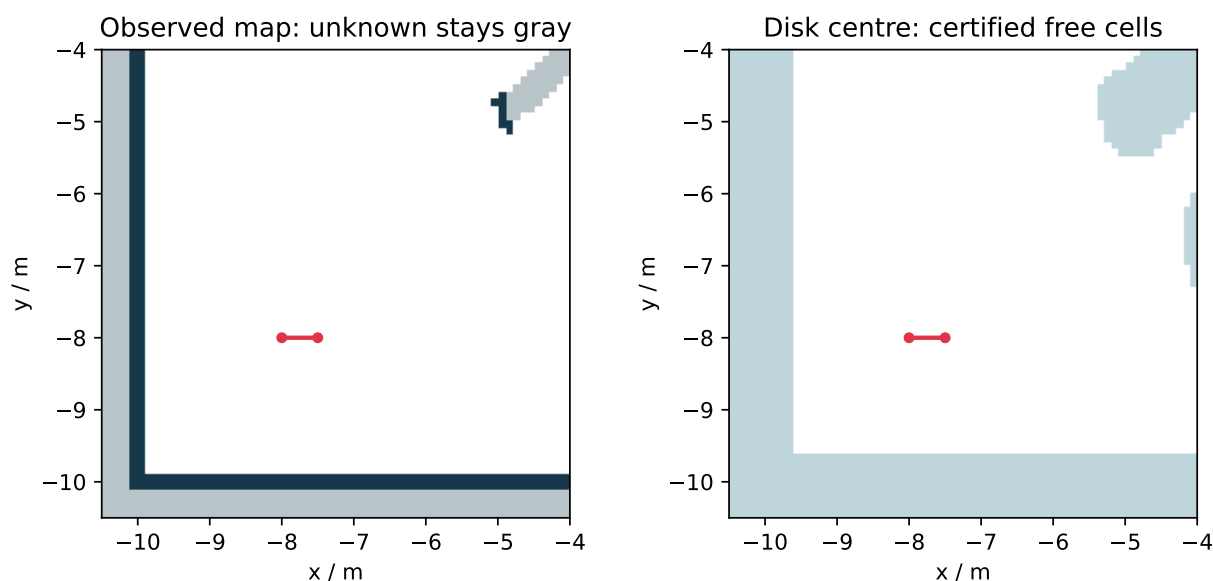


图 11.2: 默认世界左下角的局部视图。左侧灰色为未知, 深色为不满足自由阈值的观测; 右侧浅蓝含额外膨胀。红线从 $(-8, -8)$ 到 $(-7.5, -8)$ m, 两侧都保持米制等比例。

在图示区域, 起点到目标位于同一片已观测自由空间内, 简化后只需保留两个端点。机器人仍停在起点, 路径用于描述将来可以走向的位置。再给 $(8, 8)$ m 的目标, 观察 `invalid_goal` 状态: 该位置可能还未被激光观测到, 因此无法在当前配置空间中作为有效终点。把消息的 `frame` 改成错误坐标系时, 会得到 `invalid_goal_frame_or_position`; 两种情况下 RViz 中的旧路径都会清除。这两个实验分别说明地图信息和坐标约定如何影响同一个规划器。

练习 ch11-2: 实现 `pathLength`, 累计相邻实际坐标之间的欧氏距离。空路径和单点长度为零; 含重复点时不要额外增加距离。用 3-4-5 三角形与多段折线验证, 比较 A* 的 `grid_cost`、真实端点折线长度与简化长度。

排查: 看不到路径时, 先读 `/plan/status`, 再检查目标 `frame`、观测是否足够、半径及未知策略。在 RViz 勾选 `Configuration grid` 可查看规划用的掩码。比较已观测自由区域与膨胀后的区域, 便能区分未知区域阻断与机器人半径造成的通路收缩。

第十二章 离障碍多远：二维距离场

目标 从占据图构造距离场，推导任意位置的插值与梯度，并计算保守净空。

先修 第 07、11 章的栅格、欧氏距离与碰撞几何。

12.1 先看一个圆的距离场

A* 回答“哪条路可以通行”。轨迹优化还希望知道：离障碍有多远，向哪个方向挪一点能增加间隙？距离场给每个位置赋一个数，梯度则描述这个数增加最快的方向。先运行一个有解析答案的圆形实验：

```
1 ros2 run motion2d esdf_demo tmp/ch12_esdf
2 /usr/bin/python3 scripts/plot_ch12_esdf.py
```

半径为 1 m、圆心在原点的圆，其有符号距离为

$$d_{\text{circle}}(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} - 1. \quad (12.1)$$

圆外正、圆内负、边界零。例如 (1.3, 0) 距圆边 .3 m，(.8, 0) 距圆边向内 .2 m。对平方根用链式法则，在 $(x, y) \neq (0, 0)$ 处有

$$\frac{\partial d}{\partial x} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial d}{\partial y} = \frac{2y}{2\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \nabla d = \frac{(x, y)^\top}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \quad (12.2)$$

梯度朝圆外，长度为 1；移动小位移 Δp ，距离变化约为 $\nabla d^\top \Delta p$ 。圆心处所有径向方向都等价，而且沿 x 轴的距离为 $|x| - 1$ ，左右导数分别为 $-1, +1$ ，所以那里没有唯一梯度。实验把这个圆离散成占据格，再研究离散场与解析圆之间的差别。

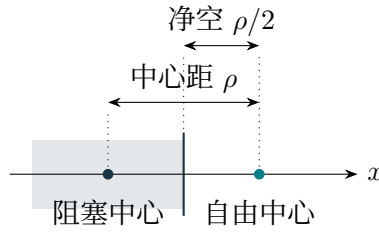
12.2 格子中心距离与方格净空

输入使用未膨胀的观测栅格。沿用上一章的标签策略：已观测且编码不超过 35 才自由，未知默认阻塞；外围补一圈阻塞格，使靠近地图边界的位置也能感知外部空间。记阻塞格中心集合为 O_c 、自由格中心集合为 F_c ，定义

$$d_i = \begin{cases} \min_{c_j \in O_c} \|c_i - c_j\|, & i \text{ 自由}, \\ -\min_{c_j \in F_c} \|c_i - c_j\|, & i \text{ 阻塞}. \end{cases} \quad (12.3)$$

自由位置寻找最近阻塞中心，阻塞位置寻找最近自由中心后加负号。这样两侧的数值沿着“离开障碍”的方向增加，适合为优化提供移动方向。

中心之间的距离还包含方格本身的半个宽度。例如墙面位于 $x = 0$, 紧邻墙面的阻塞中心位于 $-\rho/2$, 自由中心位于 $+\rho/2$ 。自由中心到墙的真实间隙为 $\rho/2$, 到阻塞中心则为 ρ 。后面会将中心距离转换成到阻塞方格的保守下界。



整张地图阻塞时, 自由中心集合为空, 无法得到有限的内部距离; 代码用 $-\infty$ 标记, 并让连续查询返回空结果。整张地图自由时, 外围阻塞圈仍提供种子, 因此距离由外部边界决定。

12.3 把二维最近距离拆成两次一维计算

直接对每个格子枚举所有障碍中心, 计算量会随格数和障碍数相乘增长。欧氏距离变换 (EDT) 利用平方距离的结构来减少搜索。先以格子索引为坐标, 将种子格的代价设为 0, 其余格设为 $+\infty$:

$$f(i, j) = \begin{cases} 0, & (i, j) \text{ 是种子,} \\ +\infty, & \text{其他格.} \end{cases} \quad (12.4)$$

于是每个位置到最近种子的平方距离为

$$D(x, y) = \min_{i, j} [(x - i)^2 + (y - j)^2 + f(i, j)]. \quad (12.5)$$

这里的 x, y, i, j 都是整数索引。非种子位置的无穷代价使它不会成为最小值。对固定的 i , $(x - i)^2$ 与 j 无关, 可以提出内部最小值:

$$A(i, y) = \min_j [(y - j)^2 + f(i, j)], \quad (12.6)$$

$$D(x, y) = \min_i [(x - i)^2 + A(i, y)]. \quad (12.7)$$

第一式逐列计算上下距离, 第二式逐行比较不同列的候选。这是对所有候选做同一次最小化, 只是改变了枚举顺序, 结果保持一致。

例如种子在 $(0, 0)$ 与 $(2, 1)$, 查询 $(1, 2)$ 。处理列后, 第 2 行在列 0, 1, 2 的值分别为 4, $+\infty$, 1。再加横向距离平方: $1 + 4, 0 + \infty, 1 + 1$, 最小值为 2, 对应种子 $(2, 1)$ 。若 $\rho = .1 \text{ m}$, 则米制距离为 $.1\sqrt{2} \text{ m}$ 。一般地, 索引平方距离转为米制距离需要

$$d = \rho\sqrt{D}. \quad (12.8)$$

以阻塞中心为种子做一次 EDT, 以自由中心为种子再做一次, 随后按原标签选择正负值。

squaredDistanceTransform 中的列循环与行循环正好对应 A 和 D 。

12.4 一维距离变换：维护抛物线的最低部分

12.4.1 由平方距离得到抛物线交点

两次一维处理都具有相同形式：给定数组 $f(q)$ ，求

$$D(x) = \min_q [f(q) + (x - q)^2]. \quad (12.9)$$

将每个有限的 $f(q)$ 画成曲线 $P_q(x) = f(q) + (x - q)^2$ 。它是一条开口相同、顶点为 $(q, f(q))$ 的抛物线。对每个 x 取最低的一条，得到的曲线称为**下包络**。列处理后的 $f(q)$ 可能是非零平方距离，因此需要这种一般形式。

按 q 从小到大加入新曲线。设已经保留的末条曲线中心为 $v < q$ ，两条曲线相等时

$$f(q) + x^2 - 2qx + q^2 = f(v) + x^2 - 2vx + v^2, \quad (12.10)$$

$$2(q - v)x = f(q) + q^2 - f(v) - v^2. \quad (12.11)$$

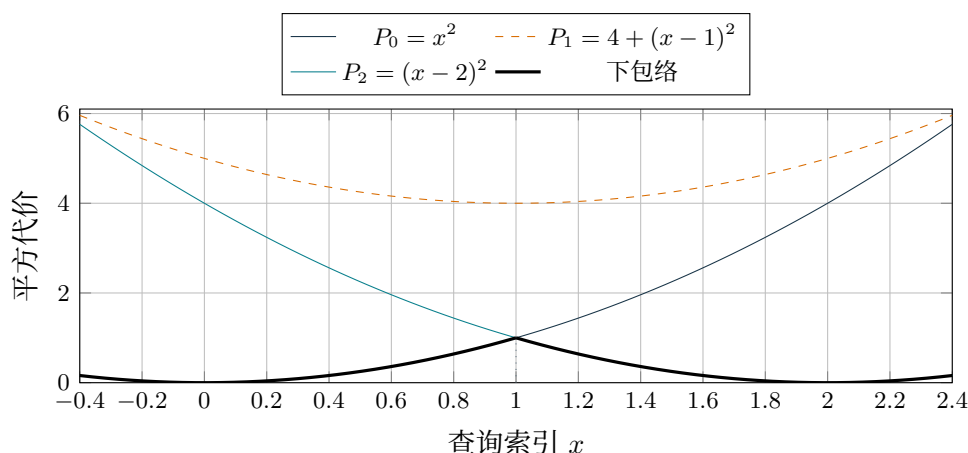
共同的 x^2 消掉了，所以交点只有一个：

$$s = \frac{f(q) + q^2 - f(v) - v^2}{2(q - v)}. \quad (12.12)$$

两曲线之差为 $P_q(x) - P_v(x) = 2(q - v)(s - x)$ 。因为 $q - v > 0$ ， $x < s$ 时新曲线较高， $x > s$ 时新曲线较低。因此新加入的中心只会从某个分界点开始，在右边接替旧曲线。

12.4.2 一次删除中间曲线的手算

令 $f(0) = 0, f(1) = 4, f(2) = 0$ ，有 $P_0 = x^2$ 、 $P_1 = 4 + (x - 1)^2$ 、 $P_2 = (x - 2)^2$ 。开始只保留 P_0 。加入 P_1 时，交点为 $(4 + 1)/2 = 2.5$ ，暂记它从 2.5 开始胜出。加入 P_2 时，它与 P_1 的交点为 $(4 - 5)/2 = -0.5$ ，早于 P_1 原来的胜出位置 2.5。也就是说， P_1 还没来得及低于 P_0 ，就被 P_2 压在上方，因此可删除。随后比较 P_2 与 P_0 ，交点为 $4/4 = 1$ 。最终 $x \leq 1$ 选 P_0 ， $x \geq 1$ 选 P_2 ；在交点两者数值相同。



12.4.3 数组如何保存这条下包络

`sites` 保存仍可能最低的中心索引，`begin` 保存每条曲线开始胜出的横坐标。第一条曲线从 $-\infty$ 开始。加入新中心时，若交点不晚于末条曲线的 `begin`，就删除末条并继续向前比较；否则将新曲线

和分界点放在末尾。

```

22 while (last >= 0) {
23     const int v = sites[last];
24     crossing = ((f[q]+double(q)*q)-(f[v]+double(v)*v))/(2.0*(q-v));
25     if (crossing > begin[last]) {break;}
26     --last;
27 }
28 ++last; sites[last] = q; begin[last] = last == 0 ? -inf : crossing;
29 //

```

`last` 指向有效数组的末端；`--last` 删除一个候选，随后 `++last` 腾出新位置。无穷的输入在进入这个循环前跳过，因为它们永远不会取得有限最小值。包络建好后，查询 $x = 0, 1, \dots$ ，用一个只向右移动的指针找到对应曲线即可。

每个中心最多入栈一次、出栈一次，读取阶段的指针也只向右经过每个中心一次。因此长度为 n 的一维数组只需与 n 成正比的工作量，写为 $O(n)$ 。宽 W 、高 H 的地图，列处理为 W 次 $O(H)$ ，行处理为 H 次 $O(W)$ ，合计为 $O(WH)$ 。这套方法由 Felzenszwalb 与 Huttenlocher 系统给出。¹ 用上面的三条抛物线逐步填写 `sites` 和 `begin`，就能追踪循环中的删除与追加。

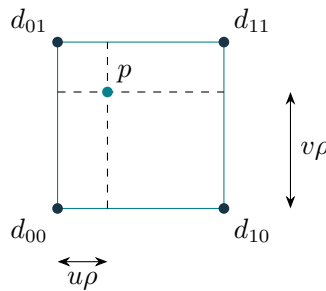
12.5 从四个中心值插出任意位置的距离

12.5.1 从一维线性插值到双线性插值

距离数组存的是格子中心样本。若左下中心的索引为 (i, j) ，其米制坐标是 $(o_x + (i + \frac{1}{2})\rho, o_y + (j + \frac{1}{2})\rho)$ 。因此查询点先换成中心索引坐标：

$$\xi = \frac{x - o_x}{\rho} - \frac{1}{2}, \quad \eta = \frac{y - o_y}{\rho} - \frac{1}{2}. \quad (12.13)$$

取 $i = \lfloor \xi \rfloor, j = \lfloor \eta \rfloor$ ， $u = \xi - i, v = \eta - j$ 表示在四个中心围成的方块内横、纵方向走过的比例，均在 $[0, 1]$ 内。查询范围限定在最外围中心组成的闭矩形；位于最大索引处时，用最后一个插值块并取比例 1。



在一条线上，端点值为 a, b ，满足两端值的直线是 $a + u(b - a) = (1 - u)a + ub$ 。所以先沿上下两行插值，再沿纵向插值：

$$d_{\text{bottom}} = (1 - u)d_{00} + ud_{10}, \quad d_{\text{top}} = (1 - u)d_{01} + ud_{11}, \quad (12.14)$$

$$\tilde{d} = (1 - v)d_{\text{bottom}} + vd_{\text{top}} \quad (12.15)$$

$$= (1 - u)(1 - v)d_{00} + u(1 - v)d_{10} + (1 - u)vd_{01} + uv d_{11}. \quad (12.16)$$

¹原始论文：Distance Transforms of Sampled Functions, 2012, 第 2 节。

四个权重均非负，并且和为 $(1-v)[(1-u)+u] + v[(1-u)+u] = 1$ ，所以插值处于四个样本值的最小值与最大值之间。

12.5.2 对权重求导，再换回米制坐标

固定样本值，对 u 求导，上下两行分别产生差值 $d_{10} - d_{00}$ 和 $d_{11} - d_{01}$ ；对 v 求导则得到上行值减下行值。利用 $du/dx = dv/dy = 1/\rho$ ，得到

$$\frac{\partial \tilde{d}}{\partial x} = \frac{(1-v)(d_{10} - d_{00}) + v(d_{11} - d_{01})}{\rho}, \quad (12.17)$$

$$\frac{\partial \tilde{d}}{\partial y} = \frac{(1-u)(d_{01} - d_{00}) + u(d_{11} - d_{10})}{\rho}. \quad (12.18)$$

距离单位为 m，坐标单位也为 m，因此梯度分量的单位为 m/m。少除一次 ρ ，就会把“走过一个格子时变化多少”误当成“走过一米时变化多少”。

```
12 const double value = (1-v)*((1-u)*d[0]+u*d[1]) + v*((1-u)*d[2]+u*d[3]);
13 const double dx = ((1-v)*(d[1]-d[0])+v*(d[3]-d[2]))/resolution;
14 const double dy = ((1-u)*(d[2]-d[0])+u*(d[3]-d[1]))/resolution;
15 return {value, {dx, dy}};
16 //
```

手算一个带交叉项的例子：以左下中心为局部原点，将米制坐标数值代入 $f(x, y) = 2x + 3y + xy$ ，取边长 $\rho = .2$ 。四角值为 0, .4, .6, 1.04；在 $u = .3, v = .7$ 处，局部坐标为 (.06, .14)，插值值为 .5484，梯度为 (2.14, 3.06)，与直接求导 $(2 + y, 3 + x)$ 一致。这也是 **代码练习 ch12-1** 的核对例子。

12.5.3 怎样理解梯度的变化

每个插值块内部可以直接使用上述导数；换到相邻块后，样本差值改变，梯度可能跳变。在前面的直墙例子中，阻塞中心取 $-\rho$ 、自由中心取 $+\rho$ ，二者仅相距 ρ ，所以两中心之间插值的斜率为 $(\rho - (-\rho))/\rho = 2$ 。这说明本章的中心距离插值场可以提供平滑块内的移动方向，梯度长度则由离散样本决定。代码原样保留这个导数，便于后面计算轨迹代价的链式梯度。

12.6 从插值距离推导保守净空

原始插值可能因样本间距和方格面积高估净空。下面只用三角不等式，推导一个始终不大于地图实际间隙的数。设四个插值中心都自由，记它们为 c_k ，非负权重为 w_k ，且 $\sum_k w_k = 1$ 。

12.6.1 移动一段距离，最近中心距离最多变化多少

记 $d_c(p)$ 为查询点到最近阻塞中心的无符号距离。假设 c_* 是离 q 最近的阻塞中心，那么

$$d_c(p) \leq \|p - c_*\| \leq \|p - q\| + \|q - c_*\| = \|p - q\| + d_c(q). \quad (12.19)$$

第一步是在所有中心中取最小值，第二步是三角不等式。交换 p, q 再写一次，就得到

$$|d_c(p) - d_c(q)| \leq \|p - q\|. \quad (12.20)$$

这个性质称为 1-Lipschitz，直观上就是移动一米，最近距离至多改变一米。特别地，每个中心样本给出下界 $d_c(p) \geq d_c(c_k) - \|p - c_k\|$ 。乘以 w_k 再相加，左边因权重和为 1 仍是 $d_c(p)$ ，于是

$$d_c(p) \geq \underbrace{\sum_k w_k d_c(c_k)}_{\tilde{d}(p)} - \underbrace{\sum_k w_k \|p - c_k\|}_{E(p)}. \quad (12.21)$$

E 是从四个中心插值到查询点时，为可能高估的距离预留的修正量。

12.6.2 再把中心换成有面积的方格

障碍格内任一点 z 到格子中心 c 的距离至多为半对角线 $h = \sqrt{(\rho/2)^2 + (\rho/2)^2} = \rho/\sqrt{2}$ 。又由三角不等式的变形，

$$\|p - z\| \geq \|p - c\| - \|z - c\| \geq d_c(p) - h. \quad (12.22)$$

对所有阻塞方格中的 z 取最小值，这个下界仍成立。最近的地图外部点位于边界，外围阻塞圈的方格覆盖该边界，因此同一推导也包括地图外部。将两个修正合在一起，并利用几何间隙非负，得到

$$\underline{d}(p) = \max \left(0, \tilde{d}(p) - \sum_{k=1}^4 w_k \|p - c_k\| - \frac{\rho}{\sqrt{2}} \right). \quad (12.23)$$

这对应 `EsdfSample::clearance_lower_bound`。sample 先检查四个中心标签，再用四个双线性权重累加 `error`，最后减去 `resolution/std::sqrt(2.)`。若四个中心中包含阻塞格，采用零下界；零值表示当前计算还未给出正间隙，可继续用精确几何检查。

例如 $\rho = .2$ m，四角中心距离为 $(.6, .8, .6, .8)$ m，查询插值块中心。四个权重都是 $1/4$ ， $\tilde{d} = .7$ m，各角距离为 $.2/\sqrt{2}$ m，故

$$E = \frac{.2}{\sqrt{2}}, \quad \underline{d} = .7 - 2 \frac{.2}{\sqrt{2}} \approx .4172 \text{ m}. \quad (12.24)$$

机器人半径 $.2$ m、裕量 $.05$ m 时， $.4172 > .25$ ，这个中心位置满足间隙要求。这里的下界针对当前占据方格所表达的几何；新观测修改地图后，需要相应重算距离场。

12.6.3 三个返回值各自怎样使用

字段	计算意义	后续用途
<code>distance</code>	有符号中心距离的插值	构造避障代价
<code>gradient</code>	上一项对 x, y 的偏导	反传轨迹梯度
<code>clearance_lower_bound</code>	到阻塞方格及外部的净空下界	检查圆心间隙

半径在这里通过 $\underline{d} > r + m$ 处理；输入用未膨胀地图，而第十一章的配置空间地图已把半径计入，按中心点检查即可。`gradient` 对应插值距离，计算下界时还额外减去了随位置变化的 E ，所以两者导数不同。

对一条轨迹，检查一个位置只能确定这一处的间隙。即使两个端点都有正距离，它们之间也可能穿过障碍。第十三章将用安全凸区域包住一段路径，第十六章再利用曲线的控制点性质检查整段包含关系。

12.7 用可以手算的场核对实现

1. 从单个种子开始，枚举少量格子的距离平方，与两次一维 EDT 的中间数组逐项比较。再试三条抛物线的删除例子，观察候选数组怎样缩短。
2. 给四角指定常数或双线性函数值，代入解析梯度，并用中心差分 $[d(p + \epsilon e_i) - d(p - \epsilon e_i)] / (2\epsilon)$ 核对。选取扰动前后都在同一插值块内的点。
3. 对几个轴对齐阻塞方格，用第七章的点到方格距离算出精确净空，与 $\underline{d}$ 比较，并解释插值修正和半对角线修正各减掉了什么。

这三组练习依次核对离散最小值、连续插值和面积修正，帮助区分不同来源的误差。

12.8 分辨率实验与练习

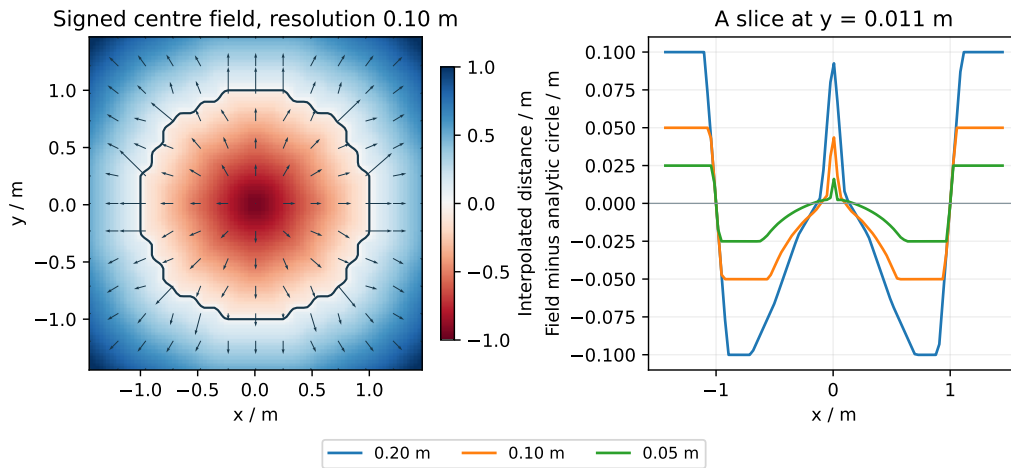


图 12.1: 左: 0.1 m 格的有符号场与插值梯度，坐标等比例。右: 固定 y 的距离误差切片。不同分辨率都存在栅格化和中心距离误差，靠近界面时插值也影响结果。

ρ/m	格数	平均误差/m	最大误差/m	中位数/ μs	P95/ μs
0.2	1,600	0.0662	0.1865	39.9	41.1
0.1	6,400	0.0315	0.0895	97.2	156.1
0.05	25,600	0.0132	0.0457	431.1	442.6

给定地图为 $8 \times 8 \text{ m}$ ；中心位于半径 1 m 圆内的格子标为占据。三组都使用同一查询晶格，统计 $0.3 \leq \|p\| \leq 1.6 \text{ m}$ 环带内与解析圆距离的绝对误差。这是栅格对圆的近似实验：一部分误差来自圆被方格表示，另一部分来自中心距离及插值。两种几何的边界位置也会随分辨率变化。每个分辨率预热 5 次，计时 100 次，含分类、补边界和两个 EDT，不含 ROS 序列化。表中更细网格的平均误差更小，构建时间更长。分辨率减半时，每边格数约翻倍，二维总格数约变为四倍，正好可用来观察 $O(WH)$ 的规模变化。每次保留相同查询点，误差才是在相同空间位置上比较。单个位置可能因圆边落在不同格子内而出现误差波动。平均绝对误差为 $N^{-1} \sum_i |\tilde{d}(p_i) - d_{\text{circle}}(p_i)|$ ，最大误差则取这些绝对值中的最大者。100 次耗时排序后，表中的中位数取第 51 个，P95 取第 95 个，分别反映一次典型运行和较慢运行的耗时。

练习 ch12-1: 补全 `bilinearGradient`。给定 $f(x, y) = 2x + 3y + xy$ 在 $0, \rho$ 四角的值, 验证 $\rho = 0.2 \text{ m}$ 、 $u = 0.3, v = 0.7$ 时梯度为 $(2.14, 3.06)$ 。再验证常数场梯度为零。推导题与代码提示见 `exercises/ch12`。

理解与实验: 画解析圆场; 解释圆心处不可微、中心距与边界距的差别。改变分辨率, 报告误差、格数和构建时间, 保留相同查询点与计时范围。常见错误是忘记开方、忘记乘分辨率、把索引坐标当米数, 以及使用已经膨胀的地图再扣半径。下面将距离场接入 ROS 可视化。

12.9 ROS 距离通道与梯度显示

```
1 ros2 launch motion2d_bringup ch12.launch.py
2 ros2 topic echo /esdf/status
3 # In a separate terminal, with the same ROS_DOMAIN_ID:
4 /usr/bin/python3 scripts/check_ch12.py
5 /usr/bin/python3 scripts/plot_ch12_observed.py
```

`esdf_node` 只订阅 `/map`, 每张观测地图独立构建一个距离场。本章启动沿用上一章的真值定位和激光观测建图; 距离场的全部几何输入来自 `/map`。输入与 A* 共用同一套自由阈值、未知策略和轴对齐地图验证, 避免两者解释不同的地图。

话题	类型	语义
<code>/esdf/cloud</code>	<code>PointCloud2</code>	x、y、z、distance 四个 FLOAT32
<code>/esdf/gradients</code>	<code>MarkerArray</code>	map 中的梯度方向箭头
<code>/esdf/status</code>	<code>String</code>	ready / no_finite_field / invalid_map

点云保持原地图的 `width`、`height`, 按 $i = yW + x$ 行主序存储; 每点 16 字节, 行步长为 $16W$ 。x、y 是格子中心的米制坐标, z 固定为零。**distance** 字段存有符号中心距离, 单位 **m**; z 用于点的位置高度, 固定为零以便在平面上显示。全阻塞时保留 $-\infty$ 并设置 `is_dense=false`, 同时发布 `no_finite_field` 和空箭头。地图格式错误时清空点云与标记, 不保留上一次的有效显示。

RViz 的 Color Transformer 选择 Intensity, Channel Name 选择 `distance`。预设用 $[-0.5, 2.0]$ m 固定颜色范围, 超出范围只在显示颜色上饱和, 消息里的数值不变。Size (m) 默认匹配 0.1 m 分辨率; 修改地图分辨率后应相应调整显示方块大小。配置空间掩码、观测图与 ESDF 是不同产物, 可在 Displays 中切换比较。

梯度默认每隔 10 格显示一个箭头, 箭头方向朝距离增加处。显示长度为 $\min(0.4, 0.2\|\nabla d\|)$ m, 箭头头部随短箭头缩放; 例如梯度模长为 1 时画 .2 m 箭头, 模长为 3 时按上限画 .4 m, 便于在同一画面内比较方向。

```
84 const Eigen::Vector2d direction = s->gradient.normalized();
85 const Eigen::Vector2d normal(-direction.y(), direction.x());
86 const double length = std::min(.4, .2*s->gradient.norm());
87 const double head = std::min(.06, .3*length);
88 const Eigen::Vector2d end = p+length*direction;
89 add(p); add(end);
90 add(end); add(end-head*direction+.4*head*normal);
91 add(end); add(end-head*direction-.4*head*normal);
92 //
```

消息沿用地图时间戳与 `map` 系, QoS 保留最新场。时间回退后直接用新地图重建; 晚加入的 RViz 读取当前快照。

12.10 读一次真实距离消息

下图来自实际 ROS 的距离点云与箭头消息，固定为 `reset` 后 100 步、0.5 s。图仅截取默认随机世界左下部分；负值同时包含占据、不确定和按策略阻塞的未知区域。颜色不能代替原始占据图中的观测来源信息。

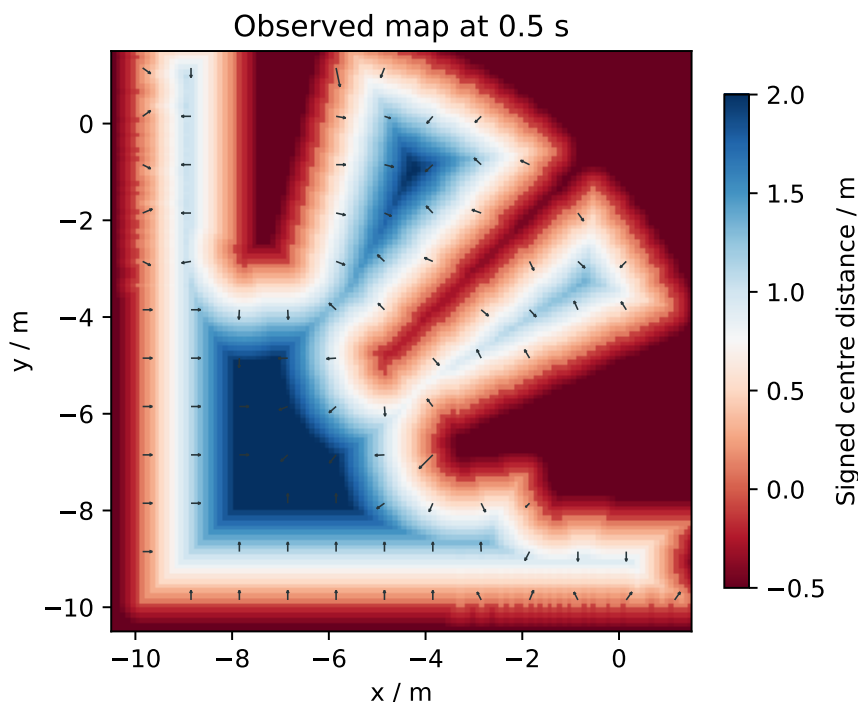


图 12.2: 实际观测距离场与消息中的梯度箭头。坐标为米且等比例，颜色在固定范围内显示。图中箭头采用消息给定的位置与方向。

从地图中任选一个自由格，枚举所有阻塞中心及外围种子，手算其最近中心距离，再读取点云同一索引的 `distance` 字段比较。例如宽度为 220、索引 $(x, y) = (3, 2)$ ，其点编号为 $2 \times 220 + 3 = 443$ ，点起始字节为 $443 \times 16 = 7088$ ，`distance` 位于该点的第 12 字节偏移，因此从 7100 字节开始读取。三个位置字段和一个距离字段均为四字节浮点数，所以每点合计 16 字节。

再分别输入全未知图与全自由图：全未知图缺少自由中心，显示不可用场；全自由图仍可看到朝地图内部增大的正距离，因为外部补了一圈阻塞格。将未知策略和颜色范围放在一起观察，可以理解同一颜色背后可能对应不同观测状态。

消息练习：

1. 从 `/esdf/cloud` 读取一格的四个字段，手算中心坐标和行字节偏移。
2. 把 `esdf.gradient_stride` 从 10 改为 5，比较箭头密度，说明为何数值距离不变。
3. 对全自由小地图，解释为什么越靠近地图边界，正距离越小。

独立检查入口、命令和评分见本章练习说明。

第十三章 让整段曲线有地方走：安全走廊

目标 从 A* 路径构造安全凸区域，理解半平面、区域相交与连接点分配。

先修 第 03 章的点积与叉积，第 11、12 章的栅格和碰撞几何。

13.1 从一条折线到一条有宽度的通道

A* 提供一条能走通的折线。后面将把它变成平滑曲线，转弯处和路点之间都会发生位移。因此希望先沿折线圈出一些安全区域，让曲线在里面调整形状。这一串彼此交叠的区域就是**安全走廊**。先运行矩形与多边形的对照实验：

```
1 ros2 run motion2d corridor_demo tmp/ch13_corridor
2 /usr/bin/python3 scripts/plot_ch13_corridor.py
```

路线从隔墙左下方绕到上端，再回到右下方。构造分三步：沿原始 A* 邻格路径扩张局部矩形，尝试将相邻矩形合并成凸多边形，最后从交叠区域中选连接点。输入是第十一章已膨胀的配置空间：自由位置表示机器人圆心可以放在那里，半径和裕量已经计入地图。

13.2 用半平面表示一个凸区域

13.2.1 “凸”为什么能帮助检查线段

若区域中任意两点 a, b 之间的整条线段都在区域中，就称它为凸集。线段可写为 $p(s) = (1-s)a + sb$ ，其中 $0 \leq s \leq 1$ 。圆盘、矩形和向外鼓出的多边形都满足这个性质；有凹口的区域可能让线段穿过凹口。后面的构造始终保留凸性，因此检查两个端点就能判断它们之间的直线段是否被区域包含。

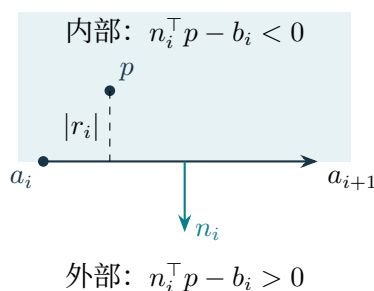
用顶点表示多边形很适合绘图，用每条边限定的半平面表示则更适合计算。设顶点按逆时针排列，边从 a_i 指向 a_{i+1} ，边向量为 $e_i = a_{i+1} - a_i$ 。内部在行进方向左侧，外法向在右侧。把 $e = (e_x, e_y)$ 顺时针转 90° 得到 $(e_y, -e_x)$ ；它与 e 的点积为 $e_x e_y - e_y e_x = 0$ ，确实垂直。再除以长度，得到单位外法向

$$n_i = \frac{(e_{iy}, -e_{ix})^\top}{\|e_i\|}, \quad b_i = n_i^\top a_i. \quad (13.1)$$

边上各点满足 $n_i^\top p = b_i$ ，内部满足 $n_i^\top p \leq b_i$ 。将每条边写成一排，就得到

$$\mathcal{C} = \{p \mid Ap \leq b\}, \quad A = \begin{bmatrix} n_1^\top \\ \vdots \\ n_K^\top \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_K \end{bmatrix}. \quad (13.2)$$

矩阵乘法在这里就是同时计算 K 个点积；不等号表示每一行都要成立。 A 为 $K \times 2$, p 为二维坐标, b 为 K 维列向量。



13.2.2 残差为何是距离，以及怎样手算

记 $r_i = n_i^T p - b_i$ 。从 p 沿法向减去 $r_i n_i$, 得到 $p_\perp = p - r_i n_i$ 。代回直线方程:

$$n_i^T p_\perp - b_i = r_i - r_i \|n_i\|^2 = 0. \quad (13.3)$$

所以 $p_\perp$ 是垂足, 垂直距离为 $\|p - p_\perp\| = |r_i|$ 。 r_i 带有内负外正的符号, 单位为 m; 它量的是到边所在直线的距离。这也解释了单位化的作用: 若法向扩大两倍而偏移同样扩大, 区域不变, 但残差会扩大两倍。

例如矩形顶点依次为 $(1, 2), (4, 2), (4, 4), (1, 4)$ m, 则

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}. \quad (13.4)$$

对 $p = (2, 3)$, 四行残差依次为 $-1, -2, -1, -1$ m, 全部在内。对 $p = (4.3, 3)$, 右边界残差为 $.3$ m, 因此在外。斜边也按相同规则: $(4, 2) \rightarrow (7, 6)$ 的边向量为 $(3, 4)$, 长度为 5, 外法向为 $(.8, -.6)$, 偏移为 $b = .8 \times 4 - .6 \times 2 = 2$ m。

```

87 for (std::size_t i = 0; i < polygon.vertices.size(); ++i) {
88     const auto & a = polygon.vertices[i];
89     const Eigen::Vector2d e = polygon.vertices[(i+1)%polygon.vertices.size()]-a;
90     const Eigen::Vector2d n = Eigen::Vector2d(e.y(),-e.x()).normalized();
91     result.A.row(i) = n.transpose(); result.b[i] = n.dot(a);
92 }
93 //

```

取模运算把末顶点接回首顶点, `normalized()` 做单位化, `A.row(i)` 存第 i 条约束。 `contains` 计算全部残差的最大值; 最大值也不超过容差, 意味着每条边都满足。 `makeRegion` 同时保留顶点与半平面, 供绘图与后面的轨迹优化使用。

最后验证半平面交集确实是凸的。取区域内两点 a, c , 满足 $Aa \leq b, Ac \leq b$ 。于是

$$A[(1-s)a + sc] = (1-s)Aa + sAc \leq (1-s)b + sb = b. \quad (13.5)$$

这里使用了 $1-s, s$ 非负。对所有行同时成立, 就得到整条线段都在区域内。

13.3 沿邻格路径扩张局部矩形

对每一条原始 A^* 线段，先找能覆盖其两个端点的格子包围框。设框的整数索引为左、右、下、上 l, r, d, u ，包含的世界坐标范围为

$$[o_x + l\rho, o_x + (r + 1)\rho] \times [o_y + d\rho, o_y + (u + 1)\rho]. \quad (13.6)$$

右侧的 $+1$ 来自格子的右边界。例如原点为零、 $\rho = .1 \text{ m}$ ，线段从 $(.25, .35)$ 到 $(.35, .45)$ ，种子框取列 2、3 和行 3、4，覆盖 $[.2, .4] \times [.3, .5] \text{ m}$ 。若端点恰在格线或格角上，种子包括接触到的两侧格子，保持上一章“接触也要检查”的约定。

框内每格都自由才开始扩张。轮流尝试向左、右、下、上增加一条完整栅格边；新增条带中的格子全部自由，才更新该侧索引。每侧从种子起最多扩张 $\lfloor L/\rho \rfloor$ 格， L 是局部扩展长度。向下取整保证实际新增长度不超过 L ，例如 $L = .25 \text{ m}$ 、 $\rho = .1 \text{ m}$ 时最多增加两格。

```

61 while (changed) {
62     changed = false;
63     if (left > limit_left && freeBox(grid, left-1, left-1, bottom, top)) {--left; changed = true;}
64     if (right < limit_right && freeBox(grid, right+1, right+1, bottom, top)) {++right; changed = true;}
65     if (bottom > limit_bottom && freeBox(grid, left, right, bottom-1, bottom-1)) {--bottom; changed = true;}
66     if (top < limit_top && freeBox(grid, left, right, top+1, top+1)) {++top; changed = true;}
67 }
68 //

```

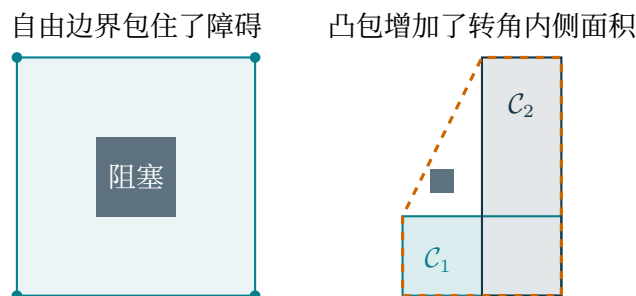
`freeBox` 逐格检查新条带。`changed` 记录本轮是否有任何一侧移动；当所有方向都被障碍或扩展上限挡住时，循环结束。每次扩张只加入自由条带，因此原有自由矩形与新条带组成的更大矩形仍安全。左右方向先扩张，会改变随后上下条带的宽度；所以尝试顺序会影响最终形状。本章用这个局部贪心规则控制构造成本，区域大小还可通过 L 调节。

输出边界向内缩 $10^{-6}\rho$ ，使矩形边界与相邻阻塞格留出数值间隔；随后检查原线段端点仍在内，并对整个矩形做区域碰撞检查。若上一个矩形已包含下一段的两个端点，凸性保证它也包含整段，可以复用该矩形。

13.4 怎样检查整块区域与方格相交

13.4.1 从边界检查转向面积检查

看下图左侧：大矩形四角和四条边都自由，但中间包着一个阻塞方格。因此检查区域需要覆盖其内部。实现先用走廊的包围框筛选候选阻塞格，然后计算多边形与每个闭方格的交集。交集只要非空，就表示这块区域包含障碍点；点接触、线接触和面积相交都属于这种情况。



13.4.2 一次半平面裁剪的公式

方格 $[x_l, x_r] \times [y_d, y_u]$ 可以写成四个半平面: $x \leq x_r, -x \leq -x_l, y \leq y_u, -y \leq -y_d$ 。用其中一个半平面 $n^\top p \leq b$ 裁剪多边形时, 沿每条边从 p_0 走向 p_1 。记两端残差 $\alpha = n^\top p_0 - b, \beta = n^\top p_1 - b$ 。在线段参数 t 处, 残差为

$$n^\top [p_0 + t(p_1 - p_0)] - b = \alpha + t(\beta - \alpha). \quad (13.7)$$

边跨过直线时, 令它为零, 得到交点

$$t_* = \frac{\alpha}{\alpha - \beta}, \quad p_* = p_0 + t_*(p_1 - p_0). \quad (13.8)$$

跨边界意味着一端内、一端外, 所以分母非零, t_* 在 $[0, 1]$ 内。例如裁剪 $x \leq 2$, 边从 $(0, 1)$ 到 $(3, 2)$, 有 $\alpha = -2, \beta = 1$, 因此 $t_* = 2/3$, 交点为 $(2, 5/3)$ 。

起点 p_0	终点 p_1	加入输出的点 (按行进顺序)
内	内	p_1
内	外	p_*
外	内	p_*, p_1
外	外	空

这里“内”包括残差等于零的边界。函数 `clip` 把上表合成两条判断: 内外状态不同就加入交点, 终点在内就加入终点。依次施加方格的四个半平面, 剩下的就是两区域的交集。碰撞检查保留退化的点与线, 从而检查到擦角和沿边接触。实现还将候选阻塞方格向外加 10^{-12} m 的计算容差; 地图外部同样视为阻塞。

13.5 凸包合并为什么要重新检查

求两个区域顶点的凸包, 可以把它们装进一个新的凸多边形, 算法沿用第三章。凸包含有两个区域, 也会填补它们之间的凹口; 上图右侧的小障碍恰好落在新增部分。因此每次合并后都调用同一个 `regionIsFree`, 检查整个新区域。通过就替换原区域, 否则保留已有区域, 让轨迹分成两段绕过转角。

矩形的 L 限制只控制单个种子的局部扩张; 合并可沿相邻矩形继续生长, 形成六边形等区域。近共线点若无法满足严格凸多边形的数值条件, 就跳过这一次合并。可以把这一步理解成: 在保持已知安全通道的基础上, 减少后续需要安排的轨迹段数。

13.6 在交叠区选择连接点

13.6.1 交集、面积与可移动余量

相邻走廊为 C_i, C_{i+1} , 交集 $I_i = C_i \cap C_{i+1}$ 同时满足两组半平面约束。仍用逐边裁剪得到它, 然后要求交叠具有正面积。只共用一条边时, 连接点只能沿这一条线活动; 只共用一个点时则完全固定。正面积让连接点在两个方向都能作小范围调整。

交叠面积可由顶点计算。对有序顶点 $v_k = (x_k, y_k)$, 原点与一条有向边组成的三角形有符号面积是 $\frac{1}{2}(x_k y_{k+1} - y_k x_{k+1})$: 叉积给出平行四边形面积, 三角形再除以二。沿多边形边界相加时, 内部重复

的有向边互相抵消，剩下多边形面积，因此

$$S = \frac{1}{2} \left| \sum_{k=1}^K (x_k y_{k+1} - y_k x_{k+1}) \right|, \quad v_{K+1} = v_1. \quad (13.9)$$

代码要求 $S > 10^{-10} \rho^2$ 。乘 ρ^2 使阈值具有面积单位，并随格子尺度变化；实际可用的调整宽度还要看交叠的形状。

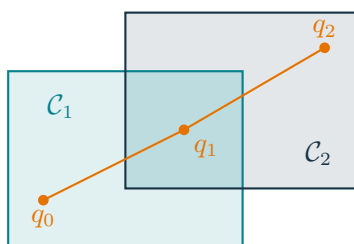
13.6.2 顶点平均为什么位于交集内部

本章将交集顶点的平均值作为连接点：

$$q_i = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K v_k. \quad (13.10)$$

对交集任意一条约束 $n^\top p \leq b$ ，所有顶点都满足它，所以 $n^\top q_i = K^{-1} \sum_k n^\top v_k \leq b$ 。正面积意味着顶点不会全落在同一条边线上，至少有一个顶点严格满足该行不等式；平均后也严格在这一行内部。对每条边都如此，连接点便落在交集内部。这种顶点平均计算简单，也保持了两区域的共同包含关系。

例如 $C_1 = [0, 2] \times [0, 1.5]$ 、 $C_2 = [1, 3] \times [.5, 2]$ m，交集是 $[1, 2] \times [.5, 1.5]$ m，面积为 1 m^2 ，四顶点平均为 $(1.5, 1)$ m。



连接点 q_1 同时属于两块区域

13.6.3 把路点与轨迹段逐一配对

将 N 个走廊编号为 $C_1, \dots, C_N$ ，起点记 q_0 ，终点记 q_N ，内部连接点取 $q_i \in C_i \cap C_{i+1}$ 。这样第 i 段的两个端点 q_{i-1}, q_i 都在 C_i 中，前面的半平面推导给出

$$(1-s)q_{i-1} + sq_i \in C_i, \quad 0 \leq s \leq 1. \quad (13.11)$$

结果中的 N 个区域与 $N+1$ 个路点便形成一一对应的分段路线。

曲线的中间形状还取决于导数和系数。例如 $p(s) = (s, 4s(1-s))$ 的端点为 $(0, 0), (1, 0)$ ，都在矩形 $[0, 1] \times [-.2, .2]$ 内，但中点为 $(.5, 1)$ ，已经越过上边界。第十四章先为路点增加时间与导数，第十六章再用 Bezier 控制点把整条曲线包含在凸走廊中。

13.7 从状态判断构造停在哪一步

状态	对应步骤与含义
empty_path	输入路径为空
unsafe_path	原始折线越界、穿障或接触阻塞格
blocked_seed_box	线段可行，但其整格包围框包含阻塞格
no_positive_overlap	相邻区域的交叠面积不足
invalid_extension	扩展长度需要有限且非负

尤其要观察第三种情况：一条长对角线能从障碍旁经过，它的轴对齐包围框却可能很宽，将旁边障碍包含进来。原始 A* 邻格折线的种子框较小，适合这种矩形扩张方法。因此节点把原始路径交给走廊构造，将简化折线另作显示与比较。构造失败时返回状态与空结果，调用方据此重新选择目标或调整构造参数。

检查实现时，可依次手算一个矩形的半平面、一个裁剪交点、一个交叠面积与连接点，再输入中心含障碍的区域和仅共边的区域，观察它们分别在每一步被识别。

13.8 固定地图上的对照实验

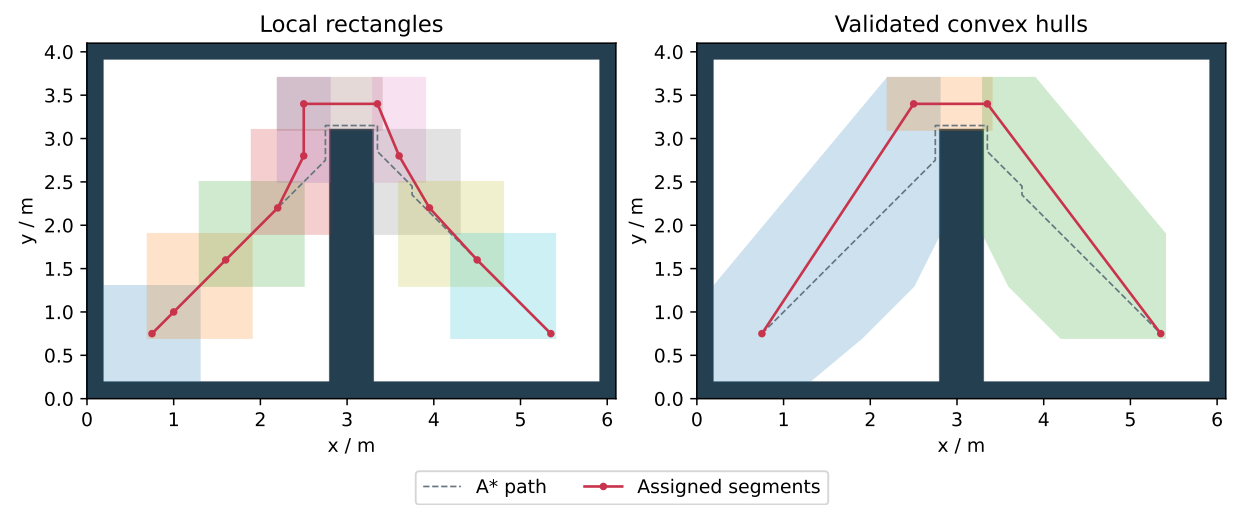


图 13.1: 深色为已膨胀阻塞格，浅色为走廊，虚线为原始 A* 路径。红色线段的两个端点均分配到同一个凸区域中。两图采用相同坐标比例。

凸包合并	区域数	总顶点数	路点数	最小交叠/ m^2
关	10	40	11	0.06
开	3	19	4	0.06

给定图为 61×41 格，分辨率 0.1 m ，半径 0.15 m ，额外裕量为零。隔墙上端留出绕行空间，起终点分别为 $(0.75, 0.75)$ 、 $(5.35, 0.75)\text{ m}$ 。在完全相同的 A* 路径上，局部矩形为 10 个，安全凸包合并后为 3 个；总顶点数从 40 变成 19。两种构造的最小交叠面积都约为 0.06 m^2 ，所以连接点没有落在仅共边的退化位置。

区域变少后，后续可以用较少的曲线段连接起终点。观察图中转角处的区域，解释凸包合并为什么在某些位置继续、在另一些位置停下。红线表示几何路线，下一章为每段分配运行时间。

1. **理解：**画一个内部含障碍的凸四边形，说明只测顶点和边会遗漏什么。
2. **代码 ch13-1：**把 CCW 边转为单位半空间。底边 $(1, 2) \rightarrow (4, 2)$ 给出 $-y \leq -2$ ；斜边 $(4, 2) \rightarrow (7, 6)$ 的外法向为 $(0.8, -0.6)$ 。
3. **实验：**改变局部扩展长度与合并开关，记录区域数、形状与最小交叠面积。保持地图、半径和路径相同，解释变化原因。

13.9 同一观测快照上的 ROS 走廊

```
1 ros2 launch motion2d_bringup ch13.launch.py
2 # 另一个已 source 的终端；暂停、reset、单步和目标检查
3 /usr/bin/python3 scripts/check_ch13.py
4 /usr/bin/python3 scripts/plot_ch13_observed.py
```

本章沿用静止机器人、真值定位与真实扫描建图；默认半径 0.2 m、裕量 0.05 m。RViz 的目标工具发送 map 系目标，规划器先在当前栅格上运行 A*，再把这次搜索的原始路径直接交给走廊构造。搜索与走廊构造共用同一张地图快照，因此两阶段对自由格的判断一致。

```
153 CorridorResult corridor; corridor.status = corridor_enabled_ ? status : "disabled";
154 if (corridor_enabled_ && status == "found") {
155     corridor = buildCorridor(*grid_, raw, merge_convex_, extension_);
156 }
157 corridor_pub_ -> publish(toCorridorMarkers(corridor.regions, header));
158 corridor_path_pub_ -> publish(toPath(corridor.waypoints, header));
159 message.data = corridor.status; corridor_status_pub_ -> publish(message);
160 //
```

代码把搜索结果的原始 path 与本次 grid 一起传给构造器；随后分别发布连接点和区域边界。走廊与地图的对应关系在这一调用处建立。

输出	含义
/plan/path_raw	原始 A* 邻格路径
/plan/path	第十一章的简化折线
/plan/corridor_path	按区域重新分配的连接点
/plan/corridors	区域边框 MarkerArray，仅供显示
/plan/corridor_status	走廊阶段状态，和 A* 状态分开

路径与边框共用本次起点里程计的时间戳及 map 坐标系，路径里的姿态单位四元数只是占位，不表示实际 yaw。栅格仍保留地图采样时间；这些时间都不是未来执行时刻。每次 MarkerArray 先发 DELETEALL，再发新边框，区域数变少也不留下旧多边形。错误目标、搜索失败或 reset 都清空路径与边框。

13.10 参数、观察与独立检查

- `corridor.enabled`: 本章开启；旧章节默认关闭。
- `corridor.merge_convex`: 是否尝试安全凸包合并。
- `corridor.max_extension`: 每侧局部扩展长度，默认 0.6 m。

算法直接使用 `ConvexRegion` 的顶点与半平面，`Marker` 是由这些数据生成的显示副本。RViz 应显示观测配置图、闭合区域轮廓及穿过交叠区的分配路线。

Observed map: 73 A* points, 4 safe regions

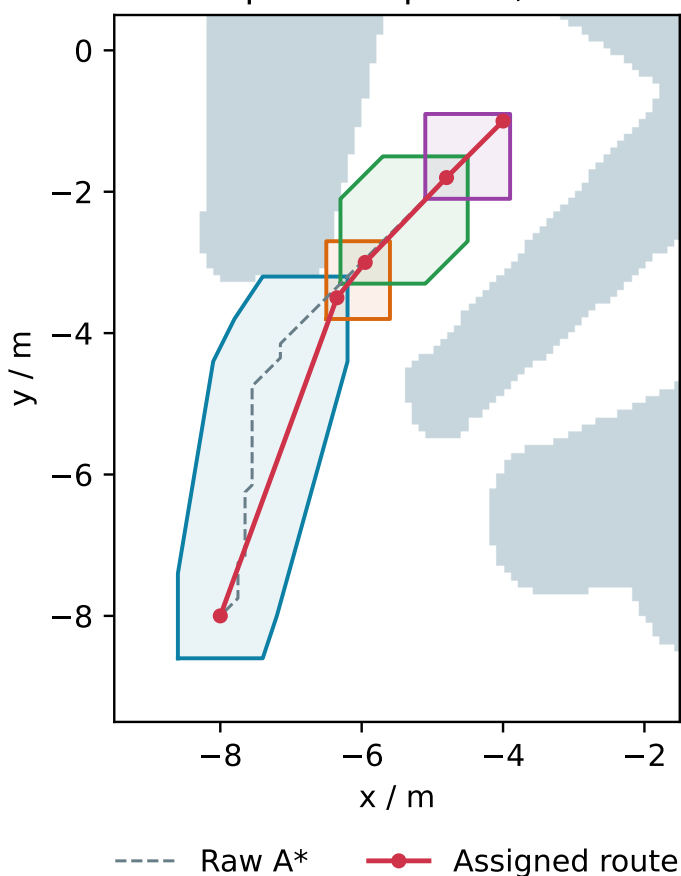


图 13.2: 由实际 ROS 消息绘制的局部观测结果。灰色包含障碍、未知及膨胀阻塞格；彩色区域全部位于白色自由域，浅填充仅用于教材辨认。

固定 `seed=42/4242`, `reset` 后单步至 0.5 s, 目标为 $(-4, -1)$ m。图中路线包含 73 个原始路径点，整理为 4 个走廊。可以从消息中取一个区域，用第七章的分离轴方法与附近阻塞格比较，再与本章的裁剪结果核对。两种方法从不同角度判断相交：一种寻找分开的投影区间，另一种直接求共同部分。

操作练习：依次发送远近两个已观测目标，记录区域数；解释为什么需要 `DELETEALL`。将目标改到未知区域，分别观察 A* 和走廊状态，并确认旧路线和边框随当前结果更新。手算题、代码练习与实验步骤见 `exercises/ch13`。

第十四章 给路径加上时间：五次轨迹

目标 从端点位置、速度、加速度推导五次曲线，理解分段时间与解析采样，再接入理想执行。

先修 第 04、11、13 章；多项式求导、链式法则与线性方程。

14.1 同样走一米，为什么感觉不同

几何路径只说经过哪里；轨迹还要说何时到达、到达时多快。先从静止出发，沿 x 轴走 1 m 后静止，分别用 2 s 和 4 s 完成：

```
1 ros2 run motion2d quintic_demo tmp/ch14_quintic
2 /usr/bin/python3 scripts/plot_ch14_quintic.py
```

图中的位置曲线走过相同距离，较慢的一组将变化摊到更长时间里，因此速度和加速度更小。下面从端点条件构造这些曲线，并直接对多项式求导，得到任意时刻的速度和加速度。

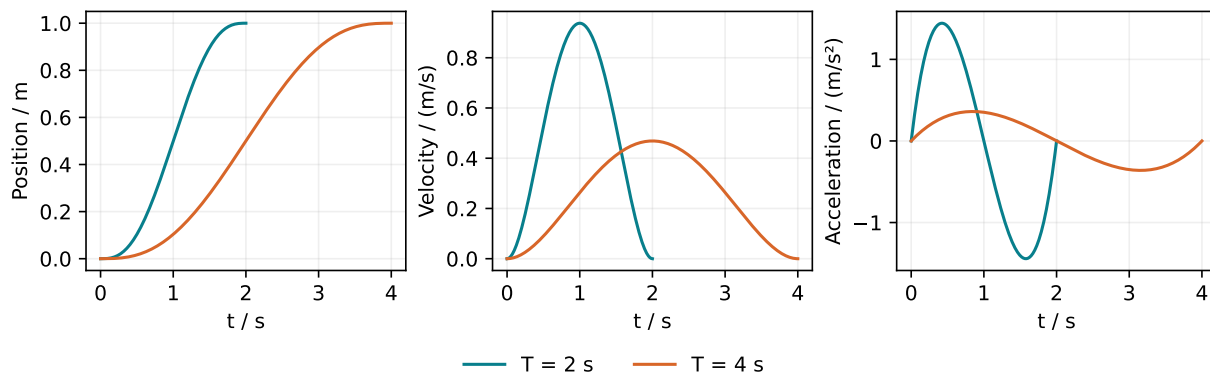


图 14.1：同一几何线段的时间缩放。时长翻倍，速度缩为一半，加速度缩为四分之一。

14.2 六个边界条件怎样确定六个系数

14.2.1 先用归一化时间写边界

起点与终点各给位置、速度、加速度，共六个标量条件。有六个系数的五次多项式正好可以容纳这组条件。二维时对两个坐标分别求解，时长 $T > 0$ 共用：

$$p(t) = \sum_{k=0}^5 c_k t^k, \quad \dot{p}(t) = \sum_{k=1}^5 k c_k t^{k-1}, \quad \ddot{p}(t) = \sum_{k=2}^5 k(k-1) c_k t^{k-2}. \quad (14.1)$$

c_k 是二维列向量, 单位为 m/s^k 。令 $s = t/T$, 将同一条曲线写为 $p(t) = P(s) = \sum_{k=0}^5 b_k s^k$ 。 s 无量纲, b_k 的单位均为 m ; 展开 $(t/T)^k$, 可知 $c_k = b_k/T^k$ 。对时间求导还需用链式法则:

$$\dot{p}(t) = \frac{1}{T} P'(s), \quad \ddot{p}(t) = \frac{1}{T^2} P''(s). \quad (14.2)$$

因此在 $s = 0$ 的三个条件依次给出

$$b_0 = p_0, \quad b_1 = T v_0, \quad b_2 = \frac{1}{2} T^2 a_0. \quad (14.3)$$

在 $s = 1$, 目标则为 $P(1) = p_1, P'(1) = T v_1, P''(1) = T^2 a_1$ 。把已知的前三项移到右边, 记剩余量为

$$r_0 = p_1 - b_0 - b_1 - b_2, \quad (14.4)$$

$$r_1 = T v_1 - b_1 - 2b_2, \quad r_2 = T^2 a_1 - 2b_2. \quad (14.5)$$

三个剩余未知量满足

$$\begin{aligned} b_3 + b_4 + b_5 &= r_0, \\ 3b_3 + 4b_4 + 5b_5 &= r_1, \\ 6b_3 + 12b_4 + 20b_5 &= r_2. \end{aligned} \quad (14.6)$$

这些等式对 x, y 坐标逐分量成立, 可以把向量当作两组相同系数的方程来计算。

14.2.2 逐步消元得到代码里的组合

第二行减去第一行的三倍, 第三行减去第一行的六倍, 得到

$$b_4 + 2b_5 = r_1 - 3r_0, \quad 6b_4 + 14b_5 = r_2 - 6r_0. \quad (14.7)$$

再用后一式减去前一式的六倍: $2b_5 = r_2 - 6r_1 + 12r_0$ 。回代先求 b_4 , 再求 b_3 :

$$\begin{aligned} b_5 &= 6r_0 - 3r_1 + \frac{1}{2}r_2, \\ b_4 &= -15r_0 + 7r_1 - r_2, \\ b_3 &= 10r_0 - 4r_1 + \frac{1}{2}r_2. \end{aligned} \quad (14.8)$$

消元时只除以固定非零数, 所以任意有限的六个边界值都确定唯一的一组归一化系数。正时长使最后的 T^{-k} 转换有定义。

```
16  const double T = duration;
17  Eigen::Matrix<double,2,6> b;
18  b.col(0) = start.position;
19  b.col(1) = T*start.velocity;
20  b.col(2) = .5*T*T*start.acceleration;
21  const Eigen::Vector2d r0 = finish.position-b.col(0)-b.col(1)-b.col(2);
22  const Eigen::Vector2d r1 = T*finish.velocity-b.col(1)-2*b.col(2);
23  const Eigen::Vector2d r2 = T*T*finish.acceleration-2*b.col(2);
24  b.col(3) = 10*r0-4*r1+.5*r2;
25  b.col(4) = -15*r0+7*r1-r2;
26  b.col(5) = 6*r0-3*r1+.5*r2;
27  double power = 1;
28  for (int k = 0; k < 6; ++k) {b.col(k) /= power; power *= T;}
29  //
```

代码先填 b_0, b_1, b_2 , 再计算三个残差并回代; 最后的 power 依次取 $1, T, T^2, \dots, T^5$, 将各列转成秒制系数 c_k 。 `interpolateQuintic` 接收两端的 `TranslationState`, 返回一个 `QuinticPiece`: 正时长加 2×6 系数矩阵, 第一行表示 x , 第二行表示 y , 列按升幂排列。

14.3 对同一个多项式求各阶导数

对单项 $c_k t^k$ 求 r 次导数，每次幂次减一，并把原幂次乘到前面：

$$p^{(r)}(t) = \sum_{k=r}^5 \underbrace{k(k-1)\cdots(k-r+1)}_{r \text{ 个因子}} c_k t^{k-r}. \quad (14.9)$$

$r=0$ 时乘积取 1，恢复位置； $r=1, 2, 3$ 分别为速度、加速度、jerk（加速度的变化率）。jerk 单位为 m/s^3 。高于五阶的导数为零，本章接口接受 0 到 5 阶。

计算多项式可用 Horner 法：从高次项向低次项，反复“乘时间，再加下一系数”。例如 $d_0 + d_1 t + d_2 t^2 + d_3 t^3 = d_0 + t[d_1 + t(d_2 + t d_3)]$ 。求导后的系数也可以这样排列，所以同一个循环能计算所有阶数：

```

14 Eigen::Vector2d value = Eigen::Vector2d::Zero();
15 for (int k = 5; k >= order; --k) {
16     double factor = 1;
17     for (int j = 0; j < order; ++j) {factor *= k-j;}
18     value = value*time + factor*piece.coefficients.col(k);
19 }
20 return value;
21 //

```

内层循环得到上式的 r 个因子，外层从第 5 列往第 r 列走。最后得到的最低幂是 t^0 ，所以循环在 $k=r$ 时结束。例如 $x(t) = 1 + 2t + 3t^2 + 4t^3$ ，则 $\dot{x} = 2 + 6t + 12t^2$ 、 $\ddot{x} = 6 + 24t$ ；在 $t = .5 \text{ s}$ ，位置为 3.25 m，速度为 8 m/s，加速度为 18 m/s^2 。代码练习 **ch14-1** 用这个例子核对幂次和乘数。

秒制系数已经包含了 T^{-k} ，采样器直接代入本段的秒数。若使用归一化系数 b_k 求导，才需要再按链式法则乘 T^{-r} 。两种表示得到同一状态，选择一种约定贯穿保存、发送和采样即可。

14.4 静止到静止：形状与峰值都可以手算

14.4.1 从系数得到单调的线段运动

令 $\Delta p = p_1 - p_0$ ，两端速度与加速度均为零，则 $b_1 = b_2 = 0$ 、 $r_0 = \Delta p, r_1 = r_2 = 0$ 。代入消元结果便有

$$p(t) = p_0 + \Delta p h(s), \quad h(s) = 10s^3 - 15s^4 + 6s^5, \quad s = t/T. \quad (14.10)$$

逐次求导并整理：

$$h'(s) = 30s^2 - 60s^3 + 30s^4 = 30s^2(1-s)^2, \quad (14.11)$$

$$h''(s) = 60s - 180s^2 + 120s^3 = 60s(1-s)(1-2s), \quad (14.12)$$

$$h'''(s) = 60(1-6s+6s^2). \quad (14.13)$$

由 $h'(s) \geq 0$ 、 $h(0) = 0, h(1) = 1$ ，可知 h 在区间内单调从 0 增到 1。因此位置始终是 p_0, p_1 的非负加权平均，整段保持在线段上。若该线段属于上一章的安全凸走廊，这种静止到静止的时间分配保持同样的几何包含关系。

14.4.2 从导数为零的位置求峰值

记线段长度 $D = \|\Delta p\|$ 。速度模长为 $Dh'(s)/T$ 。极值候选满足 $h'' = 0$ ，即 $s = 0, 1/2, 1$ ；两端速度为零，中点 $h'(1/2) = 30/16 = 15/8$ ，所以

$$v_{\text{peak}} = \frac{15D}{8T} = 1.875 \frac{D}{T}. \quad (14.14)$$

加速度模长为 $D|h''|/T^2$ 。在正、负两半分别寻找极值，令 $h''' = 0$ ：

$$6s^2 - 6s + 1 = 0 \implies s = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{6}. \quad (14.15)$$

这两点满足 $s(1-s) = 1/6$ 、 $|1-2s| = 1/\sqrt{3}$ ，代入便有

$$a_{\text{peak}} = \frac{10\sqrt{3}}{3} \frac{D}{T^2}. \quad (14.16)$$

jerk 的归一化因子 $h''' = 360(s - 1/2)^2 - 30$ 在区间内介于 -30 与 60 ，故其模长最大值在两端取得：

$$j_{\text{peak}} = 60 \frac{D}{T^3}. \quad (14.17)$$

例如 $D = 1 \text{ m}$ 、 $T = 2 \text{ s}$ ，三个峰值分别为 $.9375 \text{ m/s}$ 、 1.4434 m/s^2 、 7.5 m/s^3 。它们可以直接与第一幅图和后面的实验表核对。

若要为这一特殊线段设置上限 $v_{\text{max}}, a_{\text{max}}, j_{\text{max}} > 0$ ，将三条峰值不等式分别对 T 求解：

$$T \geq \max \left(\frac{15D}{8v_{\text{max}}}, \sqrt{\frac{10\sqrt{3}D}{3a_{\text{max}}}}, \sqrt[3]{\frac{60D}{j_{\text{max}}}} \right). \quad (14.18)$$

这给出了一个可直接实现的时长分配练习。重复点 $D = 0$ 时，用正的最短时长生成原地停留段。

14.4.3 时间缩放的适用条件

保持 $P(s)$ 不变，将时长从 T 改为 λT ，第 r 阶物理导数缩为原来的 λ^{-r} 。因此时长翻倍时，速度、加速度、jerk 分别乘 $1/2, 1/4, 1/8$ 。这里比较的是同一归一化形状。静止边界自动满足这个条件。若保持非零的物理边界速度 v_0 不变，却重新改变 T ，则 $b_1 = Tv_0$ 也改变，整条曲线形状可能随之改变；这时应重新求系数后比较。

14.5 把若干段接成连续轨迹

14.5.1 连续性是连接处的条件

把第 i 段终点和第 $i+1$ 段起点设为同一组 (p, v, a) ，就使位置、速度与加速度的左极限和右极限相等，称为 C^2 连续。各段内部是光滑多项式；连接处的 jerk 是否相等，还要比较两边的三阶导数。例如一维逐点停靠的两段 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \text{ m}$ ，时长都为 2 s ：连接处两边 $v = a = 0$ ，但左侧 jerk 为 $60 \times 1/2^3 = 7.5$ ，右侧为 $60 \times 2/2^3 = 15 \text{ m/s}^3$ 。速度和加速度可以连续，jerk 同时发生跳变。

PolynomialTrajectory 在相邻段处比较位置、速度、加速度，分别采用对应 SI 单位的 10^{-7} 绝对容差。最简单的 stopAtWaypoints 在每个路点设 $v = a = 0$ ，并分配

$$T_i = \max \left(T_{\text{min}}, \frac{\|q_{i+1} - q_i\|}{v_{\text{nom}}} \right). \quad (14.19)$$

v_{nom} 表示用来计算时长的平均速度参数；在距离项起作用时，峰值为 $1.875v_{\text{nom}}$ 。每个中间点停下便于观察分段和碰撞几何。第十五、十六章将调整内部速度与加速度，使运动更加连贯。

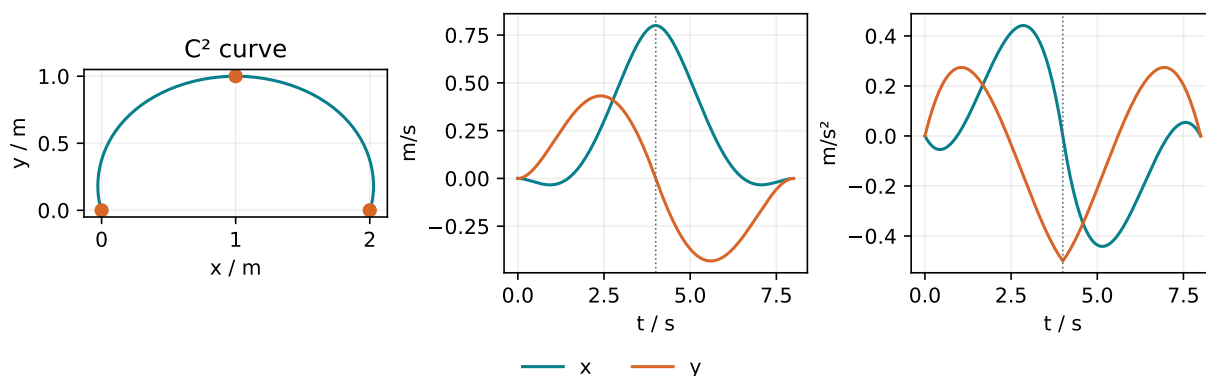


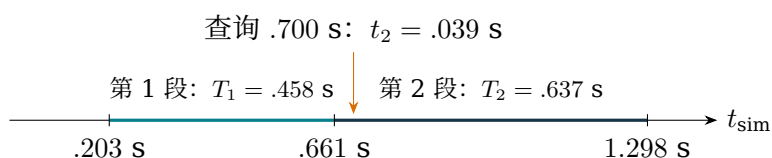
图 14.2: 两个 4 s 分段，连接点 (1, 1) m，连接速度 (0.8, 0) m/s、加速度 (0, -0.5) m/s²。虚线是连接时刻；图形坐标等比例，速度与加速度连续。

14.5.2 绝对时间、轨迹时间与单段时间

设绝对开始时刻为 t_0 ，收到查询时刻 t_{sim} ，先算整条轨迹时间 $\tau = t_{\text{sim}} - t_0$ 。再减去前面各段时长，得到第 i 段局部时间：

$$t_i = \tau - \sum_{k < i} T_k. \quad (14.20)$$

多项式 $c_0 + c_1 t_i + \dots + c_5 t_i^5$ 只接受本段的 t_i 。例如 $t_0 = .203$ s，两段时长为 .458, .637 s，连接与结束时刻为 .661, 1.298 s。在仿真时刻 .700 s， $\tau = .497$ s，应查询第二段的 $t_2 = .039$ s。



内部连接时刻选择右段，最终时刻选择末段终点。代码在累计结束时间数组中用 `upper_bound` 找第一个严格大于查询时间的边界，正好实现这条规则。 p, v, a 在连接处相同，而 `jerk` 按所选段给出明确的单侧值。轨迹前后如何等待与保持，由执行器在下面统一处理。

14.5.3 解析参考与显示折线

`/plan/trajectory_path` 是稀疏采样预览：总头记录发布时间，每个 `PoseStamped` 记录未来执行时间。真正执行始终使用完整系数；预览折线的密度不影响仿真精度。RViz 中可同时观察洋红色参考、圆盘与实际轨迹。把预览采样间隔调大，会看到折线变粗糙，但接收端在同一时刻求出的多项式状态保持一致。

14.6 保存系数并复现采样结果

演示输出 `samples.csv`、`summary.csv` 和 `coefficients.csv`。系数文件逐行保存案例、段号、时长、坐标轴与六个升幂系数，可用相同采样器重建；不包含 `yaw`。平移参考与 `yaw` 分开指定。全向机器人可以向侧面运动，同时保持机头方向；阿克曼模型的朝向与速度方向关系已在第四章推导，其轨迹规划在第十六章接入。

案例	总时长/s	速度/(m/s)	加速度/(m/s ²)	jerk/(m/s ³)
0	2	0.9375	1.4434	7.5
1	4	0.4688	0.3608	0.9375
2	8	0.8	0.5	0.8826

每条完整轨迹在 $t_n = nT_{\text{total}}/2000$ 、 $n = 0, \dots, 2000$ 处采样，表中列出这些样本的最大模长。案例 0、1 是上面的 1 m 静止线段，三个解析峰值都可以用来比较采样误差。例如加速度极值落在 $s = (3 \pm \sqrt{3})/6$ ，通常位于两个采样点之间；增加采样密度会更接近它。案例 2 使用图中的非零连接导数。读取系数文件重新采样，比较连接时刻的左右极限，再用中心差分检查任意一段内部的解析导数。

1. **推导：**从六个静止端点约束推导 $h(s)$ ，说明 T 翻倍后的各阶导数缩放。
2. **代码 ch14-1：**完成升幂系数的一阶、二阶导数；避免重复时间缩放。
3. **实验：**修改中间点速度，比较曲线形状与连续性；解释为何路点安全不足以证明曲线安全。

14.7 把轨迹作为完整消息发送

```

1 ros2 launch motion2d_bringup ch14.launch.py
2 ros2 topic pub --once /goal_pose geometry_msgs/msg/PoseStamped \
3   '{header: {frame_id: map}, pose: {position: {x: -7.5, y: -8.0}, orientation: {w: 1.0}}}'
4 ros2 service call /trajectory/execute std_srvs/srv/Trigger '{}'
5 ros2 topic echo /sim/trajectory_status

```

先等待扫描建图与目标规划成功，再调用服务。点击目标负责产生几何路线；调用服务将当前路线转换为一次完整执行。`trajectory_node` 从区域连接路径取得几何点，从 `/odometry` 取得选定的定位结果，并用 TF 统一坐标。

`motion2d_interfaces` 用分段消息保存系数、用整条轨迹消息保存执行时间和朝向：

Trajectory2D 字段	明确语义
<code>header</code>	发布时间；执行坐标系固定为 <code>odom</code>
<code>start_time</code>	仿真时钟上的绝对执行起始时刻
<code>pieces</code>	非空五次分段；每段 <code>duration</code> 、 <code>x[6]</code> 、 <code>y[6]</code>
<code>yaw</code>	独立常值朝向，单位 <code>rad</code>

每段系数以局部秒升幂存储；时长必须有限且为正，连接需满足 C^2 。消息转换逐项复制系数与时长，接收端因此能在任意时刻计算参考。例如 `start_time=0` 表示从仿真原点开始；`start_time=.75 s` 表示在时钟到达.75 s 时开始。

14.8 把 map 路线固定到 odom

执行节点在当前里程计时刻查询 ${}^{odom}T_{map}$ ，转换所有路点，然后求逐点停靠轨迹。发布时固定这次变换，整条执行参考随后在 odom 中保持一致。设转换为 $p_o = Rp_m + d$ ，若 map 中已有多项式系数，则

$$c_0^o = Rc_0^m + d, \quad c_k^o = Rc_k^m \quad (k \geq 1). \quad (14.21)$$

因为平移 d 与时间无关，只进入常数项；旋转对每一阶向量都作用相同。本章代码先变换路点再插值，也得到相应的 odom 曲线。在线重规划与回环衔接将在第十九章处理。

```

70  std::vector<Eigen::Vector2d> points;
71  for(const auto & pose : path->poses) {
72      const auto & p=pose.pose.position;
73      if(pose.header.frame_id!="map" || !std::isfinite(p.x) || !std::isfinite(p.y) || p.z!=0)
74          {throw std::invalid_argument("Expected finite planar path points in map");}
75      points.push_back(transformPoint(odom_from_map,{p.x,p.y}));
76  }
77  if((points.front()-start.position).norm())>1e-7)
78      {throw std::invalid_argument("Route start differs from current pose; wait for replanning");}
79  const auto stamp=now();
80  TimedTrajectory command{stopAtWaypoints(points,speed_,.5),
81      stamp.nanoseconds()+std::llround(lead_*1e9),start.yaw};
82  pub_->publish(toTrajectoryMessage(command,stamp));
83  //

```

`transformPoint` 对应点的刚体变换；`stopAtWaypoints` 生成各段系数，`lead_` 换成纳秒后加到当前时刻，设置未来的开始时间。默认平均速度 0.4 m/s、最短分段 0.5 s，执行起点比发布时间晚 0.25 s。若路线起点与当前位置不一致，拒绝发布并等待新路线；运动中再次发送轨迹由本章执行器明确拒绝。服务成功表示已发布，最终接收结果看 `/sim/trajectory_status`。

14.9 用解析参考驱动理想模型

14.9.1 等待、执行与保持

选择 `model=trajectory` 后，仿真器从 `/plan/trajectory` 接收完整曲线。这条理想运动分支直接令状态等于参考 p, v, a ，可先集中观察规划几何和传感器时间。接收时要求曲线起点与当前位姿一致，两端 $v = a = 0$ ，yaw 连续，开始时刻尚未过去。这些条件把运动平滑地接到静止等待与终点保持：

$$p_{\text{held}}(\tau) = \begin{cases} p(0), & \tau < 0, \\ p(\tau), & 0 \leq \tau \leq T_{\text{total}}, \\ p(T_{\text{total}}), & \tau > T_{\text{total}}. \end{cases} \quad (14.22)$$

区间外 $v = a = 0$ ；区间内使用曲线导数。两端的零导数使这条整体参考达到 C^2 连续。暂停会停止仿真时钟，`reset` 清空曲线并回到初始状态。后面的惯性模型将把同样的参考交给控制器，由力与力矩推动机器人接近它。

14.9.2 由系数得到步内加速度上界

仿真每次推进一个时间步，需要检查两端之间的弯曲运动。第四章已由两次积分推导：若步长为 h 、步内 $\|\ddot{p}\| \leq a_{\max}$ ，曲线与端点连线之间的偏差不超过

$$\delta = \frac{a_{\max} h^2}{8}. \quad (14.23)$$

现在曲线是多项式，可以直接从系数求 $a_{\max}$ 。对本段局部区间 $0 \leq t \leq t_{\max}$ ，逐项用三角不等式，再利用非负幂的单调性：

$$\|\ddot{p}(t)\| = \left\| \sum_{k=2}^5 k(k-1)c_k t^{k-2} \right\| \quad (14.24)$$

$$\leq \sum_{k=2}^5 k(k-1)\|c_k\|t^{k-2} \leq \sum_{k=2}^5 k(k-1)\|c_k\|t_{\max}^{k-2}. \quad (14.25)$$

各项单位均为 m/s^2 。把向量模长分别相加会忽略项间抵消，所以结果可高于实际峰值，但整个区间的加速度都被覆盖。一个时间步跨过连接点时，对涉及的每段分别求界，然后取最大值。

```

24 double offset=0, bound=0;
25 for(const auto & piece : curve.pieces()) {
26     if(end>=offset && begin<=offset+piece.duration) {
27         const double hi=std::clamp(end-offset,0.,piece.duration);
28         double sum=0, power=1;
29         for(int k=2;k<6;++k) {
30             sum+=k*(k-1)*piece.coefficients.col(k).norm()*power;
31             power*=hi;
32         }
33         bound=std::max(bound,sum);
34     }
35     offset+=piece.duration;
36 }
37 return bound;
38 //

```

`offset` 是当前段在整条轨迹中的起始时间；`hi` 将查询终点转换到该段局部时间，并限制在段末。`power` 依次是 $1, t_{\max}, t_{\max}^2, t_{\max}^3$ ，恰好对应加速度中的四项。

例如从 0 到 1 m 的 2 s 静止曲线，非零系数为 $c_3 = 1.25, c_4 = -.9375, c_5 = .1875$ 。局部时刻不超过 1 s 时，上界为 $7.5 + 11.25 + 3.75 = 22.5 \text{ m/s}^2$ 。取一个长 5 ms、结束不晚于 1 s 的仿真步，得到 $\delta = 22.5 \times .005^2 / 8 \approx 7.03 \times 10^{-5} \text{ m}$ 。于是用半径 $r + \delta$ 的圆盘沿端点连线扫掠，就包含原半径 r 沿曲线扫过的全部位置。

14.9.3 先确定可推进的时间，再生成传感器样本

扫掠检查通过后，才接受这次状态推进，并在其中各个传感器采样时刻求解析状态。检测到碰撞风险时，保持上一个有效状态、冻结时钟，状态为 `collision_predicted`。传感器因此也停在已经接受的时间范围内。这一步由仿真世界执行，承担物理碰撞裁判的作用；规划仍使用前面建立的观测地图。

14.10 在传感器自己的时刻采样

```

1 # 默认ch14在运行时
2 /usr/bin/python3 scripts/check_ch14.py
3 /usr/bin/python3 scripts/plot_ch14_execution.py
4 # 停止上一个launch，再运行独立空房间时间实验
5 ros2 launch motion2d_bringup ch14.launch.py rviz:=false \
6   config:=$PWD/ros2_ws/src/motion2d_bringup/config/ch14_time_lab.yaml
7 /usr/bin/python3 scripts/check_ch14_time.py

```

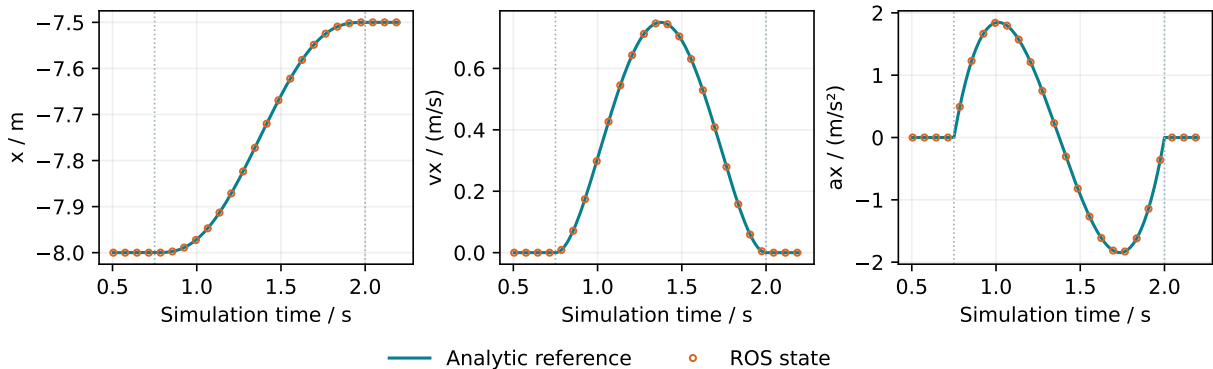


图 14.3: 实际观测地图上执行半米路线。0.75 s 开始、2 s 结束；实测 $p/v/a$ 与解析参考重合，用空心点区别采样结果与参考曲线。

第一组在真值定位的观测地图上规划 $(-8, -8) \rightarrow (-7.5, -8)$ m。reset 后至 .5 s 发布目标，以默认平均速度 .4 m/s 分配时长，得到 $T = .5/.4 = 1.25$ s。加上 .25 s 提前量，开始与结束时刻便是 .75 s 和 2 s。将这些数代入静止线段公式，就能画出图中的参考，并逐条与 ROS 状态消息比较。

第二组用空房间与零噪声，选择 $yaw=.4$ rad、90 束、137 Hz IMU 和 7 Hz 雷达。两段轨迹开始、连接、结束时刻为 .203, .661, 1.298 s，均位于 5 ms tick 之间。传感器周期也与 tick 不整除：第 29 个 IMU 周期对应 $t = 29/137 \approx .211678832$ s，它位于 .210 与 .215 s 之间。按前面的时间转换，应在第一段局部 $t_1 \approx .008678832$ s 处计算加速度。随后按第六章的旋转和重力项生成机体比力，按第五章的射线模型生成雷达距离。

只修改时间戳而沿用 tick 末端状态，会给这个样本代入晚了约 .003321168 s 的加速度。用一个便于手算的局部函数 $x(t_1) = t_1^3$ （系数单位 m/s^3 ）说明： $\ddot{x} = 6t_1$ ，上述时差产生约 $.019927 \text{ m/s}^2$ 的误差。对一般轨迹，短时误差约为 $j\Delta t$ ，来自加速度的一阶泰勒展开。可见采样时刻同时决定消息时间戳和消息数值。

练习：

1. 用时间实验脚本生成的系数重建 .700 s 的第二段状态，确认局部时间为 .039 s。
2. 取一条非整步 IMU 消息，分别用采样时刻与 tick 末端时刻求比力，比较差值。
3. 在空房间中发送穿墙曲线，观察最后接受的时刻、碰撞状态，以及之后的消息数量。解释为何冻结物理时间后，传感器也应停止产生更晚的样本。

进一步的消元、峰值、时间缩放与代码练习见 `exercises/ch14`。

第十五章 让路点之间更平顺：二维 MINCO

目标 从最小 jerk 积分求出分段曲线，再把力、避障等代价的梯度传回路点和时长。

先修 第 14 章的多项式求导与分段时间；本章从分部积分和链式法则推导优化所需公式。

15.1 把内部速度和加速度交给整条曲线决定

上一章在每个路点停下。若让机器人连续经过这些位置，中间速度和加速度应该怎样选？先运行同一路点、同一时长的比较：

```
1 ros2 run motion2d minco_demo tmp/ch15_minco
2 /usr/bin/python3 scripts/plot_ch15_minco.py
```

记第 i 段位置为 $p_i(t) \in \mathbb{R}^2$ ，局部时间为 $0 \leq t \leq T_i$ ，共有 N 段。固定内部路点 q_i 、正时长 T_i 以及整条轨迹首尾的位置、速度、加速度，要求连接处 $\mathbf{p}/\mathbf{v}/\mathbf{a}$ 连续，最小化

$$J = \sum_{i=1}^N \int_0^{T_i} \|p_i'''(t)\|^2 dt. \quad (15.1)$$

jerk 是加速度的变化率，单位 m/s^3 ；其平方积分 J 的单位为 m^2/s^5 ，用于衡量加速度变化的剧烈程度。MINCO 利用路点和时长表示最小控制代价曲线；本章研究其中的二维最小 jerk 情形。¹

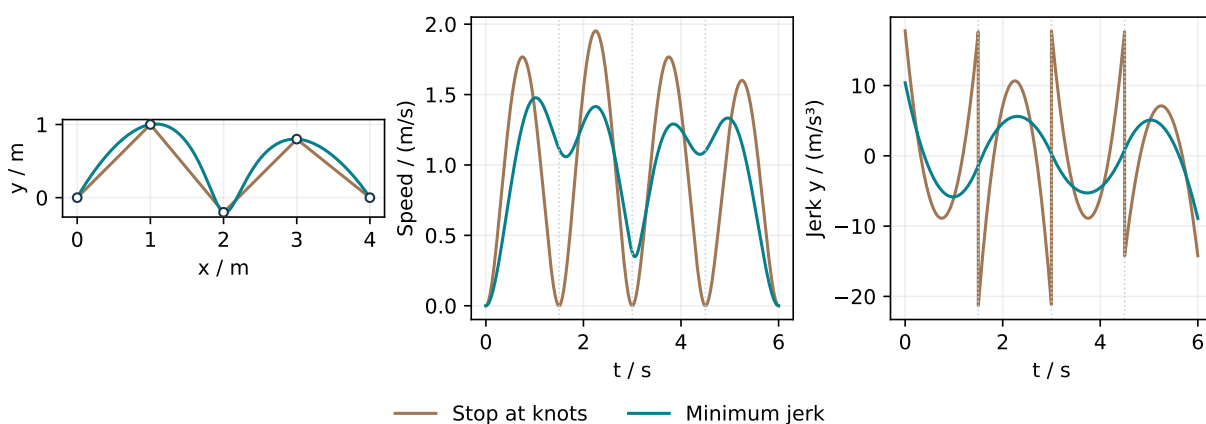


图 15.1：四段均为 1.5 s。圆点为固定路点，竖虚线为连接时刻。MINCO 允许非零的内部速度，把加减速分布到相邻段。

后面分两层求解：**内层**固定 q, T ，直接求最小 jerk 曲线；**外层**调整 q, T ，兼顾时间、避障和执行器能力。先弄清内层，就能理解外层为何只需优化少量路点和时长。

¹原始方法见 [Geometrically Constrained Trajectory Optimization for Multicopters](#)。

15.2 先把积分写成系数的二次式

15.2.1 逐项求导、相乘、积分

一维多项式写成 $p(t) = \sum_{k=0}^5 c_k t^k$ 。令 $\alpha_k = k(k-1)(k-2)$ ，则

$$p'''(t) = \sum_{k=3}^5 \alpha_k c_k t^{k-3}, \quad (p'''(t))^2 = \sum_{k=3}^5 \sum_{l=3}^5 \alpha_k \alpha_l c_k c_l t^{k+l-6}.$$

积分每个幂次得到 $J = c^T Q(T) c$ ，其中行列下标从 0 开始：

$$Q_{kl}(T) = \frac{\alpha_k \alpha_l}{k+l-5} T^{k+l-5} \quad (k, l \geq 3), \quad Q_{kl} = 0 \quad (k < 3 \text{ 或 } l < 3). \quad (15.2)$$

非零的 3×3 子块可直接手算：

$$Q_{3:5,3:5} = \begin{bmatrix} 36T & 72T^2 & 120T^3 \\ 72T^2 & 192T^3 & 360T^4 \\ 120T^3 & 360T^4 & 720T^5 \end{bmatrix}.$$

例如 $Q_{34} = 6 \times 24 \int_0^T t dt = 72T^2$ 。交叉项在 $c^T Q c$ 中出现两次，正好对应平方展开的 $2ab$ 。二维时，把 x, y 系数作为 $C \in \mathbb{R}^{6 \times 2}$ 的两列，两个坐标的积分相加：

$$J_i = \sum_{r=0}^5 \sum_{d=1}^2 C_{rd} (QC)_{rd} = \text{tr}(C^T Q C).$$

tr 表示方阵对角线元素之和。代码 `jerkGram` 构造 Q ，`energyPartials` 中的逐项乘积求和就是上式。注意本章系数矩阵每行为一个幂次；返回第 14 章采样对象时，代码转置为 2×6 。

15.2.2 用上一章的单段曲线核对

静止到静止的曲线为 $p(t) = p_0 + \Delta p h(t/T)$ ， $h(s) = 10s^3 - 15s^4 + 6s^5$ 。由 $h''' = 60(1 - 6s + 6s^2)$ 和 $dt = T ds$ 得

$$J = \frac{\|\Delta p\|^2}{T^5} \int_0^1 (h'''(s))^2 ds, \quad (15.3)$$

$$\int_0^1 (h''')^2 ds = 3600 \int_0^1 (1 - 12s + 48s^2 - 72s^3 + 36s^4) ds \quad (15.4)$$

$$= 3600 \left(1 - 6 + 16 - 18 + \frac{36}{5} \right) = 720. \quad (15.5)$$

所以 $J = 720 \|\Delta p\|^2 / T^5$ 。位移翻倍使 J 增大 4 倍；时间翻倍使它缩小 32 倍。这个简单结果也说明：只追求小 `jerk` 会倾向于走得越来越慢，外层还要计入总时间。

15.3 为什么最优曲线是五次，而且连接到四阶

15.3.1 用一条很小的曲线扰动它

先看一维。将候选曲线改为 $p + \varepsilon\eta$ ，其中 η 是允许的变化形状， ε 是小数。固定的边界条件要求整条曲线首尾 $\eta = \eta' = \eta'' = 0$ ；内部固定路点要求 $\eta = 0$ ，相邻段仍共享 η', η'' 。展开平方后，对 ε 在 0 处求导：

$$\left. \frac{dJ[p + \varepsilon\eta]}{d\varepsilon} \right|_0 = 2 \sum_i \int_0^{T_i} p_i''' \eta_i''' dt.$$

最小值处，这个导数对每一种允许的 η 都等于 0。单段积分逐次分部积分：

$$\int p_i''' \eta_i''' dt = [p_i''' \eta_i''] - \int p_i'''' \eta_i' dt \quad (15.6)$$

$$= [p_i''' \eta_i'' - p_i'''' \eta_i'] + \int p_i''''' \eta_i dt \quad (15.7)$$

$$= [p_i''' \eta_i'' - p_i'''' \eta_i' + p_i''''' \eta_i] - \int p_i^{(6)} \eta_i dt. \quad (15.8)$$

方括号均取该段右端减左端。若只在某一段内部改变曲线，所有端点项为 0。此时 $\int p_i^{(6)} \eta_i dt = 0$ 对任意小范围的变化成立，故 $p_i^{(6)} = 0$ ：若某处 $p_i^{(6)} > 0$ ，在附近取正的 η 就会使积分为正；负的情形同理。连续积分六次，便得到至多五次的多项式。

15.3.2 连接处为什么多出两个连续条件

在一个内部路点，左段右端的方括号为正，右段左端为负。位置固定使 $\eta = 0$ ，剩下

$$(p_{\text{left}}''' - p_{\text{right}}''')\eta'' - (p_{\text{left}}'''' - p_{\text{right}}''')\eta' = 0.$$

内部速度和加速度可以各自改变，因此 η' 与 η'' 可以独立取值，两个系数必须分别为 0。于是 jerk 和 snap 连续。连同原来的 p/v/a，曲线从位置到四阶导数都连续，称为 C^4 连续。内部位置固定已使 η 项消失，因而第五阶导数可以跳变。二维的 x, y 分别应用相同推导即可。

这些条件还能说明所得曲线是唯一的最小值。对任何保持约束的变化 η ，平方展开给出

$$J[p + \eta] = J[p] + 2 \sum_i \int p_i''' \cdot \eta_i''' dt + \sum_i \int \|\eta_i'''\|^2 dt.$$

中间项由上述条件等于 0，最后一项非负。若两条曲线代价相同，必须每段 $\eta''' = 0$ ，即每段变化都是二次式。p/v/a 连续让相邻二次式接成同一个二次式，而起点的三个零条件使它恒为 0。

15.3.3 两段曲线的手算例子

取一维路点 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ m，每段 1 s，整条轨迹首尾静止且加速度为 0。全程曲线 $p(t) = 2h(t/2)$ 恰好在 $t = 1$ 经过 1 m；将它拆成两个局部多项式：

$$p_1(t) = 2.5t^3 - 1.875t^4 + 0.375t^5, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

$$p_2(u) = 1 + 1.875u - 1.25u^3 + 0.375u^5, \quad 0 \leq u \leq 1.$$

第二段局部时间 u 从 0 开始。连接处两侧均有 $(p, v, a, j, \text{snap}) = (1, 1.875, 0, -7.5, 0)$ ，单位按导数阶数递增。它满足刚才的条件，因此是这组路点和时长的最优解。全程 $J = 720 \times 2^2/2^5 = 90$ ；若在 1 m 处停下，两段各有 $J = 720$ ，总和为 1440。保持通过速度，能大幅减少重新启动带来的加速度变化。

15.4 把这些条件写入带状方程

将每段的 6×2 系数按段堆叠, 得到 $C \in \mathbb{R}^{6N \times 2}$ 。令 $\beta_r(t)$ 为第 r 阶导数的行基函数, 则 $p^{(r)}(t) = (\beta_r(t)C_i)^T$ 。例如 $\beta_3(t) = [0, 0, 0, 6, 24t, 60t^2]$ 。每个约束都是系数的线性组合, 可写为

$$A(T)C = B(q). \quad (15.9)$$

首尾各写三行 p/v/a, 共 6 行; 每个内部连接写六行:

代码行号 (i 从 0 开始)	左端表达式	右端
$6i + 3$	$p_i'''(T_i) - p_{i+1}'''(0)$	0
$6i + 4$	$p_i''''(T_i) - p_{i+1}''''(0)$	0
$6i + 5$	$p_i(T_i)$	q_i
$6i + 6$	$p_i(T_i) - p_{i+1}(0)$	0
$6i + 7$	$p_i'(T_i) - p_{i+1}'(0)$	0
$6i + 8$	$p_i''(T_i) - p_{i+1}''(0)$	0

表内路点也改用从 0 开始的代码编号。每行在对应的段系数前放入 β_r ; 右段前的负号来自两侧相减。共 $6 + 6(N - 1) = 6N$ 行。上一节的唯一性保证这些条件确定唯一系数。

```

35 for(int i=0;i<n-1;++i) {
36     const double T=durations_[i]; const int r=6*i+3;
37     insert(r,i,polynomialBasis(T,3)); insert(r,i+1,polynomialBasis(0,3),-1); // jerk continuity
38     insert(r+1,i,polynomialBasis(T,4)); insert(r+1,i+1,polynomialBasis(0,4),-1); // snap continuity
39     insert(r+2,i,polynomialBasis(T,0)); rhs.row(r+2)=interior[i].transpose();
40     for(int d=0;d<3;++d) {
41         insert(r+3+d,i,polynomialBasis(T,d)); insert(r+3+d,i+1,polynomialBasis(0,d),-1);
42     }
43 }
44 //

```

insert 把一行基函数放入指定段的六列; rhs 的两列分别对应 x, y 。这些行已经包含最优性条件, 所以内层只需解一次线性方程。

15.4.1 带状 LU 在做什么

每行只关联当前段和相邻段。按代码的行列顺序, 非零元素距主对角线最多 6 格, 称为上下带宽均为 6。因此每行保存 13 个数就足够。高斯消元把第 k 列下方消成 0: 令 $\ell_{ik} = a_{ik}/a_{kk}$, 再更新 $a_{ij} \leftarrow a_{ij} - \ell_{ik}a_{kj}$ 。保存这些倍数得到下三角矩阵 L , 消元后的矩阵为上三角 U , 于是 $A = LU$ 。例如

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

解 $Ax = (1, 3)^T$, 先由 $Ly = (1, 3)^T$ 得 $y = (1, 1)^T$, 再由 $Ux = y$ 得 $x = (0, 1)^T$ 。二维轨迹只是同时处理两个右端列。

```

24   for(int k=0;k<size_;++k) {
25       const double pivot=get(k,k);
26       if(!std::isfinite(pivot) || std::abs(pivot)<1e-14)
27       {throw std::runtime_error("Unsafe MINCO pivot; check time/coordinate scales");}
28       const int last=std::min(size_-1,k+bandwidth_);
29       for(int i=k+1;i<=last;++i) {
30           at(i,k)/=pivot;
31           const double multiplier=get(i,k);
32           for(int j=k+1;j<=last;++j) {at(i,j)-=multiplier*get(k,j);}
33       }
34   }
35   //

```

`last` 限制每次只更新带内元素, `at(i,k)` 保存倍数。本实现保持固定行序; 主元过小会放大除法误差, 代码在主元非有限或绝对值小于 10^{-14} 时返回失败。使用米、秒及适中的分段时长, 有助于控制 $T, T^2, \dots, T^5$ 的数值尺度。固定带宽下, 每行的工作量有固定上限, 所以存储、分解和求解的开销都随段数线性增长。

15.5 改变时长时, 系数也会改变

外层代价记为 $K(C, T)$, 可包含 jerk、时间和避障项。先暂时把系数 C 与时长 T 当作独立变量, 计算直接偏导 $G = \partial K / \partial C$ 、 $g_T = \partial K / \partial T$ 。对 jerk 积分, 由二次式求导和微积分基本定理得

$$G_i = 2Q(T_i)C_i, \quad (g_T)_i = \|p_i'''(T_i)\|^2. \quad (15.10)$$

第二式固定了 C_i , 只延长积分区间; 而实际调整时长时, 还要重解边界条件。例如位移 1 m、时长 2 s 的静止到静止曲线, 直接偏导为 56.25, 但完整导数由 $J = 720/T^5$ 得 $dJ/dT = -3600/T^6 = -56.25$ 。重新调整系数贡献了 -112.5, 使整体变得更平缓。

15.5.1 从标量链式法则理解伴随

先将线性方程简化成 $Tc = q$, 代价取 $K = c^2$ 。直接算得 $c = q/T$, 所以 $dK/dq = 2q/T^2$, $dK/dT = -2q^2/T^3$ 。也可以对方程求微分: $Tdc = dq - c dT$, 再把 $dK = 2cdc$ 中的 dc 消掉。定义 $\lambda = 2c/T$, 便有 $dK = \lambda dq - \lambda c dT$ 。这里求 $T\lambda = 2c$ 的作用, 就是把对系数的变化率转换到输入上。

矩阵情形完全沿用这个步骤。对式(15.9)求微分:

$$A dC = dB - (dA)C, \quad dK = \langle G, dC \rangle + g_T^T dT,$$

其中 $\langle X, Y \rangle = \sum_{r,d} X_{rd} Y_{rd}$ 是逐项乘积求和。求解伴随方程 $A^T \Lambda = G$ 后, 矩阵乘法按下标展开可得 $\langle A^T \Lambda, dC \rangle = \langle \Lambda, A dC \rangle$, 因此

$$dK = \langle \Lambda, dB - (dA)C \rangle + g_T^T dT. \quad (15.11)$$

一次伴随求解便可同时求所有路点和时长的梯度。因 $A = LU$, 转置后 $A^T = U^T L^T$, 可复用原来的因子, 先解 $U^T y = G$, 再解 $L^T \Lambda = y$ 。

15.5.2 对应到两类优化变量

一个路点只改变 B 的一行，因此 $\partial K/\partial q_i$ 就是 Λ 的对应行。一个时长只改变该段右端的基函数；对 $\beta_r(T)C_i$ 求 T 导数，得到 $\beta_{r+1}(T)C_i$ 。按前面的六行约束，它们的阶数从 $[3, 4, 0, 0, 1, 2]$ 变成 $[4, 5, 1, 1, 2, 3]$ 。将各行点积相加并取负号，就是式(15.11)中 $-(dA)C$ 的贡献。

```

79  const Eigen::MatrixX2d lambda=factor_.solve(gradient,true);
80  TrajectoryGradient result{Eigen::MatrixX2d::Zero(n-1,2),direct};
81  for(int i=0;i<n;++i) {
82      const auto C=coefficients_.middleRows<6>(6*i); const double T=durations_[i];
83      const int row=i<n-1 ? 6*i+3 : 6*n-3;
84      const std::vector<int> orders=i<n-1 ? std::vector<int>{4,5,1,1,2,3} : std::vector<int>{1,2,3};
85      for(std::size_t j=0;j<orders.size();++j) {
86          result.times(i)-=lambda.row(row+j).dot(polynomialBasis(T,orders[j])*C);
87      }
88      if(i<n-1) {result.waypoints.row(i)=lambda.row(6*i+5);}
89  }
90  return result;
91  //

```

`direct` 是已有的直接时长偏导；`propagate` 在其上加上系数变化的影响。最后一段只有终点 $p/v/a$ 三行，因此使用导数阶数 $[1, 2, 3]$ 。

15.6 把约束违反量变成可求导的代价

约束写成 $h \leq 0$ 。令 $[h]_+ = \max(0, h)$ ，用

$$P(h) = w[h]_+^3 = \begin{cases} 0, & h \leq 0, \\ wh^3, & h > 0 \end{cases}$$

计入代价，其中 $w > 0$ 。在允许范围内，代价及其导数均为 0；超出后， $P' = 3wh^2$ 、 $P'' = 6wh$ 。两者在 $h \rightarrow 0^+$ 时也趋于 0，因此过渡到允许区时一、二阶导数连续。常用违反量及其状态梯度如下：

约束	h	$\partial h/\partial \text{状态}$
速度	$\ v\ ^2 - v_*^2$	$2v$
加速度	$\ a\ ^2 - a_*^2$	$2a$
走廊	$n^T p - b + \epsilon$	n (对 p)
距离	$d_* - d(p)$	$-\nabla d(p)$ (对 p)

前三行分别由平方展开和线性式求导；最后一行来自第 12 章的双线性距离插值。例如速度代价对 v 的偏导为 $3w[h_v]_+^2(2v)$ 。走廊已在圆盘配置空间内检查， ϵ 是额外余量；距离目标 d_* 使用中心距离的单位 m。各项残差单位不同，选择权重时应一并考虑它们的尺度。总目标写成

$$K = w_J J + w_T \sum_i T_i + \sum_i \int_0^{T_i} P(p, v, a, j) dt, \quad (15.12)$$

其中 P 汇总启用的软惩罚。下面加入力约束，再统一计算积分和梯度。

15.7 由微分平坦映射约束实际力

第4.15节的全向惯性模型满足

$$F = ma + c_v v, \quad \dot{F} = m\dot{j} + c_v a.$$

质量 m 单位 kg, 阻尼 c_v 单位 kg/s, 力变化率 $\dot{F}$ 单位 N/s。相同加速度下, 质量较大的机器人需要更大的力。因此将实际受力纳入目标:

$$h_F = \frac{\|F\|^2}{F_*^2} - 1, \quad h_R = \frac{\|\dot{F}\|^2}{R_*^2} - 1, \quad P_F = w_F[h_F]_+^3 + w_R[h_R]_+^3. \quad (15.13)$$

F_*, R_* 分别为力和力变化率的软目标, 两种残差均无量纲。由平方范数求得

$$g_F = \frac{\partial P_F}{\partial F} = \frac{6w_F[h_F]_+^2}{F_*^2} F, \quad g_R = \frac{\partial P_F}{\partial \dot{F}} = \frac{6w_R[h_R]_+^2}{R_*^2} \dot{F}.$$

再展开 $dP_F = g_F^T dF + g_R^T d\dot{F}$, 代入 $dF = m da + c_v dv$, $d\dot{F} = m dj + c_v da$, 按 dv, da, dj 收集:

$$g_v = c_v g_F, \quad g_a = m g_F + c_v g_R, \quad g_j = m g_R. \quad (15.14)$$

这就是平坦映射的反向传播: 把代价对物理量的敏感程度, 变成对轨迹导数的敏感程度。若同时有速度等其他惩罚, 把各自的 g_v, g_a, g_j 相加即可。

```

53     if(c.dynamics) {
54         const auto & d=c.dynamics;
55         const auto physical=omniForward({v,a,jerk,0,0},d.parameters);
56         OmniFlatOutput g;
57         g.force=hinge(physical.force.squaredNorm()/(d.force*d.force)-1,c.force_weight)
58             *2*physical.force/(d.force*d.force);
59         g.force_rate=hinge(physical.force_rate.squaredNorm()/(d.force_rate*d.force_rate)-1,c.force_rate_weight)
60             *2*physical.force_rate/(d.force_rate*d.force_rate);
61         const auto flat=omniBackward(g,d.parameters);
62         gv+=flat.velocity;ga+=flat.acceleration;gj+=flat.jerk;
63     }
64     //

```

omniForward 计算 $F, \dot{F}$, omniBackward 实现式(15.14)。MINCO 与下一章的 Spline2D 共用这段代价代码, 因为相同的 v, a, j 对应相同的物理量。本章优化二维位置, yaw 取常数; 偏航控制在跟踪章节处理。规划计算的是执行器限幅前的期望力, 力界应为后续反馈校正留出余量。

15.8 积分节点移动时, 梯度怎样计算

15.8.1 梯形积分的权重从哪里来

将每段分成 K_s 个等长小区间, 在 $\alpha_l = l/K_s$ 处采样, 局部时间 $t_l = \alpha_l T$ 。每个小区间面积近似为 $\frac{T}{2K_s}(P_l + P_{l+1})$ 。相加后, 内部点出现两次, 首尾点各一次:

$$\int_0^T P(t)dt \approx \frac{T}{K_s} \sum_{l=0}^{K_s} \omega_l P(\alpha_l T), \quad \omega_0 = \omega_{K_s} = \frac{1}{2}, \quad \omega_l = 1 \quad (0 < l < K_s).$$

K_s 是积分区间数, 区别于总代价 K ; 配置 quadrature_steps 表示 K_s 。

15.8.2 先固定系数，对积分时长求偏导

记 g_p, g_v, g_a, g_j 为一个节点上 P 对四种状态的偏导。改变 T 时，积分权重 T/K_s 和节点时间 $\alpha_l T$ 都改变。由乘法法则、链式法则以及 $dp/dt = v, dv/dt = a, da/dt = j, dj/dt = s_4$ ，单个节点贡献为

$$\left. \frac{\partial K}{\partial T} \right|_C += \omega_l \left[\frac{P}{K_s} + \frac{T}{K_s} \alpha_l (g_p^T v + g_v^T a + g_a^T j + g_j^T s_4) \right], \quad (15.15)$$

其中 $s_4 = p''''$ 为 snap。力变化率依赖 jerk，所以它的时间梯度自然会用到 snap。

用一个标量小例子检查：取 $p(t) = t^4/4$ ，则 $j = 6t$ ；只积分 $P = j^2$ ，并取 $K_s = 1$ 。梯形近似为 $T(0 + 36T^2)/2 = 18T^3$ ，导数为 $54T^2$ 。式(15.15)中的权重变化贡献 $18T^2$ ，移动节点贡献 $36T^2$ ，两者相加正好一致。这里梯形近似与精确积分 $12T^3$ 存在误差；优化梯度必须对应实际使用的积分近似，增加积分区间数可减小求积误差。

15.8.3 再求系数偏导，接上伴随

$p = (\beta_0 C)^T$ ，所以 p_d 对 C_{kd} 的导数为 $(\beta_0)_k$ 。把所有阶数的贡献按链式法则相加：

$$G_i += \omega_l \frac{T}{K_s} (\beta_0^T g_p^T + \beta_1^T g_v^T + \beta_2^T g_a^T + \beta_3^T g_j^T). \quad (15.16)$$

每个 β_r^T 是 6×1 列， g^T 是 1×2 行，乘积正好是系数矩阵所需的 6×2 。

```

76 result.cost+=weight*dt*penalty;
77 result.coefficients.middleRows<6>(6*i)+=weight*dt*(
78     b0.transpose()*gp.transpose()+b1.transpose()*gv.transpose()+b2.transpose()*ga.transpose()+
79     polynomialBasis(t,3).transpose()*gj.transpose());
80 // Both integration weight T/K and sample location t=s*T depend on T.
81 result.times(i)+=weight*(penalty/c.quadrature_steps+
82     dt*s*(gp.dot(v)+gv.dot(a)+ga.dot(jerk)+gj.dot(derivative(piece,t,4))));
83 //

```

代码中的 dt 是 T/K_s ， $weight$ 是端点或内部点权重， s 是 α_l 。算完直接偏导后，再调用 `propagate`，得到系数随 q, T 变化的贡献。下面的图把这几步放到同一条计算链上；下排箭头从最终代价向输入返回。

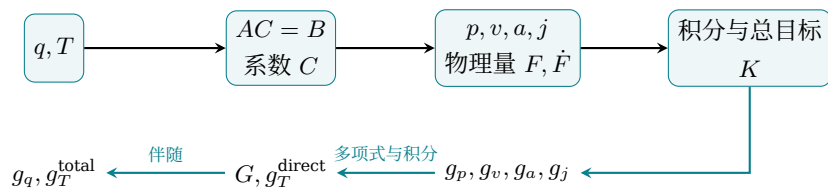


图 15.2: 正向计算曲线与代价，反向逐层应用链式法则。直接时长偏导在伴随阶段与系数变化的贡献相加。

15.9 外层怎样选择路点和正时长

15.9.1 正时长变量

令 $T_i = T_{\min} + e^{\tau_i}$, 其中 $T_{\min} > 0$ 是最短段时长, 代码中的时间数值以秒计。任意实数 τ_i 都给出 $T_i > T_{\min}$ 。初始化取 $\tau_i = \log(T_i - T_{\min})$; 由 $dT_i/d\tau_i = e^{\tau_i}$ 得

$$\frac{dK}{d\tau_i} = \frac{dK}{dT_i}(T_i - T_{\min}).$$

```
43     for(int k=0;k<nt;++k)
44         value.gradient(nq+k)=gradient.times(k)*(T[k]-config.min_duration);
45     //
```

外层变量向量 x 依次存内部路点的两个坐标和各段 τ_i ; 全部启用时维数为 $2(N-1) + N = 3N-2$ 。也可固定路点只调时间, 或固定时间只调路点, 以观察每一类变量的作用。

15.9.2 从二次近似到 BFGS

在当前 x 附近, 二阶 Taylor 近似为 $K(x+d) \approx K(x) + g^T d + \frac{1}{2}d^T B d$, 其中 g 是梯度, B 是二阶导数矩阵。对 d 求导并令其为 0, 得到 $Bd = -g$ 。BFGS 保存 B^{-1} 的近似 H , 用 $d = -Hg$ 作为搜索方向, 从 $H = I$ 开始。沿此方向试探步长 α , 要求

$$K(x + \alpha d) \leq K(x) + c\alpha g^T d, \quad c = 10^{-4}.$$

当 $g^T d < 0$ 时, 右边比当前代价小, 要求下降达到一阶预测的一小部分。代码从 $\alpha = 1$ 开始, 不满足就减半; 数值求解失败或距离查询越域时, 也缩小本次试探步。这就是 Armijo 回溯。

接受新点后, 令 $s = x_{\text{new}} - x$, $y = g_{\text{new}} - g$ 。由梯度的一阶变化 $y \approx Bs$, 希望新近似满足 $H_{\text{new}}y = s$ 。当 $y^T s > 0$, 定义 $\rho = 1/(y^T s)$, $V = I - \rho s y^T$, 更新

$$H_{\text{new}} = V H V^T + \rho s s^T. \quad (15.17)$$

为什么它满足所需条件? 因为 $V^T y = y - \rho y(s^T y) = 0$, 第一项乘 y 为 0, 第二项乘 y 为 s 。此外, 对任意向量 z , $z^T H_{\text{new}} z = (V^T z)^T H (V^T z) + \rho(s^T z)^2$; 在 H 正定且 $y^T s > 0$ 时, 更新继续提供合适的下降方向。代码在曲率太小时跳过更新; 若当前方向失去下降性, 则把 H 重置为单位阵, 退回负梯度方向。

```
40     const Eigen::VectorXd s=candidate-result.x,y=next.gradient-result.objective.gradient;
41     const double curvature=y.dot(s);
42     if(curvature>1e-10*s.norm()*y.norm()) {
43         const double rho=1/curvature;
44         const Eigen::MatrixXd V=Eigen::MatrixXd::Identity(n,n)-rho*s*y.transpose();
45         H=V*H*V.transpose()+rho*s*s.transpose();
46         H=.5*(H+H.transpose()).eval();
47     }
48     result.x=candidate;result.objective=std::move(next);result.iterations=iteration+1;
49     //
```

curvature 是 $y^T s$, H 为密集矩阵, 存储量随外层变量数的平方增长。这与内层 MINCO 的线性存储是两部分开销。converged 表示梯度达到阈值 (或没有可调变量); 其他退出状态分别表示迭代次数、回溯或时间预算用尽。

15.10 通过手算、差分和实验理解结果

15.10.1 完整梯度的差分检查

选择一个输入 x_k , 计算

$$g_{\text{FD}} = \frac{K(x + \varepsilon e_k) - K(x - \varepsilon e_k)}{2\varepsilon}.$$

e_k 只有第 k 个分量为 1。每次扰动都要重新生成曲线、积分并计算总代价, 才能与传回输入的梯度比较。Taylor 展开中偶数次项相减抵消, 除以 2ε 后的主要截断误差为 $O(\varepsilon^2)$; 过小的 ε 又会放大两个相近浮点数相减的误差。可依次试 $10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-6}$, 观察解析值与差分值是否在一段步长范围内一致。

若只考虑单段静止到静止的 jerk 与时间代价, $K(T) = 720w_J\|\Delta p\|^2/T^5 + w_T T$ 。求导得 $K'(T) = -3600w_J\|\Delta p\|^2/T^6 + w_T$, 由此

$$T^* = \left(\frac{3600w_J\|\Delta p\|^2}{w_T} \right)^{1/6}.$$

其二阶导数为 $21600w_J\|\Delta p\|^2/T^7 > 0$, 所以当 $w_J, w_T > 0$ 、位移非零时, 这是唯一最小值。有最小时长时, 还需比较 T^* 与 $T_{\min}$ 。

15.10.2 固定路点与时长的平顺性比较

演示两端为 $(0, 0), (4, 0)$ m, 中间为 $(1, 1), (2, -0.2), (3, 0.8)$ m, 首尾静止。四段各 1.5 s; jerk 积分由系数解析计算, 速度、加速度峰值取自 3001 个采样点。

模式	$J/(\text{m}^2/\text{s}^5)$	$v_{\max}/(\text{m/s})$	$a_{\max}/(\text{m/s}^2)$
逐点停靠	766.104	1.953	4.008
MINCO	122.003	1.478	2.773

MINCO 降低了 jerk 积分, 也使曲线偏离原折线。环境存在障碍物时, 要将这种偏离计入避障优化。

15.10.3 权重怎样影响可行性

```
1 ros2 run motion2d corridor_demo tmp/ch13_corridor
2 ros2 run motion2d trajectory_optimization_demo tmp/ch15_optimization
3 /usr/bin/python3 scripts/plot_ch15_optimization.py
```

沿用第 13 章的墙体地图、0.1 m 栅格、0.15 m 圆盘和三段走廊。初始时长为折线段长除以 0.6 m/s, 两端静止; 速度和加速度软目标分别为 0.8 m/s、0.8 m/s², 检查上限分别为 1 m/s、1 m/s²。ESDF 目标为 0.4 m, 净空下界要求大于 0.15 m。每段用 24 个区间积分, 另用 200 个区间采样检查。

模式	总代价	时长/s	走廊最大残差/m	净空下界/m
初始	12.5815	12.2428	-0.0500	0.4607
仅位置	12.3159	12.2428	0.0166	0.2160
位置与时间	11.4043	10.7129	0.0233	0.1322

联合优化后的总目标更小, 但走廊残差为正, 净空下界也低于 0.15 m。有限权重允许优化器用少量违反换取其他项下降; 梯度很小只表示附近的一阶下降方向很弱。因此先读求解状态, 再读各项约束残差。若需要对采样间的整段曲线作检查, 下一章将使用 Bézier 凸包。

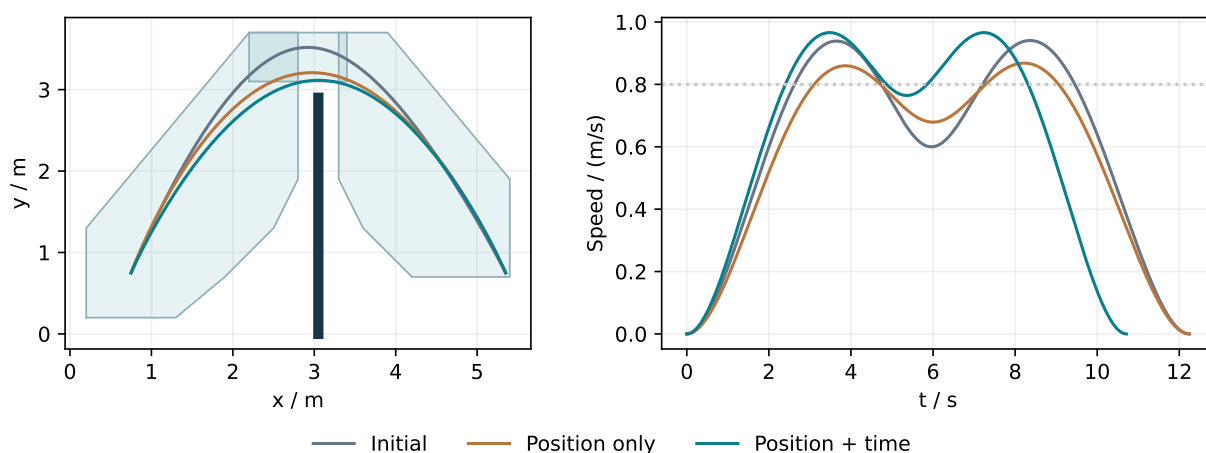


图 15.3: 浅色多边形为走廊。优化位置与时间会同时改变曲线形状和运动快慢；部分曲线为了降低其他代价而穿出走廊。

15.11 在观测地图上预览，在力约束实验中比较时长

15.11.1 ROS 预览

```
1 ros2 launch motion2d_bringup ch15.launch.py rviz:=true
2 # A second terminal, same ROS_DOMAIN_ID:
3 /usr/bin/python3 scripts/check_ch15.py
```

在 RViz 的 Goal Pose 工具设置目标后，planner 使用同一份观测栅格依次生成 A*、走廊、ESDF 和优化曲线。未知格按阻塞处理；输入为 /map、/odometry、/goal_pose 和坐标变换。本章采用静止起终边界；初始段时长为连接点距离除以 0.5 m/s，且至少 0.5 s。RViz 中青色折线和走廊旁会出现紫色优化预览。移动边界与在线接续将在第 19 章加入。

接口或配置	含义
/plan/optimized_preview	map 系几何 Path，约每 0.05 s 采样，用于显示曲线形状
/plan/optimization_status	求解状态、采样残差状态和 preview_only 标记
optimization.enabled	本章设为 true，启用外层优化
optimization.max_iterations	默认 200，控制最多迭代次数
optimization.max_wall_seconds	默认 0.2 s，在迭代和试探步之间检查预算

预览节点只发布几何结果，机器人保持当前状态。非法目标、规划失败或时间回退会清空旧预览。若没有曲线，先查看状态中的无路径、距离查询越域或数值求解原因；若出现 sampled_violation，查看是哪一项残差超限，再调整相应权重或初值。

15.11.2 质量、力界和段时长

```
ros2 run motion2d force_planning_demo
```

两端静止，从 (0,0) 到 (2,0.3) m；阻尼为 0.3 kg/s，质量分别取 1、3 kg。初始时长均为 2 s，只调时间。独立检查的力上限为 1 N、力变化率上限为 2 N/s，优化软目标取各上限的 85%。程序输出两种后端的时长、连续力界和状态；连续界的计算见下一章。加长时间会按 $1/T, 1/T^2, 1/T^3$ 分别降低相同归一化曲线的速度、加速度和 jerk，因而降低力需求。对照两种质量的结果，可观察优化器如何用时间满足执行器能力。

planner 与 navigation 使用以下可选配置，质量与阻尼应与仿真模型一致：

```
planning.dynamics.enabled: true
planning.dynamics.mass: 1.0
planning.dynamics.linear_drag: 0.15
planning.dynamics.force_max: 1.5
planning.dynamics.force_rate_max: 4.0
```

这里的 force_max 限制力向量范数。仿真底层按每轴限幅；由于每轴绝对值都不大于向量范数，把规划范数上限设为不超过底层每轴上限，可使前馈力满足各轴限制。

15.12 练习：沿计算链逐步核对

1. 手算 Q_{35} 、 Q_{44} ，再用 $p(t) = t^3 + 2t^4$ 、 $T = 1$ 对照直接积分与 $c^T Q c$ 。
2. 用两段 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ m 的例子核对五个连接量；解释内部速度固定为 0 后，上一节的自由扰动条件如何改变。
3. 代码 **ch15-1**：补全 jerkGram 的一个条目，检查求导因子与积分幂次。
4. 对 $Tc = q$ 、 $K = c^2$ ，取 $q = 3, T = 2$ ，分别用直接代入和伴随求两个梯度。
5. 代码 **ch15-2**：补全正时长变量梯度。改变 $T_{\min}$ ，重新用完整目标做中心差分。
6. 代码 **ch15-3**：补全移动节点时长偏导；用 $p = t^4/4$ 的例子分开记录权重项和 snap 项。
7. 在一维力例子中取 $m = 2, c_v = 0.5, v = 1, a = 0.75, j = 0.2$ ，只启用 $F_* = 1, w_F = 1$ 的力惩罚，求 F, h_F, g_v, g_a, g_j 。
8. 在二维外层变量空间取 $s = (1, 0)^T, y = (2, 0)^T, H = I$ ，手算 BFGS 更新，检查 $H_{\text{new}} y = s$ 。
9. 固定同一初值，逐次增大走廊权重，记录代价、时长、最大残差和迭代数；结合残差解释曲线变化。

练习程序的编译与运行入口见 `exercises/ch15/README.md`。

第十六章 换一种消元顺序：二维 Spline2D

目标 用连接点导数求同一条最小 jerk 曲线；从 Bézier 凸包计算整段上界；为阿克曼车分别规划路径形状与运动时间。

先修 第 14、15 章的五次插值、二次型和伴随；第 04 章的阿克曼平坦映射。

16.1 相同曲线，另一组未知数

第 15 章直接求每段六个系数。本章先求内部连接点的速度与加速度，再由两端 p/v/a 还原每段系数。两种方法固定相同的首尾 p/v/a、内部位置和正时长，最小化相同的 jerk 积分。上一章已说明这个问题的解唯一，因此两种消元顺序应当给出同一条曲线。

```
1 ros2 run motion2d spline_demo tmp/ch16_spline
2 bash scripts/benchmark_ch16.sh
3 /usr/bin/python3 scripts/plot_ch16_spline.py
```

第一条运行本地的两种实现。第二条可选，用 [SplineTrajectory](#) 的 QuinticSplineND<2> 作对照；固定版本为 126525e49a43b0548bc6960e4979dd6b6258f289，许可证为 MIT。课程核心采用二维五次的独立实现；对照脚本在临时目录读取上游代码。本章的路线是曲线必须经过的位置，内部导数由优化确定。

16.2 由端点状态写出每一段的代价

16.2.1 端点到系数的线性映射

记单段端点状态为 $W = [p_0, v_0, a_0, p_1, v_1, a_1]^T$ ，每一行有 x, y 两列。第 14 章的六边界插值对这些输入是线性的，因此可写成 $C = E(T)W$ ， E 为 6×6 矩阵。构造 E 的第 k 列时，只需把第 k 个一维边界量设为 1，其余设为 0，再调用一次插值函数。例如 $T = 1$ 、只令 $v_0 = 1$ ，得到

$$p(t) = t - 6t^3 + 8t^4 - 3t^5, \quad E_{:,1} = (0, 1, 0, -6, 8, -3)^T.$$

它在左端速度为 1，其他五个边界量为 0，正好描述“只改变左端速度”如何改变曲线。endpointMap 依次执行六次这样的单位输入，构造完整的 E 。

将 $C = EW$ 代入上一章的 jerk 二次型，按矩阵乘法结合顺序整理：

$$J_i = \text{tr}((EW)^T Q(EW)) = \text{tr}(W^T R W), \quad R = E^T Q E.$$

Q 作用于系数， R 作用于端点状态；它们只是同一段积分在不同变量下的表示。

16.2.2 为什么只耦合相邻节点

所有位置固定，首尾速度和加速度也固定，未知量为各内部节点的 $z_k = (v_k, a_k)^T$ ；二维时每个 z_k 有两列。一段的 W 只包含相邻两个节点，所以一个 z_k 只和 z_{k-1}, z_k, z_{k+1} 一起出现在代价里。把全部二次式相加，可写成

$$J = \text{tr}(z^T H z) + 2 \text{tr}(f^T z) + \text{常数}.$$

H 对称。逐项求导得 $\partial J / \partial z = 2(Hz + f)$ ；令其为 0 并将已知量移到右边，得到 $H z = r$ ，其中 $r = -f$ 。代码采用除去公共因子 2 后的方程。有三个内部节点时，其结构为

$$\begin{bmatrix} H_0 & B_1^T & 0 \\ B_1 & H_1 & B_2^T \\ 0 & B_2 & H_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_0 \\ z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_0 \\ r_1 \\ r_2 \end{bmatrix}. \quad (16.1)$$

每个块均为 2×2 ，实际内部节点数为 $N - 1$ 。`diag` 从相邻段 R 的 v/a 对角子块相加；`lower` 保存相邻节点的交叉子块。代码先把未知 v/a 填为 0，再算 $-RW$ ，选出内部 v/a 行放入右端，恰好得到已知边界的贡献。

手算两段。继续用 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ m、每段 1 s、首尾静止的例子。在 $T = 1$ 时， R 的左右端 v/a 子块分别为

$$R_{\text{left}} = \begin{bmatrix} 192 & 36 \\ 36 & 9 \end{bmatrix}, \quad R_{\text{right}} = \begin{bmatrix} 192 & -36 \\ -36 & 9 \end{bmatrix}.$$

内部节点从左右两段各获得一个子块，故

$$\begin{bmatrix} 384 & 0 \\ 0 & 18 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 720 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

左右两段的已知位置分别贡献 $(360, -60)^T$ 、 $(360, 60)^T$ 。解为 $v_1 = 1.875$ m/s、 $a_1 = 0$ ，与第 15 章的全局五次曲线一致。

16.3 块消元是高斯消元的同一件事

先看两个节点的方程： $H_0 z_0 + B_1^T z_1 = r_0$ 、 $B_1 z_0 + H_1 z_1 = r_1$ 。从第一行解出 $z_0 = H_0^{-1}(r_0 - B_1^T z_1)$ ，代入第二行：

$$(H_1 - B_1 H_0^{-1} B_1^T) z_1 = r_1 - B_1 H_0^{-1} r_0.$$

括号内的矩阵叫 Schur 块，它把已消去变量对剩余方程的影响保留下来。沿整条链重复这个步骤：

$$D_0 = H_0, \quad L_i = B_i D_{i-1}^{-1}, \quad D_i = H_i - L_i B_i^T. \quad (16.2)$$

这相当于 $H = LDL^T$ ：大矩阵 L 的主对角块为单位阵，下方紧邻一条块对角线存 L_i 。求解分三步：

$$\begin{aligned} y_0 &= r_0, & y_i &= r_i - L_i y_{i-1}, \\ w_i &= D_i^{-1} y_i, \\ z_{m-1} &= w_{m-1}, & z_i &= w_i - L_{i+1}^T z_{i+1}, \end{aligned}$$

其中 $m = N - 1$ 。最后一行从右向左回代。例如取 $H_0 = H_1 = 2I$ 、 $B_1 = -I$ 、 $r_0 = (1, 0)^T$ 、 $r_1 = 0$ ，则 $L_1 = -I/2$ 、 $D_1 = 3I/2$ 、 $y_1 = (1/2, 0)^T$ ，最终 $z_1 = (1/3, 0)^T$ 、 $z_0 = (2/3, 0)^T$ 。

```

49   for(int i=0;i<m;++i) {
50       if(i) {
51           const Eigen::Matrix2d off=lower_[i];
52           lower_[i]=off*inverse_diagonal_[i-1];
53           diag[i]=lower_[i]*off.transpose();
54       }
55       Eigen::LLT<Eigen::Matrix2d> factor(diag[i]);
56       if(factor.info()!=Eigen::Success) throw std::runtime_error("Spline block is not positive definite");
57       inverse_diagonal_[i]=factor.solve(Eigen::Matrix2d::Identity());
58   }
59   const Eigen::MatrixX2d free=solveBlocks(rhs);
60   for(int i=0;i<m;++i) states_.middleRows<2>(3*i+4)=free.middleRows<2>(2*i);
61   //

```

off 保存原来的 B_i , lower_[i] 随后改存 L_i , 因此更新 D_i 时使用 off.transpose()。每个 D_i 都是 2×2 正定块, 代码用 Cholesky 解两个单位右端, 缓存其逆作用。它把 $D_i = \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix}$ 写成 SS^T , 其中

$$S = \begin{bmatrix} \sqrt{a} & 0 \\ b/\sqrt{a} & \sqrt{d - b^2/a} \end{bmatrix}.$$

将 SS^T 的三个独立元素分别与 a, b, d 相等, 就逐个得到这些平方根与商。正定性保证根号内为正; 随后像第 08 章一样作两次三角代入。solveBlocks 实现三步代入, 再把解写回各节点 v/a ; 最后用 $E_i W_i$ 得到统一的五次系数。每一步只操作固定大小的矩阵, 时间与存储均随段数线性增长。时长相差过大时, E, Q 中的时间幂次会放大浮点误差; 实验中也应检查系数与梯度误差。

16.4 从边界项直接求最小 jerk 的梯度

16.4.1 移动一个路点

第 15 章的分部积分边界项为 $2[p''' \cdot \delta p'' - p'''' \cdot \delta p' + p^{(5)} \cdot \delta p]$ 。内部速度和加速度已是最优值, 它们两侧的贡献相互抵消。现在把一个内部位置改变 δq_i , 左段右端与右段左端的剩余项是 $2(p_{i-1}^{(5)} - p_i^{(5)}) \cdot \delta q_i$, 所以

$$\frac{dJ}{dq_i} = 2 \left(p_{i-1}^{(5)}(T_{i-1}) - p_i^{(5)}(0) \right). \quad (16.3)$$

五次多项式的第五阶导数为常量 $120c_5$, 因此代码直接取相邻 c_5 之差乘 240。

16.4.2 延长一段时间, 但保持端点状态

先固定这一段的两端 $p/v/a$, 仅让 T 增加 dT 。新终点仍应到达原位置。对 $p(T)$ 用链式法则, 系数改变引起的曲线变化满足 $\delta p(T) + v(T)dT = 0$ 。对速度、加速度同理:

$$\delta p(T) = -v(T)dT, \quad \delta p'(T) = -a(T)dT, \quad \delta p''(T) = -j(T)dT.$$

起点的三种变化均为 0。积分上限移动贡献 $\|j(T)\|^2 dT$, 代入边界项又贡献 $2[-j \cdot j + s_4 \cdot a - p^{(5)} \cdot v]dT$ 。相加便得完整时长导数

$$\frac{dJ}{dT_i} = -\|j\|^2 + 2s_4 \cdot a - 2p^{(5)} \cdot v. \quad (16.4)$$

它既可在终点算, 也可在起点算, 因为其时间导数为

$$-2j \cdot s_4 + 2p^{(5)} \cdot a + 2s_4 \cdot j - 2p^{(6)} \cdot v - 2p^{(5)} \cdot a = 0.$$

这里使用五次式的 $p^{(6)} = 0$ 。改变时长后，最优内部 $\mathbf{v}/\mathbf{a}$ 也会改变；它们乘上的总代价偏导已为 0，因此上述局部计算给出最优总能量的导数。在起点代入 $v = c_1, a = 2c_2, j = 6c_3, s_4 = 24c_4, p^{(5)} = 120c_5$ ，便得到代码：

```

89   for(int i=0;i<n-1;++i)
90       g.waypoints.row(i)=240*(coefficients_.row(6*i+5)-coefficients_.row(6*i+11));
91   for(int i=0;i<n;++i) {
92       const auto C=coefficients_.middleRows<6>(6*i);
93       g.times(i)=-36*C.row(3).squaredNorm()+96*C.row(4).dot(C.row(2))-240*C.row(5).dot(C.row(1));
94   }
95   //
```

这个简短公式专用于最小 jerk 能量。加入避障等其他代价后，使用下面的一般伴随。

16.5 一般代价怎样传过内部导数

记内层驻点方程为 $F(z, q, T) = Hz - r = 0$ ，于是 $H dz = -(F_q dq + F_T dT)$ 。外层总代价 K 的变化为 $dK = K_z^T dz + K_q^T dq + K_T^T dT$ ；固定 z 时计算后两项。先求 $H\lambda = K_z$ 。由于 H 对称，代入可得

$$dK = K_q^T dq + K_T^T dT - \lambda^T (F_q dq + F_T dT). \quad (16.5)$$

这里是一维坐标的写法；二维逐列计算并相加。给定对系数的偏导 G_i ，由 $dC_i = E_i dW_i$ 得边界偏导 $E_i^T G_i$ 。将相邻段的贡献加到同一节点，选出内部 $\mathbf{v}/\mathbf{a}$ 行就得到 K_z 。propagate 调用已有的 solveBlocks 求 λ ，复用构造曲线时的块分解。

还需计算端点映射随时间的变化。令 $M(T)C = W$ 为六个端点条件，故 $ME = I$ 。两侧求 T 导数得 $M_T E + ME_T = 0$ ，左乘 E ：

$$E_T = -EM_T E. \quad (16.6)$$

M_T 的起点三行为 0；终点位置、速度、加速度三行分别变成速度、加速度、jerk 基函数。再对 $R = E^T QE$ 用乘积法则：

$$R_T = E_T^T QE + E^T Q_T E + E^T QE_T, \quad Q_T = \beta_3(T)^T \beta_3(T).$$

最后一式来自 $Q = \int \beta_3^T \beta_3 dt$ 的上限求导。对每段，把 λ 放到对应边界 $\mathbf{v}/\mathbf{a}$ 行，其他行补 0，记为 L_i 。固定 z 的直接时长贡献为 $\langle G_i, E_T W_i \rangle$ ；伴随修正为 $-\langle L_i, R_T W_i \rangle$ ，代码分别累加这两项。路点梯度则从 $E^T G - RL_i$ 的位置行收集。整条传播仍由固定规模的局部运算和一次块求解组成。

16.6 怎样比较两种实现

先比较同一输入下的系数、能量和梯度，再看耗时。例如将全部系数排成向量，误差量取 $e_C = \|C_A - C_B\|_F / \max(1, \|C_A\|_F)$ ，其中 $\|C\|_F$ 是所有元素平方和开根号。小系数时分母至少为 1，较大系数时则比较相对误差。也可用第 15 章的中心差分检查输入梯度，每次扰动都重新求内部 $\mathbf{v}/\mathbf{a}$ 。

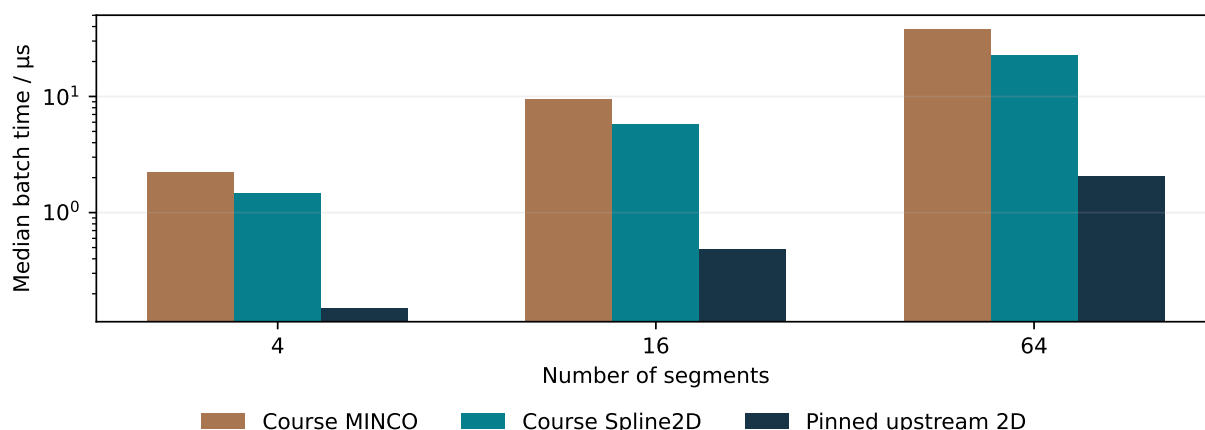


图 16.1: 相同输入下, 构造曲线、计算能量及其完整梯度的总耗时。纵轴为对数刻度, 相同竖直距离表示相同倍数变化。

段数	教学 MINCO/ μs	教学 Spline2D/ μs	固定上游/ μs
4	2.247	1.476	0.152
16	9.453	5.793	0.484
64	38.000	22.735	2.049

这组数据使用 GCC 15.2、Eigen 3.4、C++17, 统一编译选项 `-O3 -fno-fast-math`, 关闭 LTO。预热 10 次后, 测 21 组、每组 20 次, 先求各组均值, 再取 21 个均值的中位数。对应系数误差低于 4.2×10^{-14} , 能量梯度误差低于 6.5×10^{-13} 。从 4 段增到 64 段, 段数增加 16 倍, 两种教学实现的耗时也近似按此比例增长。Spline2D 减小了方程规模; 上游还使用专门化公式, 进一步减少固定规模矩阵运算。地图构造、碰撞检查、ROS 通信和外层优化会增加其他开销, 可在第 19 章的闭环中分别计时。

16.7 用 Bézier 控制点包住整段曲线

16.7.1 从二项式展开得到非负权重

对 $s \in [0, 1]$, 二项式展开给出 $1 = (s + (1-s))^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} s^j (1-s)^{n-j}$ 。其中 $\binom{n}{j} = n! / (j!(n-j)!)$, $n!$ 是从 1 到 n 的整数乘积, 约定 $0! = 1$ 。定义 Bernstein 基函数 $B_j^n(s) = \binom{n}{j} s^j (1-s)^{n-j}$ 。每项非负且和为 1, 所以

$$p(s) = \sum_{j=0}^n P_j B_j^n(s)$$

是控制点 P_j 的凸组合。以二次为例, $p(s) = (1-s)^2 P_0 + 2s(1-s)P_1 + s^2 P_2$; $s = 1/2$ 时权重为 $1/4, 1/2, 1/4$ 。

16.7.2 从幂次系数转换

第 14 章的秒制曲线写成 $p(s) = \sum_{k=0}^5 c_k T^k s^k$ 。关键是把每个 s^k 改写到同一组五次基函数中。由阶乘约分, $\binom{5}{j}\binom{j}{k} = \binom{5}{k}\binom{5-k}{j-k}$, 因此

$$\begin{aligned} \sum_{j=k}^5 \frac{\binom{j}{k}}{\binom{5}{k}} B_j^5(s) &= s^k \sum_{j=k}^5 \binom{5-k}{j-k} s^{j-k} (1-s)^{5-j} \\ &= s^k (s + (1-s))^{5-k} = s^k. \end{aligned}$$

代回并按 B_j^5 收集系数, 就得到

$$P_j = \sum_{k=0}^j \frac{\binom{j}{k}}{\binom{5}{k}} c_k T^k. \quad (16.7)$$

例如 $P_0 = c_0$, $P_1 = c_0 + c_1 T/5$, $P_2 = c_0 + 2c_1 T/5 + c_2 T^2/10$, $P_5 = \sum c_k T^k = p(T)$ 。bezierMap 按这一比例构造转换矩阵, 保留 T^k , 从而保持秒制时间的含义。

16.7.3 从控制点得到整个区间的界

若凸走廊的一行约束为 $n^T p \leq b$, 且所有控制点满足它, 则

$$n^T p(s) = \sum_j B_j^n(s) n^T P_j \leq \sum_j B_j^n(s) b = b.$$

对所有半空间逐行应用, 就把整段曲线包在同一走廊内。这里使用第 13 章检查过的完整配置空间区域; 非凸自由空间应先拆成这样的凸区域。控制点通常只决定曲线形状, 只有首尾点一定落在曲线上。

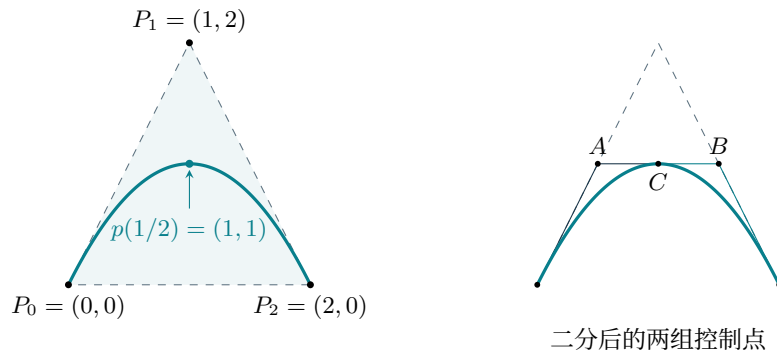


图 16.2: 左: 曲线在控制三角形内, P_1 并不在曲线上。右: 二分保持曲线不变, 左右控制三角形更贴近曲线。两图坐标单位长度相同。

16.8 导数控制点与递归二分

16.8.1 为什么导数由相邻差决定

对 Bernstein 基函数用乘积法则，可得

$$\frac{dB_j^n}{ds} = n(B_{j-1}^{n-1} - B_j^{n-1}),$$

下标越界的项取 0。例如第一项 $j \binom{n}{j} s^{j-1} (1-s)^{n-j} = n B_{j-1}^{n-1}$ ，第二项同理。对 $p = \sum P_j B_j^n$ 求导并移动求和下标：

$$\frac{dp}{ds} = n \sum_{j=0}^{n-1} (P_{j+1} - P_j) B_j^{n-1}(s).$$

再乘 $ds/dt = 1/T$ 。五次曲线的速度和加速度控制点因此为

$$V_j = \frac{5}{T}(P_{j+1} - P_j), \quad A_j = \frac{20}{T^2}(P_{j+2} - 2P_{j+1} + P_j). \quad (16.8)$$

由三角不等式， $\|\sum B_j V_j\| \leq \sum B_j \|V_j\| \leq \max_j \|V_j\|$ 。所以控制点范数的最大值是整个区间的导数上界。

16.8.2 de Casteljau: 反复作线性插值

给定控制点 $P_j^{(0)} = P_j$ ，递推

$$P_j^{(r)} = (1-s)P_j^{(r-1)} + sP_{j+1}^{(r-1)}.$$

每轮少一个点，最后 $P_0^{(n)} = p(s)$ 。原因是 Bernstein 基函数满足 $B_j^n = (1-s)B_j^{n-1} + sB_{j-1}^{n-1}$ ：代入后每次插值恰好把次数提高一阶。把递推展开，原点 P_j 被选到的路径有 $\binom{n}{j}$ 条，每条权重为 $s^j(1-s)^{n-j}$ ，也得到同一公式。

取 $s = 1/2$ 时每一步取平均。递推三角形的左边界 $P_0^{(0)}, P_0^{(1)}, \dots, P_0^{(n)}$ 构成左半段控制点；右边界倒序构成右半段控制点。左边界点可显式写为 $L_i = 2^{-i} \sum_{k=0}^i \binom{i}{k} P_k$ 。代入左半段的 Bernstein 展开，并交换求和次序：

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n B_i^n(r) L_i &= \sum_{k=0}^n P_k \binom{n}{k} (r/2)^k \sum_{i=k}^n \binom{n-k}{i-k} (r/2)^{i-k} (1-r)^{n-i} \\ &= \sum_{k=0}^n P_k \binom{n}{k} (r/2)^k (1-r/2)^{n-k} = p(r/2). \end{aligned}$$

第一步仍使用二项式系数约分，第二步使用二项式展开。右边界倒序可同样得到 $p((1+r)/2)$ 。上图的二次例子有 $A = (P_0 + P_1)/2 = (0.5, 1)$ ， $B = (P_1 + P_2)/2 = (1.5, 1)$ ， $C = (A + B)/2 = (1, 1)$ 。左半段是 (P_0, A, C) ，右半段是 (C, B, P_2) 。

子段控制点是原点的凸组合，凸包会缩小，而表示的曲线保持不变。检查导数时，子段的物理时长也要减半。以 1 m、2 s、静止到静止的五次直线为例，其控制点为 $[0, 0, 0, 1, 1, 1]$ m。未细分的速度上界为 $5/2 = 2.5$ m/s，而第 14 章解析峰值为 $15/16 = 0.9375$ m/s。二分后的局部控制点可不断收紧这个差距。

```

36   for(int j=0;j<6;++j) {
37       const Eigen::VectorXd h=region.A*P.row(j).transpose()-region.b;
38       increase(result.corridor_residual,
39           h.allFinite() ? h.maxCoeff() : std::numeric_limits<double>::infinity());
40   }
41   for(int j=0;j<5;++j) {
42       const auto velocity=5/T*(P.row(j+1)-P.row(j));
43       increase(result.speed_bound,velocity.norm());
44   }
45   for(int j=0;j<4;++j) {
46       const auto acceleration=20/(T*T)*(P.row(j+2)-2*P.row(j+1)+P.row(j));
47       increase(result.acceleration_bound,acceleration.norm());
48   }
49   //

```

代码先检查每个位置控制点的半空间残差，再由相邻差计算导数上界。`bound` 在递归二分后调用这一段，传入对应子段时长；默认深度 5，每段有 32 个叶子区间。若上界满足限制，就可确认整段满足限制。若上界超限，可增加细分深度或查看实际曲线：例如上例的 2.5 m/s 上界超出 1 m/s，但真实曲线峰值仍低于 1 m/s。接口中的 10^{-9} 用于浮点比较；几何避障余量由走廊与机器人半径决定。

16.9 对控制点求导，引导曲线进入走廊

设转换为 $P = M(T)C$ ，控制点代价对 P 的偏导为 G_P 。由 $dP = M dC + M_T C dT$ ，逐项内积得到

$$G_C = M^T G_P, \quad g_T = \langle G_P, M_T C \rangle.$$

位置转换的第 k 列正比于 T^k ，故其时间导数为原列乘 k/T 。若转换的是第 r 阶导数，原系数 c_k 经求导后乘 T^{k-r} ，相应导数改为乘 $(k-r)/T$ 。`mapDerivative` 正是按列乘这个因子；`bezierCost` 再把控制点梯度传回系数和时间，最后接上样条伴随。控制点代价是有限项之和，各项使用第 15 章的三次正部惩罚；它的权重按这个求和目标选取。

```

1  ros2 run motion2d bezier_demo tmp/ch16_bezier
2  /usr/bin/python3 scripts/plot_ch16_bezier.py

```

实验使用同一墙体栅格、初始路点、时长和边界。第三组增加控制点走廊代价，权重 50000，额外余量 0.04 m。

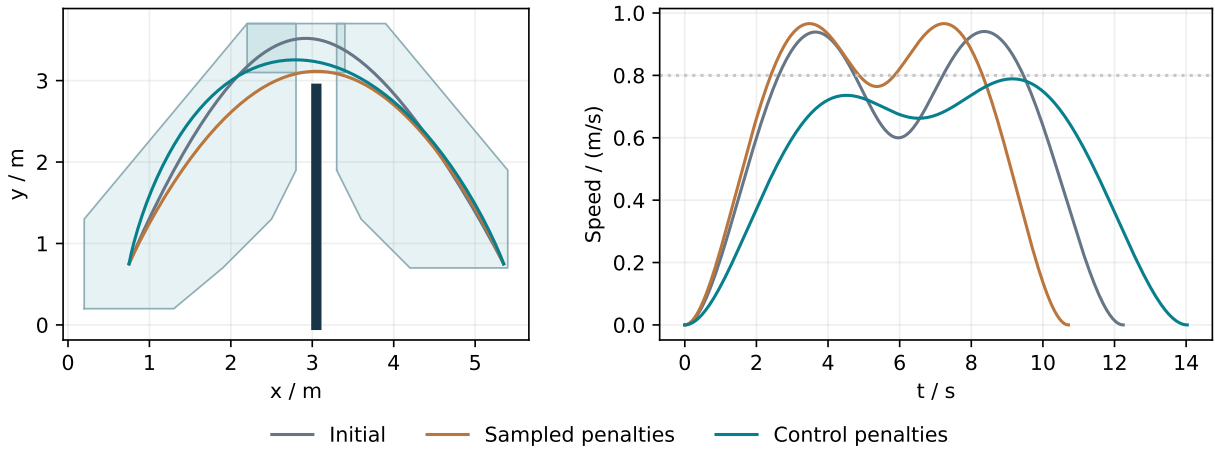


图 16.3: 控制点代价把曲线推向走廊内部。优化完成后, 重新用整段凸包检查位置和导数, 比较各组的时长与残差。

控制点版本的最大走廊残差为 -0.03427 m , 速度和加速度连续上界也满足限制; 只使用轨迹采样惩罚的版本残差为正。各组目标项不同, 因此使用时长和约束残差比较结果。实际机器人还会有定位与跟踪误差, 规划时应为这些误差预留空间; 第 19 章把地图更新与跟踪接成闭环。

16.10 力与力变化率也可以求连续上界

对全向惯性模型, $F = ma + c_v v$ 仍是多项式。把 $v = \sum_{k=0}^4 (k+1)c_{k+1}t^k$ 和 $a = \sum_{k=0}^3 (k+2)(k+1)c_{k+2}t^k$ 相加, 得到

$$F_k = m(k+2)(k+1)c_{k+2} + c_v(k+1)c_{k+1}, \quad (\dot{F})_k = (k+1)F_{k+1}. \quad (16.9)$$

越界系数取 0。力最高四次, 补一个零系数后仍可使用五次 Bézier 转换。将力的控制点记为 B_j^F , 同一三角不等式给出 $\|F(t)\| \leq \max_j \|B_j^F\|$, 力变化率同理。

```

93 Eigen::Matrix<double,2,6> F=Eigen::Matrix<double,2,6>::Zero(),rate=F;
94 for(int k=0;k<5;++k) F.col(k)+=d.parameters.linear_drag*(k+1)*piece.coefficients.col(k+1);
95 for(int k=0;k<4;++k) F.col(k)+=d.parameters.mass*(k+2)*(k+1)*piece.coefficients.col(k+2);
96 for(int k=0;k<5;++k) rate.col(k)=(k+1)*F.col(k+1);
97 const auto M=bezierMap(piece.duration);
98 out.force_bound=std::max(out.force_bound,vectorBound(M*F.transpose(),depth));
99 out.force_rate_bound=std::max(out.force_rate_bound,vectorBound(M*rate.transpose(),depth));
100 //

```

`vectorBound` 直接细分力多项式, 收集叶子控制点范数; `certifyForce` 比较力和力变化率上限。在 `certifyBezier` 中启用 `dynamics` 后, 位置、速度、加速度、力和力变化率会一起检查。

例如一维 $p(t) = t^2/2 \text{ m}$, $0 \leq t \leq 2 \text{ s}$, 取 $m = 2 \text{ kg}$, $c_v = 0.5 \text{ kg/s}$, 有 $F(t) = 2 + 0.5t \text{ N}$, $\dot{F} = 0.5 \text{ N/s}$ 。它在五次基下的力控制点为 $B_j^F = 2 + j/5 \text{ N}$, 因此上界为 3 N , 恰好等于末端峰值。若分段曲线只有 $p/v/a$ 连续, 力也连续, 力变化率可能在接点跳变; 每一侧的幅值分别由所属段的界控制。

16.11 在 ROS 中预览并执行一条认证曲线

```
1 ros2 launch motion2d_bringup ch16.launch.py rviz:=true
2 # Set a goal in observed free space, then execute the candidate:
3 ros2 service call /trajectory/execute std_srvs/srv/Trigger '{}'
4 /usr/bin/python3 scripts/check_ch16.py
```

本章配置选择 Spline2D、控制点惩罚和连续界检查。优化收敛且所有上界满足限制后，planner 发布 `/plan/certified_candidate`，包含完整五次系数、规划时刻和固定 yaw。候选的 `start_time=0` 表示局部时间原点；执行服务收到请求后，才设置绝对开始时间为 `now+0.25 s`，发布 `/plan/trajectory`。在 RViz 中先观察优化预览，再调用服务，便能对照带时间轨迹与机器人运动。

候选由规划时刻的变换固定到 odom 系。沿用第 14 章 $p_o = Rp_m + t$ 的系数变换：常数项 $c_{o,0} = Rc_{m,0} + t$ ，其余项 $c_{o,k} = Rc_{m,k}$ 。执行时使用这份固定坐标下的系数，后续 map/odom 更新由新一轮规划处理。本章从静止起步，服务要求候选年龄在 0 到 0.5 s 内、起点和 yaw 与当前状态一致，且当前速度以及候选首尾 v/a 为 0。这样等待段、运动段和结束段能按 $p/v/a$ 连续相接。

默认起点为 $(-8, -8)$ m，可先选 $(-7.5, -8)$ m 的近目标。check_ch16.py 从接收的系数独立计算各时刻 $p/v/a$ ，再和仿真状态比较。若服务返回候选过期、机器人未静止或起点不一致，重新规划并检查当前里程计。非法目标、重置或规划失败会撤销旧候选；这些状态可从预览与服务返回信息观察。

16.12 阿克曼起停轨迹：先定路径，再定进度

阿克曼车的速度方向与车头一致，且转角由路径曲率决定。规划时除了经过的位置，还要给出各路点朝向。本节固定路点 p_i 和朝向 ψ_i ，令单位切向 $e_i = (\cos \psi_i, \sin \psi_i)^T$ ，优化正切向长度 ℓ_i 和段时长 T_i 。先构造参数 $u \in [0, 1]$ 下的几何五次路径：

$$\begin{aligned} q_i(0) &= p_i, & q_i(1) &= p_{i+1}, \\ q'_i(0) &= \ell_i e_i, & q'_i(1) &= \ell_{i+1} e_{i+1}, \\ q''_i(0) &= 0, & q''_i(1) &= 0. \end{aligned} \quad (16.10)$$

这里撇号表示对几何参数 u 求导， q' 的单位是 m。共享切向使相邻段朝向相同，端点 $q'' = 0$ 使端点曲率与转角为 0。时间进度使用第 14 章的停靠函数：

$$r = t/T, \quad u = h(r) = 10r^3 - 15r^4 + 6r^5, \quad p(t) = q(h(t/T)).$$

h' 在区间内非负，且端点 $h' = h'' = 0$ ，所以机器人前进并在每个路点平滑停车。路径切向 q' 仍保持非零，停车来自进度 $\dot{u} = 0$ 。这样即使停下，保存的路径仍给出了起步朝向。

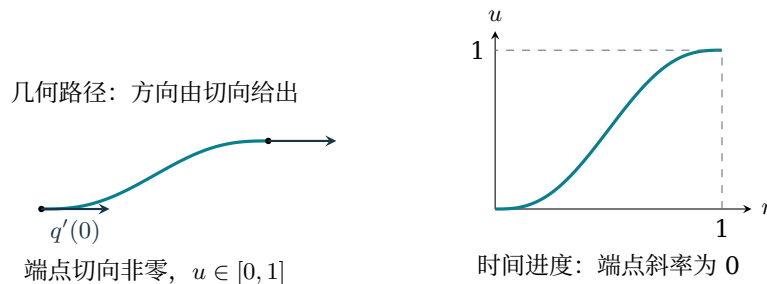


图 16.4: 路径形状和时间进度分别保存。延长时长会降低速度与加速度，路径曲率保持不变。左图几何坐标采用相同比例。

这条路线适用于前进、逐段停车的参考。A* 折线提供位置初值，给定朝向后还需检查转弯能力；运动中的轨迹接续需要另外匹配小车的速度与转角状态。

16.13 把几何导数换成物理量

为便于核对第 04 章，令几何导数 $v_g = q'$, $a_g^{\text{vec}} = q''$, $j_g = q'''$ ，定义

$$n_g = \|q'\|, \quad b_g = q'^T q'', \quad H_g = [q', q''], \quad a_g = \frac{b_g}{n_g}, \quad \kappa = \frac{H_g}{n_g^3}.$$

$[x, y] = x_x y_y - x_y y_x$ 是二维叉积。这里 $a_g = dn_g/du$ 是标量，区别于向量 q'' 。由第 04 章的推导，

$$\psi'_g = H_g/n_g^2, \quad \delta = \arctan(L\kappa), \quad \delta'_g = \frac{L\kappa'_g}{1 + (L\kappa)^2}, \quad a_{\perp, g} = H_g/n_g.$$

这些量先由几何路径计算， L 是轴距。令 $d = \dot{u} = h'(r)/T$ 、 $e = \ddot{u} = h''(r)/T^2$ ，链式法则给出

$$\dot{p} = q'd, \quad \ddot{p} = q''d^2 + q'e, \quad (16.11)$$

$$s = n_g d, \quad \dot{s} = a_g d^2 + n_g e, \quad (16.12)$$

$$F = m(a_g d^2 + n_g e) + c n_g d, \quad r_\delta = \delta'_g d, \quad (16.13)$$

$$\dot{\psi} = \psi'_g d, \quad a_{\perp} = a_{\perp, g} d^2. \quad (16.14)$$

速度式用 $d \geq 0$ ；对它求时间导数， $dn_g/dt = a_g d$ ，于是得到纵向加速度。侧向加速度来自 $s^2 \kappa = (n_g d)^2 H_g/n_g^3$ 。 d, e 单位分别为 $\text{s}^{-1}, \text{s}^{-2}$ ，代入后 $s, \dot{s}, F$ 恢复物理单位。

```

14 AckermannFlatOutput warpAckermann(const AckermannFlatOutput & q, const ProgressSample & h, const
    AckermannParameters & p) {
15     auto y=q; y.speed=q.speed*h.rate; y.yaw_rate=q.yaw_rate*h.rate;
16     y.longitudinal_acceleration=q.longitudinal_acceleration*h.rate*h.rate+q.speed*h.acceleration;
17     y.force=p.mass*y.longitudinal_acceleration+p.linear_drag*y.speed;
18     y.steering_rate=q.steering_rate*h.rate;
19     y.lateral_acceleration=q.lateral_acceleration*h.rate*h.rate; return y;
20 }
21 //

```

$q.\text{speed}$ 在这一步表示 n_g , $q.\text{longitudinal_acceleration}$ 表示 a_g ; $h.\text{rate}$ 和 $h.\text{acceleration}$ 分别为 d, e 。几何端点的 q' 非零，因此几何平坦映射可正常求值；再乘 $d = e = 0$ ，就得到停车状态。

16.14 小车约束的反向传播

16.14.1 先传过时间进度

对速度、力、转角、转向速率和侧向加速度分别使用无量纲残差 $h_z = z^2/z_*^2 - 1$ ，代价为 $w[h_z]_+^3$ 。其偏导 $\bar{z} = 6w[h_z]_+^2 z/z_*^2$ 与第 15 章同理。实现中软目标取对应检查上限的 85%，权重为 100。对式(16.14)逐项求偏导即可反传。先令 $g_s = \bar{s} + c\bar{F}$ 、 $g_a = \bar{s} + m\bar{F}$ ，把力对速度和纵向加速度的贡献合并。几何量收到

$$\begin{aligned} \bar{n}_g &= g_s d + g_a e, & \bar{a}_g &= g_a d^2, \\ \bar{\psi}'_g &= \bar{\psi} d, & \bar{\delta}'_g &= \bar{r}_\delta d, & \bar{a}_{\perp, g} &= \bar{a}_{\perp} d^2. \end{aligned}$$

转角、朝向和曲率本身保持原值，相关偏导直接传回。进度导数收到

$$\bar{d} = g_s n_g + 2g_a a_g d + \bar{\psi} \psi'_g + \bar{r}_\delta \delta'_g + 2\bar{a}_\perp a_{\perp,g} d, \quad (16.15)$$

$$\bar{e} = g_a n_g. \quad (16.16)$$

例如只启用力代价时， $\bar{n}_g = (me + cd)\bar{F}$ 、 $\bar{a}_g = md^2\bar{F}$ ，可直接对 $F = m(a_g d^2 + n_g e) + c n_g d$ 求偏导核对。随后把几何量的偏导交给第 04 章的 `ackermannBackward`，得到对 q', q'', q''' 的偏导。

16.14.2 固定归一化节点时，时间改变了什么

本节在固定 r 节点积分，此时 $u = h(r)$ 固定，几何路径的采样位置也固定。只有 $d = h'(r)/T$ 和 $e = h''(r)/T^2$ 随 T 变化：

$$\frac{\partial d}{\partial T} = -\frac{d}{T}, \quad \frac{\partial e}{\partial T} = -\frac{2e}{T}.$$

将一个梯形节点的代价 $\omega(T/K_s)P$ 求导：

$$g_T += \omega \left[\frac{P}{K_s} - \frac{T/K_s}{T} (\bar{d}d + 2\bar{e}e) \right]. \quad (16.17)$$

第一项为积分权重变化，第二项为物理进度变化。第 15 章用秒制多项式，此处用固定几何路径；两种表示各自按自己的计算依赖求导。

```

89  const auto warped=warpAckermannBackward(geometry,h,g,l.vehicle);
90  const auto flat=ackermannBackward(x,warped.geometry,l.vehicle);
91  out.cost+=w*dt*cost;
92  out.coefficients+=w*dt*(polynomialBasis(h.u,0).transpose()*gp.transpose()+
93      polynomialBasis(h.u,1).transpose()*flat.velocity.transpose()+
94      polynomialBasis(h.u,2).transpose()*flat.acceleration.transpose()+
95      polynomialBasis(h.u,3).transpose()*flat.jerk.transpose());
96  // At fixed alpha, u=h(alpha) is fixed; only rate and acceleration depend on T.
97  out.time+=w*(cost/steps-dt/piece.duration*(warped.rate*h.rate+2*warped.acceleration*h.acceleration));
98  //

```

代码的 `warped.rate`、`warped.acceleration` 分别为 $\bar{d}, \bar{e}$ 。几何系数偏导由各阶基函数乘状态偏导累加，与第 15 章相同，但基函数在 u 处求值。

16.14.3 最后传回切向长度与时长变量

式(16.10)的左端切向为 $\ell_i e_i$ 。本章开头已算出单位左端速度的系数向量 $b_L = (0, 1, 0, -6, 8, -3)^T$ ；单位右端速度对应 $b_R = (0, 0, 0, -4, 7, -3)^T$ ，可由第 14 章六边界公式同样代入得到。所以对左端长度， $\partial C / \partial \ell_i = b_L e_i^T$ ，代价导数为 $\langle G_C, b_L e_i^T \rangle = (G_C^T b_L) \cdot e_i$ ；右端同理。一个内部长度同时作用于左右两段，累加两段贡献。取 $\ell_i = e^{\eta_i}$ 、 $T_i = 0.1 + e^{\tau_i}$ ，最后分别乘 ℓ_i 、 $T_i - 0.1$ 。

外层还加入 $0.02 \sum_i (\ell_i - \ell_i^0)^2$ ，使切向长度靠近初值；它对 η_i 的导数为 $0.04(\ell_i - \ell_i^0)\ell_i$ 。端点初值取相邻路点距离，内部初值取左右段距离的平均。`planAckermann` 把这些梯度交给 BFGS，同时调整路径形状与行驶时间。

16.15 先检查转弯形状，再检查行驶快慢

16.15.1 用小段凸包保证切向非零

阿克曼平坦映射含 $1/\|q'\|$ ，所以先要确认几何切向处处非零。将几何 Bézier 递归二分，叶子区间长度记为 Δu 。导数控制点按 $5/\Delta u$ 、 $4/\Delta u$ 、 $3/\Delta u$ 逐次作差，得到相对于原参数 u 的 V_i, A_j, J_k 。选小段首尾弦的单位方向 e_c ，定义

$$n_{\min} = \min_i e_c^T V_i, \quad n_{\max} = \max_i \|V_i\|.$$

因为 q' 是 V_i 的凸组合， $e_c^T q' \geq n_{\min}$ ；又由投影长度不超过向量长度， $\|q'\| \geq e_c^T q' \geq n_{\min}$ 。若 $n_{\min} > 0$ ，便得到整个小段的正切向下界；上界仍由三角不等式给出 $n_g \leq n_{\max}$ 。例如 $V_0 = (2, 0), V_1 = (2, 1), V_2 = (3, 0)$ 、 $e_c = (1, 0)$ 时， $n_{\min} = 2$ ，所有凸组合都位于直线 $v_x = 2$ 的右侧，远离原点。

16.15.2 对点积和叉积求界

设 $q' = \sum_i \alpha_i V_i$ 、 $q'' = \sum_j \beta_j A_j$ ，两组权重均非负且和为 1。叉积的双线性给出 $[q', q''] = \sum_{ij} \alpha_i \beta_j [V_i, A_j]$ ，这些乘积权重也和为 1。因此枚举控制点对即可得到

$$H = \max_{ij} |[V_i, A_j]|, \quad B = \max_{ij} |V_i^T A_j|, \quad H_1 = \max_{ik} |[V_i, J_k]|.$$

分别有 $|H_g| \leq H, |b_g| \leq B, |[q', q''']| \leq H_1$ 。由 $n'_g = b_g/n_g$ 、 $H'_g = [q', q''']$ ，对 $\kappa = H_g/n_g^3$ 求导：

$$\kappa'_g = \frac{[q', q''']}{n_g^3} - \frac{3H_g b_g}{n_g^5}.$$

将分子换成绝对值上界、正分母换成下界，得到

$$|\kappa| \leq \frac{H}{n_{\min}^3}, \quad |\kappa'_g| \leq \frac{H_1}{n_{\min}^3} + \frac{3HB}{n_{\min}^5}. \quad (16.18)$$

16.15.3 组合成执行器上界

第 14 章已求出 $\max h' = 15/8$ 、 $\max |h''| = 10/\sqrt{3}$ ，因此令 $d_{\max} = 15/(8T)$ 、 $e_{\max} = 10/(\sqrt{3}T^2)$ 。把刚得到的几何界代入物理式：

$$s_{\max}^{\text{bound}} = n_{\max} d_{\max}, \quad (16.19)$$

$$|F|^{\text{bound}} = m \left(\frac{B}{n_{\min}} d_{\max}^2 + n_{\max} e_{\max} \right) + c n_{\max} d_{\max}, \quad (16.20)$$

$$|\delta|^{\text{bound}} = \arctan \left(\frac{LH}{n_{\min}^3} \right), \quad (16.21)$$

$$|r_{\delta}|^{\text{bound}} = L \left(\frac{H_1}{n_{\min}^3} + \frac{3HB}{n_{\min}^5} \right) d_{\max}, \quad (16.22)$$

$$|a_{\perp}|^{\text{bound}} = \frac{H}{n_{\min}} d_{\max}^2. \quad (16.23)$$

转角式使用 $\arctan$ 单调递增；转向速率式使用分母 $1 + (L\kappa)^2 \geq 1$ 。每一叶子区间分别求界，再取最大值。上界可能偏宽，尤其是路径切向下界较小时；更细的区间有助于缩紧几何界。

延长 T 会降低速度、受力和转向速率,但转角界保持不变。因此程序先要求位置凸包、切向和转角通过检查。几何合格而动力学界超限时,每次把时长乘 1.2,再检查一次,最多增加 20 次; `retiming_steps` 记录优化后又进行了多少次这样的时间延长。

```
ros2 run motion2d ackermann_planning_demo tmp/ackermann_planning
```

示例使用给定走廊,从 $(0,0,0)$ 到 $(2,0.3,0)$,起终点静止。先观察转角与切向检查,再看动力学界及最终时长。若把最大转角设得很小,应调整路径形状或朝向;单纯减速无法改变曲率要求。下一章使用这条曲线产生前馈,并加入小车的跟踪反馈。

16.16 练习：由局部运算检查整条链

1. 用单位端点输入构造 E 的右端速度列,核对 b_R ; 由 $R = E^T Q E$ 算出两段手算例子的内部 H 与右端。
2. **代码 ch16-1:** 补全 Schur 块,先对照本章 $H_0 = H_1 = 2I, B_1 = -I$ 的手算,再与密集方程求解比较。
3. 对静止到静止 1 m、2 s 的曲线,在起点与终点分别代入式(16.4),核对完整时长梯度。
4. **代码 ch16-2:** 补全幂次到 Bézier 的二项式比例。把 $p(t) = 1 + 2t + 3t^2, T = 2$ 转为五次控制点,检查两端和中点。
5. 手算二次图例的两组子段控制点;解释控制点上界超限时,为什么继续细分可能改变检查结果。
6. 对 $p = t^2/2$ 的力例子,分别计算力控制点、力变化率控制点和它们的最大范数。
7. **代码 ch16-3:** 固定几何路径和 r ,对 $F = m(a_g d^2 + n_g e) + c n_g d$ 求时长偏导,区分惯性项与阻尼项。
8. 固定几何路径,把时长翻倍,列出速度、惯性力、阻尼力、转角、转向速率和侧向加速度的变化比例。
9. 运行三种演示;改变细分深度 0 到 5,记录上界和耗时,并核对相同曲线的采样值保持一致。

编译命令、手算提示和 ROS 实验步骤见 `exercises/ch16/README.md`。

第十七章 让有质量的机器人跟上轨迹

目标 从参考位置、速度和加速度计算力；通过误差方程理解前馈、反馈、模型失配和输入饱和。

先修 第 04 章动力学、第 14 章轨迹求值；阿克曼部分使用第 16 章的起停参考。

17.1 从一维加速度开始设计控制器

先运行圆形和八字参考实验，观察机器人偏离参考后怎样回到曲线上：

```
ros2 run motion2d pd_tracking_demo tmp/ch17_pd
/usr/bin/python3 scripts/plot_ch17_pd.py
```

有质量的机器人满足 $m\dot{v} = F - c_v v$ 。力先改变加速度，再经积分改变速度和位置。因此控制器需要回答的是：**现在应该产生多大的加速度，才能逐渐消除跟踪误差？** 以下先推导一个坐标轴；二维全向模型对两个轴分别使用同样的运算。

设参考为 $p_r(t), v_r(t), a_r(t)$ ，实际位置、速度为 p, v 。定义

$$e = p_r - p, \quad \dot{e} = v_r - v, \quad \ddot{e} = a_r - a.$$

参考在正方向且机器人落后时 $e > 0$ ；机器人速度偏低时 $\dot{e} > 0$ 。给实际加速度加上这两项修正：

$$a_{\text{des}} = a_r + k_p e + k_d \dot{e}, \quad F_{\text{req}} = \hat{m} a_{\text{des}} + \hat{c}_v v. \quad (17.1)$$

a_r 是**前馈**，由参考提前给出运动需要； $k_p e$ 和 $k_d \dot{e}$ 是**反馈**，由当前偏差修正输入。帽子表示控制器配置的模型参数，被控模型的质量和阻力另行配置。由于三项都应为加速度， k_p 的单位是 s^{-2} ， k_d 为 s^{-1} 。

例如 $m = 1 \text{ kg}$ 、 $c_v = 0.15 \text{ kg/s}$ ， $e = 0.1 \text{ m}$ 、 $\dot{e} = -0.2 \text{ m/s}$ 、 $a_r = 0.3 \text{ m/s}^2$ 、 $v = 0.5 \text{ m/s}$ ，取 $k_p = 4, k_d = 3$ ，得到 $a_{\text{des}} = 0.3 + 0.4 - 0.6 = 0.1 \text{ m/s}^2$ ， $F_{\text{req}} = 0.175 \text{ N}$ 。位置虽落后，速度却已经偏快，所以速度反馈减小了加速要求。

17.1.1 把控制律代回动力学

模型参数匹配且输入尚未限幅时，

$$a = \frac{F_{\text{req}} - c_v v}{m} = a_r + k_p e + k_d \dot{e}.$$

再代入 $\ddot{e} = a_r - a$ ，参考加速度消去，得到

$$\ddot{e} + k_d \dot{e} + k_p e = 0. \quad (17.2)$$

这条式子把控制设计变成了熟悉的微分方程：给定初始位置和速度误差，就能预测误差如何变化。前馈的作用也随之清楚：参考在转弯或加速时，控制器已提供所需加速度，反馈只处理偏差。

17.2 增益怎样影响回正和振荡

对式(17.2)尝试指数形式 $e(t) = e^{\lambda t}$ 。求两次导数并约去非零指数项，得到二次方程

$$\lambda^2 + k_d \lambda + k_p = 0, \quad \lambda_{1,2} = \frac{-k_d \pm \sqrt{k_d^2 - 4k_p}}{2}.$$

若有两个不同实根， $e = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$ ； C_1, C_2 由初始误差和其导数决定。当 $k_p, k_d > 0$ 且根为实时，两根都负，指数逐渐衰减。为直接看出振荡，令 $e = e^{-k_d t/2} z$ ，求导后代回原式，一阶导数项恰好消去：

$$\ddot{z} + (k_p - k_d^2/4)z = 0.$$

当括号为正，记 $\Omega = \sqrt{k_p - k_d^2/4}$ ，则 $z = A \cos \Omega t + B \sin \Omega t$ ；直接求两次导数即可核对。误差因而是一个包在衰减指数内的振荡。当括号为零， $\ddot{z} = 0$ 给出 $z = A + Bt$ ，这对应临界阻尼。

固定 $k_p = 4$ ，取 $e(0) = 1 \text{ m}$ 、 $\dot{e}(0) = 0$ ，三个可手算的结果是

$$k_d = 3: \quad e = e^{-3t/2} \left(\cos \frac{\sqrt{7}t}{2} + \frac{3}{\sqrt{7}} \sin \frac{\sqrt{7}t}{2} \right),$$

$$k_d = 4: \quad e = (1 + 2t)e^{-2t},$$

$$k_d = 5: \quad e = \frac{4}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-4t}.$$

第一组会轻微越过零点；第二组平滑趋近；第三组较慢的 e^{-t} 项拖长了末段回正时间。因此加大速度反馈会改变响应形状，而非一律加快响应。

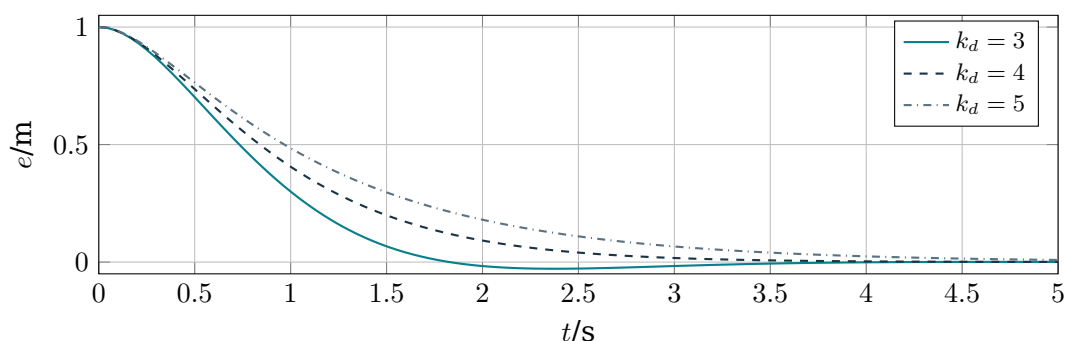


图 17.1: 相同位置增益下的误差响应。图由上面的解析式生成；初始误差是 1 m，参考本身可以随时间运动。

实际控制每隔 Δt 更新一次，中间保持上一条力命令。此时反馈使用的是采样时刻的误差。当 Δt 相对响应变化时间较小时，曲线接近连续模型；增益很大而更新较慢时，应观察过冲和输入变化，并用第 18 章的离散模型分析每一步运动。

17.3 模型失配、前馈关闭和限幅分别改变什么

17.3.1 用同一误差方程分辨原因

令 $\rho = \hat{m}/m$ ，输入暂不限幅。由真实动力学和式(17.1)，

$$a = \rho(a_r + k_p e + k_d \dot{e}) + \frac{\hat{c}_v - c_v}{m} v.$$

移项得到

$$\ddot{e} + \rho k_d \dot{e} + \rho k_p e = (1 - \rho) a_r + \frac{c_v - \hat{c}_v}{m} v. \quad (17.3)$$

质量估计变化会同时改变反馈强度和前馈补偿；阻力估计误差随速度产生额外项。例如真实质量 1 kg、估计 0.6 kg、阻力匹配时，方程右侧为 $0.4a_r$ 。在持续转弯的参考上， a_r 持续变化，误差也会持续受到驱动。

若模型匹配但关闭加速度前馈，则实际 $a = k_p e + k_d \dot{e}$ ，于是

$$\ddot{e} + k_d \dot{e} + k_p e = a_r.$$

取单轴恒定 a_r ，误差稳定下来后导数为零，得到 $e = a_r / k_p$ 。例如 $a_r = 0.2 \text{ m/s}^2$ 、 $k_p = 4 \text{ s}^{-2}$ ，需要约 0.05 m 的位置误差才能用反馈产生同样的加速度。

17.3.2 限幅发生在力上

本模型对 odom 系两个力轴分别设上限：

$$F_{\text{app},i} = \min(F_{\text{max}}, \max(-F_{\text{max}}, F_{\text{req},i})), \quad i = x, y.$$

例如请求 (3,1) N、每轴上限 2 N，实际为 (2,1) N。可用输入集合是一个正方形；若采用向量范数上限，它会是圆盘，两者代表不同的执行器约束。记 $\Delta F = F_{\text{app}} - F_{\text{req}}$ ，式(17.3)右侧再增加 $-\Delta F/m$ 。增大增益可能只让请求力进一步超限，而实际输入仍保持在边界。解决这类误差需要调整轨迹时长或可用力。

17.4 朝向控制与代码对应

全向圆盘的平移力独立于 yaw。转动满足 $I_z \dot{\omega} = \tau - c_\omega \omega$ ，因此采用同样的设计：

$$e_\psi = \text{atan2}(\sin(\psi_r - \psi), \cos(\psi_r - \psi)), \quad \tau_{\text{req}} = \hat{I}_z (\alpha_r + k_{p\psi} e_\psi + k_{d\psi} (\omega_r - \omega)) + \hat{c}_\omega \omega.$$

正弦和余弦确定同一个方向，atan2 返回它在 $[-\pi, \pi]$ 内的角度，从而选取最短角差。例如当前 179° 、参考 -179° ，误差为 $+2^\circ$ ，机器人应小幅逆时针转动。角误差在选定的连续分支内仍满足与式(17.2)同形的方程。

```

15  const Eigen::Vector2d acceleration=feedforward+
16      gains.kp.cwiseProduct(reference.pose.position-state.pose.position)+
17      gains.kd.cwiseProduct(reference.velocity-state.velocity);
18  result.requested.force=model.mass*acceleration+model.linear_drag*state.velocity;
19  const double alpha=yaw_feedforward+gains.yaw_kp*wrapAngle(reference.pose.yaw-state.pose.yaw)+
20      gains.yaw_kd*(reference.yaw_rate-state.yaw_rate);
21  result.requested.torque=model.inertia_z*alpha+model.angular_drag*state.yaw_rate;
22  result.applied=limitWrench(result.requested,model);
23  //
```

cwiseProduct 对两个坐标轴分别乘增益；feedforward 是参考加速度或关闭前馈时的零向量。requested 保存模型换算出的力，applied 保存限幅后的力。比较两者即可定位输入饱和；随后动力学继续按实际力积分位置和速度。

17.5 让参考平滑起步

圆形参考若直接采用 $\theta = \omega_0 t$ ，起点就带有非零速度。为从静止开始，先设计相位时钟 $\tau(t)$ ，再令 $\theta = \omega_0 \tau$ 。在渐入时间 R 内设 $s = t/R$ ，要求时钟速率 $q(s) = \dot{\tau}$ 满足

$$q(0) = 0, \quad q(1) = 1, \quad q'(0) = q'(1) = 0.$$

四个条件适合用三次式 $q = a + bs + cs^2 + ds^3$ 。前两个零时刻条件给 $a = b = 0$ ，另两个条件是 $c + d = 1, 2c + 3d = 0$ ，所以 $c = 3, d = -2$ 。由 $dt = R ds$ 积分，并令 $\tau(0) = 0$ ，得到

$$\tau = R(s^3 - \frac{1}{2}s^4), \quad \dot{\tau} = 3s^2 - 2s^3, \quad \ddot{\tau} = 6s(1 - s)/R. \quad (17.4)$$

到 $t = R$ 时， $\tau = R/2$ 、速率为 1、加速度为零。后续接上 $\tau = t - R/2$ ，三者在连接处连续。

局部坐标中的两条路线及几何导数为

$$\begin{aligned} p_c(\theta) &= r(\sin \theta, 1 - \cos \theta)^T, & p'_c &= r(\cos \theta, \sin \theta)^T, & p''_c &= r(-\sin \theta, \cos \theta)^T, \\ p_e(\theta) &= r(\sin \theta, \frac{1}{2} \sin 2\theta)^T, & p'_e &= r(\cos \theta, \cos 2\theta)^T, & p''_e &= r(-\sin \theta, -2 \sin 2\theta)^T. \end{aligned}$$

此处撇号对 θ 求导。时间导数则按链式法则：先有 $\dot{p} = p' \dot{\theta}$ ，再对乘积求导得到

$$v = p' \dot{\theta}, \quad a = p'' \dot{\theta}^2 + p' \ddot{\theta}, \quad \dot{\theta} = \omega_0 \dot{\tau}, \quad \ddot{\theta} = \omega_0 \ddot{\tau}.$$

最后按起点朝向 $R(\psi_0)$ 旋转位置、速度和加速度，并只给位置加起点平移。独立朝向采用 $\psi = \psi_0 + 0.4 \sin(\theta/2)$ ，同样求导：

$$\omega_r = 0.2 \cos(\theta/2) \dot{\theta}, \quad \alpha_r = -0.1 \sin(\theta/2) \dot{\theta}^2 + 0.2 \cos(\theta/2) \ddot{\theta}.$$

这些式子对应 `sampleTrackingReference` 中的 `dp`、`ddp`、`w` 和 `alpha`。起点 $\dot{\tau} = \ddot{\tau} = 0$ ，故平移和角运动的速度、加速度均从零开始。默认 $R = 2 \text{ s}$ 、 $r = 1 \text{ m}$ 、 $\omega_0 = 0.5 \text{ rad/s}$ ； r 是路线尺度，机器人碰撞半径另设为 0.2 m 。

17.6 固定参考后比较跟踪误差

实验采用空的 8 m 方形世界。真实质量 1 kg、线阻力 0.15 kg/s、转动惯量 0.02 kg m^2 、角阻力 $0.01 \text{ kg m}^2/\text{s}$ ；两平移轴和 yaw 均取位置增益 4、速度增益 3。每次运行 24 s，动力学 200 Hz、控制 50 Hz，一条命令保持四个动力学步。位置均方根误差为 $\sqrt{N^{-1} \sum_{k=1}^N \|p_k - p_{r,k}\|^2}$ ：先把每个时刻的平方误差求平均，再开方，便恢复米的单位。它反映整个过程；最大误差则突出偏离最严重的时刻。

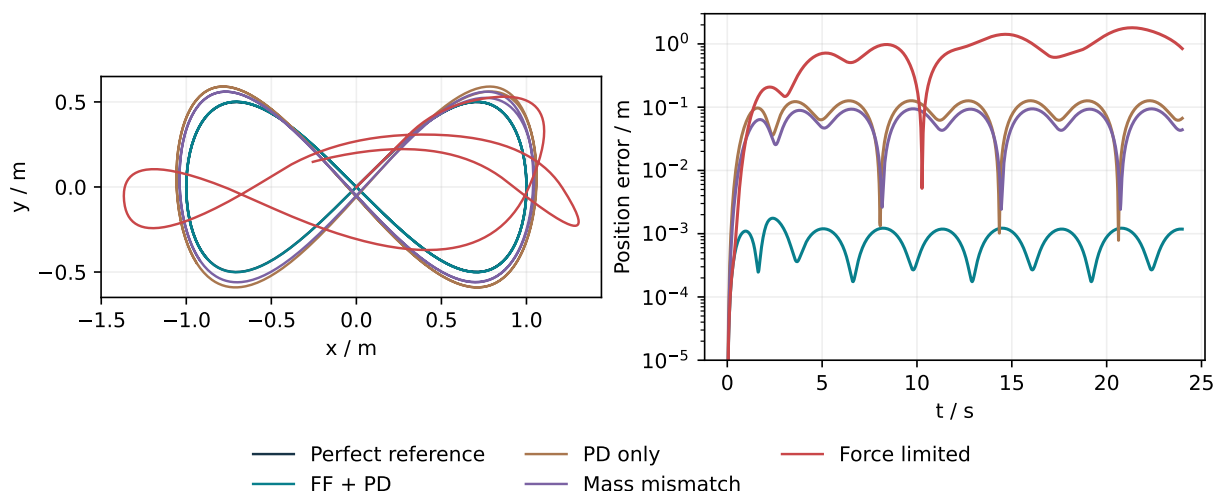


图 17.2: 八字参考上的几何路线与位置误差。误差纵轴为对数，范围下方的早期值不显示；理想参考误差为零，不画在对数轴上。每轴 0.2 N 限力导致明显跟踪失败，即使场景仍有足够净空。

控制条件	圆形 RMS/m	八字 RMS/m
前馈 + PD, 模型匹配	0.000393	0.000898
关闭加速度前馈	0.06112	0.09151
估计质量 0.6 kg	0.04262	0.06691
每轴力限 0.2 N	0.97127	0.95082

关闭前馈仍保留阻力补偿；质量失配组同时将估计转动惯量改为 0.012 kg m^2 。其他动态组的每轴力限为 2 N、力矩限为 0.2 N m。完整 CSV 还记录最大位置误差、yaw RMS、输入峰值、最小净空和饱和控制次数。模型匹配的八字实际每轴力峰值约 0.508 N；限力组最大位置误差约 1.802 m。理想模式直接采样参考，位置误差为零；其力栏以 NaN 表示该模式未计算物理输入。

17.7 制动也需要时间和距离

当跟踪暂停或参考不可用时，dampingBrake 给出

$$F = -\hat{m}k_b v, \quad \tau = -\hat{I}_z k_b \omega,$$

然后施加同样的输入限幅。力与速度反向，无限幅时 $F^T v = -\hat{m}k_b \|v\|^2 \leq 0$ ，因而控制输入从运动中移走能量。逐轴对称限幅后，每个分量仍与对应速度反号。

在一个方向、参数固定且未饱和时，代入真实动力学可得

$$\dot{v} = -\gamma v, \quad \gamma = \frac{\hat{m}k_b + c_v}{m} > 0.$$

分离变量并积分得到 $v(t) = v_0 e^{-\gamma t}$ ，再积分速度，得到总滑行距离

$$D = \int_0^{\infty} v_0 e^{-\gamma t} dt = \frac{v_0}{\gamma}.$$

例如 $m = \hat{m} = 1 \text{ kg}$ 、 $k_b = 2 \text{ s}^{-1}$ 、 $c_v = 0.15 \text{ kg/s}$ 、 $v_0 = 0.5 \text{ m/s}$ ， $D \approx 0.233 \text{ m}$ 。速度低于给定阈值 ε 的时间为 $t = \ln(v_0/\varepsilon)/\gamma$ 。若初始制动力超过上限，前段运动应改用饱和力积分；制动距离会随之增加。规划时应把这段运动空间留在可通行区域内。第 18 章会把力的上限和变化率提前写入预测问题。

17.8 接入 ROS：在同一时刻、同一坐标系比较

```
ros2 launch motion2d_bringup ch17.launch.py rviz:=true
# Another sourced terminal; the checker advances the paused simulation.
/usr/bin/python3 scripts/check_ch17.py
# For manual exploration:
ros2 service call /sim/pause std_srvs/srv/SetBool '{data: false}'
```

控制器按新的里程计时刻取参考，每 0.02 s 输出一组 odom 系力。Odometry 的 pose 在 odom，而 twist 在 child_frame_id=base_link。计算 $v_r - v$ 前，应先按第 02 章的旋转得到 $v_{\text{odom}} = R(\psi)v_{\text{body}}$ 。例如 yaw 为 $\pi/2$ ，机体速度 (0.2, 0.3) m/s 对应 odom 系 (-0.3, 0.2) m/s。参考里程计也按其参考 yaw 把速度变回消息要求的机体系。

接口	读图和调试时的用途
/control/reference	同观测时刻的参考位姿、机体系速度
/control/reference_acceleration	odom 系平移加速度、yaw 角加速度
/control/wrench_requested	限幅前输入；与 /command/wrench 比较识别饱和
/control/status	当前跟踪、饱和或制动原因
/tracker/enable	SetBool；关闭跟踪时切换为限幅阻尼制动

控制器订阅选择后的 /odometry，truth 模式由真值适配器提供，SLAM 模式由估计器提供。重复时间戳跳过；仿真时间回退时重新建立参考起点。观测超过 0.12 s 未更新或积压时，程序用最后可用速度计算制动命令。观测越旧，该速度与实际速度可能相差越大，应在实验中一并观察消息年龄和运动响应。超时按 /clock 计算，因此暂停仿真时计时也暂停。

设置 reference.source=trajectory 可跟踪第 14 章的系数消息。本章从静止状态接受首尾静止、起点匹配且开始时刻在未来的参考；执行结束后再接受下一条。第 19 章将扩展为运动中的位置、速度、加速度接续。在 RViz 中比较八字参考、圆盘轨迹和地图；如果路线旋转了而反馈力方向不对，先核对速度坐标系；如果误差只在激烈转弯时增大，再比较请求力和实际力。

17.9 阿克曼小车：把误差分成前向和横向

小车输入是纵向力 F 和前轮转向速率 r_δ 。第 16 章给出参考后轴位姿、速度以及 $s_r, \dot{s}_r, \delta_r, \dot{\delta}_r$ ；测量提供后轴位姿、带符号纵向速度 s 和转向编码器读数 δ 。令当前前向单位向量为 $e = (\cos \psi, \sin \psi)^T$ ，左向为 $e_\perp = (-\sin \psi, \cos \psi)^T$ ，将位置误差投影为

$$e_\parallel = e^T(p_r - p), \quad e_y = e_\perp^T(p_r - p), \quad e_\psi = \text{wrap}(\psi_r - \psi).$$

参考在当前前方时 $e_\parallel > 0$ ，在左侧时 $e_y > 0$ 。

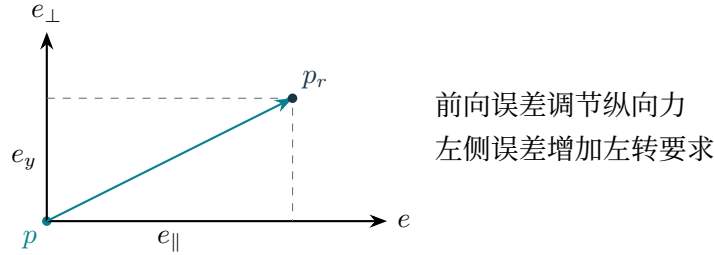


图 17.3: 在当前车身方向上分解误差。两坐标轴比例相同；正转角使前进中的小车向左转。

17.9.1 纵向反馈延续 PD 的思路

实际速度为 s_e 。将参考速度投影到 e 上，与 s 相减，得到纵向速度修正：

$$F = m\{\dot{s}_r + k_p e_\parallel + k_v(e^T v_r - s)\} + cs. \quad (17.5)$$

这里 m, c 取控制器的参数估计。若参数匹配、暂沿直线且朝向已对齐，则 $\dot{e}_\parallel = s_r - s$ ，代入 $m\dot{s} = F - cs$ 后得到 $\ddot{e}_\parallel + k_v \dot{e}_\parallel + k_p e_\parallel = 0$ 。转弯时坐标轴本身也旋转： $\dot{e} = \dot{\psi} e_\perp$ ，所以更完整地有

$$\dot{e}_\parallel = \dot{\psi} e_y + e^T v_r - s.$$

这说明大横向误差会影响纵向响应，也解释了为什么应在参考附近观察并调节此控制律。

17.9.2 横向误差通过转向逐渐修正

先计算期望转角，再让转向执行器跟随：

$$\delta_d = \delta_r + k_\psi e_\psi + \text{atan2}(k_y e_y, |s| + s_0), \quad (17.6)$$

$$r_\delta = \dot{\delta}_r + k_\delta(\delta_d - \delta). \quad (17.7)$$

$s_0 > 0$ 的单位是 m/s ， k_y 是 s^{-1} ，所以 atan2 的两个参数单位相同。分母始终为正，这一项等于 $\arctan(k_y e_y / (|s| + s_0))$ ；低速时反馈仍连续，参考在左侧就增加正转角。 k_ψ 无量纲， k_δ 为 s^{-1} 。当期望转角恰好等于参考转角时，设 $\tilde{\delta} = \delta_r - \delta$ ，由 $\dot{\delta} = r_\delta$ 得 $\dot{\tilde{\delta}} = -k_\delta \tilde{\delta}$ ，转角偏差指数衰减。有横向和朝向偏差时， δ_d 在前馈基础上额外引导车辆回到路线。

反馈的符号可用一条向前的直线核对。设参考朝向为零，实际朝向偏差较小、速度约为常数 $s > 0$ ，转向执行器能较快跟上 δ_d 。利用 $\sin \psi \approx \psi$ 、 $\tan \delta \approx \delta$ 、 $\arctan z \approx z$ ，并略去误差相乘项，可得

$$\dot{e}_y \approx s e_\psi, \quad \dot{e}_\psi \approx -\frac{s}{L} \left(k_\psi e_\psi + \frac{k_y}{s + s_0} e_y \right).$$

第一式来自车辆横向速度 $s \sin \psi$ ；第二式来自 $\dot{\psi} = s \tan \delta / L$ 和参考角速度为零。再对第一式求导并代入第二式：

$$\ddot{e}_y + \frac{sk_\psi}{L} \dot{e}_y + \frac{s^2 k_y}{L(s + s_0)} e_y \approx 0.$$

两个反馈系数都为正，与前面的回正方程同形。若把横向反馈符号写反，最后一项就会变负。当 s 趋于零时，这两项也趋于零：车轮可以转动，但车身横向位置需要继续行驶才能改变。因此终点横向偏差应通过重新规划一小段可行运动来修正。

```

10 AckermannInput trackAckermann(const AckermannState & x, const AckermannReference & ref,
11     const AckermannParameters & p, const AckermannGains & g, double dt) {
12     const Eigen::Vector2d e(std::cos(x.pose.yaw), std::sin(x.pose.yaw)), left(-e.y(), e.x());
13     const Eigen::Vector2d error = ref.state.pose.position - x.pose.position;
14     const double steering = ref.dynamics.steering + g.yaw * wrapAngle(ref.state.pose.yaw - x.pose.yaw) +
15         std::atan2(g.lateral * left.dot(error), std::abs(x.speed) + g.soft_speed);
16     AckermannInput u;
17     u.force = p.mass * (ref.dynamics.longitudinal_acceleration + g.position * e.dot(error) +
18         g.speed * (e.dot(ref.state.velocity) - x.speed)) + p.linear_drag * x.speed;
19     u.steering_rate = ref.dynamics.steering_rate + g.steering * (steering - x.steering);
20     return limitAckermannInput(x, u, p, dt);
21 }
22 //

```

`left.dot(error)` 和 `e.dot(error)` 正是两种投影。参考的平坦映射在规划阶段求出，反馈直接使用测量位姿、速度和转角，停车时也可以求值。最后的 `limitAckermannInput` 同时限制力、转向速率和下一步转角。

17.10 阿克曼换道：先建立模型匹配的基线

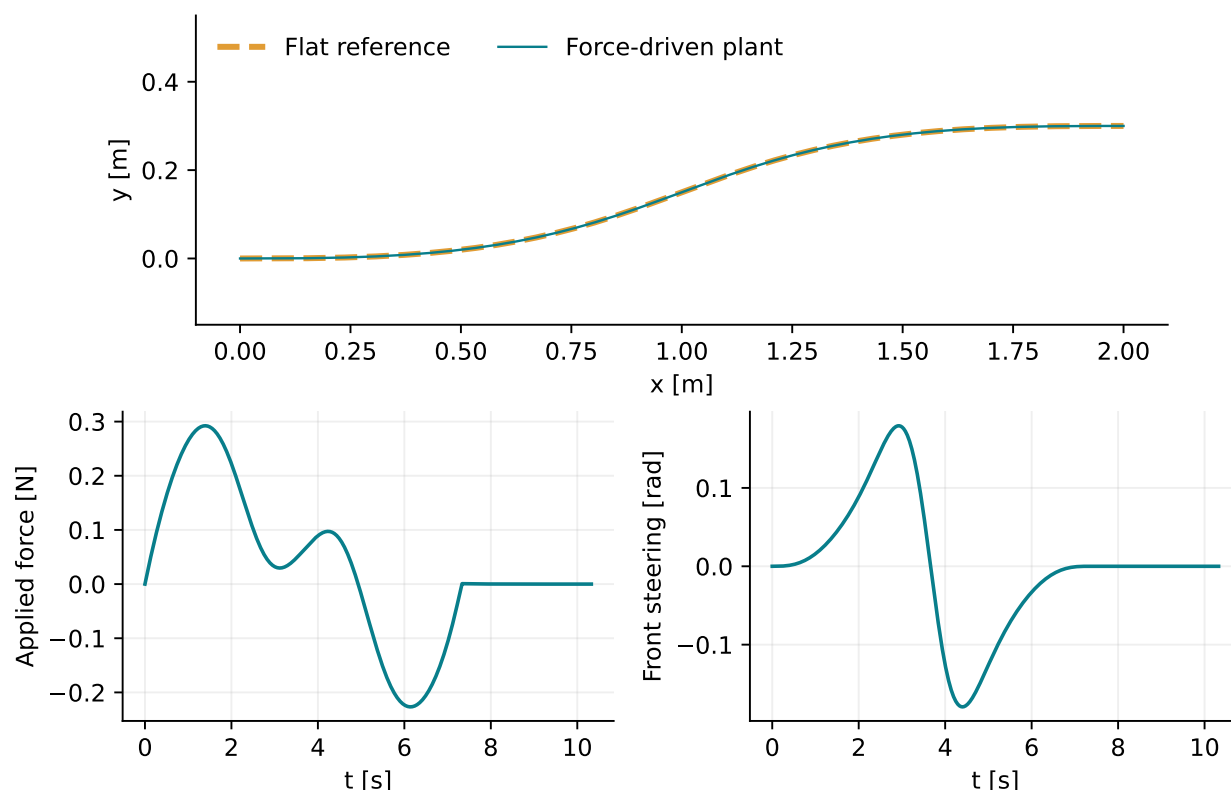


图 17.4: 起停换道中的参考与跟踪结果：虚线参考与受力积分轨迹几乎重合。横向几何采用相同单位长度，下面分别显示纵向力和前轮转角。

示例从静止到静止换道，采用 $m = 1 \text{ kg}$ 、 $c = 0.15 \text{ kg/s}$ 、 $L = 0.3 \text{ m}$ 。规划限制分别为速度 0.7 m/s 、力 1 N 、转角 0.5 rad 、转向速率 0.7 rad/s 和侧向加速度 0.8 m/s^2 ；反馈执行器使用更大的上限，为误差修正留出余量。参考优化后经过两次时长延长，最终约 7.327 s ；连续力上界约 0.535 N 、转角界 0.190 rad 、转向速率界 0.443 rad/s 。

图中反馈和动力学都以 0.005 s 更新，参数匹配、观测无噪声和延迟，峰值位置误差约 0.000171 m 。先复现这条基线，再单独改变质量估计或加入测量误差，就能辨认误差的来源。

```
ros2 run motion2d ackermann_planning_demo tmp/ackermann_planning
/usr/bin/python3 scripts/plot_ackermann.py
```

第 18 章将针对全向惯性模型，把未来多个时刻的力一起求解。若继续扩展小车的预测控制，则需使用本章的小车状态和非线性转向方程构造预测。

17.11 练习：从一条输入解释整个响应

1. 复算本章 0.175 N 的例子；分别关闭前馈和把估计质量改为 0.6 kg ，计算真实加速度与误差二阶导数。
2. 从式(17.2)推导 $k_p = 4$ 、 $k_d = 5$ 的解析解，并核对初始误差与导数。比较图中三条曲线的过冲和衰减。

3. 代码 **ch17-1**: 补全逐轴限幅; 用 $(3, 1) N$ 和 $2 N$ 上限, 与范数缩放的结果作比较。
4. 由四个边界条件推导式(17.4), 核对 $t = 0, R$ 两端的速度、加速度和 τ ; 对圆形或八字参考手算一次链式求导。
5. 推导阻尼制动距离; 取上文参数, 求速度降到 0.01 m/s 所需时间, 再讨论输入限幅会改变哪一段运动。
6. 代码 **ch17-2**: 补全机体速度到 odom 的旋转, 用 $\psi = \pi/2$ 和 $(0.2, 0.3) \text{ m/s}$ 验算。
7. 阿克曼参数 $s = 0.5 \text{ m/s}$ 、 $L = 0.3 \text{ m}$ 、 $s_0 = 0.3 \text{ m/s}$, 取 $k_\psi = 2, k_y = 1.5$, 求横向小误差方程两个系数。
8. 固定同一参考, 分别改变质量估计、加速度前馈和力上限。记录 RMS、最大误差、输入峰值及最小净空, 并用误差方程解释变化。

编译命令和分步提示见 `exercises/ch17/README.md`。

第十八章 线性 MPC 与约束跟踪

目标 从逐步预测建立二次规划，理解力、速度和走廊约束；手算一次求解器迭代，再观察滚动控制。

先修 第 04 章精确积分、第 13 章凸走廊、第 17 章受力跟踪。

18.1 先计划几步，再执行一步

PD 根据当前误差决定输入。**模型预测控制** (Model Predictive Control, MPC) 还会考虑未来一段参考：尝试一串力，预测它们将把机器人带到哪里，再选择误差较小且满足限制的一串。实际只执行第一条力；下一次收到状态后重新预测，这就是**滚动时域**。

```
ros2 run motion2d mpc_demo tmp/ch18_mpc
/usr/bin/python3 scripts/plot_ch18_mpc.py
```

本章优化全向惯性模型的平移力，**yaw** 沿用第 17 章的独立前馈与 PD。控制间隔为 h ，预测 N 步，前瞻时间是 Nh 。例如 $N = 20, h = 0.02 \text{ s}$ ，只看到未来 0.4 s 。

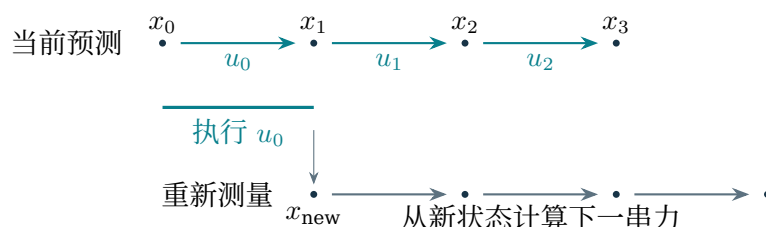


图 18.1: 三步预测的滚动过程。下次预测从实际测量状态出发，原预测的后两条力用于提供求解初值。

18.2 一步预测来自连续动力学的积分

取状态 $x = (p_x, p_y, v_x, v_y)^T$ ，输入 $u = (F_x, F_y)^T$ ，位置和速度均在 **odom** 系。一步内保持力不变，称为**零阶保持** (ZOH)。先对一个轴积分：

$$\dot{v} + \lambda v = F/m, \quad \lambda = c_v/m.$$

两边乘 $e^{\lambda t}$ ，左边成为 $d(e^{\lambda t}v)/dt$ 。从 0 积分到 h ，再乘 $e^{-\lambda h}$ ，得到

$$v(h) = e^{-\lambda h}v(0) + \frac{1 - e^{-\lambda h}}{m\lambda}F.$$

对这一速度再积分一次，位置为

$$p(h) = p(0) + \frac{1 - e^{-\lambda h}}{\lambda} v(0) + \frac{1}{m\lambda} \left(h - \frac{1 - e^{-\lambda h}}{\lambda} \right) F.$$

记 $e_h = e^{-\lambda h}$ 、 $g = (1 - e_h)/\lambda$ 、 $f = (h - g)/\lambda$ ，两个轴并排写成

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k, \quad A = \begin{bmatrix} I & gI \\ 0 & e_h I \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} (f/m)I \\ (g/m)I \end{bmatrix}. \quad (18.1)$$

I 为 2×2 单位矩阵； g 的单位是 s， f 为 s^2 ，所以 Bu 同时产生米和米每秒的变化。由 $e^{-\lambda h} = 1 - \lambda h + (\lambda h)^2/2 + \dots$ ，可见 $g \rightarrow h$ ， $f \rightarrow h^2/2$ ，恢复无阻力的匀加速积分。代码的 `linearInertialModel` 复用第 04 章精确积分器：依次输入单位状态，输出就是 A 的各列；从零状态输入单位力，输出就是 B 的各列。若力上限低于 1 N，则用较小幅值并按比例除回，保留线性响应。

18.3 把两步展开，再推广到多步

将式(18.1)重复代入：

$$\begin{aligned} x_1 &= Ax_0 + Bu_0, \\ x_2 &= A(Ax_0 + Bu_0) + Bu_1 = A^2x_0 + ABu_0 + Bu_1, \\ x_3 &= A^3x_0 + A^2Bu_0 + ABu_1 + Bu_2. \end{aligned}$$

越早施加的力，越多次经过后续状态转移 A 。把所有未来状态和输入竖直堆叠，三步例子为

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_X = \underbrace{\begin{bmatrix} A \\ A^2 \\ A^3 \end{bmatrix}}_{S_x} x_0 + \underbrace{\begin{bmatrix} B & 0 & 0 \\ AB & B & 0 \\ A^2B & AB & B \end{bmatrix}}_{S_u} \underbrace{\begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}}_U.$$

一般的 S_x 为 $4N \times 4$ ， S_u 为 $4N \times 2N$ 。第 k 个状态由前 k 条输入影响，后面的输入尚未发生，故 S_u 的右上方为零块。`predictionMatrices` 每一轮把上一行块乘 A ，再在新输入对应列放入 B ，正对应上面的展开。这种把状态用输入表示、只优化 U 的做法称为**凝聚**。

18.3.1 贯穿本章的两步数值例子

为便于手算，先只保留一个轴，取 $m = 1 \text{ kg}$ 、 $c_v = 0$ 、 $h = 1 \text{ s}$ 、 $N = 2$ ，初始位置、速度为零。此时

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad AB = \begin{bmatrix} 3/2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

所以 $p_1 = u_0/2$ ， $v_1 = u_0$ ， $p_2 = 3u_0/2 + u_1/2$ ， $v_2 = u_0 + u_1$ 。例如输入 $(u_0, u_1) = (0.4, 0.2) \text{ N}$ ，得到 $p_1 = 0.2 \text{ m}$ 、 $p_2 = 0.7 \text{ m}$ ；第二步位置中，两条力的系数分别为 $3/2$ 和 $1/2$ ；相同大小的力，提前施加会产生更大的位置变化。

18.4 从平方误差展开出二次规划

18.4.1 三种代价分别在意什么

参考状态 X_r 在未来 $t+h, \dots, t+Nh$ 取样。同一组参考还生成前馈力 U_r ，每块为 $\hat{m}a_r + \hat{c}_v v_r$ 。设 $E = S_x x_0 - X_r$ ，则预测误差为 $E + S_u U$ 。给每步的位置与速度分别设权重，放在对角矩阵 $\bar{Q}$ 中，约定 $\|z\|_Q^2 = z^T Q z$ 。若 $Q = \text{diag}(40, 40, 2, 2)$ ，一项就是 $40(e_x^2 + e_y^2) + 2(e_{v_x}^2 + e_{v_y}^2)$ 。权重按不同物理量的尺度选取；相加的是经过权重换算的代价。

希望力接近前馈，还希望相邻输入变化较小。用上一拍实际力 u_{-1} ，定义

$$D = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ -I & I & 0 \\ 0 & -I & I \end{bmatrix}, \quad d = \begin{bmatrix} u_{-1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad DU - d = \begin{bmatrix} u_0 - u_{-1} \\ u_1 - u_0 \\ u_2 - u_1 \end{bmatrix}.$$

总目标为

$$J = (E + S_u U)^T \bar{Q} (E + S_u U) + r \|U - U_r\|^2 + s \|DU - d\|^2. \quad (18.2)$$

$r > 0$ 控制力偏离前馈的代价， $s \geq 0$ 控制输入增量代价。 d 记录实际已施加的力，包括限幅或制动后的值，这样第一项增量才反映机器人真正经历的输入变化。

18.4.2 逐项收集二次项和一次项

第一项展开为

$$U^T S_u^T \bar{Q} S_u U + 2U^T S_u^T \bar{Q} E + E^T \bar{Q} E.$$

力项展开为 $rU^T U - 2rU^T U_r + rU_r^T U_r$ ；增量项同理。把只依赖参考和当前状态的常数放到一起，得到标准二次规划（QP）目标

$$J = \frac{1}{2} U^T P U + q^T U + \text{常数}, \quad (18.3)$$

$$P = 2(S_u^T \bar{Q} S_u + rI + sD^T D), \quad (18.4)$$

$$q = 2(S_u^T \bar{Q} E - rU_r - sD^T d). \quad (18.5)$$

因 P 对称，对第 i 个变量求导， $U_i U_j$ 的两种位置各贡献一次，故 $\nabla_U J = PU + q$ 。对任意非零方向 w ，

$$w^T P w = 2\{\|S_u w\|_Q^2 + r\|w\|^2 + s\|Dw\|^2\} > 0.$$

这叫 P 正定：沿任意非零方向，目标都有向上的曲率。因此可行的凸约束问题具有唯一最小值。无约束时令梯度为零，直接解 $PU = -q$ 。

18.4.3 手算最优的两条力

继续两步例子，只罚位置误差，两个目标位置都是 1 m，前馈设为零，取 $r = 1, s = 0$ 。逐项写出

$$J = (u_0/2 - 1)^2 + (3u_0/2 + u_1/2 - 1)^2 + u_0^2 + u_1^2.$$

展开后应得到

$$P = \begin{bmatrix} 7 & 3/2 \\ 3/2 & 5/2 \end{bmatrix}, \quad q = \begin{bmatrix} -4 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

两条线性方程为 $7u_0 + 1.5u_1 = 4$ 、 $1.5u_0 + 2.5u_1 = 1$ 。消元得到 $u_0 = 34/61 \text{ N}$ 、 $u_1 = 4/61 \text{ N}$ ，对应 $p_1 = 17/61 \text{ m}$ 、 $p_2 = 53/61 \text{ m}$ 。即使没有硬约束，最优位置也未必精确等于 1 m ：目标同时在权衡位置误差与用力大小。

18.5 把每项约束改写成输入的不等式

统一写成 $l \leq CU \leq u$ ；这里 u 是上界向量，单步输入仍写 u_k 。代码 `BoxQp::A` 存放本节的 C ，与动力学矩阵 A 是不同对象。

1. **力限**：用单位矩阵行取出 U_i ，两侧为 $\pm F_{\max}$ 。
2. **变化率**：约束平均变化率 $|(u_k - u_{k-1})/h| \leq \dot{F}_{\max}$ ，等价于 $d - \dot{F}_{\max}h \leq DU \leq d + \dot{F}_{\max}h$ 。
3. **速度限**：令 $S_{u,v,k}$ 表示 S_u 中取第 k 步速度的两行， v_k^0 为 $S_x x_0$ 中对应项。由 $v_k = v_k^0 + S_{u,v,k}U$ ，得到上下界 $\pm v_{\max} - v_k^0$ 。
4. **走廊**：第 k 步位置为 $p_k = p_k^0 + S_{u,p,k}U$ ，区域 $H_k p_k \leq b_k$ 变成 $H_k S_{u,p,k}U \leq b_k - H_k p_k^0$ 。这一组行的下界设为 $-\infty$ 。

走廊使用第 13 章已按机器人半径构造的配置空间区域，每一步状态对应一个区域。速度和力都按坐标分量限制，例如 $|v_x|, |v_y| \leq 1 \text{ m/s}$ 允许对角方向速度范数达到 $\sqrt{2} \text{ m/s}$ 。ESDF 距离本身随位置非线性变化；将它放入预测优化时，需要进一步使用局部线性化或非线性求解。

两步例子的力上限若收紧为 0.4 N ，无约束的 $u_0 = 34/61$ 会超限。固定 $u_0 = 0.4$ ，对 u_1 求导： $1.5(0.4) + 2.5u_1 - 1 = 0$ ，得到 $u_1 = 0.16 \text{ N}$ 。此时第一分量梯度为 $7(0.4) + 1.5(0.16) - 4 = -0.96$ ，目标还希望继续增加 u_0 ，但上界挡住了这一方向。这就是**活跃约束**：最优点恰好位于该约束边界上。

```

60 out.q=2*(prediction_.Su.transpose()*Q*(free-target)
61   -config_.force_weight*feedforward-config_.increment_weight*D_.transpose()*d);
62 out.A=Eigen::MatrixXd::Zero(6*n+extra,2*n);
63 out.lower=Eigen::VectorXd::Constant(6*n+extra,-std::numeric_limits<double>::infinity());
64 out.upper=Eigen::VectorXd::Zero(6*n+extra);
65 out.A.topRows(2*n).setIdentity();
66 out.lower.head(2*n).setConstant(-model_.force_max);out.upper.head(2*n).setConstant(model_.force_max);
67 out.A.middleRows(4*n,2*n)=D_;
68 out.lower.segment(4*n,2*n)=d.array()-config_.force_rate_max*config_.dt;
69 out.upper.segment(4*n,2*n)=d.array()+config_.force_rate_max*config_.dt;
70 //
```

代码前 $2N$ 行放力，中间 $2N$ 行留给速度，接着 $2N$ 行放增量；`extra` 是各步走廊的半空间总行数。`free` 表示零输入下的预测 $S_x x_0$ ，`target` 是 X_r 。这样可从每一个矩阵块追溯到一种物理约束。

18.6 ADMM：交替处理目标与区间

18.6.1 先把线性关系和简单边界分开

本章的稠密求解器采用 ADMM（交替方向乘子法）。把 $z = CU$ 单独保存，问题变为

$$\min_{U,z} \frac{1}{2} U^T P U + q^T U, \quad CU - z = 0, \quad l \leq z \leq u.$$

引入向量 y 来累计等式偏差，并对偏差增加二次惩罚：

$$L_\rho(U, z, y) = \frac{1}{2}U^T P U + q^T U + y^T (CU - z) + \frac{\rho}{2}\|CU - z\|^2.$$

$\rho > 0$ 决定当前迭代对等式偏差的重视程度。如果某一行 CU 总比 z 大，就增加该行的 y ；下一次最小化中的 $y^T CU$ 会推动这一行减小。这给出了乘子更新的直观含义。

18.6.2 一步解线性方程，一步逐项裁剪

第 j 次迭代先固定 z^j, y^j ，最小化 L_ρ 关于 U 的部分。代码还加上 $\sigma\|U - U^j\|^2/2$ ，让本次更新带一个较小的近端项。把梯度设为零：

$$PU^{j+1} + q + C^T y^j + \rho C^T (CU^{j+1} - z^j) + \sigma(U^{j+1} - U^j) = 0.$$

收集未知量得到

$$(P + \sigma I + \rho C^T C)U^{j+1} = \sigma U^j - q + C^T(\rho z^j - y^j). \quad (18.6)$$

左边正定，可用第 16 章介绍的 LDL^T 分解。矩阵不变时缓存分解，之后每次只做代入求解。达到固定点时 $U^{j+1} = U^j$ ，近端项为零，所以它调节的是迭代过程。

接着固定新 U ，对 z 的部分配方：

$$-y^T z + \frac{\rho}{2}\|CU - z\|^2 = \frac{\rho}{2}\|z - (CU + y/\rho)\|^2 + \text{与 } z \text{ 无关的项}.$$

在区间 $[l_i, u_i]$ 内找离给定值最近的数，区间内保留原值，区间外取最近端点。因此

$$z^{j+1} = \text{clip}(CU^{j+1} + y^j/\rho, l, u), \quad (18.7)$$

$$y^{j+1} = y^j + \rho(CU^{j+1} - z^{j+1}). \quad (18.8)$$

三个式子交替处理二次目标、区间边界和等式偏差，使 CU 与 z 逐渐一致。这种线性系统与区间投影的分工可参考 [OSQP 官方算法说明](#)；本章代码将其写成便于跟读的小型稠密实现。

18.6.3 一维手算：最优点被上界挡住

考虑 $\min \frac{1}{2}U^2 - 2U$ ，约束 $-1 \leq U \leq 1$ 。无约束极小值是 2，受限后为 1。为方便分数运算，取 $\rho = \sigma = 1$ ，从 $U^0 = z^0 = y^0 = 0$ 开始。式(18.6)化为 $U^{j+1} = (U^j + 2 + z^j - y^j)/3$ 。

迭代	U	z	y
1	2/3	2/3	0
2	10/9	1	1/9
3	4/3	1	4/9

第二步的 U 已超上界， z 被裁到 1，乘子开始增加。中间的 U 是迭代量，控制器等待收敛再使用它。最后 $U = z = 1, y = 1$ ，正好抵消目标梯度 $U - 2 = -1$ 。

18.7 用残差判断何时停止

等式偏差称为**原始残差**： $r_p = CU - z_0$ 。另一个残差检查目标梯度与约束反馈是否平衡：

$$r_d = PU + q + C^T y.$$

可从式(18.6)在固定点处直接得到 $r_d = 0$ 。在上述一维最优点，目标希望向右， $y = 1$ 给出的边界作用恰好平衡它；若只看 r_p ，初始 $U = z = 0$ 也满足等式，却还没有达到最优。

实现使用最大分量绝对值 $\|z\|_\infty = \max_i |z_i|$ ，分别要求

$$\begin{aligned} \|r_p\|_\infty &\leq \varepsilon_a + \varepsilon_r \max(\|CU\|_\infty, \|z\|_\infty), \\ \|r_d\|_\infty &\leq \varepsilon_a + \varepsilon_r \max(\|PU\|_\infty, \|q\|_\infty, \|C^T y\|_\infty). \end{aligned}$$

绝对项处理接近零的量，相对项让允许误差随数值尺度增长。默认 $\varepsilon_a = \varepsilon_r = 10^{-5}$ 、 $\rho = 0.1$ 、 $\sigma = 10^{-6}$ ，最多迭代 1500 次。

```
57  const Eigen::VectorXd old_y=y;
58  result.x=factor.solve(s.sigma*result.x-p.q+p.A.transpose()*(rho*z-y));
59  const Eigen::VectorXd ax=p.A*result.x;
60  z=(ax+y/rho).cwiseMax(p.lower).cwiseMin(p.upper);
61  y+=rho*(ax-z);
62  result.primal_residual=norm(ax-z);
63  result.dual_residual=norm(p.P*result.x+p.q+p.A.transpose()*y);
64  //
```

代码的 `result.x` 是 U ，`p.A` 是 C 。每 25 次迭代，把原始和对偶残差分别除以各自对应量的尺度，得到 η_p, η_d ，再尝试 $\rho_{\text{new}} = \rho \sqrt{\eta_p / \eta_d}$ 。原始残差偏大时增大一致性惩罚；对偶残差偏大时反向调节。实现把除数与残差下限设为 10^{-12} ，把 ρ 限制在 $[10^{-5}, 10^5]$ ，只有变化超过五倍才重新分解。这是减少额外分解的调节规则。

18.7.1 如何说明约束互相矛盾

考虑最简单的 $U \geq 1$ 和 $U \leq 0$ ，两条约束显然无法同时成立。把它们写成 $C = (1, 1)^T, l = (1, -\infty)^T, u = (+\infty, 0)^T$ 。取 $v = (-1, 1)^T$ ，有 $C^T v = 0$ ；将第一条下界乘 -1 ，第二条上界乘 $+1$ 并相加，得到 $0 \leq -1$ 的矛盾。

一般地，令 $v_+ = \max(v, 0), v_- = \min(v, 0)$ 按分量定义。若有可行 U ，对正分量用上界、负分量用下界，则

$$v^T C U \leq u^T v_+ + l^T v_-.$$

因此如果找到 $C^T v = 0$ 且右侧小于零，就会得到同样的矛盾。这个 v 称为**不可行证书**。实现用相邻乘子之差归一化后，按 10^{-7} 容差检查这两个条件；只使用符号实际选中的有限边界。证书反映约束矛盾，迭代次数耗尽则反映当前计算过程尚未收敛。

18.8 滚动执行与控制状态

成功解出一串输入后只施加第一块 u_0 。下一次求解的初值把上次序列左移一块，并重复最后一块，例如 (u_0, u_1, u_2) 变为 (u_1, u_2, u_2) 。这称为**热启动**，利用相邻控制时刻的问题通常相近这一特点。

状态	含义与下一步处理
solved	两种残差均达到容差；执行首条力并保存预测
primal_infeasible	上下界直接矛盾或找到不可行证书；检查参考、走廊与当前速度
max_iterations	迭代预算耗尽；查看残差、数值尺度和问题条件
time_limit	迭代间的墙钟检查达到预算；查看求解耗时
numerical_failure	迭代出现非有限值；检查模型、尺度和输入

未得到成功解时，清除热启动并计算第 17 章的限幅阻尼制动。制动输入按其自身公式产生，其变化量仍需单独观察；恢复求解后，把这一条实际制动力作为 u_{-10} 。

18.8.1 为什么当前可行，下一次仍可能来不及停车

一个短例子就能说明。单轴无阻力， $m = 1 \text{ kg}$ ， $h = 0.1 \text{ s}$ ， $N = 1$ ，当前 $p = 0, v = 1 \text{ m/s}$ ， $|F| \leq 1 \text{ N}$ ，前方位置上界为 0.15 m 。即使使用最大制动 $F = -1 \text{ N}$ ，第一步也要走

$$p_1 = 0 + 1(0.1) - \frac{1}{2}(0.1)^2 = 0.095 \text{ m}, \quad v_1 = 0.9 \text{ m/s}.$$

第一步满足上界，因此当前问题可行。继续最大制动，下一步却为

$$p_2 = 0.095 + 0.9(0.1) - \frac{1}{2}(0.1)^2 = 0.18 \text{ m} > 0.15 \text{ m}.$$

任何更大的力都会走得更远，故下一次一步预测已经不可行。根本原因是机器人最初的停车距离为 $v^2/(2a_{\max}) = 0.5 \text{ m}$ 。该式可由 $v dv/dp = -a_{\max}$ 从 v 积分到零得到。短时域只看到暂时还在范围内，没有要求末端状态具备后续停车空间。增加时域能更早发现问题；进一步还可限制末端位置和速度，使末端落在可继续安全制动的状态集合内。

18.8.2 预测节点之间还有一段运动

走廊约束检查离散时刻的位置。单轴例子 $p(t) = t(1-t)$ ， $0 \leq t \leq 1$ ，对应 $v(0) = 1$ 、恒定加速度 -2 ，两端位置都为零，中点却达到 0.25 m 。因此对于上界 $p \leq 0.1 \text{ m}$ ，仅检查两端会漏掉中间越界。

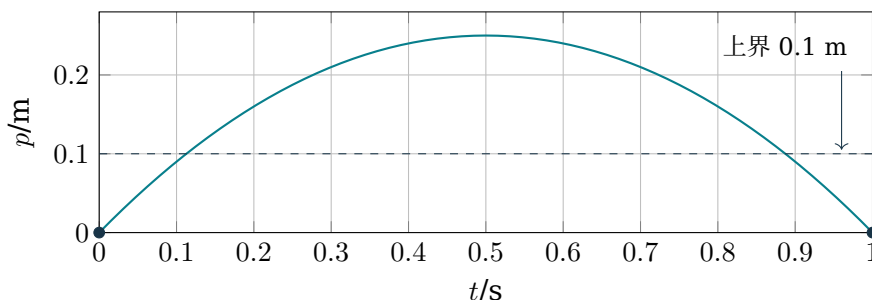


图 18.2: 端点都在走廊内，中间仍可能越界。连续检查可沿用第 14 章的步内加速度界，或第 16 章的多项式凸包界。

有定位与跟踪误差时，还需按误差尺度收紧可用空间。下一章把地图更新、轨迹检查与控制反馈连接起来。

18.9 同一参考上的控制与计算代价

使用第 17 章的八字参考、24 s、200 Hz 物理积分、1 kg 质量和 0.15 kg/s 阻力；初始静止，yaw 使用相同 PD，观测采用无噪声真值。MPC 位置/速度权重为 40/2，力权重 0.02、增量权重 0.005。每轴力限 2 N、速度限 1 m/s、力变化率限 5 N/s。

方法	N	控制/Hz	位置 RMS/m	耗时 P95/ms
前馈 + PD	-	50	8.98×10^{-4}	-
MPC	10	50	4.63×10^{-5}	0.0300
MPC	20	50	9.37×10^{-6}	0.0826
MPC	40	50	5.56×10^{-6}	0.4114
MPC	20	20	1.44×10^{-5}	0.0790

该组实验中所有求解均成功。P95 表示将各次耗时从小到大排序后，约 95% 的样本不超过的值。计时包括 QP 组装、分解、迭代和热启动更新；数据来自 Ryzen 7 9700X、GCC 15.2、RelWithDebInfo 构建。增加 N 同时扩大前瞻范围和矩阵规模，因此这里精度提高，计算也变慢。20 Hz、 $N = 20$ 看到 1 s，50 Hz、 $N = 20$ 只看到 0.4 s；比较频率时应同时记录 Nh 。实际使用估计里程计时，可在同一参考上逐步加入观测噪声和延迟，观察它们对误差的贡献。

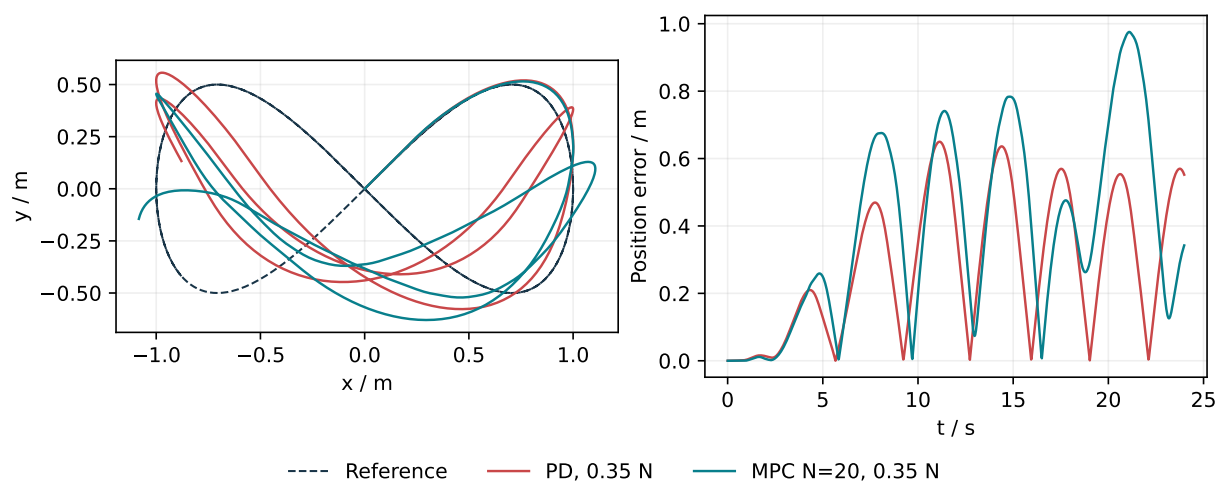


图 18.3: 将力限收紧到每轴 0.35 N。两种方法都无法紧贴原参考；MPC 还施加每轴 0.5 m/s 和 2 N/s 约束。求解未收敛时切换为阻尼制动，图中的实际轨迹包含这两种控制状态下的运动。

再把每轴力限降至 0.35 N。PD 的 RMS 为 0.3533 m，MPC 为 0.4771 m；这次 MPC 还施加加速度分量 0.5 m/s 和力变化率 2 N/s 的限制，可用运动范围更小。PD 最大速度分量约 0.5992 m/s，MPC 约 0.500001 m/s，后者的尾数偏差处于求解容差量级。MPC 有 21 次迭代预算耗尽，切换到制动时实际力变化率峰值达到 35 N/s。因此比较结果时应同时绘制控制状态和输入，辨认哪些时段由优化结果控制、哪些时段在制动。summary.csv 保存汇总，failures.csv 保存未成功求解时的状态和制动力。

18.10 在 ROS 中观察未来状态与当前输入

```
ros2 launch motion2d_bringup ch18.launch.py rviz:=true
# Another sourced terminal; the checker advances the simulation.
/usr/bin/python3 scripts/check_ch18.py
```

启动参数 `controller:=pd` 可换回上一章的控制器。两者复用观测时间、坐标变换、参考系数和力限幅接口。MPC 的 h 取控制频率倒数；默认 50 Hz、20 步。修改 YAML 后重启以重新构造控制器。下一次增量约束使用最近发布的限幅力；实验链路按模拟器已收到该力处理。

接口或字段	如何阅读
<code>/control/mpc_status</code>	观测时刻、求解状态、迭代次数
<code>compute_seconds</code>	QP 组装、求解及热启动更新的墙钟耗时，单位 s
<code>primal/dual_residual</code>	一致性与最优性残差；迭代前为正无穷
<code>max_violation</code>	成功解的最大正约束违反量；其他状态为 NaN
<code>/control/prediction</code>	odom 系未来位置，各点带预测执行时刻

在 RViz 中将预测与实际轨迹同时显示：预测从当前状态向前展开，真正发给模拟器的是第一条力。求解未成功时预测清空，并切换到新的阻尼力与阻尼力矩。默认墙钟预算为 0.01 s，在迭代之间检查；单次矩阵分解和 ROS 消息处理时间也应计入控制周期的总体测量。

可用 `scripts/check_mpc_failure.py` 的独立时钟实验观察预算耗尽。

设置 `mpc.max_wall_seconds=1.0e-12`，脚本提供机体系前向速度 0.2 m/s、yaw 为 $\pi/2$ 的里程计。世界系速度为 (0, 0.2) m/s，按 $k_b = 2 \text{ s}^{-1}$ 、 $m = 1 \text{ kg}$ ，制动力应为 (0, -0.4) N。对照状态、空预测和实际力消息，可以跟踪一次从求解到制动的完整切换。

18.11 练习：自己装配一个小 QP

- 从一步积分推出 A, B ，取 $m = 2 \text{ kg}$ 、 $c_v = 0$ 、 $h = 0.1 \text{ s}$ ，手算四个非零标量块。
- 复算两步例子的 P, q 、无约束最优力和 0.4 N 受限最优力，再逐步积分位置与速度核对。
- 代码 ch18-1**：补全输入差分矩阵；用 $N = 3$ 、一轴输入 (0.4, 0.2, -0.1) N、上一拍 0.1 N 手算三个增量。
- 在两步例子中加入每步速度范围 $[-0.5, 0.5] \text{ m/s}$ 和终点位置上界 0.6 m，逐行写出 C, l, u 。
- 继续一维 ADMM 例子的第 4 次迭代，分别计算原始、对偶残差；解释为什么两者都要检查。
- 给矛盾约束 $U \geq 2, U \leq 1$ 构造一个不可行证书，并用不等式加权相加解释它。
- 重现短时域停车例子，分别增加 N 、减少初始速度，观察首次不可行的位置。对步内曲线检查解析极值。
- 固定参考比较 $N = 10, 20, 40$ 与 20/50 Hz，记录误差、 Nh 、P95 耗时、控制状态和实际力变化率。

分步提示与代码练习入口见 `exercises/ch18/README.md`。

第十九章 接通在线规划与完整导航

目标 将定位、地图、局部规划和跟踪连成闭环；理解未来参考接续、坐标冻结与导航误差的计算。

先修 第 08-18 章。先运行参考交接例子，再启动完整导航，最后比较不同机器人模型。

19.1 运动带来新观测，新观测改变下一次计划

前几章分别建立了传感器、估计器、地图、轨迹和控制器。导航把它们连接起来：机器人向前走，看见原来被遮挡的区域；新地图又改变接下来可走的路线。规划因此需要反复更新，而控制器在计算新计划期间仍要持续跟踪已有参考。

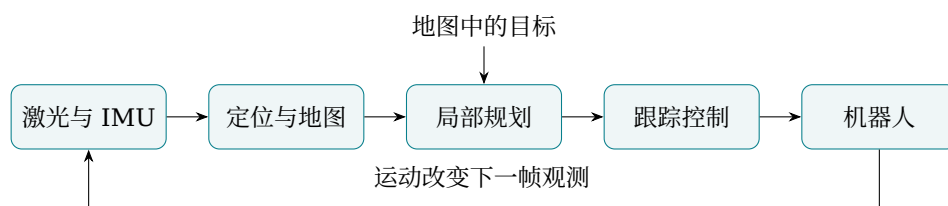


图 19.1: 导航的闭环关系。定位产生的当前状态同时供规划和控制使用；地图描述机器人已经观测到的空间。

每个模块使用不同的时间尺度：IMU 与动力学更新较快，激光和地图较慢，优化还需要计算时间。本章先解决参考如何在未来时刻平滑交接，再解释规划时使用哪一份地图，以及控制器如何接收这个计划。

19.2 新曲线从未来交接状态出发

```
ros2 run motion2d reference_handover_demo tmp/ch19_handover
/usr/bin/python3 scripts/plot_ch19_handover.py
```

设现在的绝对仿真时间为 t_0 ，预留 $\Delta > 0$ 的计算和传输时间，计划在 $t_s = t_0 + \Delta$ 交接。旧曲线的绝对起点为 t_b ，因此它在交接处的局部时间是 $\tau_s = t_s - t_b$ 。新曲线的局部时间则从零开始，首边界应设为

$$p_n(0) = p_o(\tau_s), \quad v_n(0) = v_o(\tau_s), \quad a_n(0) = a_o(\tau_s). \quad (19.1)$$

整体参考为 $p(t) = p_o(t - t_b)$ ($t < t_s$) 和 $p(t) = p_n(t - t_s)$ ($t \geq t_s$)。从左右分别取极限，式(19.1)使位置及其一、二阶导数都相等，这就是 C^2 接续。由 $F = ma + c_v v$ ，模型匹配时的平移前馈力也连续。jerk 是加速度的导数；当前边界没有匹配它，因此力的变化率可能在交接处改变。

19.2.1 在旧曲线上手算首边界

示例旧曲线从 (0,0) 静止走到 (2,0)，时长 4 s。用第 14 章的 $h(s) = 10s^3 - 15s^4 + 6s^5$ ，有 $p_x = 2h(t/4)$ 。在绝对起点为零、 $t_s = 1.5$ s 时， $s = 3/8$ ，逐项求导得到

$$p_x = 2h(3/8) = 0.550415 \text{ m}, \quad v_x = \frac{2}{4}h'(3/8) = 0.823975 \text{ m/s}, \quad a_x = \frac{2}{16}h''(3/8) = 0.439453 \text{ m/s}^2.$$

新曲线从这组边界出发，用 4 s 转向 (3,1) 并停下。如果只匹配位置而把新速度设成零，参考速度会跳变约 0.824 m/s；在 0.02 s 的控制间隔上，对应约 41.2 m/s² 的速度变化要求。保留旧参考的导数能避免这种人为突变。

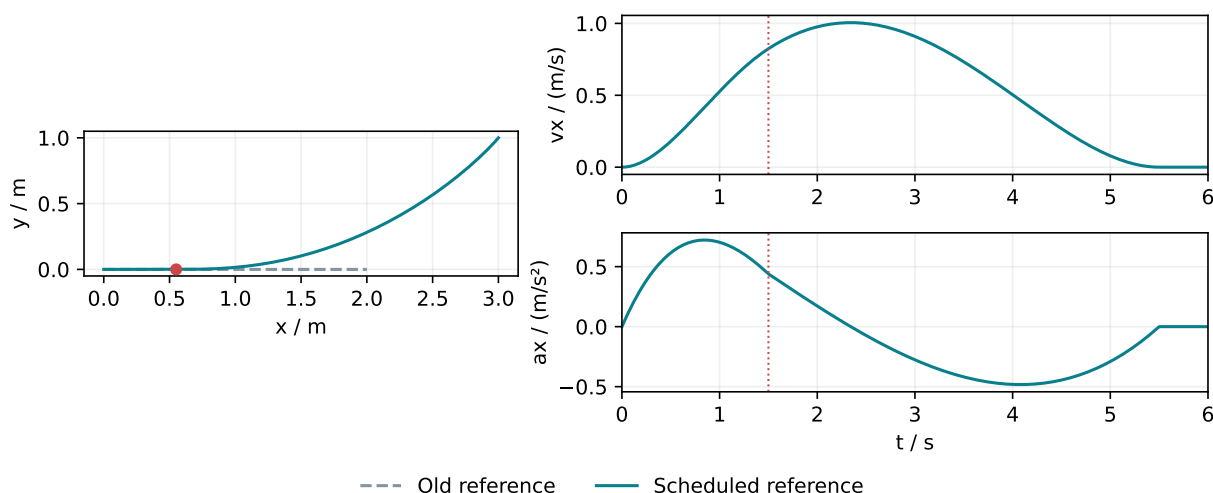


图 19.2: 在 1.5 s 交接。旧曲线原本沿 x 轴到达 (2,0)，新曲线转向 (3,1)；红点和竖虚线标记交接时刻。速度与加速度保持连续，jerk 不要求连续。

规划计算期间继续执行旧曲线，反馈处理实际状态相对旧参考的偏差。如果偏差已使现有走廊余量不足，则先制动、重新静止定位，再建立下一条参考。这一操作与平滑接续分别对应两种控制状态，应在状态记录和误差曲线上标出。

19.3 查询未来与推进当前是两件操作

MPC 在时刻 t_0 就会查询 $t_0 + h, \dots, t_0 + Nh$ ，其中可能有时刻已经越过 t_s 。调度器需要按查询时间返回正确曲线，同时保留真正的当前活动曲线。ReferenceSchedule 保存 active 与至多一条 pending，其行为可按时间表理解：

实际观测时刻	查询时刻	应返回的参考
1.2 s	1.3 s	旧曲线
1.2 s	1.6 s	未来候选，但保留旧活动曲线
1.2 s	1.2 s	仍为旧曲线
1.5 s	1.6 s	已交接的新活动曲线

sample 是只读查询，advance 由实际推进的观测时刻调用，达到 t_s 才把候选变成活动曲线。接收新曲线时，先用同一绝对起点查询旧参考，再检查首边界：

```

45  const auto old=sample(next.motion.start_ns);
46  const auto first=next.motion.curve.sample(0);
47  const auto last=next.motion.curve.sample(next.motion.curve.duration());
48  if((first.position-old.pose.position).norm(>1e-7 ||
49      (first.velocity-old.velocity).norm(>1e-7 ||
50      (first.acceleration-old.acceleration).norm(>1e-7 ||
51      std::abs(wrapAngle(next.motion.yaw-old.pose.yaw))>1e-7)
52      return {false,"discontinuous_handover"};
53  if(last.velocity.norm(>1e-7 || last.acceleration.norm(>1e-7)
54      return {false,"nonstationary_end"};
55  pending_=std::move(next);
56  return {true,"accepted"};
57  //

```

三个范数分别比较位置、速度和加速度，最后还匹配固定 yaw。 10^{-7} 用于数值计算后的同一边界比较；每项保持自己的 SI 单位。终点 v/a 必须为零，这样到达以后可接上恒定位置保持。起点已经过去、第二条候选仍待交接或边界不匹配时，保留原有效计划并返回原因；显式 reset 则清空两条参考，把静止锚点设为新的位姿。

19.4 规划时冻结 map 与 odom 的变换

回环校正改变地图与局部里程计之间的对齐。设本次规划采用

$$p_m = R p_o + b,$$

其中 R, b 在本次求解和参考转换中保持固定。由 $R^T R = I$ ，反解并对时间求导：

$$p_o = R^T(p_m - b), \quad v_o = R^T v_m, \quad a_o = R^T a_m. \quad (19.2)$$

位置含平移，导数中的常量平移消失。将 $p_m(t) = \sum_{k=0}^5 c_{m,k} t^k$ 代入，逐次幂收集，得到

$$c_{o,0} = R^T(c_{m,0} - b), \quad c_{o,k} = R^T c_{m,k} \quad (k \geq 1).$$

走廊顶点也使用同一变换，再重新构造半空间；固定 yaw 减去 R 对应的旋转角。

例如 R 表示 90° 旋转、 $b = (1, 2)$ ，地图位置 $(1, 3)$ 、速度 $(0, 0.5)$ 转换为 odom 位置 $(1, 0)$ 、速度 $(0.5, 0)$ 。若下一次地图平移校正为 $(1.1, 2)$ ，把旧地图系数直接重新转换会让其 odom 位置跳到 $(1, 0.1)$ 。因此已发送的 odom 系数保持固定；新的变换用于下一次规划，并从旧 odom 参考的未来边界接续。

transformReference 对曲线与各区域统一转换。新地图到达后，还要把剩余 odom 区域按当前对齐放回 map，检查它们是否仍在新的自由配置空间中。这样既保留控制参考的连续性，也及时响应新发现的障碍。

19.5 在已观测空间中选一个可达的局部目标

```

ros2 run motion2d replanner_demo tmp/ch19_replanner
/usr/bin/python3 scripts/plot_ch19_replanner.py

```

一次规划读取同一时刻的地图快照：原始占据栅格、由它膨胀的配置空间栅格、同源未膨胀 ESDF。原始栅格回答哪里未知、哪里有障碍；膨胀栅格回答圆心可经过哪里；ESDF 给出优化所用的距离与梯度。这些数据来自同一份地图，才能让路径搜索和曲线检查使用一致的几何。

从未来交接点所在自由格做八邻接可达搜索，斜向连接按第 11 章禁止切角。如果全局目标已可达，直接用 A* 搜索它；否则在可达自由格中选择邻近未知区的**前沿候选**。因为未知区周围已经膨胀，候选不一定紧挨原始未知格。代码检查的窗口半径为

$$n_w = \left\lceil \frac{r_{\text{clearance}}}{d} \right\rceil + 2,$$

d 为分辨率。除以 d 把米换成格数，向上取整覆盖膨胀距离，额外两格容纳格子边界与搜索邻域。例如 $r_{\text{clearance}} = 0.15 \text{ m}$ 、 $d = 0.1 \text{ m}$ ，得到四格窗口。

对候选中心 q 比较 $\|q - g\|^2$ ，选离全局目标 g 最近者。平方距离与距离的大小顺序相同，省去了逐候选开方。还要求 $\|p_s - g\| - \|q - g\| \geq 0.1 \text{ m}$ ，避免在几乎不前进的候选间反复切换。在需要先远离目标才能绕出的凹形环境中，这一规则可能停滞；可进一步加入访问历史或信息增益来改进探索。

局部搜索状态	可以据此检查什么
no_reachable_frontier	已可达自由区内没有邻近未知区的候选；查看遮挡和地图边界
no_progress_frontier	候选离目标的改善小于阈值；查看是否需要先绕远
goal_occupied / goal_outside_map	目标在当前占据格或地图范围之外；重新选目标

搜索得到折线后，沿长度截取局部前缀，默认最多 2 m。若已累计长度 L ，下一段向量为 d_p ，而剩余长度 $\ell_{\text{max}} - L < \|d_p\|$ ，截断点是

$$q_{\text{cut}} = q_{\text{last}} + \frac{\ell_{\text{max}} - L}{\|d_p\|} d_p.$$

比例位于 $[0, 1]$ ，所以新点仍在已经检查过的自由线段上。例如剩 0.5 m、下一段为 (0.6, 0.8) m，其长度为 1 m，只走 (0.3, 0.4) m。

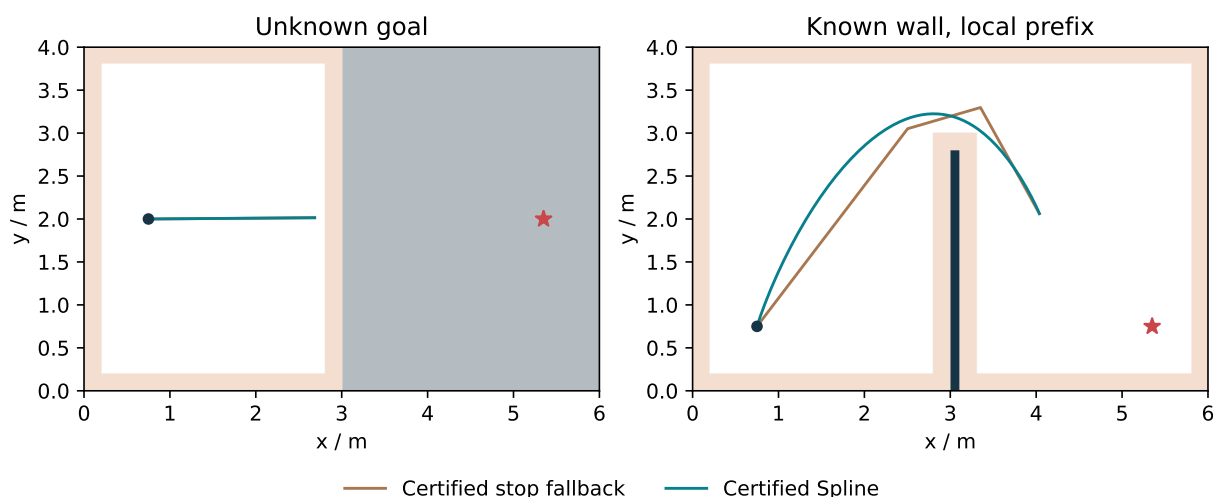


图 19.3: 两张用于学习局部目标选择的占据网格。灰色未知、深蓝占据、浅橙为配置空间阻塞；星号是全局目标，曲线只到达当前局部终点。左图不穿越未知区，右图采用最多 5 m 的路线前缀绕墙。

图中网格为 60×40 、分辨率 0.1 m，机器人半径 0.1 m、额外余量 0.05 m。左侧只有 $x < 3 \text{ m}$ 已观测，局部目标逐渐靠近未知边缘；右侧全图已知，演示最多 5 m 的绕墙路线前缀。新的扫描扩展自由空间后，再用新快照选择下一段目标。

19.6 从未来边界生成并检查局部曲线

对局部路线构建凸走廊，起点使用式(19.1)的未来 $p/v/a$ ，终点设为静止。Spline 优化使用第 15、16 章的能量、ESDF、走廊及导数代价。核心演示默认控制点走廊权重 50000、额外内缩 0.04 m，软速度/加速度目标 0.45/0.5，最终连续上界要求速度 0.7 m/s、加速度 0.8 m/s²。软目标帮助求解靠近可行区域，Bézier 连续界再逐段检查最终曲线。

优化结果未通过时，备用方案在各路点停下，首段仍保留旧参考的 $p/v/a$ 。依次尝试基准时长及其 1.5、2、3 倍，并对每条候选作同样的连续检查。

```

103 for(double scale:{1.,1.5,2.,3.}) {
104     std::vector<QuinticPiece> pieces; TranslationState left=start;
105     for(std::size_t i=0;i<times.size();++i) {
106         TranslationState right; right.position=corridor.waypoints[i+1];
107         pieces.push_back(interpolateQuintic(left,right,times[i]*scale)); left=right;
108     }
109     PolynomialTrajectory candidate(std::move(pieces));
110     if(certifyBezier(candidate,corridor.regions,optimization.limits).certified) {
111         result.curve=std::move(candidate); result.success=true;
112         result.status="fallback_stop_segments:"+route.status; return finish();
113     }
114 }
115 //

```

`left=start` 保留移动起点；`right` 的导数默认零。只有第一段之后，左边界才变成刚构造的静止右边界。`certifyBezier` 检查同一组区域和导数限制，成功时才返回候选。

19.6.1 为什么延长时长有时会把曲线推出走廊

静止到静止时，同一形状可以通过延长时间降低导数。但首速度 v_0 已经固定时，曲线形状也随时长变化。用单轴起点位置零、首加速度零、终点位置 D 且静止的五次段说明。由第 14 章端点公式，令 $s = t/T$ ，可整理为

$$p(t) = Dh(s) + v_0 T b(s), \quad b(s) = s - 6s^3 + 8s^4 - 3s^5.$$

h 提供静止到静止的位移； $b(0) = b(1) = 0, b'(0) = 1, b'(1) = 0, b''(0) = b''(1) = 0$ ，因此第二项恰好补上首速度 v_0 ，其余边界保持不变。在中点 $h(1/2) = 1/2, b(1/2) = 5/32$ ，所以

$$p(T/2) = D/2 + 5v_0 T/32.$$

取 $D = 1$ m、 $v_0 = 0.5$ m/s， $T = 2$ s 时中点为 0.65625 m， $T = 8$ s 时却到 1.125 m。较长时间让初始速度带来更大的前冲。备用时长每改一次，都要重新检查空间与动力学界。

局部例子的总时长如下，优化目标包含平滑性与软约束，因此时间会随整个目标的权衡变化。

场景	逐段停车/s	Spline/s
未知目标的局部前缀	7.258	11.424
绕墙的 5 m 前缀	19.466	12.994

这组演示关闭优化墙钟预算以便观察解的差别；在线节点另设计算预算。返回状态区分 `optimized` 与 `fallback_stop_segments`，并保存优化器原始状态。所有候选都未通过时，上层进入制动与静止重试。

19.7 把曲线与走廊一起交给控制器

一条执行参考需要同时说明曲线、绝对起点、对应区域和地图快照时刻。`NavigationReference` 将这些内容放在同一消息中，让控制器收到的是一套配对数据。否则两条独立话题的到达次序可能把新曲线与旧走廊配在一起。区域顶点采用 `float64`，与曲线计算保持相同精度。

接收器先检查坐标、分段与区域数量，再检查曲线在区域中的连续界，以及未来交接的 `p/v/a/yaw`。接收成功后发布携带绝对起点纳秒的确认。规划端收到匹配的确认，才将候选放进自己的参考调度，从而与控制端保持一致。

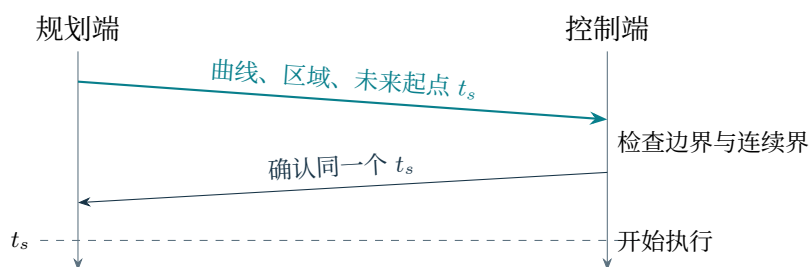


图 19.4: 确认与开始执行分开。候选在未来起点之前通过接收检查；确认携带该起点，规划端据此匹配自己的待确认计划。

话题	语义
<code>/navigation/reference</code>	odom 系完整候选
<code>/control/accepted_reference</code>	已接收候选的起点纳秒
<code>/navigation/stop</code>	清空参考并切换制动
<code>/control/reference</code>	当前观测时刻的参考位姿、机体系速度
<code>/control/reference_acceleration</code>	同时刻的 odom 加速度

MPC 查询未来参考时，也查询该时刻对应的区域；首条曲线尚未开始时，静止保持使用第一个区域。等待确认或等待交接时暂缓第二条候选，确保各自保存的状态简单一致。

19.7.1 首次启动与移动接续的不同边界

首次启动和制动后重新启动时，观测速度、角速度分别小于 `0.02 m/s`、`0.02 rad/s`，首点距当前位置不超过 `0.03 m`，`yaw` 差不超过 `0.02 rad`，并要求首 `v/a` 为零。这组小容差接纳静止测量波动。已有活动参考时，则直接匹配未来旧边界，使用前面的数值精度容差。

可先用合成时钟实验跟踪一次接收过程：

```
ros2 run motion2d tracker_node --ros-args \
  -p use_sim_time:=true -p reference.source:=navigation \
  -p control.odometry_timeout:=10.0
# Another terminal; this script supplies /clock and observations.
python3 scripts/check_navigation_boundary.py
```

示例先沿 `x` 轴运动，再在 `0.7 s` 接续转向。删除候选的一个区域后，接收器返回数量错误，旧曲线继续使用。显式停车则清空计划并按当前速度制动；停车过程使用第 17 章的动力学，下一次起步重新建立静止锚点。

19.8 观测驱动的导航节点

```
ros2 launch motion2d_bringup ch19.launch.py route:=B
ros2 service call /sim/pause std_srvs/srv/SetBool '{data: false}'
ros2 topic pub --once /goal_pose geometry_msgs/msg/PoseStamped \
  '{header: {frame_id: map}, pose: {
    position: {x: -4.0, y: -4.0}, orientation: {w: 1.0}}}'
```

也可在 RViz 使用 2D Goal Pose。地图回调生成原始/膨胀/ESDF 快照，里程计回调推进参考调度，扫描时间戳用于判断传感器是否持续更新。默认规划频率 5 Hz，MPC 控制 50 Hz；理想点模式按 200 Hz 发下一仿真步的位置。

设上次尝试时刻为 t_l 、周期为 P ，满足 $t - t_l \geq P$ 且没有待交接候选时才开始新规划。例如 $P = 0.2$ s、 $t_l = 1.0$ s，在 1.19 s 等待，1.20 s 触发。判断使用仿真时间，所以暂停时墙钟计时器唤醒也不会反复规划。时钟回退意味着开始新的仿真过程，节点清空目标与旧快照，再等待新目标。

每次预留 0.15 s 作为交接提前量，优化墙钟预算为 0.04 s。路径搜索、区域构建和传输也占用时间，故确认必须在起点之前到达。核心代码先把未来旧边界变到 map，在同一快照上规划，再将结果和区域一起变回 odom：

```
143 const auto old=schedule_.sample(start_ns);const auto R=rotation(map_from_odom.yaw);
144 TranslationState boundary{map_from_odom.position+R*old.pose.position,R*old.velocity,R*old.acceleration};
145 const auto result=replanObserved(snapshot_>grid,snapshot_>raw,snapshot_>field,boundary,*goal_.config_);
146 planner_status_=result.status;optimization_status_=result.optimization_status;planning_seconds_=result.
    seconds;
147 if(!result.success) {stop("planning_failed_braking");return;}
148 NavigationReference mapped{{*result.curve,start_ns,wrapAngle(old.pose.yaw+map_from_odom.yaw)},result.regions,
    snapshot_>stamp};
149 awaiting_=transformReference(mapped,inverse(map_from_odom));
150 reference_pub_>publish(toNavigationMessage(*awaiting_,header().stamp));
151 //
```

old 来自未来参考查询，boundary 是 map 系的首 p/v/a。awaiting_ 保存已发出、等待确认的候选；确认回调再更新本地调度。TF 使用最近可用的 map/odom 对齐并在本次求解期间固定，适应 IMU 更新快于 SLAM 对齐的情况。

新地图到达后检查所有尚未执行完的区域，包括待确认候选。扫描年龄超过 0.35 s、里程计超过 0.12 s 或地图超过 3 s 时，参考清空并制动。规划候选未通过、确认超时或 MPC 未成功求解时，也转入这一流程。保留的目标在静止后重试。若多次停在同一区域，应结合前沿状态、地图和激光覆盖，判断是缺少观测还是路线不可执行。

19.9 同场景逐步接入惯性与估计误差

三条路线逐层增加复杂度：

路线	定位	地图	控制
A	真值适配器	扫描观测建图	理想点设定
B	真值适配器	扫描观测建图	惯性模型 + MPC
C	激光/IMU、EKF、关键帧 SLAM	关键帧观测地图	惯性模型 + MPC

A 到 B 观察动力学和跟踪的影响，B 到 C 再观察估计误差的影响。完整障碍列表与真值位姿由独立

评价器读取；导航所用自由空间均来自传感器观测。C 的 map/odom 对齐由 SLAM 发布。

```
# The script launches each trial in its own ROS domain.
python3 scripts/run_ch19.py --seeds 42 43 44
python3 scripts/plot_ch19_navigation.py
```

世界为 20×20 m，含 8 个圆和 8 个凸多边形，圆盘半径 0.2 m。同一随机种子对应同一几何。激光为 720 束、10 Hz、6 m 量程，每束标准差 0.01 m；B/C 使用 200 Hz IMU，白噪声沿用第 06 章，动力学阻尼与第 18 章相同。地图分辨率 0.1 m，配置空间额外留 0.15 m 跟踪余量。在线节点采用轨迹采样软惩罚，再用独立 Bézier 连续界检查执行候选。

物理起点为 $(-8, -8)$ ，目标为 $(-4, -4)$ ，初始 yaw 为零。A/B 中 map 与 world 相同；C 的第一帧设为 map 原点，同一物理目标因此约为 $(4, 4)$ 。例如无旋转时， $p_m = p_w - (-8, -8)$ ，直接代入即可得到这一差别。当前 C 配置以初始 yaw 为零对齐估计 odom 与物理施力轴；扩展初始朝向时，要同时旋转力向量接口。到达判据为选定定位距目标小于 0.12 m 且速度小于 0.08 m/s，评价器还检查真实目标误差小于 0.25 m。

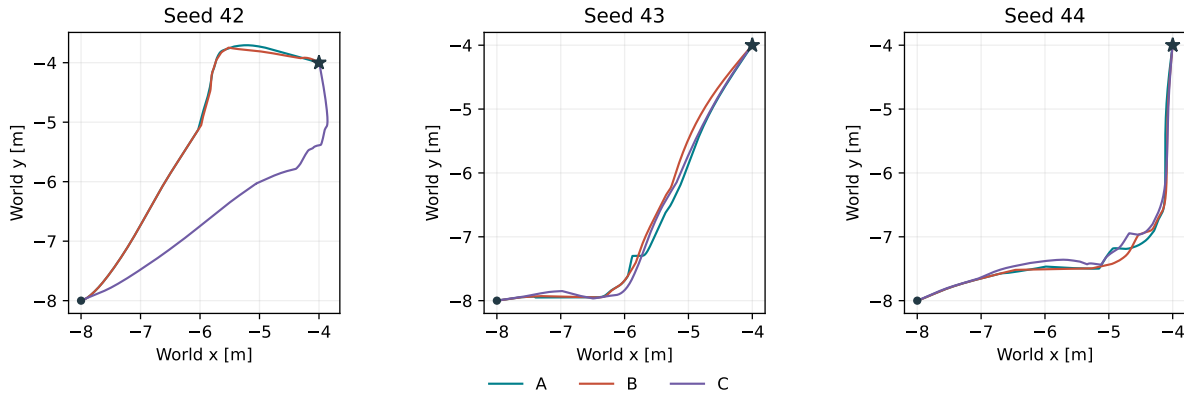


图 19.5: 三个随机世界中的圆心轨迹，统一画在 world 坐标中，圆点为起点、星号为目标。三种路线使用同一世界和目标，障碍净空由完整几何计算。

19.10 分别计算定位误差、短时漂移与跟踪误差

19.10.1 先把估计位姿放进同一个世界坐标系

用第 02 章的位姿变换记号 $T = (R, p)$ ，其作用是 $q \mapsto Rq + p$ 。记真实位姿为 T_i^w ，估计 odom 位姿为 O_i ，该时刻最近可用的 map/odom 对齐为 M_i ，则地图中的估计位姿为 $\hat{T}_i = M_i O_i$ 。地图原点可以任意选择，先用第一帧确定一个固定对齐

$$G = T_0^w (\hat{T}_0)^{-1}, \quad \tilde{T}_i = G \hat{T}_i.$$

代入 $i = 0$ 可见 $\tilde{T}_0 = T_0^w$ ，之后对齐 G 保持不变。这样消除的是初始坐标选择，后续累积的定位误差仍会反映在比较中。

绝对轨迹误差 (ATE) 在本章取平移部分：

$$e_i^{\text{ATE}} = \text{pos}(\tilde{T}_i) - \text{pos}(T_i^w), \quad \text{ATE}_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i \|e_i^{\text{ATE}}\|^2}.$$

pos 表示取位姿中的位置向量。平方消去误差方向的正负，平均反映整段轨迹，开方后单位恢复为米。例如两个位置误差为 $(0.01, 0)$ 和 $(0, 0.02)$ m，RMS 为 $\sqrt{(0.01^2 + 0.02^2)/2} \approx 0.01581$ m。

19.10.2 用相对运动检查一秒内积累的误差

相对位姿误差 (RPE) 先比较两帧之间的运动。真实与估计的相对变换分别为

$$D_{ij} = (T_i^w)^{-1}T_j^w, \quad \hat{D}_{ij} = O_i^{-1}O_j, \quad E_{ij} = D_{ij}^{-1}\hat{D}_{ij}.$$

若两种运动相同, E_{ij} 为单位变换。展开第 02 章的逆变换和复合式, 真实相对平移是 $R_i^T(p_j - p_i)$, 表示“从第 i 帧车身看, 第 j 帧移动到哪儿”。估计相对平移同样计算; 再求两种相对变换之间的误差。本章选择 $t_j - t_i = 1$ s, 取 $\|\text{pos}(E_{ij})\|$ 的 RMS。实现使用连续 **odom** 位姿计算 RPE, 用带地图校正的位姿计算 ATE, 分别观察短时运动与整体定位。

例如方向均为零, 真值一秒前进 1 m、估计前进 1.02 m, 平移 RPE 为 0.02 m。给所有估计位姿左乘同一个固定变换 H , 相对运动仍是 $(HO_i)^{-1}(HO_j) = O_i^{-1}O_j$, 所以 RPE 对固定坐标原点的选择不敏感。

19.10.3 跟踪误差与物理净空

跟踪误差比较相同时间戳、同一 **odom** 系的观测位置与控制参考:

$$e_i^{\text{track}} = p_i^{\text{odom}} - p_{r,i}^{\text{odom}}.$$

它回答控制器是否跟上了自己使用的参考。在已经对齐的一维例子中, 某时刻估计位置与参考都为 1.1 m、真实位置为 1.0 m, 跟踪误差为零, 而估计相对真值仍偏了 0.1 m。因此要分别查看定位和跟踪曲线。check_ch19.py 按精确时间戳配对样本; RPE 只使用能找到一秒后对应样本的时刻。

真实圆盘净空为 $d_{\text{true}}(p) - r$, 其中 d_{true} 是真值圆心到完整障碍边界的最短距离, 计算方法见第 03 章。它检查实际外形离障碍还有多远; 规划 ESDF 则描述当前观测地图中的距离。评价还记录到达时间、停车次数、规划与控制耗时, 这些量一起描述导航过程。

19.11 读懂三条路线的对照结果

路线/种子	到达/s	ATE/mm	跟踪/mm	净空/m	停车
A/42	20.80	0.00	0.00	0.444	10
B/42	24.05	0.00	0.41	0.406	6
C/42	26.44	5.40	2.02	0.370	6
A/43	26.18	0.00	0.00	0.481	13
B/43	24.02	0.00	0.46	0.474	6
C/43	24.91	4.95	2.04	0.417	6
A/44	24.52	0.00	0.00	0.530	7
B/44	27.61	0.00	0.38	0.574	7
C/44	28.23	5.76	1.76	0.435	7

表中 ATE 和跟踪均为 RMS, 净空为全程最小真实圆盘净空。A/B 采用真值定位, 零 ATE 是该输入模式的定义; A 的理想点设定用于建立几何基线。C 的三次一秒平移 RPE 为 2.57、2.21、2.55 mm。B/C 的 MPC 在这组运行中均完成求解; 停车主要发生在新地图使旧区域失效或局部候选未通过时。查看停车前后的状态, 可以理解参考接续与重新静止起步如何配合。

这九组在三个固定随机世界中均到达目标，碰撞尝试为零。规划 P95 耗时为 6.96–10.13 ms, B/C 的 MPC P95 为 0.38–0.46 ms。规划计时包括局部路线、走廊和轨迹求解；地图回调中的膨胀与 ESDF、消息传输和显示另行耗时。换用更长路线或更密集障碍时，应重新记录这些阶段的时间分布。

初始未知格约占 88.9%–92.9%，到达时仍有约 74.7%–76.4% 未知。机器人只需逐步看清本次任务经过的区域；完整地图覆盖率与到达目标是不同的评价目标。脚本还保存逐时刻定位、跟踪、状态和 QP 数据。汇总数据见：

textbook/data/ch19_navigation.csv

相同种子复现几何和噪声流；消息调度及墙钟预算会改变具体重规划时刻，因此应比较统计量与状态过程。

可把下一组实验改成长窄通道、激光低重叠或凹形遮挡场景，观察局部目标为何停滞；需要回环时则设置返回起点的路线，并结合第 10 章检查地图校正。在 RViz 中同时观察观测地图、注册点云、选定里程计、局部路径和走廊，逐层定位问题。

19.12 通过一份配置选择全向或阿克曼模型

为了集中比较模型，第 04、15–17 章的平坦映射模块还提供一个停止到停止的导航入口。机器人先静止规划一段，在途中使用对应反馈控制，完成后再接受新目标。

```
mkdir -p tmp
cp ros2_ws/src/motion2d_bringup/config/flat_vehicle.yaml \
  tmp/vehicle.yaml
ros2 launch motion2d_bringup flat_vehicle.launch.py \
  rviz:=true config:="$PWD/tmp/vehicle.yaml"
```

在复制出的配置中编辑顶层 `vehicle.model` 为 `inertial` 或 `ackermann`, `vehicle.localization` 为 `truth` 或 `slam`, 然后重启。launch 将物理参数同时传给仿真和规划控制；文件中的其余节点参数遵循 ROS 参数格式。

内容	全向惯性	阿克曼
平坦输出	(p_x, p_y, ψ)	(p_x, p_y) , 前进支路
规划变量	路点、时长	正切向长度、时长
参考物理量	力、力变化率	力、转角、转向速率、侧向加速度
控制输入	F_x, F_y, τ	F, r_δ
朝向参考	保持起步 yaw	路径切向, 末端匹配目标 yaw

全向后端由 `planning.backend` 选择 MINCO 或 Spline, 控制使用前馈 PD。阿克曼使用第 16 章的正则几何路径与停车进度, 控制使用第 17 章的小车反馈。该入口侧重模型与动力学约束；前面的全向 MPC 和运动中参考接续仍使用 `ch19.launch.py`。

19.12.1 为反馈留出执行器余量

默认物理力上限 2 N, 参考规划上限 1 N; 物理转角/速率为 0.6 rad、1 rad/s, 参考上限为 0.5 rad、0.7 rad/s。全向参考再限制力变化率 2 N/s, 阿克曼参考限制侧向加速度 0.8 m/s², 两者速度

上限为 0.7 m/s。软惩罚从规划上限的 85% 开始起作用，连续界按完整规划上限检查。剩余执行器能力供反馈消除偏差，实际指令仍按物理上限限幅。

默认圆盘半径 0.4 m，配置栅格再留 0.15 m 跟踪余量；阿克曼圆盘中心与状态点均在后轴。truth 模式使用扫描观测建图；slam 模式使用激光、IMU 和关键帧地图。阿克曼反馈还读取显式转角编码器，估计器仍从激光和 IMU 获取运动信息。

19.13 从观测就绪到未来起步

恢复仿真后给一个近目标：

```
ros2 service call /sim/pause std_srvs/srv/SetBool '{data: false}'
# Truth localization: start (-8,-8), goal (-6,-7.7), yaw=0.
ros2 topic pub --once /goal_pose geometry_msgs/msg/PoseStamped \
  '{header: {frame_id: map}, pose: {
    position: {x: -6.0, y: -7.7}, orientation: {w: 1.0}}}'
ros2 topic echo /flat/status
```

SLAM 模式以第一帧为地图原点，同一相对目标为 (2, 0.3) m。当前配置取初始 yaw 为零；目标需包含平面四元数，阿克曼用它约束末端朝向，全向保持起步朝向。

初始扫描后可能看到 waiting_observed_free_start。这是因为一次自由观测的概率 0.4 还高于规划自由阈值 0.35。由第 07 章的 log-odds 累加，两次相同自由证据给出

$$L_2 = 2 \ln \frac{0.4}{0.6}, \quad p_2 = \frac{e^{L_2}}{1 + e^{L_2}} = \frac{(2/3)^2}{1 + (2/3)^2} = \frac{4}{13} \approx 0.308.$$

重复证据会把格子推到自由阈值以下；关键帧地图则在新增关键帧后更新这些证据。因此应先观察扫描、地图和状态，再等待可通行起点形成。

只在速度、角速度和阿克曼转角接近零时开始求解，默认预算 1 s。求解完成后等待一条时间戳晚于求解完成时刻的新里程计，再以它的 stamp 加 0.3 s 安排起步。这样执行起点来自新观测，而不是计算期间排队的旧数据。曲线和区域仍按同一 map/odom 变换冻结，新地图使区域失效时则清空参考并制动。

```
ros2 topic pub --once /flat/stop std_msgs/msg/Empty '{}'
ros2 service call /sim/reset std_srvs/srv/Trigger '{}'
```

停车、reset 或非法目标会清空旧参考。里程计新鲜而激光、地图或转角过期时，使用新状态产生限幅制动。里程计超过 120 ms 时改用零输入：此时旧速度已无法可靠描述当前运动，持续按旧方向施力可能使车反向加速。恢复观测后再根据当前状态重新起步。

阿克曼曲线通过 /flat/ackermann_trajectory 发布；每段保存无量纲几何参数、物理时长和绝对起点。空曲线表示撤销。/flat/reference 为当前参考里程计，RViz 中可同时查看参考、实际位姿、地图与凸区域。

19.14 用配置实验理解模型约束

启动对应配置后，从仓库根目录运行四组模型与定位组合：

```
/usr/bin/python3 scripts/check_flat_vehicle.py \
  --model ackermann --localization truth --output tmp/flat_check
```

脚本执行 `reset`、推进和暂停。改变脚本参数的同时，要重启匹配的 `launch` 配置。固定 `seed42`，世界 20×20 m、8 圆/8 多边形；质量 1 kg、半径 0.4 m，720 束/10 Hz 激光、每束标准差 0.01 m、200 Hz IMU。相对目标为 (2, 0.3) m，初终朝向为零。

模型/定位	规划后端	参考时长/s	峰值跟踪/mm
阿克曼/truth	专用	7.327	0.680
全向/truth	Spline	11.118	0.145
阿克曼/SLAM	专用	7.325	4.046
全向/SLAM	MINCO	11.115	4.931

峰值跟踪误差由同 `stamp` 的选定里程计与参考比较。表中全向两组还使用了不同后端；若要单独研究定位影响，应固定同一个后端再重复实验。汇总数据见：

`textbook/data/flat_vehicle_validation.csv`

将规划转角上限改成 0.005 rad，并对同一换道目标运行带 `--expect-failure` 的检查。该几何候选的转角上界会超限，执行曲线保持为空。由 $\delta = \arctan(L\kappa)$ ，转角由曲率决定，单纯延长时长保持 κ 不变；应改变路线形状、路点朝向或可用转角。相比之下，同一几何下减慢进度可以降低纵向惯性力和转向速率，具体比例见第 16 章。

19.15 练习：沿着一条消息追踪整个闭环

1. **代码 ch19-1**：补全首 p/v/a 比较。用旧曲线在 1.5 s 的解析结果，构造只改速度的候选并检查接收结果。
2. 按时间表依次查询未来、当前、交接后；解释为什么查询函数与推进函数应分开。
3. 手算本章 90° 旋转的曲线首点和速度，再将常数系数与高次系数分别变回 `map` 核对。
4. 用剩余路长和线性插值截断一条 A* 路线；更改未知区域边界，观察局部目标如何移动。
5. 推导 $p(T/2) = D/2 + 5v_0T/32$ ，比较 $D = 1, v_0 = 0.5$ 时两个时长，说明备用方案为何仍需重新检查走廊。
6. **代码 ch19-2**：按仿真时间补全周期触发条件，检查首次、暂停、周期边界、待交接和回退。
7. 删去候选的一个区域，跟踪发送、拒绝与旧参考继续执行；再停掉扫描，观察里程计仍更新时的传感器年龄判断。
8. 用同一组样本分别算 ATE、RPE 和跟踪 RMS，解释它们的坐标、时间配对和单位。
9. **配置 ch19-3**：每次只改变质量、规划力或转角上限，记录参考时长、连续界、跟踪误差与状态。为一个超限案例提出几何或时间上的修改。

练习编译入口与手算提示见 `exercises/ch19/README.md`。

第二十章 选学：CUDA 激光雷达加速

目标 将第 05 章逐束扫描搬到 GPU，理解线程索引、内存复用与完整扫描的加速条件。

先修 第 05 章、C++ 数组。无 GPU 时也可完成几何、索引与计时分析练习。

20.1 哪些计算可以同时进行

一次瞬时扫描使用同一位姿和同一静态世界。第 i 束的方向为

$$\theta_i = \psi + \theta_{\min} + i\Delta\theta, \quad d_i = (\cos \theta_i, \sin \theta_i).$$

它只需要找自己与障碍物的最近非负交点，与相邻光束的结果无关。CPU 逐束循环时，一个束算完才进入下一束；GPU 可以把许多束交给不同线程，同时执行同一求交函数。**线程**在这里就是负责一个束索引的执行实例；**内核**是这些线程共同执行的 GPU 函数。CPU 负责准备数据、启动内核和取得结果，GPU 负责批量求交。

设扫描有 B 束、 C 个圆和 E 条线段。每束分别检查 $C + E$ 个对象，总求交次数为 $B(C + E)$ ，因此总工作量随两者乘积增长，记为 $O(B(C + E))$ 。本实现保持每束内部的遍历顺序，只把束之间的工作并行化。增加障碍数会增加每个线程的工作，增加束数则会增加可分配的线程数。

20.2 准备可选 CUDA 构建

先完成第 01 章的 CPU 构建。下面的附加构建需要 NVIDIA GPU、兼容驱动与 CUDA 编译器 `nvcc`。仓库脚本可在 Linux x86_64 上下载锁定版本的编译组件到 `tmp`，校验 SHA-256，保留许可证。示例工具链为 CUDA 13.2.1；主机与驱动检查命令见 `docs/HOST_ENVIRONMENT.md`。

```
# Repository root
python3 scripts/setup_cuda_local.py
source /opt/ros/lyrical/setup.bash
cd ros2_ws
colcon build --symlink-install --cmake-args \
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo \
  -DPython3_EXECUTABLE=/usr/bin/python3
colcon build --packages-select motion2d --symlink-install \
  --cmake-args -DMOTION2D_ENABLE_CUDA=ON \
  -DCMAKE_CUDA_COMPILER="$PWD/../tmp/cuda-13.2.1/toolkit/bin/nvcc" \
  -DCMAKE_CUDA_HOST_COMPILER=/usr/bin/g++ \
  -DCMAKE_CUDA_ARCHITECTURES=native
source install/setup.bash
ros2 run motion2d lidar_cuda_benchmark > ../tmp/ch20_cuda.csv
cd ..
```

native 为当前可见 GPU 选择编译架构；跨机器部署时，应改成目标 GPU 的架构编号。例如本章数据所用 RTX 5060 的编号为 120。切回纯 CPU 构建时显式传入 -DMOTION2D_ENABLE_CUDA=OFF，因为 CMake 会保存上一次配置。CUDA 的主机/设备与线程块概念可对照 [NVIDIA 编程模型文档](#)。

20.3 从线程块位置得到光束编号

线程按块组织。设每块 K 个线程，块编号 b 、块内编号 j 都从零开始，前面 b 个块已经覆盖 bK 个索引，因此全局索引是

$$i = bK + j, \quad 0 \leq j < K.$$

覆盖 B 束需要最小整数块数 G 满足 $GK \geq B$ ，即

$$G = \lceil B/K \rceil = \lfloor (B + K - 1)/K \rfloor.$$

最后一种形式适合正整数除法。代码取 $K = 128$ ； $B = 720$ 时启动 6 块、768 个线程，索引 0-719 计算，720-767 直接返回。每个有效线程只写 `ranges[i]`，彼此没有写冲突。

块 0	0	1	2	3	4	5	6	7	$i = 8b + j$
块 1	8	9	10	11	12	13	14	15	有效束 0-17
块 2	16	17	18	19	20	21	22	23	18-23 返回

图 20.1: 用每块 8 个线程画出的 $B = 18$ 小例子。实际代码每块 128 个线程，索引算法完全相同。

```

35 __global__ void scanKernel(const double * geometry,int circles,int edges,
36 double ox,double oy,double yaw,double angle_min,double increment,int beams,
37 double range_min,double range_max,float * ranges) {
38     const int i=blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x;
39     if(i>=beams) return;
40     const double angle=yaw+angle_min+i*increment,dx=cos(angle),dy=sin(angle);
41     const double * cx=geometry,*cy=cx+circles,*r=cx+circles;
42     const double * ax=r+circles,*ay=ax+edges,*bx=ay+edges,*by=bx+edges;
43     double nearest=CUDART_INF;
44     for(int j=0;j<circles;++j) nearest=fmin(nearest,circleHit(ox,oy,dx,dy,cx[j],cy[j],r[j]));
45     for(int j=0;j<edges;++j) nearest=fmin(nearest,segmentHit(ox,oy,dx,dy,ax[j],ay[j],bx[j],by[j]));
46     ranges[i]=nearest<range_min ? CUDART_NAN_F : nearest>range_max ? CUDART_INF_F : float(nearest);
47 }
48 //

```

`blockIdx.x`、`blockDim.x` 和 `threadIdx.x` 分别给出 b, K, j 。越界检查放在读写数组前。`nearest` 初值为正无穷；每次用新交点与已有最小值比较，所有对象遍历完成后，就得到该束最近命中。

20.3.1 圆求交仍使用第 05 章的几何

令圆心相对射线起点的向量为 $q = c - o$ ，单位方向为 d ，沿束投影 $h = q \cdot d$ ，垂直分量 $\ell = d_x q_y - d_y q_x$ 。把 $\|td - q\|^2 = r^2$ 分解为平行和垂直两个分量，得到

$$(t - h)^2 + \ell^2 = r^2, \quad t_{\pm} = h \pm \sqrt{r^2 - \ell^2}.$$

判别式负则未相交；否则先试较小根 t_- ，它非负时就是入口；较小根在身后时再试较大根。例如 $o = (0, 0)$, $d = (1, 0)$, $c = (3, 0)$, $r = 1$ ，两根为 2、4 m，取 2 m；从圆心发射时两根为 -1, 1 m，取出口 1 m。练习 ch20-1 正是把这段根选择写成普通 C++，再与内核中的 `circleHit` 对照。

20.4 把静态几何放在设备上重复使用

CPU 内存和 GPU 设备内存各自保存数据。构造 `CudaLidar` 时，把世界中的圆和多边形边展开，外框也作为四条边加入。设备数组依次存放

$$[c_x(C), c_y(C), r(C), a_x(E), a_y(E), b_x(E), b_y(E)],$$

括号内是元素个数。将同一字段连续存放称为结构分量数组 (SoA)。例如 a_x 起始偏移为 $3C$ ， a_y 为 $3C + E$ ；内核中的指针加法正是在计算这些偏移。总元素数为 $3C + 4E$ ，每个 `double` 占 8 字节，因此几何占 $8(3C + 4E)$ 字节。 $C = 8$ 、8 个四边形加外框给出 $E = 36$ ，共 1344 字节；720 个 `float` 输出另占 2880 字节。

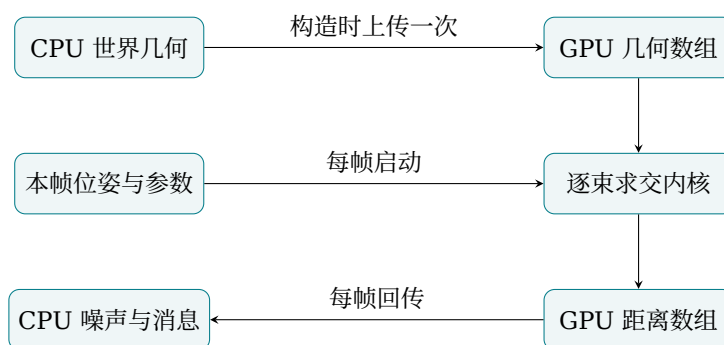


图 20.2: 扫描的数据流。几何与设备输出缓存跨帧复用，每帧传入位姿并取回本帧距离。

相邻线程遍历相同的障碍参数，可复用缓存中的几何；输出则按相邻束索引连续写入。本实现用默认流同步返回：调用方拿到距离数组时，设备计算和回传已完成。分配设备数组、上传和创建计时事件发生在构造阶段，扫描过程中复用它们，析构时释放。这些资源集中在可选 CUDA 实现中，CPU 使用者仍通过普通 C++ 接口调用。

20.5 先对齐数值，再比较速度

两后端使用同一个 `LidarConfig`。全周间隔为 $2\pi/B$ ；部分视场包含两端。瞬时位姿、圆心安装、近于最小量程的 NaN 和超出最大量程的 $+\infty$ 都保持第 05 章含义。例如 NaN 表示这一束测量无效， $+\infty$ 表示量程内没有回波，建图时处理方式不同。

设备几何用 `double`，输出转为 `float`。本章构建关闭 FMA 融合和 `fast-math`，便于用同一运算过程检查数值误差。先逐束比较特殊值类别，再对有限量程计算

$$e_{\max} = \max_{i \in \mathcal{F}} |r_i^{\text{CPU}} - r_i^{\text{GPU}}|,$$

$\mathcal{F}$ 是两者都有限的索引集合。比较阈值取 2×10^{-5} m。圆相切、圆内发射、共线边、部分视场以及随机自由位姿分别检查求交的不同分支。

有噪声比较采用同一份按束编号排列的误差 e_i ，分别调用两次 `perturbRange`：

$$\tilde{r}_i^{\text{CPU}} = g(r_i^{\text{CPU}}, e_i), \quad \tilde{r}_i^{\text{GPU}} = g(r_i^{\text{GPU}}, e_i).$$

这样距离差反映计算后端的差异。若两边独立采样，且暂不考虑量程裁剪，即使理想距离相同，也有 $\text{Var}[(r + n_1) - (r + n_2)] = \sigma^2 + \sigma^2 = 2\sigma^2$ ，差值标准差为 $\sqrt{2}\sigma$ 。 $\sigma = 0.01 \text{ m}$ 时约为 1.41 cm ，远大于数值比较阈值。固定种子还能帮助重放，但必须连同抽样次数、顺序及特殊值分支一起固定。

20.6 加速收益为何随规模变化

将一次驻留扫描分成启动与同步、求交内核、距离回传三部分。用简化模型理解交点：设 $M = C + E$ ，CPU 每次求交平均成本为 a ，GPU 单线程每次求交平均成本为 g ，有效同时工作的线程数为 P ，固定开销为 L ，每束回传成本为 d ，则

$$T_{\text{CPU}} \approx aBM, \quad T_{\text{GPU}} \approx L + gM \lceil B/P \rceil + dB.$$

P 表示特定内核、设备和规模下的有效并行度，可通过测量估计。当 $B \gg P$ 时，用 B/P 近似取整项，GPU 更快的条件变为

$$B[aM - gM/P - d] > L.$$

若方括号为正，束数超过 $L/(aM - gM/P - d)$ 后才可能抵消固定开销；若 B 很少，只增加障碍物仍只启动少量线程。这个模型解释趋势，具体交点还受缓存、分支和设备算术吞吐影响，应按实际扫描规模测量。

20.6.1 如何读计时结果

内核启动通常先返回 CPU，随后 GPU 才完成计算。`CudaLidar::scan` 用两个 CUDA 事件包住内核并等待结束，以测设备执行时间；用单调墙钟测量同步后的回传和整次调用。扫描计时包括启动、同步与回传。关于事件与传输计时可参照 [NVIDIA 性能测量指南](#)。

每组先预热 20 次，再测 60 次。预热使设备初始化与常用路径进入稳定工作状态。把时长排序为 $t_{(0)} \leq \dots \leq t_{(n-1)}$ ，基准程序采用

$$P_q = t_{(\lfloor q(n-1) \rfloor)}.$$

因此 60 次测量的 P50 取索引 29，P95 取索引 56。P50 描述常见耗时，P95 帮助观察较慢样本。本组设备为 RTX 5060，CUDA 13.2.1；圆与四边形各占障碍数的一半，外框另有四条边。同组 CPU/GPU 使用相同位姿与几何，扫描时间从已生成的世界开始计算。

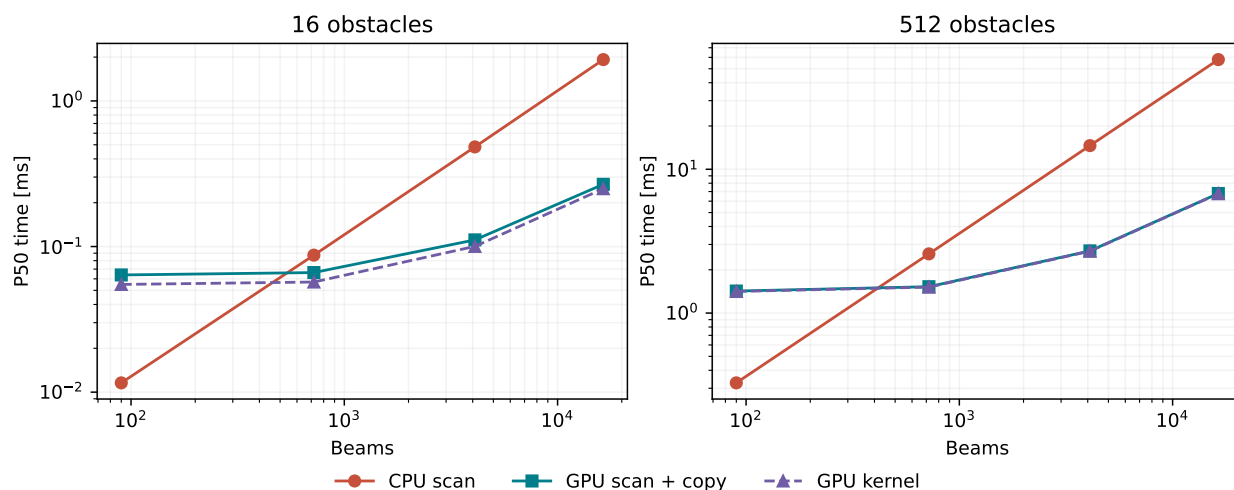


图 20.3: 预热后的 P50 耗时, 两轴均采用对数刻度。实线比较 CPU 与含回传的 GPU 扫描, 虚线给出 GPU 内核部分。

障碍/束	CPU/ms	内核/ms	驻留扫描/ms	CPU/扫描
16/90	0.0116	0.0549	0.0638	0.18
16/720	0.0873	0.0571	0.0663	1.32
16/16384	1.923	0.250	0.267	7.19
512/90	0.327	1.413	1.422	0.23
512/16384	57.913	6.766	6.784	8.54

16 障碍、90 束的比值为 $0.0116/0.0638 \approx 0.18$, GPU 更慢; 16384 束时为 $1.923/0.267 \approx 7.20$, 更多束使并行计算收益超过固定开销。表中比值采用原始精度计算, 显示值已四舍五入。

一次 setup 包含打包、分配、上传和事件创建。首组约 61 ms, 可能含上下文初始化; 后续组约 0.029–0.110 ms。单独上传约 0.002–0.012 ms, 只在构造时支付; 每帧回传约 0.005–0.013 ms, 已计入扫描总时间。若一个扫描器用于 N 帧, 平均成本为 $T_{\text{setup}}/N + T_{\text{scan}}$, 这说明复用对象为何重要。这组 16 个规模的有限 float 输出最大差为零; 更换编译选项后仍按上述容差和特殊值重新比较。原始数据在 `textbook/data/ch20_cuda.csv`, 运行 `scripts/plot_ch20_cuda.py` 可重画图。

20.7 接入 ROS 后, 重新看整个发布过程

```
ros2 launch motion2d_bringup ch20.launch.py backend:=cuda beams:=720
ros2 service call /sim/pause std_srvs/srv/SetBool "{data: false}"
# After closing the manual launch, run paired CPU/CUDA trials:
python3 scripts/run_ch20.py
```

`lidar.backend` 在启动时选择 `cpu` 或 `cuda`。CUDA 选项关闭的构建请求 `cuda` 时会报错, 可据此检查当前加载的工作空间与构建配置。`reset` 恢复仿真时间与噪声流, 静态世界继续复用。RViz 中用 `/scan` 观察命中点; 切换后端后, 采集时刻、laser 坐标、量程编码和 QoS 保持相同。

选学 launch 开启 `lidar.profile`, 通过 `/sim/lidar_timing` 发布各阶段耗时。对同一帧, 边界依次为扫描前、扫描后、加噪后、消息构造后、publish 返回, 因此

$$T_{\text{total}} = T_{\text{scan}} + T_{\text{noise}} + T_{\text{message}} + T_{\text{publish}}.$$

相邻时间差相加时中间端点抵消，剩下总调用区间。GPU 诊断另列内核和回传；CPU 对这两项填 NaN。总区间截止于 `publish` 返回，订阅者的接收和 RViz 绘制发生在各自执行线程，需在对应位置另设计时点。

后端/束	扫描/ms	噪声/ms	发布/ms	总 P50/ms	总 P95/ms
CPU/90	0.0559	0.0041	0.0091	0.0706	0.0752
CUDA/90	0.1203	0.0039	0.0086	0.1344	0.1774
CPU/720	0.2993	0.0248	0.0092	0.3358	0.5049
CUDA/720	0.1262	0.0246	0.0095	0.1623	0.2101
CPU/16384	3.5454	0.2585	0.0105	3.8232	4.4095
CUDA/16384	0.3700	0.4665	0.0111	0.8418	0.9521

各阶段列为 P50，消息构造的 0.0007–0.0022 ms 在完整 CSV 中另列。应先逐帧求总耗时，再计算分位数。例如三帧两个阶段分别为 (1, 9), (9, 1), (5, 5) ms，每帧总计都是 10 ms；换成 (1, 5), (5, 1), (9, 9) 时，两列中位数仍为 5 ms，总耗时中位数却为 6 ms。阶段分位数描述的可能是不同帧，因此通常不能相加。

本组为第 05 章 `seed42` 随机世界、解析圆运动、10 Hz 扫描及 0.01 m 高斯测距噪声，与前面的合成几何计时采用不同场景。每后端采集 0–10 s 的 101 帧，去掉前 10 帧，统计余下 91 帧；按采集时间和束号配对有噪声量程，三组最大差均为零。完整数据见 `textbook/data/ch20_ros.csv`。720 束和 16384 束的总 P50 比值分别约为 2.07 与 4.54。

20.7.1 为什么内核加速会逐渐遇到上限

噪声和消息仍由 CPU 处理。若原来总时间中可加速部分占 f ，该部分加速 s 倍，其余部分保持原耗时，则归一化新耗时为 $(1 - f) + f/s$ ，整体加速比是

$$S = \frac{1}{(1 - f) + f/s}.$$

例如求交占 80%，内核快 8 倍，整体只快 $1/(0.2 + 0.8/8) = 3.33$ 倍；即使求交耗时趋于零，整体也最多趋于 5 倍。表中大束数的噪声阶段已占较大比例，可以先检查随机数与内存访问，再决定下一个优化对象。重复测量时同时记录设备负载、预热次数和诊断开关；这些条件会改变实际时间分布。

20.8 练习：让每个加速比都有明确含义

1. 对 90、720、4096 束手算 128 线程一块时的块数、无效线程数和末束的块内编号。
2. 代码 **ch20-1**：补全最近非负圆交点。检查前向命中、相切、圆内出口、未命中和根在身后。
3. 写出 $C = 8, E = 36$ 时各字段偏移，计算几何字节数及 16384 束输出大小。
4. 从独立零均值噪声推导差值方差 $2\sigma^2$ ，解释配对比较为何复用同一噪声数组。
5. 用两张计时表分别计算扫描和发布过程的加速比；固定几何逐步增加束数，找出本机交点。
6. 推导摊销 `setup` 和整体加速公式。若求交只占总时间一半，即使它快 10 倍，整体能快多少？
7. 先逐帧相加、再算 P50/P95；比较诊断开关的耗时影响，并区分采集时间和执行耗时。

练习入口、判分项和手算提示见 `exercises/ch20/README.md`。

附录 A 数学回查与数值检查

用途 从一个小例子回查符号、推导和代码含义；可随正文按需阅读。

小实验 写出二维点变换的雅可比，用中央差分检查每一列。

A.1 向量与矩阵：把多条标量关系放在一起

二维位置 $p = (x, y)^T$ 是一个列向量， T 表示转置，即把行列互换。矩阵乘法可以按行理解：每一行与输入向量作点积，得到一个输出分量。例如

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad p = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad Ap = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ 0 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

也可按列理解： $Ap = p_1 A_{:,1} + p_2 A_{:,2}$ ，即按输入分量组合矩阵的列。第 02 章旋转矩阵的两列正是旋转后的两个单位轴。 $m \times n$ 矩阵把 n 个输入分量变成 m 个输出分量；相乘前先检查内侧维度相同。

长度与点积分别为 $\|p\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ 、 $p^T q = xq_x + yq_y$ 。若 n 为单位方向， $n^T p$ 就是 p 在该方向的有符号投影。第 08 章点到直线残差 $n^T(p - q)$ 、第 13 章半空间 $n^T p \leq b$ 都使用这一含义。

A.2 坐标变换与导数要使用同一种扰动

位姿 $T_{AB} = (R, t)$ 把 B 系的坐标写成 A 系坐标：

$$p_A = R p_B + t, \quad R(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix}.$$

由两列单位轴正交， $R^T R = I$ 。把 t 移到左边，再左乘 R^T ，得到逆变换 $p_B = R^T(p_A - t)$ ；因此逆位姿为 $(R^T, -R^T t)$ 。两次变换则直接代入：

$$p_A = R_{AB}(R_{BC} p_C + t_{BC}) + t_{AB} = (R_{AB} R_{BC}) p_C + R_{AB} t_{BC} + t_{AB}.$$

这给出 `compose` 的旋转与平移两部分。对**固定**的坐标变换求时间导数，平移常量消失，故 $v_A = R v_B$ 、 $a_A = R a_B$ 。若 R, t 随时间变化，则应按乘积法则加入 $\dot{R} p_B$ 和 $\dot{t}$ 等项。第 19 章在一次规划中固定 `map/odom` 变换，正是为了使用固定变换公式。

A.2.1 雅可比的一列在问什么

对于向量函数 $f(x)$ ，逐个改变输入分量，记

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}, \quad f(x + \Delta x) \approx f(x) + J\Delta x.$$

这是把单变量的一阶近似应用到每个输出分量。第 j 列表示只改变第 j 个输入时，所有输出如何变化。导数 J_{ij} 的单位为“输出 i 的单位/输入 j 的单位”。

令 $p_B = (x, y)$ ，输入为 A 系平移与 yaw 的直接加法 (t_x, t_y, ψ) 。先展开输出，再分别求偏导：

$$p_{A,x} = t_x + x \cos \psi - y \sin \psi, \quad p_{A,y} = t_y + x \sin \psi + y \cos \psi,$$

$$J = \frac{\partial p_A}{\partial (t_x, t_y, \psi)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x \sin \psi - y \cos \psi \\ 0 & 1 & x \cos \psi - y \sin \psi \end{bmatrix}.$$

前两列表示平移 1 m 使对应坐标增加 1 m；最后一列为 m/rad。在 $p_B = (2, -1)$ 、 $\psi = 0$ 时，第三列是 $(1, 2)^T$ ；yaw 增加 0.01 rad，点约移动 (0.01, 0.02) m。机体系平移要先乘 R 才成为 A 系位移，所以采用机体系扰动时，前两列相应变为 R 。明确“怎样改变输入”，才能选择相符的雅可比。

A.2.2 梯度与反向传播就是链式法则

标量代价 $L(f)$ 对向量 f 的各偏导组成列向量 $\nabla_f L$ 。小变化满足 $\Delta L \approx (\nabla_f L)^T \Delta f$ 。代入 $\Delta f \approx J\Delta x$ 得到

$$\Delta L \approx (\nabla_f L)^T J\Delta x = (J^T \nabla_f L)^T \Delta x, \quad \nabla_x L = J^T \nabla_f L.$$

这就是第 04、15、16 章反向传播的基本公式。例如 $f = (x_1^2, x_1 + x_2)^T$ 、 $L = (f_1^2 + f_2^2)/2$ ，在 $(x_1, x_2) = (1, 2)$ 处有 $f = (1, 3)$ 、 $J = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，故 $\nabla_x L = J^T f = (5, 3)^T$ 。把 L 直接展开再求导也得到同样结果。

A.3 最小二乘：怎样综合不完全一致的测量

两次位置测量分别为 $z_1 = 1.0$ m、 $z_2 = 1.4$ m，标准差为 $\sigma_1 = 0.1$ m、 $\sigma_2 = 0.2$ m。误差除以自己的标准差后再平方，得到无量纲代价

$$L(x) = \frac{(x - z_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(x - z_2)^2}{\sigma_2^2}.$$

相同距离误差对更精确的测量更严重，因此它得到更大权重。令导数 $2 \sum_i (x - z_i)/\sigma_i^2 = 0$ ，得到

$$x = \frac{z_1/\sigma_1^2 + z_2/\sigma_2^2}{1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2} = \frac{100 \cdot 1.0 + 25 \cdot 1.4}{125} = 1.08 \text{ m}.$$

结果更靠近标准差较小的第一条测量。该解对应加权平均。

A.3.1 从标量求导到正规方程

多维线性测量写为 $z = Hx + \epsilon$ ，残差 $r = Hx - z$ 。令权重矩阵 W 对称，目标为 $L = r^T W r$ 。对 x 加上 Δx ，展开并收集一次项：

$$L(x + \Delta x) = L(x) + 2\Delta x^T H^T W r + \Delta x^T H^T W H \Delta x.$$

因此梯度为 $2H^TW r$ ，令其为零即

$$(H^TW H)x = H^TW z.$$

独立测量时 W 的对角元为 $1/\sigma_i^2$ ；存在相关误差时，使用协方差的逆 $W = \Sigma^{-1}$ 。若 $\Sigma = CC^T$ 为三角分解，则

$$r^T \Sigma^{-1} r = (C^{-1}r)^T (C^{-1}r) = \|C^{-1}r\|^2.$$

通过解三角方程 $Ce = r$ 得到白化残差 e ，然后最小化它的普通平方和。独立测量下 C 的对角元为标准差，这恰好退化为前面的“除以标准差”。

求正规方程时，代码通过分解与回代求解，例如 Eigen 的 `ldlt().solve(rhs)`。第 08 章演示三元方程的消元；第 16 章将同样思路用于轨迹块矩阵。若某个非零方向 d 满足 $Hd = 0$ ，则 $H(x + \alpha d) = Hx$ ，代价沿该方向不变，测量无法决定它。第 08 章走廊退化和第 10 章固定首帧，正是在处理这种自由方向。

A.4 协方差：误差沿哪些方向一起变化

设随机误差向量 $e = x - \mathbb{E}[x]$ ，其均值为零。期望 $\mathbb{E}$ 表示同一实验重复很多次后的平均。定义

$$P = \mathbb{E}[ee^T], \quad P_{ij} = \mathbb{E}[e_i e_j].$$

对角元是每个分量的方差；非对角元为正，表示两误差常同号，为负则常反号。每项单位是对应两个分量的单位相乘，例如位置/角度项为 $\text{m} \cdot \text{rad}$ 。对任意方向系数 a ，标量误差 $a^T e$ 的方差为

$$\mathbb{E}[(a^T e)^2] = a^T \mathbb{E}[ee^T] a = a^T P a.$$

例如两位置误差的协方差为 $P = \begin{bmatrix} .04 & .01 \\ .01 & .09 \end{bmatrix} \text{ m}^2$ ， $e_1 + 2e_2$ 的方差为 $.04 + 4(.09) + 4(.01) = .44 \text{ m}^2$ 。交叉项体现两误差共同变化的影响。

A.4.1 传播公式来自直接展开

若新误差近似为 $e' = Fe + w$ ，其中 w 零均值、与 e 独立，且协方差为 Q ，则

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[e' e'^T] &= F \mathbb{E}[ee^T] F^T + F \mathbb{E}[ew^T] + \mathbb{E}[we^T] F^T + \mathbb{E}[ww^T] \\ &= F P F^T + Q. \end{aligned}$$

中间两项因独立且零均值而为零。非线性模型先作一阶近似， F 便是当前点的状态雅可比。观测残差同理得到 $S = HP^-H^T + R$ ；上标负号表示测量校正前的预测协方差。第 09 章进一步用 S 计算校正增益。

A.5 中央差分：拿函数本身检查导数

对单变量函数，在 x 的两侧展开泰勒公式：

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + hf'(x) + \frac{1}{2}h^2 f''(x) + \frac{1}{6}h^3 f'''(x) + \cdots, \\ f(x-h) &= f(x) - hf'(x) + \frac{1}{2}h^2 f''(x) - \frac{1}{6}h^3 f'''(x) + \cdots. \end{aligned}$$

两式相减再除以 $2h$ ，偶次项抵消，得到

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + \frac{1}{6}h^2 f'''(x) + \dots$$

在光滑函数附近，主要截断误差随 h^2 缩小。例如 $f(x) = x^3, x = 1$ ，差分恰为 $3 + h^2$ ， $h = 0.3$ 时为 3.09， $h = 0.1$ 时为 3.01。

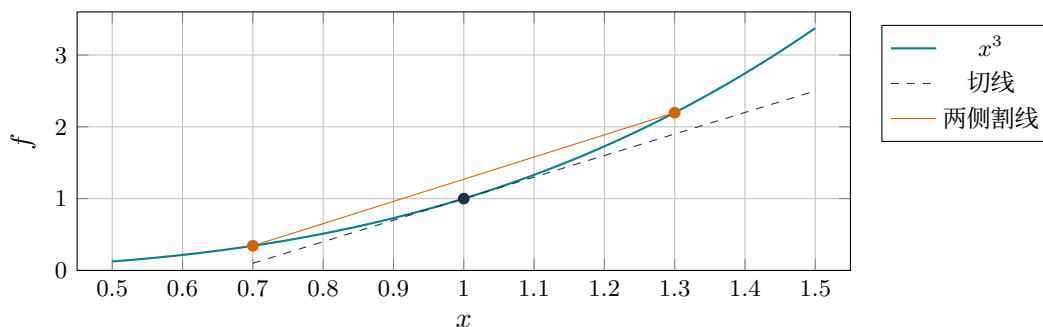


图 A.1: 中央差分取两侧点的割线斜率。缩小两侧间隔后，割线斜率趋向中间点的切线斜率。

计算机还带来舍入误差。若两次函数值的计算各带有大小约为 ε 的误差，相减再除以 $2h$ 后，误差可能达到约 ε/h 。因此缩小 h 同时减小截断误差、放大舍入影响；应扫描多个步长，观察中间一段稳定区域。向量函数按列重复同样操作：

$$J_{:,i} \approx \frac{f(x + h_i e_i) - f(x - h_i e_i)}{2h_i},$$

e_i 是第 i 个单位坐标向量， h_i 使用该输入的单位。位置用米、角度用弧度分别扰动；差分与解析导数必须作用在同一个函数及同一种扰动上。

```
mkdir -p tmp
c++ -std=c++17 -I/usr/include/eigen3 \
  -I exercises/appA/starter exercises/appA/check_jacobian.cpp \
  -o tmp/appA-check
./tmp/appA-check
```

练习 appA-1 使用点 $(2, -1)$ m、位姿 $(0.3, -0.8, 0.7)$ 。程序逐列建立正负扰动，比较两矩阵对应元素误差平方和的平方根。在本例的单位与数值尺度下， $h = 10^{-5}$ 时要求此范数小于 10^{-7} 。先用零角度的手算雅可比检查方向，再运行四个步长，可以同时检查坐标含义和导数实现。

A.6 凸集与正定二次型为何适合规划

凸集要求任意两点 p, q 的连线 $(1-\lambda)p + \lambda q$ 仍在集合中， $0 \leq \lambda \leq 1$ 。若 $Ap \leq b, Aq \leq b$ ，则逐行有

$$A[(1-\lambda)p + \lambda q] = (1-\lambda)Ap + \lambda Aq \leq b.$$

因此线性半空间的交集是凸集。把两点推广为非负权重和为 1 的多个点，仍有同样不等式，这便是第 16 章 Bézier 控制点界的基础。

对称矩阵 P 若对所有非零 x 满足 $x^T P x > 0$ ，称为正定；只要求非负则称为半正定。例如

$$x^T \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} x = x_1^2 + x_2^2 + (x_1 + x_2)^2 > 0 \quad (x \neq 0).$$

而 $P = \text{diag}(1, 0)$ 只惩罚 x_1 , 允许沿 x_2 的零方向。对二次目标 $L = \frac{1}{2}x^T Px + q^T x$, 若 $Px_* + q = 0$, 展开得到

$$L(x_* + d) - L(x_*) = \frac{1}{2}d^T P d.$$

P 正定时, 任何非零偏移都会使代价增加, 从而得到唯一极小值。第 18 章加入正定输入权重, 使凝聚 QP 的二次矩阵具有这一性质。

要回查的量	关键问题	课程位置
位姿与速度	坐标变换固定还是随时间变化?	02、07、19
力、质量与加速度	输入与输出的单位是什么?	04、17
白噪声与偏置	独立采样还是持久累积?	06、09、附录 C
雅可比与梯度	输入怎样扰动, 链式法则怎样连接?	08-10、15-16
ESDF 与走廊	距离代价与区域界怎样配合?	12-16
QP 约束	约束覆盖节点还是整段运动?	18

练习 补全点变换雅可比并扫描差分步长; 手算本附录的加权平均、梯度反传和协方差投影。最后选一个正文函数, 写出输入、输出、单位与一个可手算的特殊情形, 再与源码对照。

附录 B 差速扫地机器人：从轮速到平面运动

目标 从无滑移滚动推导左右轮速、圆弧积分与平坦输出，理解侧向速度约束。

实验 使用独立运动学函数与圆弧演示，比较直行、倒车、原地旋转和转弯。

B.1 三个长度，分别决定什么

差速车用左右两个驱动轮改变运动。定义车轮半径为 r_w ，两轮接地点间距为 b ，两轮中点为状态位置；朝前为机体系 x ，朝左为机体系 y 。碰撞外形仍可选以状态点为中心的圆盘，半径记为 r 。 r_w 决定轮子每转一圈走多远， b 决定相同轮速差产生多大转向， r 决定通过障碍所需空间。

车轮滚过角度 $\Delta\phi$ 时，无滑移接触使前进距离为 $r_w\Delta\phi$ 。除以时间并取极限，左右轮接地点的前进速度为

$$u_L = r_w w_L, \quad u_R = r_w w_R,$$

其中轮角速度 w_L, w_R 以 rad/s 计，按前进方向定义正号， u_L, u_R 为 m/s。本附录把轮速视为直接给定的运动学输入，用于研究轨迹几何与速度换算。

B.2 左右轮速之差为什么产生转向

设车体中点前进速度为 v ，逆时针角速度为 ω 。小角度 $\Delta\psi$ 下，左轮相对中点的向量 $(0, b/2)$ 旋转后，其 x 分量变化约为 $-(b/2)\Delta\psi$ ；右轮 $(0, -b/2)$ 则为 $+(b/2)\Delta\psi$ 。除以时间，叠加中点平移速度，得到

$$u_L = v - \frac{b}{2}\omega, \quad u_R = v + \frac{b}{2}\omega.$$

两式相加、相减，再代入 $u = r_w w$ ，即得正运动学：

$$v = \frac{r_w(w_R + w_L)}{2}, \quad \omega = \frac{r_w(w_R - w_L)}{b}. \quad (\text{B.1})$$

反过来，给定车体 v, ω ，逐个解出轮速就是逆运动学：

$$w_L = \frac{v - b\omega/2}{r_w}, \quad w_R = \frac{v + b\omega/2}{r_w}. \quad (\text{B.2})$$

右轮更快时， $\omega > 0$ ，车体向左转。当 $v > 0, \omega > 0$ 时，瞬时转弯中心在左侧 $R = v/\omega$ 处，图示情形 $R > b/2$ 下，左右轮的圆弧半径为 $R - b/2$ 、 $R + b/2$ ，因此也有 $u_{L,R} = \omega(R \mp b/2)$ 。

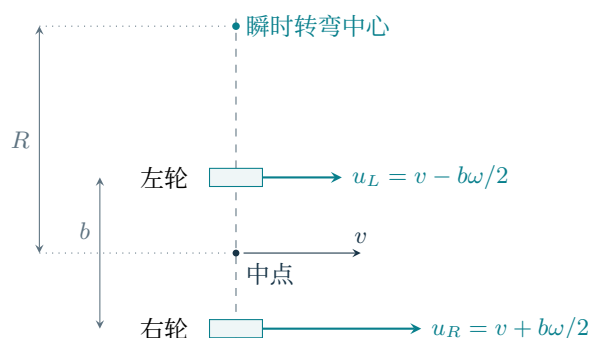


图 B.1: 朝右前进并向左转时的轮速关系。外侧右轮走过更大的圆弧，因此速度更大；两轮间距为 b 。

B.3 “不能侧移”约束的是瞬时速度

中点的机体系速度为 $(v, 0)$ 。旋转到世界坐标后，运动方程为

$$\dot{x} = v \cos \psi, \quad \dot{y} = v \sin \psi, \quad \dot{\psi} = \omega.$$

沿机体左向单位轴 $(-\sin \psi, \cos \psi)$ 投影，得到

$$-\sin \psi \dot{x} + \cos \psi \dot{y} = 0.$$

这表示轮子无侧滑时，当前朝向下的横向速度为零。但车体可以先原地转 90° ，前进一小段，再转回原方向，实现最终位置向侧面移动。因此可达的位置并没有被固定在某条曲线上；限制随姿态变化，作用在速度上。这种不能仅用位置等式描述的速度限制称为**非完整约束**。

同一个世界速度也会因朝向不同而可行或不可行。例如 $(\dot{x}, \dot{y}) = (0, 0.2)$ m/s: 朝向零时它是侧移；朝向 $\pi/2$ 时它是正常前进。规划差速轨迹时，应同时安排运动方向与车体朝向。

B.4 恒定轮速的一步积分

保持轮速意味着 v, ω 恒定，于是 $\psi(t) = \psi_0 + \omega t$ 。把它代入位置导数并积分，在 $\omega \neq 0$ 时得到

$$x(t) = x_0 + \frac{v}{\omega} [\sin(\psi_0 + \omega t) - \sin \psi_0],$$

$$y(t) = y_0 - \frac{v}{\omega} [\cos(\psi_0 + \omega t) - \cos \psi_0].$$

$\omega \rightarrow 0$ 时，利用 $\sin(\psi_0 + \omega t) - \sin \psi_0 \approx \omega t \cos \psi_0$ ，得到直线极限 $x = x_0 + vt \cos \psi_0, y = y_0 + vt \sin \psi_0$ 。实现复用第 04 章的 `stepVelocity`，其小角度分支避免除以接近零的角速度。

```

12 VelocityCommand differentialVelocity(double left, double right, const WheelGeometry & g) {
13     validate(g, left, right);
14     return {{g.radius*(right+left)/2, 0}, g.radius*(right-left)/g.track, true};
15 }
16 std::array<double, 2> differentialWheels(double speed, double yaw_rate, const WheelGeometry & g) {
17     validate(g, speed, yaw_rate);
18     return {(speed-g.track*yaw_rate/2)/g.radius, (speed+g.track*yaw_rate/2)/g.radius};
19 }
20 //

```

`differentialVelocity` 返回机体系 $(v, 0)$ 与角速度，末尾 `true` 指明速度表达在机体系。

`differentialWheels` 按左、右顺序返回式(B.2)。

`stepDifferential` 先完成换算，再调用已有积分函数，保持相同的状态和坐标约定。

B.4.1 用四分之一圆核对符号

取 $r_w = 0.05 \text{ m}$ 、 $b = 0.4 \text{ m}$ 、 $w_L = 2, w_R = 6 \text{ rad/s}$ ，得到 $v = 0.2 \text{ m/s}$ 、 $\omega = 0.5 \text{ rad/s}$ 、 $R = 0.4 \text{ m}$ 。从原点且 $\psi_0 = 0$ 出发，在 $t = \pi \text{ s}$ 时角度为 $\pi/2$ ，因此

$$x = 0.4 \sin(\pi/2) = 0.4 \text{ m}, \quad y = 0.4[1 - \cos(\pi/2)] = 0.4 \text{ m}.$$

一圈时间由 $\omega T = 2\pi$ 给出 $T = 4\pi \text{ s}$ 。将两轮速都乘 2， v, ω 同时加倍，圆半径保持 $v/\omega = 0.4 \text{ m}$ ，一圈时间减半。

```
ros2 run motion2d differential_drive_demo > textbook/data/appB_circle.csv
/usr/bin/python3 scripts/plot_appB.py
```

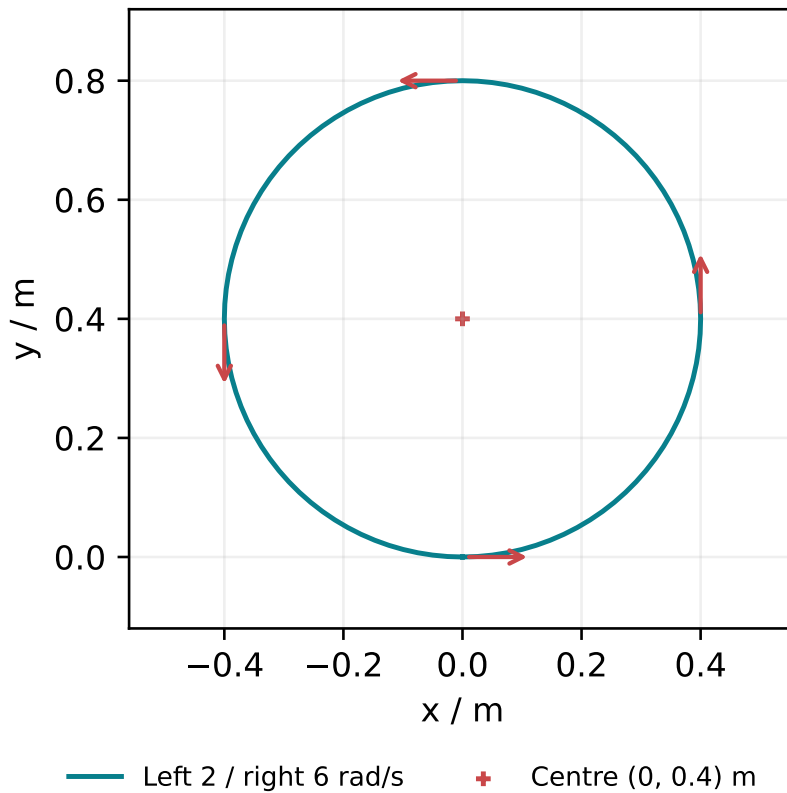


图 B.2: 恒定轮速积分得到的圆周，坐标等比例。箭头表示车体朝向；前进运动时始终与轨迹相切。

输出 CSV 的初始速度取施加指令前的静止状态，后续样本取保持轮速的状态。若研究启动加速度，可先将轮速指令平滑过渡，再对连续速度求导。阶跃指令的理想速度跳变满足平均加速度 $\Delta v/\Delta t$ ，时间间隔趋零时会无限增大，因此力矩驱动的启动过程需要第 04 章一类的动力学状态。

B.5 从平滑位置曲线反求轮速

在非零、正向运动区间，令平坦输出为 $p(t) = (x(t), y(t))$ ，记 $V = \|\dot{p}\| > 0$ 。由 $\dot{p} = v(\cos \psi, \sin \psi)$ ，立即得到

$$v = V, \quad \psi = \text{atan2}(\dot{y}, \dot{x}).$$

为求转速，对 $\dot{p} = ve$ 求导，其中 $e = (\cos \psi, \sin \psi)$ ， $e_{\perp} = (-\sin \psi, \cos \psi)$ 。由 $\dot{e} = \omega e_{\perp}$ ，

$$\ddot{p} = \dot{v}e + v\omega e_{\perp}.$$

与 $\dot{p} = ve$ 取二维叉积，第一项平行而消失，第二项给出 $\dot{p} \times \ddot{p} = v^2\omega$ ，故

$$\omega = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}, \quad \kappa = \frac{\omega}{v}. \quad (\text{B.3})$$

把 v, ω 代入式(B.2)，位置、朝向和两个轮速均由 p 的有限阶导数得到，所以该运动学模型在这一区间以 (x, y) 为局部微分平坦输出。 κ 表示每走单位弧长转过多少角度：由 $d\psi/dt = \omega, ds/dt = v$ ，有 $d\psi/ds = \omega/v$ ，单位为 m^{-1} 。

例如 $\dot{p} = (0.2, 0)$ 、 $\ddot{p} = (0, 0.1)$ ，得到 $v = 0.2$ 、 $\omega = 0.5$ ，再次反求出左右轮速 2、6 rad/s，与圆弧例子一致。停点 $\dot{p} = 0$ 时，位置本身无法决定朝向；原地旋转可保持同一位置而改变 ψ 。此时安排独立旋转段 $v = 0, w_L = -b\omega/(2r_w), w_R = b\omega/(2r_w)$ 。倒车区间则选择负的 v 并把车头设为速度方向加 π ，与前进区间分别管理。

B.5.1 轮速上限怎样成为轨迹约束

若两轮均要求 $|w_L|, |w_R| \leq w_{\max}$ ，由逆运动学直接得到

$$|v - b\omega/2| \leq r_w w_{\max}, \quad |v + b\omega/2| \leq r_w w_{\max}.$$

向左前进的圆弧通常先碰到外侧右轮上限。同一几何轨迹按 $p_s(t) = p(t/s)$ 慢放 $s > 1$ 倍，速度缩为 $1/s$ ，加速度缩为 $1/s^2$ ，代入叉积公式可见 ω 也缩为 $1/s$ ，两轮速均缩为 $1/s$ ，曲率保持不变。这与第 16 章阿克曼车“转角由曲率决定”的情况形成有用对照：差速轮速限制可通过减速降低，阿克曼转角超限则需要改变几何。

若继续实现预测控制，可用 (x, y, ψ) 为状态、 (v, ω) 为输入，从上面的三条运动方程离散化，并把轮速与轮速变化限制加入每一步。第 18 章的滚动求解流程仍适用，预测方程则应改为这一带三角函数的模型。轮力矩输入还需要质量、转动惯量和轮地作用关系，可在运动学实验之后逐项加入。

B.6 练习：从手算到曲线输入

1. 代码 **appB-1**：补全逆运动学；按左、右顺序检查直行、倒车、原地旋转和圆弧四种情形。
2. 从轮子小角度位移推导式(B.1)，标明轮距、轮半径和碰撞半径的不同作用。
3. 从零朝向积分四分之一圆，再把左右轮速交换，预测圆心与轨迹落在哪一侧。
4. 推导从 $p, \dot{p}, \ddot{p}$ 到 $\psi, v, \omega, w_L, w_R$ 的计算顺序；说明在停点应补充哪种运动模式。
5. 取 $w_{\max} = 5 \text{ rad/s}$ ，判断 2/6 rad/s 的圆弧是否可行；计算保持几何所需的最小慢放倍数。

练习编译入口和各情形的数值见 `exercises/appB/README.md`。

附录 C 进阶感知：一次只增加一种误差

已实现 独立偏置随机游走实验与统计验收。

选做设计 延迟、逐束畸变、复杂障碍与重定位；基础模拟器仍保持第 06 章语义。

C.1 白噪声不会自己变成偏置

第 06 章每采样白噪声 n_k 独立、零均值，其标准差直接配置。真实传感器还可能有随时间缓慢漂移的偏置。本附录只取一个轴，以布朗模型近似：

$$y_k = y_k^{\text{ideal}} + b_k + n_k, \quad b_{k+1} = b_k + \sigma_b \sqrt{\Delta t} \xi_k, \quad \xi_k \sim \mathcal{N}(0, 1). \quad (\text{C.1})$$

陀螺偏置 b 的单位为 rad/s, σ_b 为 (rad/s)/ $\sqrt{\text{s}}$ ；它既不是每采样白噪声标准差，也不是角速度测量的连续白噪声密度。从确定的初值出发，独立增量相加给出

$$\text{Var}[b(T) - b(0)] = \sigma_b^2 T, \quad Q_b = \sigma_b^2 \Delta t. \quad (\text{C.2})$$

若误写成乘 Δt ，固定时长的方差就变成 $\sigma_b^2 T \Delta t$ ，增加采样率会错误地让偏置更稳定。第 09 章偏置状态的过程噪声也应按模型一致离散化。

```
6 double stepBiasWalk(double bias, double density, double dt, double unit_noise) {
7     if(!std::isfinite(bias) || !std::isfinite(density) || density<0 ||
8         !std::isfinite(dt) || dt<0 || !std::isfinite(unit_noise))
9         throw std::invalid_argument("Bias walk needs finite inputs and nonnegative density/dt");
10    return bias+density*std::sqrt(dt)*unit_noise;
11 }
12 //
```

随机数由调用方传入，便于固定样本做解析检验。六轴可分别使用同一公式，每轴及白噪声使用独立随机流；有缓存的正态分布对象也应独立，不能只换引擎而共用其缓存。偏置是持久状态，每次采样保存到下一步；reset 必须同时恢复偏置初值和随机流。

C.2 统计的是许多终点，不是一条曲线

从零偏置出发， $\sigma_b = 0.002 \text{ (rad/s)}/\sqrt{\text{s}}$ 、 $T = 10 \text{ s}$ ，100/200 Hz 各运行 5000 条独立轨迹，比较终点无偏样本方差和理论值 $4 \times 10^{-5} \text{ (rad/s)}^2$ 。源码固定种子；改变频率时不要求每条随机轨迹重合，只要求统计分布一致。实际两组方差为 3.8782×10^{-5} 和 $3.9963 \times 10^{-5} \text{ (rad/s)}^2$ ，均接近理论值；这种有限样本的一致性不等于真实器件都服从该模型。

```
1 ros2 run motion2d bias_walk_demo tmp/appC_bias
2 # path.csv: one path; summary.csv: independent endpoint ensembles
```

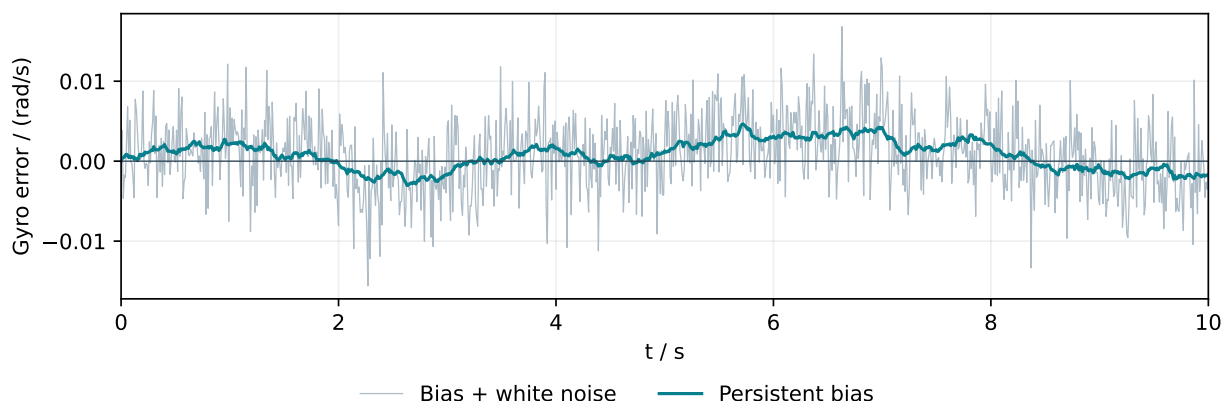


图 C.1: 静止陀螺仪单轴误差的独立实验。浅色为偏置加每采样 0.004 rad/s 白噪声，深色偏置在相邻样本间持续存在；不能拿同一路径上的相关样本代替独立试验。

练习 appC-1 补全步长缩放；先检查同一单位噪声下 Δt 增为四倍时增量加倍，再运行统计实验。本工具未作为主线 ROS 参数接入；若将其用于 IMU，必须同步扩展参数、reset、日志和滤波过程噪声实验。

C.3 进一步扩展时，先写验收边界

以下是选做方向，不代表基础模拟器已经具备这些功能：

延迟与丢包

保留采集时间，单独安排到达时间；测试乱序、缺测、历史缓存到期。滤波器对延迟校正已有处理，但模拟器尚未自动注入网络延迟。

逐束扫描畸变

每束有 t_i ，统一到参考时刻的点为 $p_{\text{ref}} = T_{\text{ref}}^{-1} T(t_i) p_i$ 。真实估计使用估计运动，不能读模拟真值。当前雷达为 snapshot，不能只填写 time_increment 就称为旋转扫描。

凹多边形

渲染、点内判断、扫掠碰撞和最近射线交点都要一致；用凹口自由点做反例。当前随机多边形是凸多边形。

动态障碍

世界几何要随采集时间变化；规划还需预测与时空碰撞检查。静态距离场的正净空不保证将来安全。

全局重定位

局部 ICP 的初值范围有限，回环候选也不等于任意位置重定位。先设计“搬走机器人”测试，再考虑全局候选搜索、几何验证和多假设管理。

附录 D 记录、回放与外部工具

目标 关闭模拟器后，仅凭记录的激光和 IMU 重新生成里程计与观测地图。

先修 第 06、09、10 章；终端已 source 主机 ROS 与课程工作空间。

D.1 传感器时间与文件时间是两件事

rosbag2 保存消息及存储时间戳。传感器 header.stamp 表示采集时刻；录制器收到消息时，还会记录当时看到的时钟值。使用仿真时间录制，避免把从零开始的传感器时刻与系统日历时间混用。

```
1 # With one course simulator already running:
2 rosbag2 bag record --use-sim-time -o tmp/my_sensors \
3   --topics /scan /imu/data_raw
4 # Ctrl+C closes the bag; then stop the simulator and old estimators.
5 rosbag2 bag info tmp/my_sensors
```

只录制两类观测，使重新运行的估计器自己计算 TF 与地图。原始姿态和地图不是 SLAM 输入，记录全部话题再一起回放会混入旧结果或引入发布者冲突。消息内部的 frame、采集时间、协方差与噪声样本均应保留。

D.2 谁来发布时钟与变换

```
1 # Terminal A, no simulator in this launch:
2 rosbag2 launch motion2d_bringup replay_slam.launch.py rviz:=true
3 # Terminal B:
4 rosbag2 bag play tmp/my_sensors --clock 200 --rate 0.5
```

播放器拥有唯一 /clock；所有估计节点使用仿真时间。半速播放改变消息到达的墙钟速度，不能把 IMU 积分步长也乘二。录制时采用的每条消息采集时间仍是滤波器的时间依据。

此启动文件复用第 10 章雷达里程计、融合、估计里程计适配和 SLAM 四个节点。估计适配器独占 odom 到 base_link，SLAM 独占 map 到 odom；两个静态发布者只提供圆心重合、朝向一致的 laser 与 imu_link 外参。它们适用于本课程的记录，不代表真实传感器不需要外参标定。RViz 预期显示重建地图、点云和估计轨迹；本机此次验收使用无界面模式。

D.3 做一次真正的录制与回放验收

在仓库根目录运行下面的脚本；输出目录中的 `sensors` 不应已存在。

```
1 /usr/bin/python3 scripts/run_appD.py --output tmp/my_replay
```

脚本在独立 ROS 域内先启动暂停的 `reference` 模型，等待录制器订阅两类传感器后运行六秒，关闭录制器与模拟器，再启动仅含估计的栈并半速回放。使用第 10 章参数：720 束、10 Hz 雷达，200 Hz 白噪声 IMU，`seed=42` 的随机世界。

本机 `rosbag2 0.33.3` 实测记录了 59 帧激光、1180 帧 IMU，存储时间从 0.105 到 6.000 s。早期等待首个时钟/订阅建立的样本没有进入记录；因此不能用“六秒乘频率”替代文件计数。存储时刻与采集时刻最大相差 0.005 s，录制器使用最近收到的 `/clock`；这些不是新的物理采样时间，回放保留 `header`。

回放所有消息的字段值与记录一致，最后里程计时刻为 6.000 s；观测地图有 12556 个已观测格，累计点云 537 点。检查还确认估计器不订阅真值、模拟器已停止、估计 TF 边存在且播放器只有一个时钟。这些指标验证回放链路，不用于宣称 SLAM 精度、回环能力或不同系统性能。

一个容易误判的检查 CDR 序列化有对齐填充字节，重新编码时这些字节未必相同。本脚本将解码后的每个字段转为固定次序的数据表示再求散列，包含 `stamp`、`frame`、量测和协方差。它检查量测语义一致，不要求无意义的填充字节一致；NaN 和无回波编码也保留。

D.4 与现有二维 SLAM 对照的接入练习

例如接入 `slam_toolbox` 时，先按其版本文档准备扫描、标定外参及所要求的里程计 TF。若外部算法只使用雷达而课程算法融合 IMU，应分别列出传感器与先验差异，不能把两者结果当作同输入下的纯算法比较。禁止用真值里程计帮助一个系统，再隐藏这个条件。

在同一 `bag` 上串行运行两个系统，避免争抢 TF；记录版本、参数、初值、回放速率、计算预算、失败次数和第 19 章定义的 ATE/RPE。地图质量只在已观测区域评估。本附录提供接入协议，外部 SLAM 的安装和对照是选做实验，本机未宣称已运行。

练习 appD-1 从含时钟、TF、地图和真值的话题列表中选出两类传感器，缺少 IMU 时应明确失败。再说明为什么重放旧 `map` 到 `odom` 会使“重新建图”实验失去意义。

D.5 从教材跳到 API 文档

教材按概念安排，API 文档按函数和类型检索。两者共同解释输入、输出、单位与前提。仓库根目录的 Doxyfile 扫描算法和 ROS 边界头文件，输出到临时目录：

```
1 bash scripts/build_api.sh
2 # Open tmp/doxygen/html/index.html in a browser.
```

脚本优先使用系统 doxygen；本主机还准备了局部 1.15.0 工具，不修改系统安装。其他主机需安装 Doxygen；公式图片还使用 LaTeX 工具链。本次生成已覆盖 52 个头文件并完成公式渲染，文档语法警告作为错误处理。这不代表每个函数说明都完整，更不能代替单元测试。

例如附录 C 的偏置函数，调用者必须知道以下内容：

字段	应解释的意义
brief	一次标量偏置演化，区别于每采样白噪声
param	当前偏置、密度、实际间隔和标准正态样本；逐项给出单位
return	更新后的偏置，保持原量纲；由调用方保存到下一步
details / pre	有限值、非负密度/时间、独立样本；该工具未改变基础模拟器

不要只把变量名翻译成中文。比如“dt: 时间”不如“非负实际间隔，单位 s，缺测后不能仍用名义周期”明确。公式使用 Doxygen 数学语法，项目配置加载 amsmath，避免算子命令生成失败。

D.6 让实验报告可以被重新运行

报告模板位于仓库 docs 目录：

```
1 docs/EXPERIMENT_REPORT_TEMPLATE.md
2 docs/VALIDATION.md
```

前者是待填写模板，后者是本课程已经执行的验证记录，二者不能混淆。报告先写问题和通过标准，再列 Git 版本、构建方式、主机、参数文件、随机种子、模型、传感器与时钟。结果需包含总试验次数、全部失败、指标定义与对齐方式；给出原始数据及其生成命令。

若比较性能，分别列准备、内核、传输、消息与求解阶段，说明预热和计时区间；若比较轨迹，区分离散采样与连续证书。记录 PDF 散列和本次新增/修改页面的视觉复核结果，不需要反复检查无改动的旧章节。

选做练习 在生成的 API 中找到一个函数，指出其坐标系、单位、前提和失败方式。复制模板，填写附录 C 的两采样率实验；随后只改密度并重新测量。先预测方差应如何缩放，再用实际数据判断预测；模板中的空白项目不得冒充测量结果。